

《经典力学》高显习题个人解答

作者：165830

时间：2026/1 – 2026/9

前言

本文是为高显教授《经典力学》一书的课后习题编写的个人解答笔记。该书习题部分没有配套解答，自学的读者遇到疑难时往往无处核对，笔者因此萌生了编写此篇的念头。

笔者在 2024 年第一次学习理论力学时，便参考了《经典力学》中“变分法”“哈密顿正则方程”“正则变换”等章节；2025 年又完整地以该书为教材学习了一遍理论力学。就笔者的体会而言，全书内容由浅入深，推导清楚，习题与正文呼应紧密，是一部极佳的理论力学入门教材。

笔者力求为每一道课后习题给出详细的分步解答，并附上必要的解释，帮助读者理清解题的思路与方法。此外，大部分题目的末尾都增设了**补充**部分（紫色背景），或发掘题目背后未及点明的背景，或对题目的结论作一评价与小结，或提供另一种解法。在笔者看来，学习物理时打通数学方程与物理实在之间的联系、拓展思考的角度，尤为重要。

本篇解答由笔者独立编写，目前尚无权威资料可资参考。限于水平，疏漏之处在所难免，恳请读者通过邮箱 huangyd59@mail2.sysu.edu.cn 指正，或在与笔者同名的知乎账号下留言，笔者将及时改正。

值得一提的是，本篇解答在撰写过半时，笔者得知了高显教授将在 2026 年秋季学期在中山大学物理学院负责一个教学班的《理论力学》课程，并以本书作为教材。笔者有幸在教学班中。谨以此解答作为高显教授回归中山大学物理学院的礼物。

2026/9/30

By 165830

...from the same principles, I now demonstrate the frame of the System of the World.

— Sir Isaac Newton

目录

第一章　泛函 1

第二章　位形空间 16

第三章　相对论时空观 24

第四章　最小作用量原理 36

第五章　对称性与守恒律 54

第六章　辅助变量 71

第七章　达朗贝尔原理 81

第八章　两体问题 85

第九章　微扰展开 98

第十章　微振动 113

第十一章　转动理论 132

第十二章　刚体 146

第十三章　哈密顿正则方程 156

第十四章　泊松括号 174

第十五章　正则变换 192

第十六章　哈密顿-雅可比理论 216

第十七章　可积系统 243

Chapter 1　泛函

习题 1.1　一元 EL 方程的直接计算

给定 $f(t)$ 的泛函:

$$S[f] = -\int \mathrm{d}t e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2}$$

其中 $\Phi(f)$ 是 f 的任意函数。求 $S[f]$ 取极值时，$f(t)$ 的 Euler-Lagrange 方程。

解. 直接取到:

$$L = -e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} \tag{1.1}$$

因为 $L(f, f')$，因此极值条件可以采用 EL 方程计算。逐项计算偏导数:

$$\frac{\partial L}{\partial f} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} \tag{1.2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial f'} = \frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}} \tag{1.3}$$

带入 EL 方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}}\right) - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} = 0 \tag{1.4}$$

化简第一项:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}}\right) &= e^{-\Phi(f)}\left[\frac{f''}{\sqrt{1-f'^2}} + \frac{f'^2 f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right] \\ &= e^{-\Phi(f)}\left[\frac{(1-f'^2+f'^2)f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right] \\ &= e^{-\Phi(f)}\left[\frac{f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right]\end{aligned} \tag{1.5}$$

带入展开:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{e^{-\Phi(f)}f'}{\sqrt{1-f'^2}}\right) - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}e^{-\Phi(f)}\sqrt{1-f'^2} = e^{-\Phi(f)}\left[\frac{f''}{(1-f'^2)^{3/2}} - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}\frac{f'^2+1-f'^2}{\sqrt{1-f'^2}}\right] = 0 \tag{1.6}$$

消去所有非零系数，最终得到 Euler-Lagrange 方程:

$$\boxed{f'' - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}f}(1-f'^2) = 0} \tag{1.7}$$

习题 1.2　泛函定义出发的计算

给定 $f(t)$ 的泛函:

$$S[f]=-\int \mathrm{d}tL$$

其中 $L=f'^2+f^2f''+ff'^2f''$，求:

(1) 一阶泛函导数 $\dfrac{\delta S}{\delta f}$;

(2) 将 L 改写成 $L=\tilde{L}+\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 的形式。$F=F(f,f')$，使得 $\tilde{L}$ 中不含 f''。求 $\tilde{L}$、F;

(3) 求泛函 $\tilde{S}=\int \mathrm{d}t\tilde{L}$ 的一阶泛函导数 $\dfrac{\delta\tilde{S}}{\delta f}$，并将其与 (1) 中的 $\dfrac{\delta S}{\delta f}$ 结果比较。

解. (1)L 中最高阶为 2 阶导数，从而可以直接带入公式分项计算:

$$\frac{\partial L}{\partial f}=(2f+f'^2)f'' \quad ,\frac{\partial L}{\partial f'}=2f'(1+ff'') \quad ,\frac{\partial L}{\partial f''}=f(f+f'^2) \tag{1.8}$$

进而带入得到:

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta f}&=\frac{\partial L}{\partial f}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left(\frac{\partial L}{\partial f''}\right)\\&=(2f+f'^2)f''-2f''(1+ff'')-2f'(ff'''+f'f'')+f''(f+f'^2)\\&\quad+f(f''+2f'f'''+2f''^2)+2f'(f'+2f'f'')\\&=\boxed{2f'^2-2f''+4f''(f'^2+f)}\end{aligned} \tag{1.9}$$

(2) 题目的意思是 f'' 完全由 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 产生，因此本质上是在凑全微分。只需要将所有的 f'' 项找到对应的求导，剩下的 f 与 f' 项都可以归入 $\tilde{L}$。注意到:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{3}ff'^3+f^2f'\right)=ff'^2f''+f^2f''+\frac{1}{3}f'^4+2ff'^2=L-f'^2+\frac{1}{3}f'^4+2ff'^2 \tag{1.10}$$

因此将 L 单独移到一侧，可以对应拆分出:

$$\boxed{F=\frac{1}{3}ff'^3+f^2f'+C} \tag{1.11}$$

$$\boxed{\tilde{L}=f'^2(1-2f)-\frac{1}{3}f'^4} \tag{1.12}$$

(3) 注意到 δS 与 $\delta\tilde{S}$ 相差一个全微分项 $\mathrm{d}F$，因此 F 就是 Boundary term，不影响一阶变分，进而也不影响一阶泛函导数:

$$\delta\tilde{S}=\int \mathrm{d}t\delta\tilde{L}=\int \mathrm{d}F+\mathrm{d}t\delta L\simeq\int \mathrm{d}t\delta L=\delta S \tag{1.13}$$

$$\boxed{\frac{\delta\tilde{S}}{\delta f}=\frac{\delta S}{\delta f}=2f'^2-2f''+4f''(f'^2+f)} \tag{1.14}$$

补充　Lagrangian 中出现 f'' 将导致运动微分方程出现 f'''' 项，可能引发 Ostrogradsky 不稳定性具体内容可见教材 6.3 节。通过配凑高阶导数为低阶导数的全微分形式可以避免这个问题。本质上是将高阶量改写成低阶量 +Boundary Term 的形式。这种改写 Lagrangian 的方式称之为**规范变换 (Gauge Transformation)**，具体内容可见教材 5.4 节

习题 1.3　多函数泛函定义出发的计算

给定两个函数 $n(t)$ 和 $a(t)$ 的泛函：

$$S[n,a]=\int \mathrm{d}t n a^3\left(A(n)+3B(n)\frac{a'^2}{n^2a^2}\right)$$

其中 A,B 是 n 的任意函数。求 $S[a,n]$ 取极值时 $n(t)$、$a(t)$ 的 Euler-Lagrange 方程。

解.　首先写出 Lagrange 函数：

$$L=na^3\left(A(n)+3B(n)\frac{a'^2}{n^2a^2}\right)=L(n,a,a') \tag{1.15}$$

多函数泛函极值需要分别求变分。也就是考虑不同函数变量下 EL 方程成立。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial a'}\right)-\frac{\partial L}{\partial a}=0 \tag{1.16}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial n'}\right)-\frac{\partial L}{\partial n}=0 \tag{1.17}$$

首先注意到 $\dfrac{\partial L}{\partial n'}=0$，从而直接有：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial n}&=a^3\left(A(n)+3B(n)\frac{a'^2}{n^2a^2}\right)+na^3\left(A'+3B'\frac{a'^2}{n^2a^2}-6B\frac{a'^2}{n^3a^2}\right)\\&=\boxed{a^3\left(A+nA'\right)+3aa'^2\left(\frac{B'}{n}-\frac{B}{n^2}\right)=0}\end{aligned} \tag{1.18}$$

另一项略复杂，分别计算：

$$\frac{\partial L}{\partial a}=3na^2A+3B\frac{a'^2}{n} \tag{1.19}$$

$$\frac{\partial L}{\partial a'}=\frac{6Baa'}{n} \tag{1.20}$$

带入 EL 方程得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial a'}\right)-\frac{\partial L}{\partial a}=\boxed{aa'n'\left(\frac{B'}{n}-\frac{B}{n^2}\right)+\frac{6B}{n}\left(a'^2+aa''\right)-\frac{3}{n}(An^2a^2+Ba'^2)=0} \tag{1.21}$$

习题 1.4　多元函数 EL 方程的直接计算

给定二元函数 $f(x,t)$ 的泛函：

$$S[f]=\iint \mathrm{d}t\mathrm{d}x\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^2-\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2-m^2f^2\right]$$

其中 m 为常数。求 $S[f]$ 取极值时 $f(x,t)$ 的 Euler-Lagrange 方程。

解. 首先写出 Lagrange 函数：

$$L=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)^2-\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2-m^2f^2\right] \tag{1.22}$$

二元函数的 EL 方程第一项包含对两个变量的偏导数，因此有两项。记 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=f_x$、$\dfrac{\partial f}{\partial t}=f_t$，有：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial f_t}\right)=\frac{\partial}{\partial t}\left(f_t\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \tag{1.23}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial L}{\partial f_x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(-f_x\right)=-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \tag{1.24}$$

二元函数 EL 方程完整表达式：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial f_t}\right)+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial L}{\partial f_x}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=0 \tag{1.25}$$

带入：

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+m^2f=0} \tag{1.26}$$

补充　本题的 EL 方程形式十分眼熟，正是自然单位制下的 Klein-Gordon 方程，即狭义相对论下的 Schrödinger 方程。更熟悉的写法是将前面的两个二阶偏导数合并写成 d'Alembert 算子，这里采用 $+-$ 度规：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+m^2f=(\Box^2+m^2)f=0$$

对应本题的 Lagrange 函数是 1+1 维 (1 维空间 +1 维时间) 实标量场 (Klein-Gordon 场) 的作用量。是自旋为 0 的标量粒子的作用量。

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi)-m^2\phi^2$$

习题 1.5　有约束条件的 EL 方程

考虑一条不可拉伸、质量均匀的柔软细绳，长为 l，总质量 m。细绳两端点悬挂高度相等，水平距离为 $a(a<l)$。求：

(1) 选择合适的坐标，求细绳的总重力势能 V 为细绳形状的泛函；

(2) 求细绳重力势能取极值时，细绳形状所满足的 Euler-Lagrange 方程。

解. (1)选取空间直角坐标系，则重力势能可以写为每段线元的势能积分。设绳子位形函数 $y=f(x)$，线密度 $\rho=m/l$：

$$V[f]=\rho g\int_0^a \mathrm{d}x f\sqrt{1+f'^2} \tag{1.27}$$

(2) 考虑到绳长约束：

$$\int_0^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=l \tag{1.28}$$

可以使用 Lagrange 乘子法，引入 Lagrange 乘子 λ 将原泛函改写为：

$$\widetilde{V}[f]=\int_0^a \mathrm{d}x(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{1.29}$$

对应 Lagrange 函数：

$$L=L(f,f')=(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{1.30}$$

可以得到 EL 方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(f(x)+\frac{\lambda}{\rho g}\right)\frac{f'(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}}\right]-\sqrt{1+f'(x)^2}=0} \tag{1.31}$$

补充　如果一定要使用 EL 方程的方法，那么拉格朗日乘子法就是必须的。这是因为约束的存在使得 δf 不是任意的，也就没办法讨论 $S[f]$ 对 f 的一阶泛函导数。

另外一方面，考虑到 L 与 x 无关，可以有守恒量：

$$\frac{\partial L}{\partial f'}f'-L=-\frac{\rho g f+\lambda}{\sqrt{1+f'^2}}=\text{const}$$

上题中的 λ 可以通过设上面的守恒量解微分方程得出。

$$f=A\cosh\left(\frac{x-a/2}{A}\right)-h_0$$

边界条件 $f(0)=0$，得：

$$h_0=A\cosh\left(\frac{a}{2A}\right)$$

绳长约束：

$$l=\int_x^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=2A\sinh\left(\frac{a}{2A}\right)$$

从而完全解出。完整解答在习题6.2给出。

习题 1.6　二维流形测地线的简单例子计算

考虑 3 维空间中的任意 2 维曲面，取直角坐标，曲面方程为 $z=z(x,y)$。曲面上任意两定点曲面上的任一曲线连接．曲线方程为 $x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$，λ 是曲线的参数。求：

(1) 求曲线的长度 S 作为 $x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$ 的泛函 $S[x,y]$;

(2) 求曲线长度 S 取极值时，$x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$ 的 Euler-Lagrange 方程;

(3) 当曲面为以下情况时，求解 $x=x(\lambda)$、$y=y(\lambda)$;

(a) 平面 $z=ax+by+c$

(b) 球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$

(c) 锥面 $z=H(1-\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{R})$

解. (1)给出长度泛函是容易的：

$$\mathrm{d}l=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2} \tag{1.32}$$

带入 z 的偏导数条件，有：

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=z_x\mathrm{d}x+z_y\mathrm{d}y \tag{1.33}$$

考虑到 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda}\mathrm{d}\lambda=x'\mathrm{d}\lambda$、$\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\lambda}\mathrm{d}\lambda=y'\mathrm{d}\lambda$，从而写出：

$$\boxed{S[x,y]=\int\mathrm{d}l=\int\mathrm{d}\lambda\sqrt{(1+z_x^2)x'^2+2z_xz_yx'y'+(1+z_y^2)y'^2}} \tag{1.34}$$

(2) 对应 Lagrange 函数：

$$L=\sqrt{(1+z_x^2)x'^2+2z_xz_yx'y'+(1+z_y^2)y'^2}=L(\lambda,x,y,x',y') \tag{1.35}$$

从而给出两个 EL 方程：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x'}=\dfrac{(1+z_x^2)x'+z_xz_yy'}{L}\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial x}=\dfrac{z_xz_{xx}x'^2+(z_xz_{xy}+z_{xx}z_y)x'y'+z_yz_{xy}y'^2}{L}\end{cases}$$

$$\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{(1+z_x^2)x'+z_xz_yy'}{L}\right)-\left(\frac{z_xz_{xx}x'^2+(z_xz_{xy}+z_{xx}z_y)x'y'+z_yz_{xy}y'^2}{L}\right)=0} \tag{1.36}$$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial y'}=\dfrac{(1+z_y^2)y'+z_xz_yx'}{L}\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial y}=\dfrac{z_xz_{xy}x'^2+(z_xz_{yy}+z_{xy}z_y)x'y'+z_yz_{yy}y'^2}{L}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{(1+z_y^2)y'+z_xz_yx'}{L}\right)-\left(\frac{z_xz_{xy}x'^2+(z_xz_{yy}+z_{xy}z_y)x'y'+z_yz_{yy}y'^2}{L}\right)=0} \tag{1.37}$$

值得考虑的是参数的选取。可以选取 $\lambda=s$，s 为弧长(至于为什么可以这样选取在本题的补充中有所解释)。这样一来，就规定了 $L\equiv 1$，避免了 L 对 λ 冗长的导数计算。带入式 (1.36)、式 (1.37)，有：

$$(1+z_x^2)x''+z_xz_yy''+z_x(z_{xx}x'^2+2x_{xy}x'y'+z_{yy}y'^2)=0 \tag{1.38}$$

$$z_xz_yx''+(1+z_y^2)y''+z_y(z_{xx}x'^2+2x_{xy}x'y'+z_{yy}y'^2)=0 \tag{1.39}$$

(3)

a.此时有 $z_{xx}=z_{yy}=z_{xy}=0$，带入式 (1.38)、式 (1.39) 写为：

$$\begin{cases}(1+a^2)x''+aby''=0\\ abx''+(1+b^2)y''=0\end{cases} \tag{1.40}$$

齐次线性方程组有解判别给出系数矩阵行列式：

$$\begin{vmatrix}1+a^2 & ab\\ ab & 1+b^2\end{vmatrix}=1+a^2+b^2>0 \tag{1.41}$$

说明 (1.40) 只有 0 解，$x''=y''=0$，带入参数 $\lambda=s$，进而给出：

$$\boxed{\begin{cases}x(s)=x_0+us\\ y(s)=y_0+vs\end{cases}} \tag{1.42}$$

这是一条直线。如果带入 $z=ax+by+c$，容易证明这条线和平面法向量是垂直的。这是符合几何直观的结果。

b.带入圆面方程，有：

$$z_x=\frac{-x}{z},\quad z_y=\frac{-y}{z},\quad z_{xx}=\frac{y^2-R^2}{z^3},\quad z_{xy}=\frac{-xy}{z^3},\quad z_{yy}=\frac{x^2-R^2}{z^3} \tag{1.43}$$

注意选取参数时约束条件给出的 $L\equiv 1$，带入式 (1.43)：

$$1+z_x^2=-zz_{xx},\quad z_xz_y=-zz_{xy},\quad 1+z_y^2=-zz_{yy} \tag{1.44}$$

组合后带入带入式 (1.38)、式 (1.39) 写为：

$$\begin{cases}(1+z_x^2)x''+z_xz_yy''-zz_x=0\\ z_xz_yx''+(1+z_y^2)y''-zz_y=0\end{cases} \tag{1.45}$$

带入式 (1.43)，有：

$$\begin{cases}(R^2-y^2)x''+xyy''=-x\\ xyx''+(R^2-x^2)y''=-y\end{cases}\tag{1.46}$$

直接解方程组 (1.46) 得到：

$$\begin{cases}R^2x''+x=0\\ R^2y''+y=0\end{cases}\tag{1.47}$$

解出：

$$\boxed{\begin{cases}x(s)=A\sin\left(\dfrac{s}{R}\right)+B\cos\left(\dfrac{s}{R}\right)\\ y(s)=C\sin\left(\dfrac{s}{R}\right)+D\cos\left(\dfrac{s}{R}\right)\end{cases}}\tag{1.48}$$

A、B、C、D 为待定常数，由初始位置和初始速度决定。(1.48) 是大圆弧的等价形式，这是符合几何直观的结果。

c.带入锥面方程，记 $\sqrt{x^2+y^2}=\rho$，有：

$$z_x=\frac{Hx}{R\rho},\quad z_y=\frac{Hy}{R\rho},\quad z_{xx}=\frac{Hy^2}{R\rho^3},\quad z_{xy}=-\frac{Hxy}{R\rho^3},\quad z_{yy}=\frac{Hx^2}{R\rho^3}\tag{1.49}$$

带入式 (1.38)、式 (1.39)，消去多余因子后写为：

$$\begin{cases}(R^2\rho^2+H^2x^2)x''+H^2xyy''+\dfrac{H^2x}{\rho^2}(x'y-xy')^2=0\\ H^2xyy''+(R^2\rho^2+H^2y^2)y''+\dfrac{H^2y}{\rho^2}(x'y-xy')^2=0\end{cases}\tag{1.50}$$

消去 $(x'y-xy')^2$ 项，有：

$$(R^2\rho^2+H^2x^2)yx''+H^2xy^2y''-(R^2\rho^2+H^2y^2)xy''-H^2x^2yy''=R^2\rho^2(yx''-xy'')=0\tag{1.51}$$

从而有：

$$yx''-xy''=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(yx'-xy')=0\Longrightarrow yx'-xy'=\text{const}\tag{1.52}$$

考虑 $L\equiv1$，得到：

$$\left(1+\frac{H^2x^2}{R^2\rho^2}\right)x'^2+\frac{2H^2xy}{R^2\rho^2}x'y'+\left(1+\frac{H^2y^2}{R^2\rho^2}\right)y'^2=(x'^2+y'^2)+\frac{H^2}{R^2\rho^2}(xx'+yy')^2=1\tag{1.53}$$

注意到式 (1.52) 的形式与角动量类似，因此考虑转换极坐标。考虑顶点为原点，顶点指向底面圆心为极轴方向，经度角为 φ、设 (1.52) 中守恒量 $yx'-xy'=C$。从而给出：

$$yx'-xy'=-\rho^2\varphi'=C\tag{1.54}$$

注意到 $v=\dfrac{1}{2}(\rho^2)'=\rho\rho'$，带入化为：

$$\left(1+\frac{H^2}{R^2}\right)\rho'^2+\frac{C^2}{\rho^2}=1 \tag{1.55}$$

分离变量法容易解出：

$$\rho(s)=\sqrt{C^2+\frac{R^2(s-s_0)^2}{H^2+R^2}} \tag{1.56}$$

其中 s_0 由初始位置决定。带入 (1.53)，解出：

$$\varphi(s)=\varphi_0-\arctan\left(\sqrt{\frac{R^2}{R^2+H^2}}\frac{s-s_0}{C}\right) \tag{1.57}$$

极坐标再转换为 x、y 的形式，容易给出：

$$\boxed{\begin{cases}x(s)=\rho(s)\cos\varphi(s)=C\cos\varphi_0+\sqrt{\dfrac{R^2}{R^2+H^2}}(s-s_0)\sin\varphi_0\\[2ex] y(s)=\rho(s)\cos\varphi(s)=C\sin\varphi_0-\sqrt{\dfrac{R^2}{R^2+H^2}}(s-s_0)\cos\varphi_0\end{cases}} \tag{1.58}$$

补充　这道题目求最短路径的背景就是广义相对论中**测地线方程**。区别在于广义相对论通过时间参数描述了三维流形在四维空间中的特征。事实上 (2) 给出的 EL 方程正是在直角坐标表象下书写的测地线方程。首先给出对应的度规矩阵 g：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2&=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2=(1+z_x^2)\mathrm{d}x^2+2z_xz_y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(1+z_y^2)\mathrm{d}y^2\\&=\begin{pmatrix}\mathrm{d}x & \mathrm{d}y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}g_{xx} & g_{xy}\\ g_{xy} & g_{yy}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}x\\ \mathrm{d}y\end{pmatrix}=\mathrm{d}l^T\ g\ \mathrm{d}l\end{aligned}$$

得到：

$$\begin{pmatrix}g_{xx} & g_{xy}\\ g_{xy} & g_{yy}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+z_x^2 & z_xz_y\\ z_xz_y & 1+z_y^2\end{pmatrix}$$

这个度规描述了三维空间中二维流形 $z=(x,y)$ 上的线元形式。或者用微分几何语言来讲，描述了二维子流形 $z=(x,y)$ 嵌入三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 后用曲面自身坐标 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 来描述自身线元的度规形式。因此被称为**诱导度规 (Induced Metric)**。

以右上角标代表坐标的指标，测地线的标准形式为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}s}+\Gamma^i_{jk}\frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}s}=0$$

其中 Γ^i_{jk} 为 Christoffel 符号，写为：

$$\Gamma^i_{jk}=\frac{1}{2}g^{-1}_{jl}\left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x_k}+\frac{\partial g_{lk}}{\partial x_j}-\frac{\partial g_{jk}}{\partial x_l}\right)$$

在二维空间中 i、j、k、l 都是 x、y 之一。将上面的度规分量带入，可以验证所给的测地线方程和式 (1.38)、式 (1.39) 完全一致。实际计算中需要对 x^i 的测地线方程中的 Christoffel 符号遍历所有的 j、k。这个符号形式的证明可以用最小作用量原理推出，出现在第四章习题4.13

对于 (3) 中前两个情况，分别对应容易想到的几何直观，也即平面上两点之间直线最短、球面上大圆路径最短。对于锥面这样一个非平凡的情况，体现出了深刻的背景。

对于找出的守恒量 (1.54)，其数学结构与角动量完全一致。用经典力学的 Noether 定理 (见书 5.6 节) 可以得出：角动量 $\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}$ 这一数学结构对应的对称性是空间旋转不变性，也就是圆锥面中对中轴旋转的不变性。

对于标准形式写成的测地线方程，可以看出其数学形式上恰好是一项径向动能加上一项离心势能为常数，对应的就是有心运动中的动能守恒。这是因为动能泛函和测地线作用量泛函都满足同样的数学形式。

$$S_E=\int(x'^2+y'^2+z'^2)\mathrm{d}t$$

$$S_l=\int\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\mathrm{d}s$$

最后来说明为什么可以选取 $\lambda=s$。从上面关于 S_E 和 S_l 的表达式可以看出，形如 $L=(x'^2+y'^2+z'^2)^n$ 的 Lagrange 函数满足对于参数变化的不变性，因为这个形式的 Lagrange 函数与参数无关。从参数角度来看，这就是对于参数“平移”的不变性。选取参数为时间，对应的就是时间平移不变性，也即能量守恒；如果选取弧长，那么对应的就是测地线方程形式的守恒。而选取这个参数本身就是在给对应的 Lagrange 函数赋予物理意义。

理论力学上称这种参数不变性对应一种**规范对称性 (Gauge Symmetry)**，我们在选取参数的时候就是在选取**规范 (Gauge)**。

习题 1.7　线性有心立场下的悬链线

假设地球质量均匀分布，密度为 ρ，半径为 R，如图1.1所示，在地球内部钻一个光滑隧道，隧道处于过球心的平面内．一个物体从 A 点静止滑入，最终将由 B 点滑出。在轨道平取极坐标 $\{r,\phi\}$ 求轨道形状 $r(\phi)$ 满足什么方程时物体穿过隧道的时间最短？(提示：地球内部距离中心 r 处，质量为 m 的粒子的牛顿引力势能为 $V(r)=\dfrac{2}{3}\pi Gm\rho r^2$，其中 G 为引力常量。)

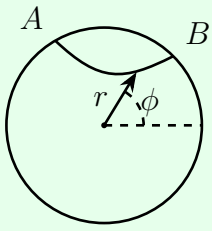


图 1.1: 习题 1.7 图

解. 速度分布为球对称，取决于引力势：

$$\frac{1}{2}mv(r,\phi)^2+V(r)=V(R)\Longrightarrow v(r,\phi)=\sqrt{\frac{4}{3}G\pi\rho\left(R^2-r^2\right)} \tag{1.59}$$

记 $A\equiv\sqrt{\frac{4}{3}G\pi\rho}$，总时间泛函写为：

$$S_t[r]=\int\frac{\mathrm{d}s}{v(r,\phi)}=\int\frac{\sqrt{r(\phi)^2+\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\phi}\right)^2}}{A\sqrt{R^2-r^2}}\mathrm{d}\phi=\int\frac{\mathrm{d}\phi}{A}\sqrt{\frac{r^2+r'^2}{R^2-r^2}} \tag{1.60}$$

对应 EL 方程各项：

$$\frac{\partial L}{\partial r'}=\frac{r'}{\sqrt{(R^2-r^2)(r^2+r'^2)}} \tag{1.61}$$

$$\frac{\partial L}{\partial r}=\frac{\left(\frac{1}{L}+L\right)r}{R^2-r^2} \tag{1.62}$$

展开求导项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\left(\frac{\partial L}{\partial r'}\right)=\frac{r''(R^2-r^2)(r'^2+r^2)+r'(2r^3r'-R^2r'r''+r^2r'r''+rr'^3-R^2rr')}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.63}$$

$$=\frac{r''(\cancel{R^2r'^2}-\cancel{r^2r'^2}+R^2r^2-r^4)+r'(2r^3r'-\cancel{R^2r'r''}+\cancel{r^2r'r''}+rr'^3-R^2rr')}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.64}$$

带入广义力项，有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\left(\frac{\partial L}{\partial r'}\right)-\frac{\partial L}{\partial r}=\frac{r''(R^2r^2-r^4)+r'(2r^3r'+rr'^3-R^2rr')}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}}-\frac{r(r'^2+R^2)}{(R^2-r^2)^{3/2}\sqrt{r'^2+r^2}} \tag{1.65}$$

$$=\frac{r''(R^2r^2-r^4)+r'(2r^3r'+rr'^3-R^2rr')-r(r'^4+R^2r'^2+r^2r'^2+R^2r^2)}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.66}$$

$$=\frac{r''(R^2r^2-r^4)+r'(\cancel{r^3r'}+\cancel{rr'^3}-R^2rr')-r(\cancel{r'^4}+R^2r'^2+\cancel{r^2r'^2}+R^2r^2)}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}} \tag{1.67}$$

$$=\frac{rr''(R^2r-r^3)+rr'(r^2r'-R^2r')-r(R^2r'^2+R^2r^2)}{\left((R^2-r^2)(r'^2+r^2)\right)^{3/2}}=0 \tag{1.68}$$

考察分子并消去 r，最终得到方程：

$$\boxed{r(R^2-r^2)r''-(2R^2-r^2)r'^2-R^2r^2=0} \tag{1.69}$$

习题 1.8　最小旋转曲面

数学上将面积取极值的曲面称作极小曲面如图1.2所示，$\{x,y\}$-平面上给定的 A 点和 B 点之间有曲线 $y(x)$，此曲线绕 x 轴旋转而成旋转曲面。

(1) 求此旋转曲面面积取极小值时 $y(x)$ 满足的微分方程；

(2) 求 $y(x)$ 的解。

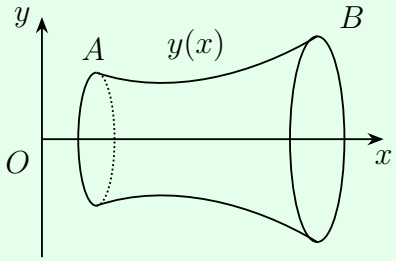


图 1.2: 习题 1.8 图

解. (1)旋转曲面面积泛函为：

$$S[y]=2\pi\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x \tag{1.70}$$

回忆式 (1.27)，这与悬链线势能泛函形式完全一致，且不涉及约束，因此对应的微分方程形式也同式 (1.31)：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{yy'}{\sqrt{1+y'^2}}\right]-\sqrt{1+y'^2}=0} \tag{1.71}$$

(2)此处求解可以参考习题1.5的补充部分，这里也给出解答。考虑到 $L=y\sqrt{1+y'^2}$ 与 x 无关，可以有守恒量：

$$\frac{\partial L}{\partial y'}y'-L=-\frac{y}{\sqrt{1+y'^2}}=\text{const}=C \tag{1.72}$$

分离变量得到：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-C^2}}=\pm\frac{\mathrm{d}x}{C} \tag{1.73}$$

积分得：

$$\cosh^{-1}\left(\frac{y}{C}\right)=\pm\frac{x-x_0}{C}\Longrightarrow\boxed{y(x)=C\cosh(\frac{x-x_0}{C})} \tag{1.74}$$

这正是悬链线。如果考虑 $A(a,y(a))$、$B(b,y(b))$，可以通过这两个边界条件给出常数 C、x_0。

习题 1.9　EL 方程不成立的情况

并不是所有的微分方程都是 Euler-Lagrange 方程。

(1) 证明 $f''(t)+2\lambda f'(t)+\omega^2 f(t)=0$($\lambda$、$\omega$ 为常数) 在 $\lambda\neq 0$时不是 Euler-Lagrange 方程，即不存在泛函 $S[f]$，使得 $\dfrac{\delta S}{\delta f}$ 等于方程左边；

(2) 引入新变量 $q=e^{\lambda t}f$，求 q 所满足的方程;

(3) 求 q 的方程作为 Euler-Lagrange 方程所对应的泛函 $\widetilde{S}[q]$

解. (1)若存在 EL 方程，那么满足：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=f''+2\lambda f'+\omega^2 f \tag{1.75}$$

展开全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=\frac{\partial^2 L}{\partial f'^2}f''+\frac{\partial^2 L}{\partial f\partial f'}f'+\frac{\partial^2 L}{\partial t\partial f'}-\frac{\partial L}{\partial f}=f''+2\lambda f'+\omega^2 f \tag{1.76}$$

对应得到：

$$\frac{\partial^2 L}{\partial f'^2}=1,\ \frac{\partial^2 L}{\partial f\partial f'}=2\lambda \tag{1.77}$$

对第一个式子两次积分可以得到：

$$L=\frac{1}{2}f'^2+A(t,f)f'+B(t,f) \tag{1.78}$$

进而可以带入对应出：

$$\frac{\delta S}{\delta f}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right)-\frac{\partial L}{\partial f}=f''+\frac{\partial A}{\partial t}-\frac{\partial B}{\partial f}=f''+2\lambda f'+\omega^2 f \tag{1.79}$$

注意到 A、B 都是仅是关于 f、t 的函数，而且项 $\dfrac{\partial A}{\partial t}$ 表示固定 f 对 t 求偏导，因此后两项不可能包含 $2\lambda f'$，从而上式不成立。

(2)从 $q=e^{\lambda t}f$ 从而反向给出 $f=e^{-\lambda t}q$，从而带入有：

$$f'=e^{-\lambda t}(q'-\lambda q),\ f''=e^{-\lambda t}(q''-2\lambda q'+\lambda^2 q) \tag{1.80}$$

带入题给方程，有：

$$e^{-\lambda t}(q''-2\lambda q'+\lambda^2 q+2\lambda(q'-\lambda q)+\omega^2 q)=0\Longrightarrow \boxed{q''+(\omega^2-\lambda^2)q=0} \tag{1.81}$$

(3)式 (1.81) 显然是一个简谐振子的运动方程，是符合 EL 方程的。猜解 Lagrange 函数为二次型，从而有：

$$L=\frac{1}{2}aq'^2+bqq'+\frac{1}{2}cq^2+dq'+eq+f \tag{1.82}$$

带入 EL 方程给出：

$$aq'' + (b + \dot{a})q' + \dot{b}q + \dot{d} - cq - e = q'' + (\omega^2 - \lambda^2)q \tag{1.83}$$

系数对应得到：

$$a = 1,\ b = \dot{a} = e = \dot{d} = 0,\ c = \lambda^2 - \omega^2 \tag{1.84}$$

也即：

$$L = \frac{1}{2}q'^2 - \frac{1}{2}(\omega^2 - \lambda^2)q^2 \tag{1.85}$$

对应泛函：

$$\boxed{\widetilde{S}[t] = \int \left(\frac{1}{2}q'^2 - \frac{1}{2}(\omega^2 - \lambda^2)q^2\right) \mathrm{d}t} \tag{1.86}$$

补充　容易看出题给的方程正是有正比速度的阻尼项的振动方程，因此不满足时间反演不变性，是**耗散 (Dissipate)** 系统。而最小作用量原理(见第四章)给出的保守系统拉格朗日函数 $L \equiv T - V$ 需要系统可以写出势能 V，这对耗散系统是不可能的。因此题给方程的物理情况不能完全写入拉格朗日函数，进而题给运动方程不能满足 Euler-Lagrange 方程。

但是对于考虑广义力的作用，上面的方程还是可以用 EL 方程书写，但是右侧不是 0，而是对应的耗散力项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial f'}\right) - \frac{\partial L}{\partial f} = -\frac{\partial Q}{\partial q'} = -2\lambda q'$$

对于题目给出了变换 $q = e^{\lambda t}f$，这个操作有几种解释的方法。

第一种是凑微分方法，可以注意到将 $2\lambda q'$ 分别分配给 q'' 和 q，可以恰好消去这一项。对应的全微分形式就是 $fe^{\lambda t}$。

第二种是从齐次线性微分方程解的结构出发，容易知道此微分方程的特征方程之根 (也就是微分算子的特征值) 为：

$$r_{1,2} = -\lambda \pm i\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$$

考虑乘子 $e^{-\lambda t}$ 本质上是通过变换微分算子 $\mathcal{D} \to \mathcal{D} + \lambda$。这是因为乘子 $e^{-\lambda t}$ 的效果为：

$$\mathcal{D}(e^{-\lambda t}f) = -\lambda e^{-\lambda t}f + e^{-\lambda t}\mathcal{D}(f) \Longrightarrow (\mathcal{D} + \lambda)e^{-\lambda t}f = e^{-\lambda t}\mathcal{D}(f)$$

这个等价平移操作将算子的特征值平移了 λ，从而在特征根上消去了实部，仅保留了简谐运动要求的纯虚项，从而展现成了纯简谐形式。方程算符写法对应：

$$(\mathcal{D} + \lambda)^2 f + (\omega^2 - \lambda^2)f = 0 \tag{1.87}$$

第三种是最直观的解释。容易给出这个阻尼振动方程的解为：

$$f(t) = Ae^{-\lambda t}\cos(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + \varphi_0)$$

对于题给变换，容易看出对应的就是将振幅衰减项移项合并到 f 上，得到：

$$fe^{\lambda t} = A\cos(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + \varphi_0)$$

此时仅讨论阻尼振动周期性。两者情况完全等价，因此运动方程也一定是相同的。本题的背景在第五章习题5.13中有更深入的探讨。

Chapter 2　位形空间

习题 2.1　简单世界线分析

定性画出沿着操场跑道跑步时你的世界线，并分析其与跑道的关系。

解. 沿操场跑道跑步时，位形空间为在地面 (近似为平面) 上的一条闭合轨迹，形成近似的多重环状。将位形空间沿时间轴拉开，那么将形成**一条近似螺旋线的曲线**。这就是对应的世界线。

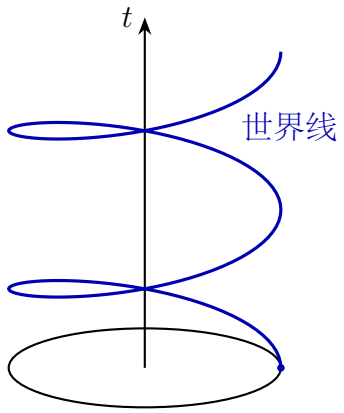


图 2.1: 跑道上的闭合轨迹沿时间轴展开形成世界线

习题 2.2　分析约束与自由度

如图2.2所示，两个粒子由一条无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 l. 粒子 m_2 放在固定的水平面上，绳子穿过水平面上的小孔，另一端悬挂粒子 m_1。不考虑摩擦，假设 m_2 可以在整个水平面上运动，m_1 只在竖直方向运动。

(1) 分析这两个粒子和绳子构成的系统的位形和约束，给出约束方程，并分析约束是否是完整、定常约束;

(2) 求系统的自由度。

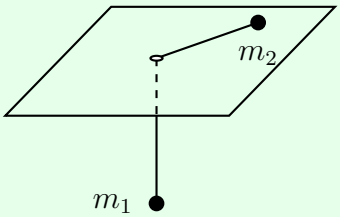


图 2.2: 习题 2.2 图

解. (1)以过小孔的竖直轴为 z 轴，水平面上某条以小孔为起点的射线为 $\theta = 0$ 的基准，以小孔为原点 O 建立柱坐标系。将 m_1 的位置记为 A，m_2 的位置记为 B。这样一来，存在的约束为:

- m_2 仅在水平面上运动;
- m_1 仅在竖直方向运动;
- A、B 由长为 l、不可伸长的软绳链接。

写为约束形式就是:

$$\boxed{z_B = 0} \tag{2.1}$$

$$\boxed{r_A = 0,\ \theta_A = 0} \tag{2.2}$$

$$\boxed{r_B + z_A = l} \tag{2.3}$$

容易看出**上述所有约束都是完整、定常约束**。

(2)系统总自由度可以直接计算得出。位形空间维数 $s = 3+3 = 6$，约束数 $r = 4$，从而总自由度有:

$$\boxed{f = s - r = 2} \tag{2.4}$$

也可以直接看出。**描述 B 的平面运动需要两个自由度，而 A 的竖直运动由 B 的径向运动约束，因此不记在自由度中，体系一共 2 自由度。**本题模型还出现在6.9

习题 2.3　分析约束与自由度

如图2.3所示，质量为 M 的楔块放在水平面上，斜角分别为 θ_1 和 θ_2，底边长 L。两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，由一根无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 z，两个粒子分别放在楔块的两个斜面上。不考虑摩擦。

(1) 分析楔块、两个粒子以及绳子组成的系统的位形和约束，给出约束方程，并分析约束是否是完整、定常约束;

(2) 求系统的自由度。

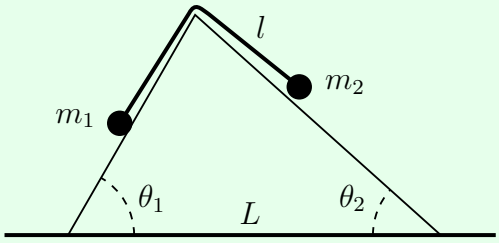


图 2.3: 习题 2.3 图

解. (1)默认考虑小球不会离开楔块斜面，这时设广义坐标为楔块水平位移 x、m_1 沿斜面位移 s_1、m_2 沿斜面位移 s_2。组成位形空间 $\{s_1, s_2, x\}$。约束由绳长给出:

$$\boxed{s_1 + s_2 = l} \tag{2.5}$$

容易看出**上述所有约束都是完整、定常约束**。

(2)位形空间维数 $s=3$，约束数 $r=1$、自由度为：

$$\boxed{f=s-r=2} \tag{2.6}$$

习题 2.4　分析约束与自由度

如图2.4所示，$\{z-x\}$-平面内的一条光滑轨道，轨道形状为曲线 $z=z(x)$(设 $z'(x)>0$)，轨道不可变形。轨道绕着 z 轴以恒定角速度 ω 旋转。粒子 m 限制在轨道上运动。

(1) 分析小球的位形和约束，给出约束方程，并分析约束是否是完整、定常约束;

(2) 求小球的自由度。

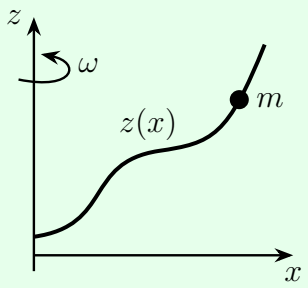


图 2.4: 习题 2.4 图

解. (1)$z'(x)>0$ 保证了 $z\to x$ 为双射，从而保证了反函数 $x(z)$ 的存在。这样的约束保证了我们可以用 x 或 z 来描述 m 在轨道上的位置。考虑以 x 轴为 $\theta=0$，$z-x$ 坐标原点为原点，建立柱坐标系。从而位形空间确定为 $\{r,z,\theta\}$。$r-z$ 满足轨道约束：

$$\boxed{\phi_1(z,r)=z(r)-z=0} \tag{2.7}$$

匀角速度旋转造成的旋转角约束：

$$\boxed{\phi_2(t,\theta)=\omega t-\theta=0} \tag{2.8}$$

分析约束函数容易看出 ϕ_1 **为定常完整约束**、ϕ_2 **为不定常完整约束**。

(2)位形空间维数 $s=3$，约束数 $r=2$、自由度为：

$$\boxed{f=s-r=1} \tag{2.9}$$

习题 2.5　分析约束与自由度

三原子分子可简化为三个粒子两两之间由弹簧连接，如图2.5所示。

(1) 该系统的自由度是多少;

(2) 如果在低温，振动自由度被冻结 (弹簧变成刚性杆)，分析此时系统的约束及自由度。

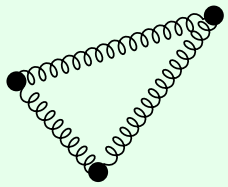


图 2.5: 习题 2.5 图

解. (1)虽然弹簧连接了小球，但是在本问语境之下其不造成任何完整约束，这是因为弹簧本身不限制位形，仅通过 Hook 定律约束运动方程。因此总自由度为:

$$\boxed{f = 3 \times 3 = 9} \tag{2.10}$$

(2)变为刚性杆后形成了完整约束，约束数 $r = 3$，因此自由度改变:

$$\boxed{f' = f - r = 6} \tag{2.11}$$

直接分析也是容易的。考虑到三角形唯一性定理，刚性杆将三个原子固定为刚体，因此**具有 3 个平动自由度和 3 个旋转自由度**。

习题 2.6　坐标变分的计算与分析

考虑半径为 R 的固定圆环上的小球，取平面直角坐标，求坐标变分 δx 和 δy 之间的关系，并解释其几何意义。

解. 以环平面确定为 $x - y$ 平面，圆心确定为原点。从而几何约束写成:

$$\phi(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0 \tag{2.12}$$

从而有:

$$\boxed{\delta\phi = 2x\delta x + 2y\delta y = 0} \tag{2.13}$$

为解释其物理意义，我们考虑位矢 $\boldsymbol{r} = (x, y)$，对应矢量变分:

$$\delta\boldsymbol{r} = (\delta x, \delta y) \tag{2.14}$$

从而注意到坐标变分形式等价于:

$$\delta\phi = 2x\delta x + 2y\delta y = 2\boldsymbol{r} \cdot \delta\boldsymbol{r} = 0 \tag{2.15}$$

这表明**虚位移和位矢垂直，也即说明虚位移沿圆环切线方向**。这是符合几何直观的

习题 2.7　实际情况的约束分析

冰刀在冰面上运动的简化模型如图2.6所示，冰刀质心的速度方向始终平行于冰刀的方向。

(1) 分析冰刀的位形与约束，并分析约束是否是非完整约束;

(2) 求冰刀的自由度。

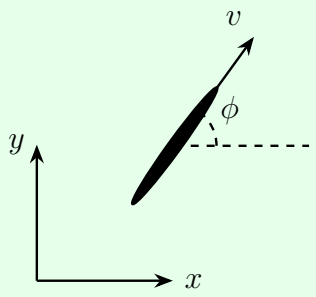


图 2.6: 习题 2.5 图

解. (1) 对于刚体的平面平行运动，容易考虑自由度为其质心位置 (x, y) 和旋转角 ϕ，组成的三维位形空间 $\{x, y, \phi\}$。题目给出的约束确定了速度和旋转角的关系，也即:

$$\boxed{\Phi(\dot{x}, \dot{y}, \phi) = \dot{x}\tan\phi - \dot{y} = 0} \tag{2.16}$$

显然这个方程不显含 x, y，而是表示了 x, y 的微分关系，因此**不是完整约束**。

(2) 位形空间维数 $s = 3$，约束数 $r = 1$、自由度为:

$$\boxed{f = s - r = 2} \tag{2.17}$$

这里默认了将冰刀在水平面上运动确定为题目条件而非一个约束，但是这不重要。本题模型还出现在习题6.7

习题 2.8　三维刚体的约束分析

半径为 R 的小球在水平面上做无滑动的滚动

(1) 分析小球的位形和约束，并分析约束是否是非完整约束;

(2) 求小球的自由度。

解. (1) 与题2.7相似。对于三维刚体的平面平行运动，容易考虑自由度为其质心位置 (x, y) 和 Euler 角 (ϕ, θ, ψ)(Euler 角 (欧拉角) 性质见书 12.2，这里采用和书中相同的 ZYZ 约定)，组成的五维位形空间 $\{x, y, \phi, \theta, \psi\}$。纯滚动约束给出了:

$$\boldsymbol{v_c} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{R} = R\boldsymbol{\omega} \times (-\hat{z}) \tag{2.18}$$

写成分量：

$$\begin{cases} \dot{x} = R\omega_y \\ \dot{y} = -R\omega_x \end{cases} \tag{2.19}$$

带入 Euler 角和 $\boldsymbol{\omega}$ 的关系得到：

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x} = R\left(\dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\sin\theta\sin\phi\right) \\ \dot{y} = R\left(\dot{\theta}\sin\phi - \dot{\psi}\sin\theta\cos\phi\right) \end{cases}} \tag{2.20}$$

显然这个方程不显含 x, y，而是表示了 x, y 的微分关系，因此**不是完整约束**。

(2) 位形空间维数 $s = 5$，约束数 $r = 2$、自由度为：

$$\boxed{f = s - r = 3} \tag{2.21}$$

这里默认了将小球在水平面上运动确定为题目条件而非一个约束，但是这不重要。

补充　所谓欧拉角，就是描述三维旋转的三个角度参数。这里采用所谓 ZYZ 约定其实就是表示三个参数 (ϕ, θ, ψ) 依次代表一开始绕 z 轴旋转 ϕ 角、随后绕此时旋转了一定角度的 y' 轴旋转 θ 角、最后绕此时经过了两次旋转操作的 z'' 轴 (实际上只有一次，因为第一次 z 是固定的旋转轴) 旋转 ψ 角。书中采用的是旋转矩阵方法证明 Euler 角和角速度的关系，这里我们采用不太相同的基矢法证明。

首先根据定义，总角速度等于三次旋转的角速度矢量和，也即：

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) = \dot{\phi}\hat{z} + \dot{\theta}\hat{y'} + \dot{\psi}\hat{z''}$$

现在我们的目标是给出 $\hat{y'}$、$\hat{z''}$。首先可知经过第一次旋转的基矢对应为：

$$\begin{aligned} \hat{x'} &= (\cos\phi, \sin\phi, 0) \\ \hat{y'} &= (-\sin\phi, \cos\phi, 0) \\ \hat{z'} &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

第二次转动对应为：

$$\begin{aligned} \hat{x''} &= -\cos\theta\hat{x'} + \sin\theta\hat{z'} \\ \hat{y''} &= \hat{y'} \\ \hat{z''} &= \sin\theta\hat{x'} + \cos\theta\hat{z'} \end{aligned}$$

带入有：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}(0,0,1) + \dot{\theta}(-\sin\phi, \cos\phi, 0) + \dot{\psi}(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$$

对应有：

$$\begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & \sin\theta\sin\phi \\ 1 & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

习题 2.9　多重约束体的分析

四轮车的简化模型如图2.7所示，前后轮距为 b、左右轮距为 w，轮子半径为 R。假设轮子做无滑动的滚动。为了能运动，任意瞬时四个轮面的垂线必须交于一点，即轨迹切于四个同心圆 (这种几何关系即所谓阿克曼几何) 因为后轮固定，所以圆心 (图中 O 点) 位于后轴的延长线上。仿照例 2.11，分析四轮车的位形、约束与自由度。

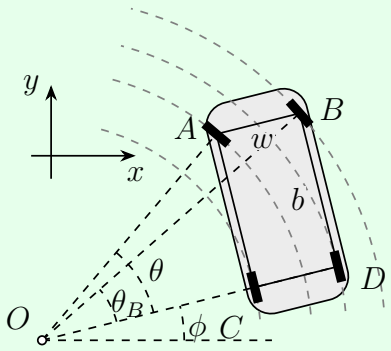


图 2.7: 习题 2.9 图

解. 例 2.11 与此没有本质的不同。给出 C 的坐标 (x, y)，从而直接可以确定 D 的坐标。如法炮制可以确定 C 的偏向角 ϕ 和自转角 α_C、D 的偏向角 ϕ 和自转角 α_D、A 的偏向角 θ 和自转角 α_A、B 的偏向角 θ_B 和自转角 α_B。由于 AC、BD 之间的强约束，A、B 的空间位置已经确定。从而给出总的位形空间 $\{x, y, \phi, \alpha_C, \alpha_D, \alpha_A, \alpha_B, \theta, \theta_B\}$，位形空间维数：

$$s = 9 \tag{2.22}$$

仿照例 2.11 给出 C 的纯滚动速度约束：

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x} = -R\dot{\alpha}_C \sin\phi \\ \dot{y} = R\dot{\alpha}_C \cos\phi \end{cases}} \tag{2.23}$$

A、B、D 的空间位置关系：

$$\begin{cases} x_D = x + w\cos\phi \\ y_D = y + w\sin\phi \end{cases} \quad \begin{cases} x_A = x - b\sin\phi \\ y_A = y + b\cos\phi \end{cases} \quad \begin{cases} x_B = x + w\cos\phi - b\sin\phi \\ y_B = y + w\sin\phi + b\cos\phi \end{cases} \tag{2.24}$$

各自的速度约束：

$$\begin{cases} \dot{x}_D = -R\dot{\alpha}_D\sin\phi \\ \dot{y}_D = R\dot{\alpha}_D\cos\phi \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} - w\dot{\phi}\sin\phi = -R\dot{\alpha}_D\sin\phi \\ \dot{y} + w\dot{\phi}\cos\phi = R\dot{\alpha}_D\cos\phi \end{cases} \tag{2.25}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_A = -R\dot{\alpha}_A\sin(\phi+\theta) \\ \dot{y}_A = R\dot{\alpha}_A\cos(\phi+\theta) \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\begin{cases} \dot{x} - b\dot{\phi}\cos\phi = -R\dot{\alpha}_A\sin(\phi+\theta) \\ \dot{y} - b\dot{\phi}\sin\phi = R\dot{\alpha}_A\cos(\phi+\theta) \end{cases}} \tag{2.26}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_B = -R\dot{\alpha}_B\sin(\phi+\theta_B) \\ \dot{y}_B = R\dot{\alpha}_B\cos(\phi+\theta_B) \end{cases} \Longrightarrow \boxed{\begin{cases} \dot{x} - w\dot{\phi}\sin\phi - b\dot{\phi}\cos\phi = -R\dot{\alpha}_B\sin(\phi+\theta_B) \\ \dot{y} + w\dot{\phi}\cos\phi - b\dot{\phi}\sin\phi = R\dot{\alpha}_B\cos(\phi+\theta_B) \end{cases}} \tag{2.27}$$

注意到式 (2.23)、式 (2.25)，联立之后表现为线性相关，从而化为同一个约束：

$$\boxed{R(\dot{\alpha}_D - \dot{\alpha}_C) = w\dot{\phi}} \tag{2.28}$$

位形空间维数 $s = 9$，约束数 $r = 2+2+2+1$、自由度为：

$$\boxed{f = s - r = 2} \tag{2.29}$$

这与我们认为只需要掌控汽车速度和方向盘就能达到平面任意位置的常识是符合的。

补充　非完整约束通常是 **Pfaffian 形式**，也即对位形空间 $\{q_1, ..., q_n\}$ 满足：

$$f_i = \sum_j A_{ij}(q_1, ..., q_n)\dot{q}_j = 0$$

其非完整性保证上式不可积分，否则可以转化为等价的完整约束。一般而言，矩阵元 $A_{ij}(q_1, ..., q_n)$ 组成的矩阵 $\mathbf{A}$(也称 Pfaffian 矩阵) 是满秩的，但若是完整约束 $\phi(q_1, ..., q_n) = 0$ 存在，则有可能导致 $\mathbf{A}$ 出现线性相关行。例如上面例题中式 (2.28) 就是完整约束，等价为：

$$R(\alpha_D - \alpha_C) = w\phi$$

当然，线性相关行的出现不一定代表存在完整约束，合成的约束仍然可以是不可积约束。Pfaffian 矩阵在机器人控制等方面有广泛的应用。

此处出现线性相关的本质原因是因为 C 对 D 的固连和非转动性使得两者约束形式相同，分析式 (2.28) 也可以看出这个式子的物理意义是内轮差速等于公转造成的内外线速度差。

Chapter 3　相对论时空观

习题 3.1　空间换系关系

考虑 2 维欧氏空间，取一般坐标 $\{u,v\}$，与直角坐标的关系为 $x=x(u,v)$，$y=(u,v)$。求 2 维欧氏空间度规在 $\{u,v\}$ 坐标下的形式。

解. 考虑度规就需要考虑线元的形式：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2&=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right)^2\\&=\left((\partial_u x)^2+(\partial_u y)^2\right)\mathrm{d}u^2+\left((\partial_v x)^2+(\partial_v y)^2\right)\mathrm{d}v^2+2\left(\partial_u x\,\partial_v x+\partial_u y\,\partial_v y\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\begin{pmatrix}\mathrm{d}u & \mathrm{d}v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\partial_u x)^2+(\partial_u y)^2 & \partial_u x\,\partial_v x+\partial_u y\,\partial_v y\\ \partial_u x\,\partial_v x+\partial_u y\,\partial_v y & (\partial_v x)^2+(\partial_v y)^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}u\\ \mathrm{d}v\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{3.1}$$

读取出度规：

$$\boxed{g_{uu}=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2,\quad g_{uv}=\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v},\quad g_{vv}=\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2}\tag{3.2}$$

习题 3.2　球坐标度规

考虑 3 维欧氏空间，已知球坐标与直角坐标的关系为：

$$\begin{cases}x=r\sin\theta\cos\phi\\ y=r\sin\theta\sin\phi\\ z=r\cos\theta\end{cases}$$

求 3 维欧氏空间度规在球坐标下的形式。

解. 同样的操作：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2&=\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\theta^2+r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\\&=\begin{pmatrix}\mathrm{d}r & \mathrm{d}\theta & \mathrm{d}\phi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & \\ & r^2 & \\ & & r^2\sin\theta^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}r\\ \mathrm{d}\theta\\ \mathrm{d}\phi\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{3.3}$$

容易读出：

$$\boxed{g_{rr}=1,\quad g_{\theta\theta}=r^2,\quad g_{\phi\phi}=r^2\sin^2\theta}\tag{3.4}$$

这个度规天然对角化，这是因为球坐标系是局部正交坐标系，不会产生交叉项。

习题 3.3　二维环面度规

如图3.1所示，2 维环面参数方程为：

$$\begin{cases} x = (R + r\cos\theta)\cos\phi \\ y = (R + r\cos\theta)\sin\phi \\ z = r\sin\theta \end{cases}$$

其中 R 和 r 是常数，$\{\theta, \phi\}$ 为环面的坐标，取值为 0 到 2π．求 2 维环面的度规。

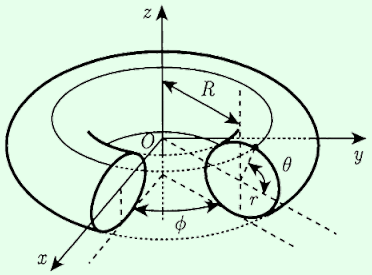


图 3.1: 习题 3.3.1 图

解. 这个坐标系也是局部正交的。这个形式本质上是环的旋转对称性。分别考虑在环面上沿过轴心截面圆弧上的线元和随 ϕ 转动的线元：

$$\mathrm{d}s^2 = ((R + r\cos\theta)\mathrm{d}\phi)^2 + (r\mathrm{d}\theta) \tag{3.5}$$

$$= \begin{pmatrix} \mathrm{d}\theta & \mathrm{d}\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & (R + r\cos\theta)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}\theta \\ \mathrm{d}\phi \end{pmatrix} \tag{3.6}$$

容易读出：

$$\boxed{g_{\theta\theta} = r^2, \quad g_{\phi\phi} = (R + r\cos\theta)^2} \tag{3.7}$$

习题 3.4　导数运算的参考系变换

已知在广义坐标的变换下，广义速度的变换由下式给出：

$$\dot{\tilde{q}}^a = \frac{\partial \tilde{q}^a}{\partial q^b}\dot{q}_b$$

定义梯度运算：

$$\nabla_a f \equiv \frac{\partial f}{\partial q_a}, \quad \tilde{\nabla}^a f \equiv \frac{\partial f}{\partial \tilde{q}^a}$$

(1) 证明梯度变换关系为 $\tilde{\nabla}_a f = \dfrac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\nabla_b f$，$\nabla_a f = \dfrac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^a}\nabla_b f$，这与广义速度变换正相反；

(2) 以 2 维平面直角坐标和极坐标为例，具体验证广义速度和梯度的变换关系。

解. (1)链式法则给出：

$$\frac{\partial f}{\partial \tilde{q}^a}=\frac{\partial f}{\partial q^b}\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a},\quad \frac{\partial f}{\partial q^a}=\frac{\partial f}{\partial \tilde{q}^b}\frac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^a} \tag{3.8}$$

带上求和就得到：

$$\tilde{\nabla}_a f=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\nabla_b f,\quad \nabla_a f=\frac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^a}\nabla_b f \tag{3.9}$$

(2)$\{r,\theta\}\to\{x,y\}$ 的变换满足：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta \tag{3.10}$$

逆变换：

$$r=\sqrt{x^2+y^2},\quad \theta=\arctan\frac{y}{x} \tag{3.11}$$

(a.)广义速度变换有：

$$\begin{cases}\dot{x}=\dfrac{\partial x}{\partial r}\dot{r}+\dfrac{\partial x}{\partial \theta}\dot{\theta}=\cos\theta\dot{r}-r\sin\theta\dot{\theta}\\ \dot{y}=\dfrac{\partial y}{\partial r}\dot{r}+\dfrac{\partial y}{\partial \theta}\dot{\theta}=\sin\theta\dot{r}+r\cos\theta\dot{\theta}\end{cases} \tag{3.12}$$

也即：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ r\sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{r}\\ \dot{\theta}\end{pmatrix}} \tag{3.13}$$

逆变换：

$$\begin{cases}\dot{r}=\dfrac{\partial r}{\partial x}\dot{x}+\dfrac{\partial r}{\partial y}\dot{y}=\dfrac{x\dot{x}+y\dot{y}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta\dot{x}+\sin\theta\dot{y}\\ \dot{\theta}=\dfrac{\partial \theta}{\partial x}\dot{x}+\dfrac{\partial \theta}{\partial y}\dot{y}=\dfrac{-y\dot{x}+x\dot{y}}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{r}(-\sin\theta\dot{x}+\cos\theta\dot{y})\end{cases} \tag{3.14}$$

也即：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{r}\\ \dot{\theta}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -r\sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}} \tag{3.15}$$

(b.)广义梯度变换有：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial r}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial r}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial r}=\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\\ \dfrac{\partial f}{\partial \theta}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \theta}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \theta}=-r\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+r\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\end{cases} \tag{3.16}$$

也即：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r}\\ \dfrac{\partial}{\partial \theta}\end{pmatrix}f=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\dfrac{1}{r}\sin\theta & \dfrac{1}{r}\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x}\\ \dfrac{\partial}{\partial y}\end{pmatrix}f} \tag{3.17}$$

逆变换：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x}\\ \dfrac{\partial}{\partial y}\end{pmatrix} f = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\dfrac{1}{r}\sin\theta\\ \sin\theta & \dfrac{1}{r}\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r}\\ \dfrac{\partial}{\partial\theta}\end{pmatrix} f} \tag{3.18}$$

补充　观察梯度和速度的运算规律，我们发现从导数结构上，速度是坐标函数对参数求导、是位形流形空间上某个方向的切向量，梯度是坐标函数对坐标求导、是位形流形空间上的法向量。这样的结构天然导致在使用链式法则时坐标架分量一个在上，一个在下，体现为方向不同。

我们称速度这种是某个方向法向量的矢量组成的空间为**切空间 (Tangent Space)** T_pM，其**对偶 (Dual)** 空间为**余切空间 (Cotangent Space)** T_p^*M。它们中的元素分别写为：

$$v = v^a\frac{\partial}{\partial q^a},\quad p = p_a\mathrm{d}q^a$$

注意这里 p_a 要写成协变指标。这个两个写法可以理解为将元素写为分量 v^a, q_a 和基 $\dfrac{\partial}{\partial q^a}, \mathrm{d}q^a$ 的线性组合。切空间的基是对参数的求导构成的，也即方向导数，写为：

$$f_v = v^a\frac{\partial f}{\partial q^a} = (v_a\frac{\partial}{\partial q^a})f$$

其中 v_a 代表求导方向的分量，也即对于每个运算的基 $\dfrac{\partial}{\partial q^a}$，对应在该方向的分量值。由定义知道所谓切空间的对偶空间需要满足将切空间的元素映射到 $\mathbb{R}$ 上，因此只能由 $\mathrm{d}q^a$ 组成基，使其满足正交归一：

$$\mathrm{d}q^a\frac{\partial}{\partial q^b} = \delta^a_b \tag{3.19}$$

这样余切空间中的元素也写为分量和基的线性组合，就变成了前面所述的元素写法。现将其配对组合：

$$\langle p, v\rangle = p_a\mathrm{d}q^a v^a\frac{\partial}{\partial q^a} = p_a v^a$$

可以看出这是一个 Lorentz 不变量：

$$\tilde{p}_a\tilde{v}^a = \left(\frac{\partial q^b}{\partial\tilde{q}^a}p_b\right)\left(\frac{\partial\tilde{q}^a}{\partial q^c}v^c\right) = p_b v^c\delta^b_c = p_b v^b$$

这也是前文 p48 洛伦兹不变量的体现，这告诉我们协变矢量点乘逆变矢量会得到一个 Lorentz 不变量。

这里有一个看上去很奇怪的地方：**为什么和坐标分量变换相同的被称为“逆”变**。这是因为为了保持向量本身不依赖坐标系，在基向量作为协变矢量变换时，对应的向量分量必须与基向量反向变换，无论是切空间还是余切空间都是这样的。然而为了定义一个正向的变换，我们定义切空间的基向量 $\dfrac{\partial}{\partial q^a}$ 变换的方向为正，从而与之相反变换的切空间分量 v^a 是为“逆”变，又由于对偶空间的性质，余切空间的基变换本身就和正方向相反，因此为逆，但是余切空间分量又要与余切空间基相反，从而负负得正，余切空间的分量对应“协”变。

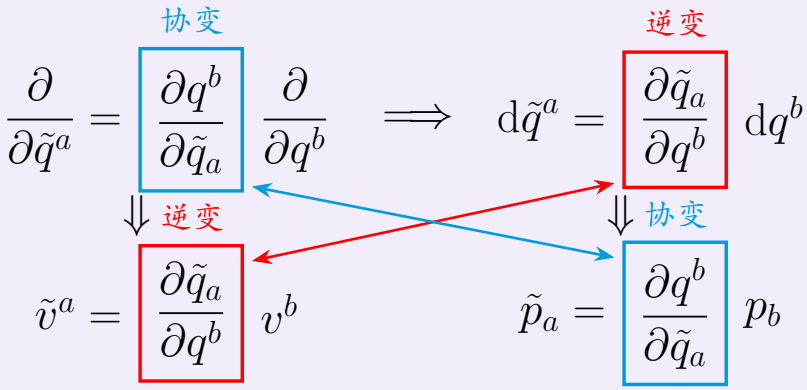


图 3.2: 对偶性、协变、逆变

习题 3.5　Einstein 求和约定的计算

某 2 维空间度规为 g_{ab}，考虑函数 f 和 g、协变矢量 V_a、逆变矢量 A^a。2 阶张量 T_{ab}。默认爱因斯坦求和约定，则下列表达式中，哪些是有意义的，哪些是无意义的？对于有意义的表达式，写出其求和的具体展开式 (例如：$V_a A^a = V_1 A^1 + V_2 A^2$)

(1)$V_a T_{ab}$；(2)$g^{ab} V_a$；(3)g^{aa}；(4)$A^a T_{ab}$；(5)$g^{ab} V_a T_{ab}$；(6)$g^{ab} V_b A^c T_{ac}$；(7)$\dfrac{\partial f}{\partial q_a} A_a$；

(8)$g^{ab} \dfrac{\partial f}{\partial q_a} \dfrac{\partial f}{\partial q_b}$.

解.

(1)全是协变指标，**没有实际意义**。

(2)g 的逆变指标 ^{a} 和 V 的协变指标 $_a$ 配对，写为：

$$\boxed{g^{ab} V_a = g^{1b} V_1 + g^{2b} V_2} \tag{3.20}$$

(3)这里本身就**不涉及缩并情况**，因此只是指代度规分量的某个对角项。

(4)A 的逆变指标 ^{a} 和 T 的协变指标 $_a$ 配对，写为：

$$\boxed{A^a T_{ab} = A^1 T_{1b} + A^2 T_{2b}} \tag{3.21}$$

(5)这里面的主要问题是 T_{ab} 又出现了一次协变指标 $_a$，在前面的 $g^{ab} V_a$ 缩并指标 $_a$ 后又出现，会导致指标混乱，**没有实际意义**。Einstein 求和约定中每个哑指标必须恰好出现一次协变指标和一次逆变指标。如果改成 $g^{ab} V_a T_{bc}$ 就没问题了，可以先缩并 a，再缩并 b。c 不是哑指标，因此只出现一次也没关系。

(6)g 的逆变指标 ^{b} 和 V 的协变指标 $_b$ 配对，g 的逆变指标 ^{a} 和 T 的协变指标 $_a$ 配对，A 的逆变指

标 ^{c} 和 T 的协变指标 $_c$ 配对，刚好缩并完成，写为：

$$\boxed{g^{ab}V_bA^cT_{ac}=g^{11}V_1A^1T_{11}+g^{11}V_1A^2T_{12}+g^{12}V_2A^1T_{11}+g^{12}V_2A^2T_{12}+}\\ \boxed{g^{21}V_1A^1T_{21}+g^{21}V_1A^2T_{22}+g^{22}V_2A^1T_{21}+g^{22}V_2A^2T_{22}} \tag{3.22}$$

(7)全是协变指标，**没有实际意义**。

(8)g 的逆变指标 ^{a} 和 $\dfrac{\partial}{\partial q_a}$ 的协变指标 $_a$ 配对，g 的逆变指标 ^{b} 和 $\dfrac{\partial}{\partial q_b}$ 的协变指标 $_b$ 配对，写为：

$$\boxed{g^{ab}\frac{\partial f}{\partial q_a}\frac{\partial f}{\partial q_b}=g^{11}\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}+g^{12}\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial q_2}+g^{21}\frac{\partial f}{\partial q_2}\frac{\partial f}{\partial q_1}+g^{22}\frac{\partial f}{\partial q_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}} \tag{3.23}$$

习题 3.6　Lorentz 变换中的不变量

已知 Minkowski 时空中的 Lorentz 变换为线性坐标变换：$x^\mu\to\tilde{x}^\mu=\Lambda^\mu_\nu x^\nu$，其中 Λ^μ_ν 为常矩阵。

(1) 验证若在洛伦兹变换下度规形式不变，则 Λ^μ_ν 满足 $\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma=\eta_{\rho\sigma}$；

(2) 考虑 2 维情形，验证：

$$\Lambda^\mu_\nu=\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}$$

满足 (1) 的条件，其中 β 为常数。

解. (1)写出线元形式：

$$\mathrm{d}s^2=\eta_{\mu\nu}\mathrm{d}\tilde{x}^\mu\mathrm{d}\tilde{x}^\nu=\eta_{\rho\sigma}\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma \tag{3.24}$$

带入换系关系：

$$\mathrm{d}\tilde{x}^\mu\mathrm{d}\tilde{x}^\nu=\Lambda^\mu_\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\Lambda^\nu_\sigma\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma \tag{3.25}$$

带入式 (3.24) 得到：

$$\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma\eta_{\mu\nu}\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma=\eta_{\rho\sigma}\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma\Rightarrow\boxed{\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma=\eta_{\rho\sigma}} \tag{3.26}$$

(2)$\eta_{\mu\nu}$、$\eta_{\rho\sigma}$ 形式是统一的：

$$\eta_{\mu\nu}=\eta_{\rho\sigma}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} \tag{3.27}$$

注意为了保证指标缩并的顺序，实际上的矩阵乘法是 $\Lambda^\mu_\rho \eta_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma$：

$$\Lambda^\mu_\rho \eta_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma = \begin{pmatrix} \cosh\beta & \sinh\beta \\ \sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh\beta & \sinh\beta \\ \sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \tag{3.28}$$

$$= \begin{pmatrix} -\cosh\beta & \sinh\beta \\ -\sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh\beta & \sinh\beta \\ \sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \tag{3.29}$$

$$= \begin{pmatrix} -\cosh^2\beta + \sinh^2\beta & -\sinh\beta\cosh^\beta + \sinh\beta\cosh^\beta \\ \sinh\beta\cosh^\beta - \sinh\beta\cosh^\beta & \cosh^2\beta - \sinh^2\beta \end{pmatrix} \tag{3.30}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \eta_{\rho\sigma} \tag{3.31}$$

补充　A. 世界线的几何性质

因为 Lorentz 的定义是 Minkowski 间隔 (时空间隔) 不变的变换，因此天然具有保 Minkowski 度规的性质。题目中 (1) 所写的关系也就是度规形式不变对应的关系。

Minkowski 间隔的形式 (以书中的 $-+$ 度规)：

$$-s^2 = -c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = -s'^2$$

题目说的 2 维其实指的是 $1+1$ 维情况，即位形空间只考虑 1 维。因此时空图 $ct - x$ 图可以表现在平面上：

$$-s^2 = -c^2t^2 + x^2$$

这正是双曲线的数学结构。这里取 $-s^2$ 是因为显然时空间隔计算为负 ($v < c$ 导致的)、世界线位于**类时区 (Timelike)**。如果 s^2 退化为 0，也就是 $v = c$ 时，其仅对应光的运动，数学形式是一个圆锥 (也即著名的光锥 $ct = r$)。其余所有的运动都满足 $r = \sqrt{c^2t^2 - s^2} < ct$，这表明**所有世界线都被包括在光锥之内**。

B.Lorentz 变换矩阵的必然性

题目 (1) 中的指标求和实际是：

$$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma = \Lambda^\rho_\mu\eta^\mu_\nu\Lambda^\nu_\sigma \Rightarrow \Lambda^T\eta\Lambda = \eta$$

考虑形式 $\Lambda = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，从而要求满足：

$$\begin{cases} -a^2 + c^2 = -1 \\ c^2 - d^2 = 1 \\ -ab + cd = 0 \end{cases}$$

则只能有：

$$a = d = \sinh\beta, \quad b = c = \cosh\beta$$

矩阵形式表明了这是一个**伪旋转 (Pseudo Rotation)**(其实就是双曲旋转)，β 是用于衡量旋转大小的量。这个观点可以理解为**任何一种保度规变换都对应一种广义旋转**。

B. 从双曲旋转到快度 (Rapidity)

前面提到了双曲函数，因此可以想到双曲换元：

$$x = s\cosh\beta, \quad ct = s\sinh\beta$$

经过变换：

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cosh\beta_1 & \sinh\beta_1 \\ \sinh\beta_1 & \cosh\beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\beta_1 & \sinh\beta_1 \\ \sinh\beta_1 & \cosh\beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s\sinh\beta \\ s\cosh\beta \end{pmatrix} \\
&= s\begin{pmatrix} \cosh\beta_1\sinh\beta + \sinh\beta_1\cosh\beta \\ \sinh\beta_1\sinh\beta + \cosh\beta_1\cosh\beta \end{pmatrix} = s\begin{pmatrix} \sinh(\beta_1+\beta) \\ \cosh(\beta_1+\beta) \end{pmatrix} \\
&\Longrightarrow ct' = s\sinh(\beta_1+\beta), \quad x = s\cosh(\beta_1+\beta)
\end{aligned}$$

这表现了 β 作为旋转自由度的可加性。就好像是 Euclid 空间中旋转对应的旋转角可以直接相加，但是直角坐标系的分量就不行。可以利用这个性质得到速度的方便运算方法。首先给出：

$$v = \frac{x}{t} = c\tanh\beta \Rightarrow \beta = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c}$$

可以直接相加：

$$\begin{aligned}
&\beta = \beta_1 + \beta_2 = \operatorname{arctanh}\frac{v_1/c + v_2/c}{1 + v_1v_2/c^2} = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c} \\
&\Rightarrow v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1v_2/c^2}
\end{aligned}$$

这正是速度的 Lorentz 变换

习题 3.7　4 维 Minkowski 空间中的指标升降运算

考虑 4 维闵氏时空，默认爱因斯坦求和约定。

(1) 求 η^μ_μ 和 $\eta_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu}$；

(2) 给定某矢量 A_μ，求 $\dfrac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu}$、$\dfrac{\partial A^\mu}{\partial A_\nu}$、$\dfrac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu}$、$\dfrac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu}$，用度规或者单位矩阵表示出来 (约定 μ 为行指标，μ 为列指标)；

(3) 定义 $\boldsymbol{A}^2 \equiv A_\mu A^\mu$，求 $\dfrac{\partial \boldsymbol{A}^2}{\partial A^\nu}$；

(4) 记 $A = \sqrt{\boldsymbol{A}^2}$(设 $\boldsymbol{A}^2 > 0$)，求变分 δA，用 δA_μ 表示。

解. (1)这两个指标求和本质上是一样的。由于没有非对角元，因此直接写成：

$$\boxed{\eta^\mu_\mu = \eta_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu} = \sum_\mu^3 \eta_{\mu\mu} = 4} \tag{3.32}$$

(2)相同的指标性质对应的就是 δ 函数：

$$\boxed{\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} = \frac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu} = \delta^\mu_\nu} \tag{3.33}$$

指标不同需要通过度规进行升降。Minkowski 度规和其逆度规表示为：

$$\eta_{\mu\nu} = diag\{-1,1,1,1\} = \eta^{\mu\nu} \tag{3.34}$$

指标升降：

$$A^\mu = \eta^{\mu\rho}A_\rho, \quad A_\mu = \eta_{\mu\rho}A^\rho \tag{3.35}$$

进而有：

$$\boxed{\frac{\partial A^\mu}{\partial A_\nu} = \eta^{\mu\rho}\frac{\partial A_\rho}{\partial A_\nu} = \eta^{\mu\rho}\delta^\nu_\rho = \eta^{\mu\nu}} \tag{3.36}$$

$$\boxed{\frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu} = \eta_{\mu\rho}\frac{\partial A^\rho}{\partial A^\nu} = \eta_{\mu\rho}\delta^\rho_\nu = \eta_{\mu\nu}} \tag{3.37}$$

(3)链式求导得到：

$$\frac{\partial \boldsymbol{A}^2}{\partial A^\nu} = \frac{\partial A_\mu A^\mu}{\partial A^\nu} = A_\mu\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} + \frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu}A^\mu \tag{3.38}$$

分别计算，带入式 (3.37) 得到：

$$A_\mu\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} = A_\mu\delta^\mu_\nu = A_\nu, \quad \frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu}A^\mu = \eta_{\mu\nu}A^\mu = A_\nu \tag{3.39}$$

从而：

$$\boxed{\frac{\partial \boldsymbol{A}^2}{\partial A^\nu} = A_\mu\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} + \frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu} = 2A_\nu} \tag{3.40}$$

(4)考虑变分和求导的交换性：

$$\delta A=\delta\sqrt{\boldsymbol{A}^2}=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}\delta\boldsymbol{A}^2=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}\delta(A_\mu A^\mu)=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}(A_\mu(\delta A^\mu)+(\delta A_\mu)A^\mu) \tag{3.41}$$

考虑：

$$A_\mu(\delta A^\mu)=\eta_{\mu\rho}A^\rho(\delta\eta^{\mu\sigma}A_\sigma)=\eta_{\mu\rho}\eta^{\mu\sigma}A^\rho(\delta A_\sigma)=\delta^\sigma_\rho A^\rho(\delta A_\sigma)=A^\rho(\delta A_\rho) \tag{3.42}$$

指标符号是任选的，因此 $A^\rho(\delta A_\rho)=A^\mu(\delta A_\mu)$，带入：

$$\boxed{\delta A=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}(A_\mu(\delta A^\mu)+(\delta A_\mu)A^\mu)=\frac{A^\mu}{A}\delta A_\mu} \tag{3.43}$$

补充　(3) 的变分结构在第四章粒子的作用量中有重要应用。本身形如 $A_\mu A^\mu$ 的 Lorentz 不变量就容易作为要求 Lorentz 不变作用量函数出现。例如在相对论情况下作用量可以写为：

$$S=-mc\int\mathrm{d}\tau\sqrt{-u_\mu u^\mu}$$

其中 u^μ 为 4-速度，考虑对 $L=\sqrt{-u_\mu u^\mu}$ 变分，就会得到：

$$\delta S=-mc\int\mathrm{d}\tau\left(\frac{u^\mu}{L}\delta u_\mu\right)=\delta S=-mc\int\mathrm{d}\tau\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}\delta x_\mu$$

习题 3.8　二维空间度规运算与指标缩并

考虑某 2 维空间，度规为：

$$g_{ab}=\begin{pmatrix}g&0\\0&h\end{pmatrix}$$

给定某矢量 $V_a\equiv\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ 和某二阶张量 $T_{ab}\equiv\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$

(1) 求逆度规 g^{ab}；

(2) 求 V^a、T^{ab}、T^a_b 和 T^b_a 的矩阵形式；

(3) 利用上面的结果，写出 $T_{ab}V^aV^b$、$T^{ab}V_aV_b$、$T^a_bV_aV^b$ 和 $T^b_aV^aV_b$ 的具体矩阵表达式，并证明它们都相等。

解.　(1)逆度规的求解是容易的：

$$\boxed{g^{ab}=(g_{ab})^{-1}=\frac{1}{gh}\begin{pmatrix}g&0\\0&h\end{pmatrix}} \tag{3.44}$$

(2)考虑升降指标的运算：

$$\boxed{V^a = g^{ab}V_b = \frac{1}{gh}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u/g \\ v/h \end{pmatrix}} \tag{3.45}$$

$$\boxed{T^{ab} = g^{ac}g^{bd}T_{cd} = \frac{1}{h^2g^2}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} = \frac{1}{h^2g^2}\begin{pmatrix} ah^2 & bgh \\ cgh & dg^2 \end{pmatrix}} \tag{3.46}$$

$$\boxed{T^a_b = g^{ac}T_{cb} = \begin{pmatrix} a/g & b/g \\ c/h & d/h \end{pmatrix}} \tag{3.47}$$

注意 T^b_a 的缩并并非与 T^a_b 相同，在枚举指标时反对角项时相反的：

$$\boxed{T^b_a = g^{bc}T_{ac} = \begin{pmatrix} a/g & b/h \\ c/h & d/h \end{pmatrix}} \tag{3.48}$$

(3)带入运算，四项本质上都是二次型：

$$T_{ab}V^aV^b = \begin{pmatrix} u/g & v/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u/g \\ v/h \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{3.49}$$

第二项：

$$T^{ab}V_aV_b = \frac{1}{h^2g^2}\begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ah^2 & bgh \\ cgh & dg^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{3.50}$$

第三项和第四项也可以直接带入：

$$T^a_bV_aV^b = \begin{pmatrix} u/g & v/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a/g & b/g \\ c/h & d/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{3.51}$$

$$T^b_aV^aV_b = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a/g & b/h \\ c/h & d/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u/g \\ v/h \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{3.52}$$

对比上面容易看出：

$$T_{ab}V^aV^b = T^{ab}V_aV_b = T^a_bV_aV^b = T^b_aV^aV_b \tag{3.53}$$

补充　如果我们把升降指标写出来，就能看清楚标量不变性本质上就是代表一个完全由哑指标组成的指标求和，只要其中元素不变，上下标的交换对结果无任何影响。考虑一对张量-矢

量 $T_{ab}V^a$ 进行缩并，为了保证缩并进行，升一个指标必定对应降一个指标，一对指标的升降刚好对应一个度规的两个指标：

$$T_{ab}V^a = T_{cb}(g^{cd}V_d) = (T_{cb}g^{cd})V_d = T_b^d V_d = T_b^a V_a \tag{3.54}$$

这说明了一对哑指标交换协变逆变位置，最终结果不变。而 $T_{ab}V^aV^b$、$T^{ab}V_aV_b$、$T_b^aV_aV^b$ 和 $T_a^bV^aV_b$ 都完全由哑指标组成，因此无论怎么交换位置，结果都是不变的。

Chapter 4　最小作用量原理

习题 4.1　写出 Lagrangian 和运动方程

如图4.1所示，两个粒子由一条无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 l．粒子 m_2 放在固定的水平面上，绳子穿过水平面上的小孔，另一端悬挂粒子 m_1。不考虑摩擦，假设 m_2 可以在整个水平面上运动，m_1 只在竖直方向运动。求系统的拉格朗日量和运动方程。

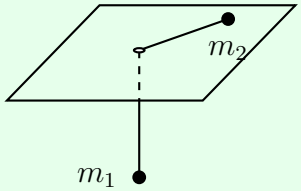


图 4.1: 习题 4.1 图

解. 容易确定自由度为绳径向运动 r 与 m_2 在平面上所转极角 θ，因此容易写出动能与势能：

$$T=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{r}^2+\frac{1}{2}m_2r^2\dot{\theta}^2,\quad V=mgr \tag{4.1}$$

这里认定 $r=0$ 对应势能零点。从而 Lagrangian 为：

$$\boxed{L=T-V=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{r}^2+\frac{1}{2}m_2r^2\dot{\theta}^2-mgr} \tag{4.2}$$

分别取两个自由度写出 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}-\frac{\partial L}{\partial r}=0\Rightarrow\boxed{(m_1+m_2)\ddot{r}-m_2r\dot{\theta}^2+mg=0} \tag{4.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}-\frac{\partial L}{\partial\theta}=0\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_2r^2\dot{\theta})=0} \tag{4.4}$$

可以看到关于 r 的 Lagrange 方程则是径向的运动方程。而这里面关于 θ 的广义动量就是角动量，对应这个体系角动量守恒。

习题 4.2　写出 Lagrangian 和运动方程

如图4.2所示，质量为 M 的楔块放在水平面上，斜角分别为 θ_1 和 θ_2，底边长 L。两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，由一根无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 z，两个粒子分别放在楔块的两个斜面上。不考虑摩擦。求系统的拉格朗日量和运动方程。

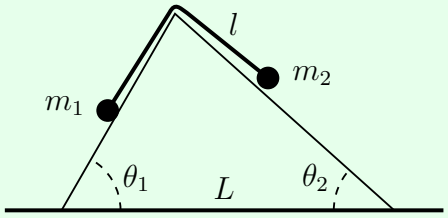


图 4.2: 习题 4.2 图

解. 容易确定自由度为楔块水平位移 X 以及绳向位移 s，其中以角度 θ_2 斜面上的绳长度增加为 s 正方向。动能需要使用速度合成：

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 = \frac{1}{2}m_1(\dot{X}^2 + \dot{s}^2 + 2\cos\theta_1 \dot{X}\dot{s}) \tag{4.5}$$

$$T_2 = \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}m_2(\dot{X}^2 + \dot{s}^2 + 2\cos\theta_2 \dot{X}\dot{s}) \tag{4.6}$$

带入楔块动能，有：

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + T_1 + T_2 = \frac{1}{2}(M + m_1 + m_2)\dot{X}^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{s}^2 + \dot{X}\dot{s}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) \tag{4.7}$$

势能写出是容易的，这里直接忽略绳长约束下的常数项 $m_2 gl\sin\theta_2$：

$$V = m_1 g\sin\theta_1 s - m_2 g\sin\theta_2 s \tag{4.8}$$

从而 Lagrangian 为：

$$\boxed{L = \frac{1}{2}(M + m_1 + m_2)\dot{X}^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{s}^2 + \dot{X}\dot{s}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) - gs(m_1\sin\theta_1 - m_2\sin\theta_2)} \tag{4.9}$$

分别取两个自由度的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{X}} - \frac{\partial L}{\partial X} = 0 \Rightarrow \boxed{(M + m_2 + m_2)\ddot{X} + \ddot{s}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) = 0} \tag{4.10}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial L}{\partial s} = 0 \Rightarrow \boxed{(m_1 + m_2)\ddot{s} + \ddot{X}(m_1\cos\theta_1 + m_2\cos\theta_2) - g(m_1\sin\theta_1 - m_2\sin\theta_2) = 0} \tag{4.11}$$

可以看到关于 s 的 Lagrange 方程是斜面上的运动方程，而关于 X 的广义动量就是水平动量，对应这个体系的水平动量守恒。

习题 4.3　写出 Lagrangian 和运动方程

如图4.3所示，$\{z-x\}$-平面内的一条光滑轨道，轨道形状为曲线 $z = z(x)$(设 $z'(x) > 0$)，轨道不可变形。轨道绕着 z 轴以恒定角速度 ω 旋转。粒子 m 限制在轨道上运动。求系统的拉格朗日量和运动方程。(相同模型在13.3中有利用)

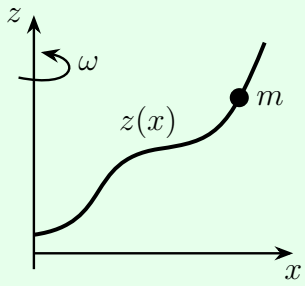


图 4.3: 习题 4.3 图

解. 直接从柱坐标导出动能与势能：

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)=\frac{1}{2}m((1+z'(x)^2)\dot{x}^2+x^2\omega^2),\quad V=mgz \tag{4.12}$$

Lagrangian 给出：

$$\boxed{L=T-V=\frac{1}{2}m((1+(z'(x))^2)\dot{x}^2+x^2\omega^2)-mgz} \tag{4.13}$$

取 x 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}=0\Rightarrow\boxed{(1+z'^2)\ddot{x}+z'z''\dot{x}^2+gz'-x\omega^2=0} \tag{4.14}$$

补充　在式 (4.14) 中我们注意到了一项 $z'z''\dot{x}^2$ 物理意义不明。这是因为我们取了柱坐标系导致的。考虑到即使 $\dot{x}$ 不发生变化，其也会因为轨道形变而导致向心加速度类似项。

如果考虑以沿轨道路径 s 为自由度，那么加速度写为：

$$\ddot{s}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sqrt{1+z'^2}\dot{x})=\sqrt{1+z'^2}\ddot{x}+\frac{z'z''}{\sqrt{1+z'^2}}\dot{x}^2$$

剩余两项投影到 s 切向：

$$\ddot{s}=-\frac{z'}{\sqrt{1+z'^2}}g+\frac{x\omega^2}{\sqrt{1+z'^2}}$$

消去 $\sqrt{1+z'^2}$ 此式与式 (4.14) 完全等价。

习题 4.4　写出复杂约束体系的 Lagrangian 和运动方程

如图4.4所示，长为 l、质量为 m 的匀质硬杆，一端置于地面，一端靠在墙角，杆始终处于竖直平面内．忽略摩擦，已知杆相对质心的转动惯量为 $I=\frac{1}{12}ml^2$。

选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量并求系统的运动方程。本题模型还出现在习题6.10。

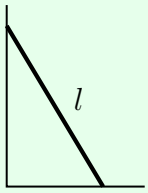


图 4.4: 习题 4.4 图

解. 体系实际上只有一个自由度，设杆与竖直斜面的夹角 θ 为自由度。动能考虑 König 定理，有：

$$T=\frac{1}{2}mv_c^2+E_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}m\left(\frac{l}{2}\dot{\theta}\right)+\frac{1}{2}\frac{1}{12}ml^2\dot{\theta}^2=\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 \tag{4.15}$$

势能容易写出：

$$V = mgy_c = \frac{1}{2}mgl\cos\theta \tag{4.16}$$

从而 Lagrangian 写为：

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgl\cos\theta} \tag{4.17}$$

取 θ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta} - \frac{1}{2}mgl\sin\theta = 0} \tag{4.18}$$

习题 4.5　写出复杂约束体系的 Lagrangian 和运动方程

如图4.5所示，半径为 R 的圆环固定于竖直平面内，两个质量为 m 的小球由自由长度为 l 的无质量弹簧连接，小球可沿圆环无摩擦滑动。选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量并求系统的运动方程。(相同模型在7.3中有利用)

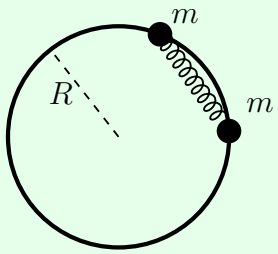


图 4.5: 习题 4.5 图

解. 可以看出，对于这样一个双球约束系统，需要同时知道一个球的位置和另一个球和其的相对位置，因此设其中一球转角为 θ，两球张成圆心角为 φ，从而动能有：

$$T = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\varphi}+\dot{\theta})^2 \tag{4.19}$$

势能同时包括重力势能和弹性势能：

$$V = -mgR(\cos\theta + \cos(\theta+\varphi)) + \frac{1}{2}k\left(2R\sin\frac{\varphi}{2} - l\right)^2 \tag{4.20}$$

从而 Lagrangian 写为：

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2(\dot{\varphi}+\dot{\theta})^2 + mgR(\cos\theta+\cos(\theta+\varphi)) - \frac{1}{2}k\left(2R\sin\frac{\varphi}{2} - l\right)^2} \tag{4.21}$$

取 θ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow \boxed{mR^2(2\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) + mgR(\sin\theta+\sin(\theta+\varphi))} \tag{4.22}$$

取 φ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial\varphi} = 0 \Rightarrow \boxed{mR^2(\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}) + mgR\sin(\theta+\varphi) + kR\left(2R\sin\frac{\varphi}{2} - l\right)\cos\frac{\varphi}{2} = 0} \tag{4.23}$$

可以看出弹性势能部分是 φ 自由度主导的。

习题 4.6　写出复杂约束体系的 Lagrangian 和运动方程

如图4.6所示，半径为 R 的圆环处于竖直平面内，中心轴固定，圆环可绕中心轴自由转动，设转动惯量为 I，质量为 m 的粒子可以沿圆环滑动。忽略所有摩擦，选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量并求系统的运动方程。

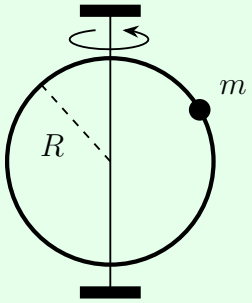


图 4.6: 习题 4.6 图

解. 题目并没有指出圆环转动的约束，因此确定两个自由度：圆环平面转角 ϕ 与小球在圆环平面内相对转角 θ。动能可以直接合成：

$$T = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 \tag{4.24}$$

势能为重力势能。直接写出 Lagrangian：

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\phi}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 + mgR\cos\theta} \tag{4.25}$$

取 θ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow \boxed{mR^2\ddot{\theta} - \dot{\phi}^2R\sin\theta\cos\theta + mgR\sin\theta = 0} \tag{4.26}$$

取 ϕ 的 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial\phi} = 0 \Rightarrow \boxed{(I + mR^2\sin^2\theta)\ddot{\phi} = 0} \tag{4.27}$$

式 (4.27) 即对应竖直方向角动量守恒。

习题 4.7　速度变换下的 Lagrangian

已知拉格朗日量在广义坐标的变换 $q^a \to \tilde{q}^a$ 下不变，即有 $L(t,q,\dot{q}) = \tilde{L}(t,\tilde{q},\dot{\tilde{q}})$。

(1) 利用广义速度的变换式，根据广义动量的定义 $p_a \equiv \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 和 $\tilde{p}_a \equiv \dfrac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}$，证明广义动量变换为 $\tilde{p}^a = \dfrac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a} p^b$；

(2) 在平面极坐标下写出非相对论性自由粒子的拉格朗日量，并求 $\{p_x, p_y\}$ 和 $\{p_r, p_\phi\}$ 的关系，以验证 (1) 的结论。

解. (1) 本质是链式求导：

$$\boxed{\tilde{p}^a = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a} = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a} = \frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a} p^b} \tag{4.28}$$

(2) 极坐标变换：

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_r = m\dot{r} \\ p_\phi = mr^2\dot{\phi} \end{cases} \tag{4.29}$$

验证：

$$\boxed{m\dot{x}\frac{\partial x}{\partial r} + m\dot{y}\frac{\partial y}{\partial r} = m\dot{r}(\cos\theta^2 + \sin\theta^2) + mr\dot{\theta}(-\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta) = m\dot{r} = p_r} \tag{4.30}$$

$$\boxed{m\dot{x}\frac{\partial x}{\partial \phi} + m\dot{y}\frac{\partial y}{\partial \phi} = mr\dot{r}(-\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta) + mr\dot{\theta}(\cos\theta^2 + \sin\theta^2) = mr^2\dot{\phi} = p_\phi} \tag{4.31}$$

习题 4.8　验证作用量的参数不变性

若对自由粒子的世界线取其他参数，记 $x^\mu = x^\mu(\lambda)$。参数 λ 与固有时 τ 的关系为 $\lambda = \lambda(\tau)$。写出用 λ 表达的自由粒子的作用量，并证明其等价于：

$$S = -mc\int \mathrm{d}\tau \sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}$$

即自由粒子的作用量在世界线重参数化下是不变的。

解. 本质上是链式法则之间相抵消了。在 λ 参数下作用量：

$$S = -mc\int \mathrm{d}\lambda \sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}} \tag{4.32}$$

考虑参数变换：

$$\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\lambda}, \quad \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\lambda} \tag{4.33}$$

带入：

$$S=-mc\int \mathrm{d}\lambda\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}}=-mc\int \mathrm{d}\lambda\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}\lambda}\right)^2}=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}} \tag{4.34}$$

从而：

$$\boxed{S=-mc\int \mathrm{d}\lambda\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}}\Leftrightarrow S=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}} \tag{4.35}$$

习题 4.9　特定参数下作用量变分条件的广义不变性

若自由粒子的作用量取为线元长度的一般函数，即

$$S=-mc\int \mathrm{d}\tau F\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau}\right)=-mc\int \mathrm{d}\tau F\left(\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\right)$$

求其运动方程，证明其等价于式：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}=0$$

解. 考虑 Lagrange 方程，其中 Lagrangian 为 $L=F\left(\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\right)$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}-\frac{\partial L}{\partial x^\mu}=0 \tag{4.36}$$

后一项为 0，前一项展开为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(F'\frac{\eta_{\mu\nu}\dfrac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}{\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\dfrac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\dfrac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{F'}{c}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right)=0 \tag{4.37}$$

注意 F 不显含本征时，因此有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{F'}{c}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right)=\frac{F'}{c}\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}=0\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}=0} \tag{4.38}$$

补充　可以看到如果选取其他参数作为积分变量，则运动方程未必遵循测地线。因为 F 的参数 $-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}$ 不再是 Lorentz 标量 c^2。F' 因而产生相对于参数的关联，最终使测地线方程出现一阶导数项。

本题结论告诉我们在选取本征时作为参数时，只要 Lagrangian 的形式是关于世界线的函数，那么运动方程就是不变的。

习题 4.10　Einbein 参数引入的作用量变形

考虑作用量：

$$S[n,x^\mu]=\frac{1}{2}c\int \mathrm{d}\tau\left(\frac{1}{n}\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}-nm^2\right)$$

其中除 x^μ 外还引入另外一独立变脸 $n(\tau)$。

(1) 求 n 的运动方程，并从中解出 n；

(2) 将 n 的解代回原作用量 $S[n,x^\mu]$，证明得到的作用量等价于自由粒子的作用量：

$$S=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}$$

解. (1)关于 n 的运动方程，对于 n 没有广义动量，只有广义力的作用：

$$\frac{\partial L}{\partial n}=-\frac{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu}{n^2}-m^2=0\Rightarrow\boxed{\eta_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu+n^2m^2=0}\tag{4.39}$$

(2)可以直接解出：

$$n=\frac{1}{m}\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\tag{4.40}$$

带入直接得到：

$$\boxed{S=\frac{1}{2}c\int \mathrm{d}\tau\left(m\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}+m\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}\right)=-mc\int \mathrm{d}\tau\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau}}}\tag{4.41}$$

补充　本题表现上很简单，但是有非常深刻的背景。变量 n 在一维条件下称为 **einbein**，又称为世界线度规。从而配凑出来了二次型格式。从数学上看则是在 $0+1$ 维条件下找到了一个合适的方法把世界线写法的作用量中的根号消去。当升到高维时，其具有深刻的弦论背景。自由粒子的作用量 $(1+1$ 维) 在弦论中对应 **Nambu-Goto 作用量** $(n+1$ 维)：

$$S_{\mathrm{NG}}=-T\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det(\partial_a x^\mu\partial_b x_\mu)}=-T\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det\mathbf{J}^T\mathbf{J}}\equiv-T\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det h}$$

这里面 p 是我们引入的作用量流形维数 (不包含时间所以指数 $+1$)。度规 h_{ab} 是第一章习题1.6中提到的**诱导度规 (Induced Metric)**，代表将 n 维的位形空间嵌入到 p 维的作用量流形。

放到一维情况，$p+1=n=1$，此时作用量流形 $\mathrm{d}^n\sigma$ 退化为作用量参数 $\mathrm{d}\tau$，根号内部的由 Jacobian 矩阵定义的 Gram 行列式退化为一维的切向量内积。T 作为弦拉力等价为作用量量纲参数 mc，从而 Nambu-Goto 作用量与自由粒子作用量完全等价。

同时，在弦论中也可以将作用量写成二次型的形式，这需要我们引入一个辅助场 γ：

$$S_{\mathrm{P}}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det\gamma}\gamma^{ab}\partial_a x^\mu\partial_b x_\mu=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^{p+1}\sigma\sqrt{-\det\gamma}\gamma^{ab}h_{ab}$$

其中 $\sqrt{-\det\gamma}$ 对应作用量流形上的体积元，$\gamma^{ab}h_{ab}$ 对应的是作用量流形切空间的内积 (的迹)，表明将位形空间诱导到作用量流形上产生的主方向形变。其辅助的性质体现在其不参与动力学演化 (γ 没有含时项，不对应广义动量)，只做为空间性质。取 $p=1$ 并对 Polyakov 作用量变分 (p 的取值是有唯一性的，这涉及到 Weyl 变换，对度规施加 e^{ϕ} 的伸缩变换后为保持不变性，Polyakov 作用量的新增因子 $e^{(p+1)/2-1}$ 要求 $p=1$)：

$$\delta S_{\mathrm{P}}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det\gamma}\left(h_{ab}-\frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}\right)\delta\gamma^{ab}=0$$

给出：

$$h_{ab}-\frac{1}{2}\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}=0$$

这是在世界面上的能动张量 (对度规变分的张量)。上面的推导用到了矩阵恒等式以展开 $\delta\sqrt{-\gamma}$：

$$\delta\mathbf{M}=\mathbf{M}\,tr\left(\mathbf{M}^{-1}\delta\mathbf{M}\right)$$

带回 Polyakov 作用量，注意此时 $\frac{1}{2}\gamma^{cd}h_{cd}$ 完全缩并，就是个常数 λ，这样有：

$$S_{\mathrm{P}}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det\gamma}\gamma^{ab}h_{ab}=-\frac{T}{2}\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det h}\frac{1}{\lambda}\lambda h^{ab}h_{ab}=-T\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det\gamma}$$

这里 $h^{ab}h_{ab}=2$ 是因为取 $p=1$，同时也利用了 $\gamma^{ab}=\lambda h^{ab}$ 的逆关系。退化到 $0+1$ 维情况，其实就是将 0 阶度规塞到了根号下，其唯一一项就是 $\gamma^{00}=-1$，也就是时间变量。之后为了加入质量项引入了 nm^2 来。

习题 4.11　标量场互作用粒子的作用量证明

考虑与标量场相互作用的粒子作用量的 4 维形式和 3 维形式：

$$S=-mc\int \mathrm{d}\tau e^{\Phi}\sqrt{-u_\mu u^\mu}$$

$$S=-mc^2\int \mathrm{d}t e^{\Phi}\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}$$

分别求粒子运动方程的 4 维形式和 3 维形式。

解. 四维作用量对 x^μ 变分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}-\frac{\partial L}{\partial x^\mu}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(mce^{\Phi}\frac{u^\mu}{\sqrt{-u_\mu u^\mu}}\right)+mce^{\Phi}\frac{\partial\Phi}{\partial x^\mu}\sqrt{-u_\mu u^\mu}=0 \tag{4.42}$$

带入对于本征时 τ 为参数，$\sqrt{-u_\mu u^\mu}=c$，消元得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{c\mathrm{d}\tau}\left(e^{\Phi}u^\mu\right)+ce^{\Phi}\frac{\partial\Phi}{\partial x^\mu}=0 \tag{4.43}$$

对全导数展开，注意虽然 Φ 不显含 τ，但是与之关联的 x^μ 是和 τ 有关的，也要进行链式求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(e^\Phi u^\mu\right)=e^\Phi\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}+u^\mu\frac{\mathrm{d}e^\Phi}{\mathrm{d}\tau}=e^\Phi\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}+u^\mu\frac{\partial e^\Phi}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau} \tag{4.44}$$

带入式 (4.43)，统一消去 e^Φ，并统一用 x^μ 表示，就得到：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{\partial\Phi}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}+c^2\frac{\partial\Phi}{\partial x^\mu}=0} \tag{4.45}$$

三维作用量同样考虑对 x 变分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{v}}-\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{r}}=0\Rightarrow-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(me^\Phi\frac{\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\boldsymbol{v}^2/c^2}}\right)-mc^2e^\Phi\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}\frac{\partial\Phi}{\partial\boldsymbol{r}} \tag{4.46}$$

这里可以凑出 3-动量 $\boldsymbol{p}=\dfrac{m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\boldsymbol{v}^2/c^2}}$，消去 e^Φ，进而有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{p}(\boldsymbol{v}\cdot\nabla\Phi)+mc^2\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}\nabla\Phi=0} \tag{4.47}$$

习题 4.12　矢量场互作用粒子的作用量证明

电磁场中带电粒子作用量的 4 维和 3 维形式分别为：

$$S=\int\mathrm{d}\tau\left(-mc\sqrt{-u_\mu u^\mu}+\frac{e}{c}A_\mu u^\mu\right)$$

$$S=\int\mathrm{d}t\left(-mc^2\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}-e\Phi+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}\right)$$

(1) 求粒子的 4-共轭动量 $p_\mu\equiv\dfrac{\partial L}{\partial u^\mu}$ 和 3-共轭动量 $p_i\equiv\dfrac{\partial L}{\partial\dot{x}^i}$；

(2) 分别求粒子运动方程的 4 维形式和 3 维形式；

(3) 若 $E=\gamma mc^2$，证明 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}$ (本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色标出)。

解. (1)直接写出求导：

$$\boxed{p_\mu=\frac{\partial L}{\partial u^\mu}=-mc\frac{-u_\mu}{\sqrt{-u_\mu u^\mu}}+\frac{e}{c}A_\mu=mu_\mu+\frac{e}{c}A_\mu} \tag{4.48}$$

$$p_i=\frac{\partial L}{\partial v^i}=\frac{mv^i}{\sqrt{1-\boldsymbol{v}^2/c^2}}+\frac{e}{c}A_i \tag{4.49}$$

转为矢量形式：

$$\boxed{\boldsymbol{p}=\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}} \tag{4.50}$$

(2)运动方程从 Language 方程给出：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\mu}-\frac{\partial L}{\partial x^\mu}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(mu_\mu+\frac{e}{c}A_\mu\right)-\frac{e}{c}\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}u^\nu \tag{4.51}$$

考虑对 A_μ 的求导：

$$\frac{\mathrm{d}A_\mu}{\mathrm{d}\tau}=\frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau} \tag{4.52}$$

完全展开将得到：

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{e}{c}\left(\frac{\partial A_\mu}{\mathrm{d}x^\nu}-\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu}\right)u^\nu=m\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{e}{c}F_{\mu\nu}u^\nu=0} \tag{4.53}$$

三维形式遵从相同的手法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{v}}-\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{r}}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)+e\nabla\Phi-\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}) \tag{4.54}$$

同样是展开 $\boldsymbol{A}$ 对 t 的全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}+\frac{e}{c}\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\right) \tag{4.55}$$

这样我们找到矢量分析等式，这里要利用 x^i 与 $\boldsymbol{v}$ 无关的性质：

$$\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) \tag{4.56}$$

带回，并带入电场关系 $\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}$，得到：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}+\frac{e}{c}\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\right)+e\nabla\Phi-\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}-e\boldsymbol{E}-\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=0 \tag{4.57}$$

最后是 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{E}+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}} \tag{4.58}$$

这正是三维情况受电磁力的牛顿第二定律。式 (4.56) 可以用指标方便的推出来，将在补充部分展示。

(3)直接考虑对 E 求导：

$$\frac{\mathrm{d}E^2}{\mathrm{d}t}=2E\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=2c^2\boldsymbol{p}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} \tag{4.59}$$

而 γ 可以用 E 导出为 $\gamma=\frac{E}{mc^2}$，代入化简出：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\frac{c^2\gamma m\boldsymbol{v}}{E}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}+0 \tag{4.60}$$

最终得到：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}} \tag{4.61}$$

补充　本题第二问直接采用指标写法是更显然的：

$$\frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial A_i}{\partial x^j}\frac{\partial x^j}{\partial t}+\frac{\partial A_i}{\partial t} \tag{4.62}$$

$$\frac{\mathrm{d}(v^jA_j)}{\mathrm{d}x^i}=v^j\frac{\partial A_j}{\partial x^i} \tag{4.63}$$

带入展开：

$$\frac{\mathrm{d}A_i}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}(v^jA_j)}{\mathrm{d}x^i}=\frac{\partial A_i}{\partial x^j}\frac{\partial x^j}{\partial t}+\frac{\partial A_i}{\partial t}-v^j\frac{\partial A_j}{\partial x^i}=\frac{\partial A_i}{\partial t}-v^j\left(\frac{\partial A_i}{\partial x^j}-\frac{\partial A_j}{\partial x^i}\right) \tag{4.64}$$

后面一项显然就是叉乘的形式

习题 4.13　测地线方程推导

由引力场中粒子的作用量出发，证明粒子的运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}u^\sigma}{\mathrm{d}\tau}+\Gamma^\sigma_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=0$$

其中系数 $\Gamma^\sigma_{\mu\nu}$ 为列维—奇维塔联络 (Levi-Civita Connection)：

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu}\equiv\frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu}+\frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu}-\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho}\right)$$

解.　在习题1.6中其实已经引入了这个关系，但是没有给予证明。首先写出作用量：

$$S=-mc\int\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu} \tag{4.65}$$

对 x^σ 变分，从而有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial L}{\partial u^\sigma}-\frac{\partial L}{\partial x^\sigma}=0 \tag{4.66}$$

分别计算：

$$\frac{\partial L}{\partial u^\sigma}=mc\frac{g_{\mu\sigma}u^\mu}{\sqrt{-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}},\quad\frac{\partial L}{\partial x^\sigma}=mc\frac{u^\mu u^\nu}{2\sqrt{-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \tag{4.67}$$

消去 $\dfrac{mc}{\sqrt{-g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu}}$，把第一项的指标换成 $\rho\to\mu$，得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(g_{\mu\sigma}u^\mu\right)-\frac{1}{2}u^\mu u^\nu\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma}=g_{\mu\sigma}\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau}+u^\mu u^\nu\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu}-\frac{1}{2}u^\mu u^\nu\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\sigma} \tag{4.68}$$

我们希望将后面两项合并。这里注意到如果交换 $\dfrac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu}$ 中的 μ、ν 指标，其求和效果本质上是不变的。可以将 $A_{\mu\nu}\equiv\dfrac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu}$ 分为对称部分和反对称部分的和，拆解为：

$$A_{\mu\nu}=\frac{1}{2}(A_{\nu\mu}+A_{\mu\nu})+\frac{1}{2}(A_{\mu\nu}-A_{\nu\mu}) \tag{4.69}$$

因为前面等待缩并的 $u^\nu u^\mu$ 为对称张量，和后一项反对称张量缩并结果是 0，因此可以直接略去反对称部分，留下：

$$u^\mu u^\nu \frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu}\right) u^\mu u^\nu \tag{4.70}$$

带入，并且用逆度规 $g^{\rho\sigma}$ 消去对本征时求导前的 $g_{\mu\rho}$，这里的计算细节为：

$$g^{\rho\sigma} g_{\mu\sigma} \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \delta^\rho_\mu \frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}u^\rho}{\mathrm{d}\tau} \tag{4.71}$$

最终得到：

$$\frac{\mathrm{d}u^\rho}{\mathrm{d}\tau} + \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}\left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho}\right) u^\mu u^\nu \equiv \boxed{\frac{\mathrm{d}x^\rho}{\mathrm{d}\tau} + \Gamma^\rho_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0} \tag{4.72}$$

习题 4.14　最小作用量原理的具体验证

观察到某非相对论性自由粒子 $t = 0$ 时刻处于 $x = 0$ 处，t_* 时刻处于 x_* 处。

(1) 考虑三种运动方式：匀速直线运动 $x(t) = x_* \dfrac{t}{t_*}$、匀加速运动 $x(t) = x_* \left(\dfrac{t}{t_*}\right)^2$ 和简谐振动 $x(t) = x_* \sin\left(\dfrac{\pi t}{2t_*}\right)$。都满足端点条件，证明匀速直线运动对应的作用量数值最小；

(2) 考虑运动方式 $x(t) = x_* \left(\dfrac{t}{t_*}\right)^n$，也都满足端点条件。证明当 $n = 1$(即匀速直线运动)时，作用量取最小值

解. (1)自由粒子作用量为：

$$S = \frac{1}{2} m \int \dot{x}^2 \mathrm{d}t \tag{4.73}$$

分别计算出三种运动的作用量：

$$S_1 = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{x_*}{t_*}\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \frac{m x_*^2}{t_*} \tag{4.74}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{2x_* t}{t_*^2}\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{2}{3} \frac{m x_*^2}{t_*} \tag{4.75}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{\pi x_*}{2t_*} \cos\left(\frac{\pi t}{2t_*}\right)\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{16} \frac{m x_*^2}{t_*} \tag{4.76}$$

数值上容易看出显然是 S_1 最小。

(2) 直接积分：

$$S_n = \frac{1}{2} m \int_0^{t_*} \left(\frac{n x_* t^{n-1}}{t_*^n}\right)^2 \mathrm{d}t = \frac{m x_*^2}{2t_*} \frac{n^2}{2n-1} \equiv \frac{m x_*^2}{2t_*} f(n) \tag{4.77}$$

考察 $f(n)$：

$$f'(n) = \frac{2n(n-1)}{(2n-1)^2} \geq 0 \tag{4.78}$$

这证明了在 $n = 1$ 时 S_n 取最小值

习题 4.15　最小作用量原理的具体验证

取竖直向上为 z，已知重力场中竖直方向运动小球的拉格朗日量为：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{z}^2-mgz$$

假设小球在 t_1 时刻处在 z_1，在 t_2 时刻处在 z_2。

(1) 求 $z(t)$ 的运动方程，并求满足上述端点条件的定解 $z_{\mathrm{cl}}(t)$；

(2) 求此定解 $z_{\mathrm{cl}}(t)$ 对应的作用量的数值 S_{cl}；

(3)相对于其他非真实的运动，验证 S_{cl} 是最小还是最大？(提示：令 $z(t)=z_{\mathrm{cl}}(t)+\epsilon\delta z(t)$，有 $S-S_{\mathrm{cl}}\epsilon\delta S+\frac{\epsilon^2}{2}\delta^2 S$，所以需要验证二阶变分 $\delta^2 S$ 是正的还是负的)

解. (1)直接带入 Lagrange 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{z}}-\frac{\partial L}{\partial z}=0\Rightarrow\ddot{z}+g=0 \tag{4.79}$$

从而两次积分得到：

$$z(t)=\frac{1}{2}gt^2+At+B \tag{4.80}$$

端点条件确定了两个常数，也即：

$$z(t_1)=\frac{1}{2}gt_1^2+At_1+B=z_1,\quad z(t_2)=\frac{1}{2}gt_2^2+At_2+B=z_2 \tag{4.81}$$

解出：

$$A_{\mathrm{cl}}=\frac{z_2-z_1}{t_2-t_1}+\frac{1}{2}g(t_1+t_2),\quad B_{\mathrm{cl}}=z_1-\frac{1}{2}gt_1^2-A_{\mathrm{cl}}t_1 \tag{4.82}$$

从而定解为：

$$\boxed{z_{\mathrm{cl}}(t)=\frac{1}{2}g(t^2-t_1^2)+\left(\frac{z_2-z_1}{t_2-t_1}+\frac{1}{2}g(t_1+t_2)\right)(t-t_1)+z_1} \tag{4.83}$$

(2)直接带入作用量积分：

$$S_{\mathrm{cl}}=\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{1}{2}m\dot{z}_{\mathrm{cl}}^2-mgz_{\mathrm{cl}}\right)\mathrm{d}t \tag{4.84}$$

保留 A_{cl} 和 B_{cl} 的表达式，展开得到：

$$S_{\mathrm{cl}}=\frac{1}{2}m\int_{t_1}^{t_2}\left(g^2t^2+2gA_{\mathrm{cl}}t+A_{\mathrm{cl}}^2-2g\left(\frac{1}{2}gt^2+A_{\mathrm{cl}}t+B_{\mathrm{cl}}\right)\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}m\int_{t_1}^{t_2}(A_{\mathrm{cl}}^2-2gB_{\mathrm{cl}})\mathrm{d}t \tag{4.85}$$

带入 A_{cl}、B_{cl} 的表达式，最终得到：

$$\boxed{S_{\mathrm{cl}}=-\frac{1}{24}mg^2(t_2-t_1)^3+\frac{1}{2}mg(t_2-t_1)(z_1+z_2)-\frac{1}{2}m\frac{(z_2-z_1)^2}{t_2-t_1}} \tag{4.86}$$

(3)首先考虑 $z(t)=z_{\rm cl}(t)+\epsilon\delta z(t)$ 微扰：

$$S=S_{\rm cl}+\epsilon\int_{t_1}^{t_2}(m\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}-mg\delta z)\mathrm{d}t+\frac{\epsilon^2}{2}\int_{t_1}^{t_2}m(\delta\dot{z})^2\mathrm{d}t \tag{4.87}$$

从直觉来说一阶项就应该是 0，这里可以证明。对 $\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}$ 积分可以得到：

$$\int_{t_1}^{t_2}\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}\mathrm{d}t=\left[\dot{z}_{\rm cl}\delta z\right]|_{t_2}^{t_1}-\int_{t_1}^{t_2}\ddot{z}_{\rm cl}\delta z\mathrm{d}t \tag{4.88}$$

第一项因为边界条件下 $\delta z(t_1)=\delta z_{t_2}=0$，所以为 0，第二项带入后面一项积分得到：

$$\epsilon\int_{t_1}^{t_2}(m\dot{z}_{\rm cl}\delta\dot{z}-mg\delta z)\mathrm{d}t=0-\int_{t_1}^{t_2}(m\ddot{z}_{\rm cl}+mg)\delta z\mathrm{d}t=0 \tag{4.89}$$

因此得到：

$$\boxed{\delta S=S-S_{\rm cl}=\frac{\epsilon^2}{2}\int_{t_1}^{t_2}m(\delta\dot{z})^2\mathrm{d}t>0} \tag{4.90}$$

因此 $S_{\rm cl}$ 是最小的。

习题 4.16　Schwarzschild 度规下导出近地非相对论性的 Lagrangian

已知地球外部的时空度规近似为：

$$\mathrm{d}s^2=-c^2\left(1-\frac{2GM}{2c^2r}\right)\mathrm{d}t^2+\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\theta^2+r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2$$

即 Schwarzschild 度规。引力场中相对论性粒子的作用量为：

$$S=-mc\int|\mathrm{d}s|$$

在地球表面某处附近可以建立局部的直角坐标系，与球坐标的关系为：

$$\begin{cases}r=R+z\\ \theta=\theta_0+\dfrac{x}{R}\\ \phi=\phi_0+\dfrac{y}{R\sin\theta_0}\end{cases}$$

这里 R 是地球半径，θ 和 ϕ 为该处的球面角。非相对论极限意味着引力很弱，有 $\dfrac{GM}{c^2r}\to0$，同时速度很低，即 $\dfrac{\dot{x}}{c},\dfrac{\dot{y}}{c},\dfrac{\dot{z}}{c}\to0$。地球表面附近意味着 $x,y,z\ll R$。

(1) 求时空度规在地球表面附近、非相对论极限下的近似形式，用 $\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}z$ 表示出来；

(2) 根据 (1) 的结果，验证非相对论性粒子在地球重力场中的作用量具有形式：

$$S=\int\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-mgz\right)$$

并将重力加速度 g 用 G、c、M、R 表示出来。

解. (1)对 Schwarzschild 度规做小量展开：

$$g_{rr}=\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}\approx\left(1+\frac{2GM}{c^2r}\right) \tag{4.91}$$

再做近地展开：

$$g_{tt}=1-\frac{2GM}{c^2r}=1-\frac{2GM}{c^2(R+z)}=1-\frac{2GM}{c^2R}+\frac{2GMz}{c^2R^2} \tag{4.92}$$

$$g_{rr}=1+\frac{2GM}{c^2r}=1+\frac{2GM}{c^2R}-\frac{2GMz}{c^2R^2} \tag{4.93}$$

近地展开的其他项：

$$x=R(\theta-\theta_0),\quad y=R\sin\theta_0(\phi-\phi_0),\quad z=r-R \tag{4.94}$$

从而有：

$$\mathrm{d}x=R\mathrm{d}\theta,\quad \mathrm{d}y=R\sin\theta_0\mathrm{d}\phi,\quad \mathrm{d}z=\mathrm{d}r \tag{4.95}$$

在实际的展开中，需要提取 $\mathrm{d}t$ 后进行比较。因此所有空间项都将含有一个 $\frac{\dot{x}^i}{c}$ 的一阶小量，因此度规分量保留 0 阶即可。从而空间度规为：

$$r^2\mathrm{d}\theta^2=(R+z)^2\mathrm{d}\theta^2\approx R^2\mathrm{d}\theta^2=\mathrm{d}x^2 \tag{4.96}$$

$$r^2\sin\theta_0\mathrm{d}\phi^2=(R+z)^2\sin\theta_0\mathrm{d}\phi^2\approx R^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2=\mathrm{d}y^2 \tag{4.97}$$

$$\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2=\left(1+\frac{2GM}{c^2r}\right)\mathrm{d}z^2\approx\mathrm{d}z^2 \tag{4.98}$$

时间度规带入 c^2 的结果是留下了 $\frac{2GMz}{R^2}$ 的一阶项，因此最后变为：

$$\boxed{\mathrm{d}s^2=-c^2\left(1-\frac{2GM}{c^2R}+\frac{2GMz}{c^2R^2}\right)\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2} \tag{4.99}$$

(2)带入作用量，注意因为度规选择而 $\mathrm{d}s^2<0$，要加负号：

$$S=-mc\int|\mathrm{d}s|=-mc\int c\mathrm{d}t\sqrt{\left(1-\frac{2GM}{c^2R}+\frac{2GMz}{c^2R^2}\right)-\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}{c^2}} \tag{4.100}$$

展开所有二阶小量 (注意这里要包括 $\frac{2GMz}{c^2R^2}$)，得到：

$$S=-mc^2\int\mathrm{d}t\left(1-\frac{GM}{c^2R}+\frac{GMz}{c^2R^2}-\frac{1}{2}\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2}{c^2}\right) \tag{4.101}$$

$$=S_0+\int\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-\frac{GMmz}{R^2}\right) \tag{4.102}$$

前面的 S_0 可以理解为狭义相对论中的净能，不关联位形，我们不关注，因此直接略去：

$$\boxed{S=\int\mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-\frac{GMmz}{R^2}\right)} \tag{4.103}$$

后一项对比可得到：

$$\boxed{g=\frac{GM}{R^2}} \tag{4.104}$$

这也是符合 Newton 的万有引力定律的结果

习题 4.17　自转天体的弱引力场力学效应

真实的天体都在自转，所以周围的时空严格来说并不是严格球对称的，而是轴对称的。已知一个自转的天体外部，时空度规具有以下形式：

$$\mathrm{d}s^2=-e^{2A(r,\theta)}c^2\mathrm{d}t^2+e^{2B(r,\theta)}\mathrm{d}r^2+e^{2C(r,\theta)}r^2\mathrm{d}\theta^2+e^{2D(r,\theta)}r^2\sin^2\theta(\mathrm{d}\phi-\omega(r,\theta)\mathrm{d}t)^2$$

其中 $\{r,\theta,\phi\}$ 是球坐标，c 为光速，A、B、C、D、ω 为 r 和 θ 的函数。非相对论极限意味着引力很弱即 $A,B,C,D\to 0$，同时速度很低即 $\frac{\dot r}{c},\frac{r\dot\theta}{c},\frac{r\dot\phi}{c},\frac{r\omega}{c}\to 0$

(1) 求粒子在非相对论极限下的作用量；

(2) 求空间坐标 r、θ、ϕ 的共轭动量及运动方程。

解. (1)可以直接考虑 4.16 的近似方法，因此所有的空间度规项都保留到 0 阶。只需要对时间度规项展开：

$$e^{2A}=1+2A \tag{4.105}$$

容易找到：

$$|\mathrm{d}s|=\sqrt{-\mathrm{d}s}\approx c\mathrm{d}t\sqrt{1+2A-\frac{\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta(\dot\phi-\omega)^2}{c^2}} \tag{4.106}$$

$$\approx c\mathrm{d}t\left(1+A-\frac{\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta(\dot\phi-\omega)^2}{2c^2}\right) \tag{4.107}$$

带入并略去与位形无关联的 $mc^2\mathrm{d}t$，得到：

$$\boxed{S=\int\mathrm{d}t\left(\frac12(\dot r^2+r^2\dot\theta^2+r^2\sin^2\theta\dot\phi^2)-mc^2A(r,\theta)+\frac12mr^2\sin^2\theta\omega^2-mr^2\sin^2\theta\omega\dot\phi\right)} \tag{4.108}$$

(2)有了 Lagrangian 就可以直接对广义速度求导得到共轭动量：

$$\boxed{p_r=\frac{\partial L}{\partial\dot r}=m\dot r} \tag{4.109}$$

$$\boxed{p_\theta=\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}=mr^2\dot\theta} \tag{4.110}$$

$$\boxed{p_\phi=\frac{\partial L}{\partial\dot\phi}=mr^2\sin^2\theta(\dot\phi-\omega)} \tag{4.111}$$

以及对应的运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}-\frac{\partial L}{\partial r}=0\Rightarrow\boxed{\ddot{r}=r\dot{\theta}^2+r\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)^2-c^2\frac{\partial A}{\partial r}-r^2\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)\frac{\partial \omega}{\partial r}} \tag{4.112}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}-\frac{\partial L}{\partial \theta}=0\Rightarrow\boxed{r^2\ddot{\theta}=-c^2\frac{\partial A}{\partial \theta}+r^2(\dot{\phi}-\omega)^2\sin\theta\cos\theta-r^2\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)\frac{\partial \omega}{\partial \theta}} \tag{4.113}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}-\frac{\partial L}{\partial \phi}=0\Rightarrow\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(mr^2\sin^2\theta(\dot{\phi}-\omega)\right)=0} \tag{4.114}$$

补充　本题近似后的度规实际上是 Lense－Thirring 度规，即低质量低速度的自转星体周围的度规。从中给出的径向力将导致角速度未达 ω 的物体收到向内的曳引力作用，形式类似 Coriolis 力，也就是 **Lense–Thirring 效应**。

Lense–Thirring 度规可通过求解 Einstein 场方程得到，这里不做展开。其中的 ω 也不是星体的自转角速度，而是曳引力常数，近似为：

$$\omega\approx\frac{2GM}{c^2r^3}$$

对于题目中原始的度规形式，可以这样理解。A 施加在时间度规上，是完全的引力势能作用，B、C、D 则用于描述空间的伸缩作用。ω 则体现星体的角动量对周围空间的影响。本质上是能动张量中角动量密度的效应。

Chapter 5　对称性与守恒律

习题 5.1　边界项性质验证

对于时间和广义坐标的任意函数 $F(t,q)$，证明其时间全导数 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 自动满足 Euler-Lagrange 方程，即其对应的运动方程恒为零。

解. 全导数关系为：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} \equiv \dot{F} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial F}{\partial t} + \dot{q}\frac{\partial F}{\partial q} \tag{5.1}$$

带入 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \dot{F}}{\partial \dot{q}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial F}{\partial q}\right) = \frac{\partial^2 F}{\partial q \partial t} + \frac{\partial^2 F}{\partial q^2}\dot{q} \tag{5.2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial q} = \frac{\partial^2 F}{\partial q \partial t} + \frac{\partial^2 F}{\partial q^2}\dot{q} \tag{5.3}$$

因此容易看出：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \dot{F}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial F}{\partial q} = 0} \tag{5.4}$$

补充　这本质上就是对边界项 F 不进入 Lagrange 方程的验证。表示在规范变换下动力学方程不变。

习题 5.2　边界项性质验证

单自由度系统的拉格朗日量为 $L = L(t,q,\dot{q})$。

(1) 证明运动方程方程可以具体写成：

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}\ddot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial t} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

(2) 若将 L 换成全导数 $L = \dfrac{\mathrm{d}F(t,q)}{\mathrm{d}t}$，证明其自动满足 (1) 中的运动方程，即是恒等式。据此说明若两个拉格朗日量 L 和 $\tilde{L}$ 相差时间全导数，即 $\tilde{L} - L = \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$，则给出相同的运动方程。

解. (1)依照相同手法：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial \dot{q}}\ddot{q} = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}\ddot{q} \tag{5.5}$$

直接带入容易得出：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}\partial q}\dot{q} + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2}\ddot{q} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0} \tag{5.6}$$

(2)由题目给出 $\tilde{L}=L+\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}=L+\dot{F}$，带入 EL 方程，并根据 Lagrangian 具有可加性：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\tilde{L}}{\partial q}=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}\right)+\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\dot{F}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\dot{F}}{\partial q}\right)\tag{5.7}$$

由习题 5.1 知：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\dot{F}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\dot{F}}{\partial q}=0\tag{5.8}$$

因此有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\tilde{L}}{\partial q}=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}\right)+0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}}\tag{5.9}$$

习题 5.3　Lagrangian 的规范变换

某系统广义坐标为 q，已知其拉格朗日量为 $L=a\dot{q}^2+b\dot{q}^3\ddot{q}+c\ddot{q}q^3+d\ddot{q}\dot{q}q^2$，其中 a、b、c、d 都是常数。求与 L 相差时间全导数的、不含广义加速度 $\ddot{q}$ 的等价拉格朗日量 $\tilde{L}$。

解. 这本质上是在要求对 L 配凑出全导数，以对其中的高阶时间倒数降次。考虑：

$$b\dot{q}^3\ddot{q}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{b}{4}\dot{q}^4\right)\tag{5.10}$$

$$c\ddot{q}q^3=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(cq^3\dot{q}\right)-3cq^2\dot{q}^2\tag{5.11}$$

$$d\ddot{q}\dot{q}q^2=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{d}{2}q^2\dot{q}^2\right)-dq\dot{q}^3\tag{5.12}$$

转化为：

$$L=a\dot{q}^2+b\dot{q}^3\ddot{q}+c\ddot{q}q^3+d\ddot{q}\dot{q}q^2=a\dot{q}^2-3cq^2\dot{q}^2-dq\dot{q}^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{b}{4}\dot{q}^4+cq^3\dot{q}+\frac{d}{2}q^2\dot{q}^2\right)\tag{5.13}$$

考虑 $F\equiv\dfrac{b}{4}\dot{q}^4+cq^3\dot{q}+\dfrac{d}{2}q^2\dot{q}^2$，从而给出：

$$L=a\dot{q}^2-3cq^2\dot{q}^2-dq\dot{q}^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{b}{4}\dot{q}^4+cq^3\dot{q}+\frac{d}{2}q^2\dot{q}^2\right)\equiv\tilde{L}+\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\tag{5.14}$$

对应得到：

$$\boxed{\tilde{L}=a\dot{q}^2-3cq^2\dot{q}^2-dq\dot{q}^3}\tag{5.15}$$

习题 5.4　运动方程等价性与共形等价性

已知质量 $m=1$ 的一维谐振子拉格朗日量为 $L=\dfrac{1}{2}\dot{q}^2-\dfrac{1}{2}\omega^2q^2$。考虑拉格朗日量：

$$\tilde{L}=\frac{1}{12}\dot{q}^4+\frac{\omega^2}{2}q^2\dot{q}^2-\frac{\omega^4}{4}q^4$$

(1) 证明 L 运动方程的解也是 $\tilde{L}$ 的运动方程的解；

(2) 证明 $\tilde{L}$ 不能表达成 $\tilde{L}=L+\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 的形式。

解. (1)首先给出 L 的运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow \ddot{q}+\omega^2 q=0 \tag{5.16}$$

然后给出对应 $\tilde{L}$ 的形式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial \tilde{L}}{\partial q}=0\Rightarrow \dot{q}^2\ddot{q}+\omega^2q^2\ddot{q}+2\omega^2q\dot{q}^2-\omega^2q\dot{q}^2+\omega^4q^3=0 \tag{5.17}$$

可以变形：

$$\boxed{\dot{q}^2\ddot{q}+\omega^2q^2\ddot{q}+\omega^2q\dot{q}^2+\omega^4q^3=0=\left(\ddot{q}+\omega^2q\right)\left(\omega^2q^2+\dot{q}^2\right)=0} \tag{5.18}$$

因为 $\omega^2q^2+\dot{q}^2=2E>0$，因此最终保证：

$$\ddot{q}+\omega^2q=0 \tag{5.19}$$

(2)作差得到：

$$\tilde{L}-L=\frac{1}{12}\dot{q}^4+\frac{\omega^2}{2}q^2\dot{q}^2-\frac{\omega^4}{4}q^4-\frac{1}{2}\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega^2q^2 \tag{5.20}$$

这一项中存在 $\dot{q}^4$ 等非线性项，显然不能写成关于 t 的全微分。

补充　在这种情况下，两个作用量的一阶泛函导数相差一个 $\gamma(t,q,\dot{q})>0$ 倍数：

$$\frac{\delta L}{\delta q}=\gamma(t,q,\dot{q})\frac{\delta \tilde{L}}{\delta q}$$

则称这两个作用量**共形等价 (Conformal Equivalance)**。例如在本题中 $\gamma(t,q,\dot{q})=\omega^2q^2+\dot{q}^2=h$，恰为能量函数。一般来讲，不要求 $\gamma(t,q,\dot{q})$ 是运动常数。

在广义相对论中，Lagrangian 正比于 $\sqrt{g_{\mu\nu}}$，这样共形等价一般就写成：

$$g_{\mu\nu}(x^\mu)=\Omega^2(x^\mu)\tilde{g_{\mu\nu}}(x^\mu)$$

这也表明了作用量等价性是比运动方程等价性更强的约束。同一运动方程可能对应多个不同的作用量，但是一个作用量只有唯一一个运动方程。

习题 5.5　Lagangian 的协变性

利用广义坐标和广义速度的变换关系，证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}-\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \tilde{q}^a}=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b}-\frac{\partial L}{\partial q^b}\right)$$

解. 求导法则给出：

$$\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a},\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\right)=0 \tag{5.21}$$

带入：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)=\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\right)+0=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\right) \tag{5.22}$$

配出：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}-\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \tilde{q}^a}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^b}\frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{\tilde{q}}^a}\right)-\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\frac{\partial L}{\partial q^b}=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b}-\frac{\partial L}{\partial q^b}\right)} \tag{5.23}$$

这体现了 Lagrangian 的协变性质。

习题 5.6　系统的非 Noether 守恒量

已知一维谐振子的拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}\dot{q}^2-\frac{1}{2}\omega^2q^2$，利用运动方程，证明：

$$C(t,q,\dot{q})=\arctan\left(\frac{\omega q}{\dot{q}}\right)-\omega t$$

为运动常数。

解. 直接写出运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow \ddot{q}+\omega^2q=0 \tag{5.24}$$

可以考虑对 C 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+\left(\frac{\omega q}{\dot{q}}\right)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\omega q}{\dot{q}}\right)-\omega=\frac{\omega\dot{q}^2-\omega q\ddot{q}}{\dot{q}^2+\omega^2q^2}-\omega=\frac{-\omega q\left(\ddot{q}+\omega^2q\right)}{\dot{q}^2+\omega^2q^2} \tag{5.25}$$

带入运动方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=\frac{-\omega q\left(\ddot{q}+\omega^2q\right)}{\dot{q}^2+\omega^2q^2}=0} \tag{5.26}$$

证明其为运动常数。

补充　C 的实际物理意义可以通过分析结构来想到。首先变形：

$$\tan(C+\omega t)=\frac{\omega q}{\dot{q}}$$

这像是一个比值：

$$\tan(C+\omega t)=\frac{\sin(C+\omega t)}{\cos(C+\omega t)}$$

而振子解给出 $q(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$，进而对照得到：

$$\frac{\omega q}{\dot{q}}=\frac{A\omega\sin(\omega t+\varphi)}{A\omega\cos(\omega t+\varphi)}=\tan(\omega t+\varphi)$$

因此可以看出 $C = \varphi$。但是实际上 C 并不是一个 Noether 守恒量，这个可以通过带入 Noether 条件得到。**其本质是体系可积分性带来的一个积分常数。**

习题 5.7　含时约束体系的时间平移守恒量

一个小球穿在光滑细杆上，如图5.1所示，假设细管放在光滑水平面上，且绕一端以恒定角速度 ω 旋转。

(1) 选取合适的广义坐标，写出粒子的拉格朗日量并求其运动方程；

(2) 求粒子的能量函数 h，并分析其是否是运动常数；

(3) 粒子的能量函数 h 和总能量 $E \equiv T + V$ 相等吗？为什么？

(4) 粒子的总能量 $E \equiv T + V$ 是运动常数吗？尝试解释原因。

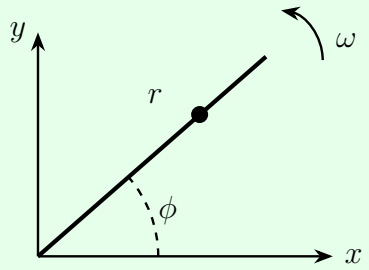


图 5.1: 习题 5.7 图

解. (1)考虑极坐标系 $\{r, \phi\}$，Lagrangian 为：

$$L = T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{\phi}^2 r^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2) \tag{5.27}$$

运动方程为：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \Rightarrow \ddot{r} - \omega^2 r = 0} \tag{5.28}$$

(2)从 h 形式出发：

$$h = \dot{r}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - L = \dot{r}m\dot{r} - \left(\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2)\right) = \boxed{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}mr^2\omega^2} \tag{5.29}$$

对之求导可看出其是否为运动常数：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = m\dot{r}(\ddot{r} - \omega^2 r) = 0} \tag{5.30}$$

从而证明**能量函数 h 是运动常数**。

(3)直接比较显然可以看出是不相等的，因为在无势能情况下 $L = T = E$，但是 $h = \dot{r}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{r}} - L$，计算可知：

$$\boxed{h = m\dot{r}^2 - L = E - mr^2\omega^2 \neq E} \tag{5.31}$$

(4)同样将 E 对时间求导：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = m\dot{r}(\ddot{r} + \omega^2 r) \neq 0} \tag{5.32}$$

其不守恒的原因也容易想到。本质上是因为旋转杆约束中的支持力对小球做功。

补充　本题中 h 的物理意义是在旋转系中的动能 + 势能，也就是径向动能和离心势能的和。因此是运动常数，这是体系时间平移对称性的直接运动常数。

本题中 $E \neq h$ 的原因实际上是教材正文中证明过的。动能项只有在完全是关于广义速度的二次型，也就是满足：

$$E = \frac{1}{2} G_{ij} v^i v^j$$

时才能保证两者相等，但是实际上本题动能为 $\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \omega^2 r^2)$，存在 $\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$ 作为和速度无关的项出现。

习题 5.8　从 Lagrangian 与对称性导出运动常数

如图5.2所示，两个质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子，限制在半径为 R 的光滑球面上运动。设两粒子之间有相互作用势能 $V = V_0(1 - \cos\alpha)$，这里 V_0 是常数，α 为两粒子相对球心的张角。选择合适的广义坐标，写出系统的拉格朗日量，并分析其运动常数。

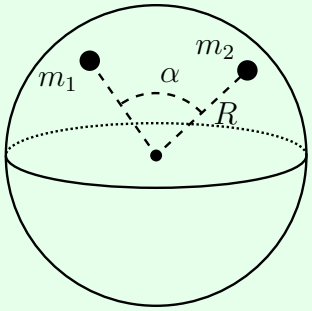


图 5.2: 习题 5.8 图

解. 采用球面角坐标 $\{\theta, \varphi\}$ 描述，其中 θ 为经度角，φ 为纬度角。从而动能：

$$T = \frac{1}{2}m_1 R^2(\dot{\varphi}_1^2 + \sin^2\varphi_1\dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2}m_2 R^2(\dot{\varphi}_2^2 + \sin^2\varphi_2\dot{\theta}_2^2) \tag{5.33}$$

势能的关键是表示 α，其有：

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= \frac{\boldsymbol{r_1}\cdot\boldsymbol{r_2}}{R^2} = (\sin\varphi_1\cos\theta_1, \sin\varphi_1\sin\theta_1, \cos\varphi_1)\cdot(\sin\varphi_2\cos\theta_2, \sin\varphi_2\sin\theta_2, \cos\varphi_2)\\ &= \sin\varphi_1\sin\varphi_2(\cos\theta_1\cos\theta_2 + \sin\theta_1\sin\theta_2) + \cos\varphi_1\cos\varphi_2\\ &= \cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos(\theta_2 - \theta_1)\end{aligned} \tag{5.34}$$

从而整体 Lagrangian 写成：

$$\boxed{L=\sum_{i=1,2}\frac{1}{2}m_iR^2(\dot{\varphi}_i^2+\sin^2\varphi_i\dot{\theta}_i^2)-V_0(1-\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos(\theta_2-\theta_1))} \tag{5.35}$$

一共是 4 个自由度。首先从 Lagrangian 不显含时间 t 可知广义能量守恒：

$$h=\dot{\theta}_1\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1}+\dot{\theta}_2\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_2}+\dot{\varphi}_1\frac{\partial L}{\dot{\varphi}_1}+\dot{\varphi}_2\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}_2}-L=T+V=E \tag{5.36}$$

$$\boxed{E=\sum_{i=1,2}\frac{1}{2}m_iR^2(\dot{\varphi}_i^2+\sin^2\varphi_i\dot{\theta}_i^2)+V_0(1-\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos(\theta_2-\theta_1))} \tag{5.37}$$

同时可以发现体系绕球心的旋转对称性，从而给出总角动量守恒：

$$\boxed{\boldsymbol{L_i}=\sum_{i=1,2}m_iR^2\left((\sin\theta_i\dot{\varphi}_i-\sin\varphi_1\cos\varphi_1\cos\theta_i\dot{\theta}_i)\hat{\boldsymbol{x}}-(\cos\theta_i\dot{\varphi}_i+\sin\varphi_1\cos\varphi_1\sin\theta_i\dot{\theta}_i)\hat{\boldsymbol{y}}+\sin^2\varphi_i\dot{\theta}_i\hat{\boldsymbol{z}}\right)} \tag{5.38}$$

补充　可以通过矢量代数运算证明 $\boldsymbol{L}$ 确实守恒。系统由两个质量分别为 m_1 和 m_2 的质点组成，约束在半径为 R 的光滑球面上，球心为 O。设两质点受球面的约束力分别为 $\boldsymbol{N}_1$ 和 $\boldsymbol{N}_2$，方向沿径向。两质点间的相互作用力 $\boldsymbol{F}_{12}$ 和 $\boldsymbol{F}_{21}$ 满足 $\boldsymbol{F}_{21}=-\boldsymbol{F}_{12}$，且由于势能只依赖于相对距离 $|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|$(等价于夹角 α)，故 $\boldsymbol{F}_{12}$ 沿 $\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$ 方向。

系统的总角动量定义为：

$$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{p}_2=m_1\boldsymbol{r}_1\times\dot{\boldsymbol{r}}_1+m_2\boldsymbol{r}_2\times\dot{\boldsymbol{r}}_2.$$

对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}_1\times(m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1)+\boldsymbol{r}_2\times(m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2),$$

因为 $\dot{\boldsymbol{r}}_i\times\dot{\boldsymbol{r}}_i=0$，由牛顿第二定律：

$$m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1=\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{F}_{12},\qquad m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2=\boldsymbol{N}_2+\boldsymbol{F}_{21}=\boldsymbol{N}_2-\boldsymbol{F}_{12}.$$

代入得：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{N}_1+\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{F}_{12}+\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{N}_2-\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{F}_{12}.$$

约束力沿径向，故 $\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{N}_1=0$，$\boldsymbol{r}_2\times\boldsymbol{N}_2=0$。因此：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)\times\boldsymbol{F}_{12}.$$

由于 $\boldsymbol{F}_{12}$ 与 $(\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2)$ 平行，其叉积为零，故：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t}=0.$$

因此，总角动量矢量 $\boldsymbol{L}$ 守恒。

习题 5.9　规范变换下的共轭动量

假设拉格朗日量 $L = L(t, \boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$ 中某个 q^a为循环坐标，则其共轭动量是运动常数。现在有另一拉格朗日量与 L 相差全导数 $\tilde{L} = L + \dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$。

(1) 对于 $\tilde{L}$ 来说，q^a 的共轭动量还是不是运动常数?

(2) 既然相差时间全导数的拉格朗日量等价，怎么解释 q^a 的共轭动量既是运动常数又不是运动常数的矛盾?

解. (1)从共轭动量定义得出：

$$\boxed{\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}^a} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}^a}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = p_a + \frac{\partial F}{\partial q^a}} \tag{5.39}$$

从而可以看出，除非 F 不显含循环坐标 q^a 或 $\dfrac{\partial F}{\partial q^a}$不显含时间，否则共轭动量将不是运动常数。

(2)两个 Lagrangian 相差时间全导数只能保证他们的泛函导数相同，也就是运动方程相同。但是共轭动量项和 Lagrangian 的具体形式有关系，受到全导数项的影响。原有循环坐标在加上一项全导数有可能不在循环，因为全导数项显含该坐标。

规范变换下 Lagrangian、共轭动量等基于作用量零阶变分的物理量会改变，但是基于其一阶变分则不会。同时，观测到的实质的守恒量不会改变。就好比说规范变换下共轭动量变成了 $p_a \to p_a + f(q)$，但是观测到的动量 p_a 还是守恒的。

习题 5.10　带电粒子在静电场中的守恒量

考虑一个带电粒子，受在空间中分布的静电荷的电势能影响，忽略所有其他相互作用。考虑静电荷的下列各种空间分布，从对称性出发，说明粒子的动量和角动量的哪些分量是守恒的。

(1) 静电荷均匀分布在无限大的水平面上 $(z = 0)$;

(2) 静电荷均匀分布在半无限大的水平面上 $(z = 0, y > 0)$;

(3) 静电荷均匀分布在无限长的 z 轴上;

(4) 静电荷均匀分布在半无限长的 z 轴上部 $(z > 0)$;

(5) 静电荷均匀分布在两根平行于 z 轴的无限长的直线上;

(6) 静电荷均匀分布在水平圆环上。

解. (1)无限大均匀带电水平面在水平方向 $\{x, y\}$ 具有平移对称性，同时在法向 z 方向具有旋转对称性。**因此得到三个守恒量：水平动量 p_x、p_x，竖直角动量 L_z。**

(2)半无限大均匀带电水平面在平面上又缺失了一个对称性，不妨设对应方向为 y，这也就是缺失了半边的方向。同时法向旋转对称性也被打破。**因此守恒量只有水平动量的一个方向 p_x。**

(3)沿 z 轴的无限长均匀带电直线具有沿 z 轴的平移对称性和旋转对称性。**对应两个守恒量：竖直动量 p_z 和竖直角动量 L_z**

(4)沿 z 轴的半无限长均匀带电直线不再具有 z 的平移对称性但是旋转对称性仍然保有。**因此对应竖直角动量 L_z 守恒。**

(5)两根沿 z 轴的无限长直导线破坏了旋转对称性，仅保留了沿 z 轴平移对称性。**因此守恒量仅有竖直动量 p_z 守恒。**

(6)均匀带电水平圆环仅具有对 z 轴的旋转对称性。**因此守恒量仅有竖直角动量 L_z。**

习题 5.11　有心势场中的守恒量

质量为 r 的粒子，在球对称的中心势场中运动。取球坐标 $\{r,\theta,\phi\}$，势能为 $V=V(r)$。写出粒子的拉格朗日量，并求粒子的运动常数。

解. 容易直接从定义写出 Lagrangian，以 θ 为经度角：

$$\boxed{L=T-V=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2+r^2\sin^2\phi\dot{\theta}^2)-V(r)} \tag{5.40}$$

显然 L 不显含时间，因此广义能量守恒：

$$\boxed{h=\dot{r}\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}+\dot{\phi}\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}+\dot{\theta}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}-L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2+r^2\sin^2\phi\dot{\theta}^2)+V(r)} \tag{5.41}$$

可以从球对称性直接得出三个分量的角动量守恒，也可以考虑证明 L_z 守恒。L_z 对应坐标为 θ 的旋转，注意到：

$$\frac{\partial L}{\partial\theta}=0 \tag{5.42}$$

这说明 θ 为循环坐标，进而 θ 的共轭动量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\sin^2\phi\dot{\theta})=0 \tag{5.43}$$

之后再把 x、y 转到 z 轴就可以了。因此角动量矢量守恒：

$$\boxed{\boldsymbol{L}=mr^2\left((\sin\theta_i\dot{\phi}-\sin\phi\cos\varphi\cos\theta\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{x}}-(\cos\theta\dot{\phi}+\sin\phi\cos\phi\sin\theta\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{y}}+\sin^2\phi\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{z}}\right)} \tag{5.44}$$

习题 5.12　带电粒子在磁场中的角动量守恒

已知非相对论极限下磁场中带电粒子的拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}mv^2+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$。其中 c 是光速，e 是电荷，$\boldsymbol{v}\equiv\dot{\boldsymbol{x}}$ 是粒子的速度，$\boldsymbol{A}$ 是矢势。假设 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{B}\equiv B\hat{\boldsymbol{z}}$，是 z 方向的均匀磁场。

(1) 求粒子的运动方程，证明其具有 $\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{\omega}$，并求 $\boldsymbol{\omega}$；

(2) 写出拉格朗日量在柱坐标 $\{r,\phi,z\}$ 中的形式，证明虽然 ϕ 是循环坐标，但是角动量的 z 分量 $J_z=mr^2\dot{\phi}$ 却并不是运动常数，并解释原因。

(本题部分采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用颜色标出)。

解. (1)带入 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{x}}}-\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{x}}=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)-\frac{e}{c}\nabla\left(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}\right)\tag{5.45}$$

带入矢量分析恒等式，考虑 $\frac{\partial v^i}{\partial x^j}=0$：

$$\nabla\left(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}\right)=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})\tag{5.46}$$

展开第一项，并且考虑 $\boldsymbol{A}$ 不显含时间：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)=m\dot{\boldsymbol{v}}+\frac{e}{c}(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}+\frac{e}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=m\dot{\boldsymbol{v}}+\frac{e}{c}(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\tag{5.47}$$

带入消元，注意 $\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，得到：

$$\boxed{\dot{v}=\frac{e}{mc}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}\tag{5.48}$$

对比可得出 $\boldsymbol{\omega}$：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega}=\frac{e\boldsymbol{B}}{mc}}\tag{5.49}$$

(2)柱坐标系中速度为 $\boldsymbol{v}=\dot{r}\hat{\boldsymbol{r}}+r\dot{\phi}\hat{\boldsymbol{\phi}}+\dot{z}\hat{\boldsymbol{z}}$，矢势为 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}B\hat{\boldsymbol{z}}\times r\hat{\boldsymbol{r}}=\frac{1}{2}Br\hat{\boldsymbol{\phi}}$，从而 Lagrangian 写成：

$$\boxed{L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2+\dot{z}^2)+\frac{e}{2c}Br^2\dot{\phi}}\tag{5.50}$$

可见 L 中确实不显含 ϕ，ϕ 是循环坐标。对应的共轭动量为：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=mr^2\dot{\phi}+\frac{e}{2c}Br^2\neq mr^2\dot{\phi}}\tag{5.51}$$

这说明 ϕ 坐标导出的共轭动量不是机械守恒量，而是多出一项 $\frac{e}{2c}Br^2$，这是磁场的角动量。**在本体系中守恒量应该是电磁场角动量和粒子机械角动量的和，也就是所谓正则角动量。机械角动量本身不是守恒量。**

补充　正则角动量可以通过正则动量导出：

$$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{A}$$

体系的旋转对称性在 $\hat{\boldsymbol{z}}$ 方向，因此取此方向：

$$L_z=mr^2\dot{\phi}+\left|\frac{e}{c}r\hat{\boldsymbol{r}}\times\frac{1}{2}Br\hat{\boldsymbol{\phi}}\right|=mr^2\dot{\phi}+\frac{e}{2c}Br^2$$

习题 5.13　阻尼振子的守恒量形式

阻尼谐振子的运动方程可由拉格朗日量 $L=e^{2\lambda t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}m\omega^2q^2\right)$ 得到。这里 q 是广义坐标，m，ω，λ 是常数。

(1) 求 L 对应的能量函数 h，其是否是运动常数?

(2) 引入新的广义坐标 $\tilde{q}\equiv e^{\lambda t}q$，求拉格朗日量用新变量 $\tilde{q}$ 表示的形式 $\tilde{L}$(用分部积分化简)；

(3) 求 $\tilde{L}$ 对应的能量函数 $\tilde{h}$，其是否是运动常数? 分析 $\tilde{h}$ 和 h 的关系。

解.　(1)相同问题在第一章习题1.9已有讨论。现在从能量函数角度说明：

$$h=\dot{q}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-L=e^{2\lambda t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2+\frac{1}{2}m\omega^2q^2\right)\tag{5.52}$$

此结果显然体现为 $\dfrac{\partial h}{\partial t}\neq0$，**因此 h 不是运动常数**。也可以直接通过观察 L 中显含 t 判断。

(2)注意到 $e^{\lambda t}$ 是求导不变的因子，因此可以直接考虑从 Lagrangian 并入：

$$e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m\omega^2q^2=\frac{1}{2}m\omega^2\tilde{q}^2\tag{5.53}$$

$$e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m\dot{q}^2=\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2-m\lambda^2\dot{\tilde{q}}\tilde{q}+\frac{1}{2}m\lambda^2\tilde{q}^2\tag{5.54}$$

注意到 $\dot{\tilde{q}}\tilde{q}=\dfrac{\mathrm{d}(\tilde{q}^2)}{2\mathrm{d}t}$，为全导数项，因此直接舍去，最后剩下：

$$\boxed{\tilde{L}=\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2-\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)\tilde{q}^2-m\lambda^2\frac{\mathrm{d}(\tilde{q})^2}{2\mathrm{d}t}\simeq\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2-\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)\tilde{q}^2}\tag{5.55}$$

(3)可以看到 $\tilde{L}$ 中不显含 t，因此守恒。也可以写出 $\tilde{h}$：

$$\tilde{h}=\dot{\tilde{q}}\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{\tilde{q}}}-\tilde{L}=\frac{1}{2}m\dot{\tilde{q}}^2+\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)\tilde{q}^2\tag{5.56}$$

可见其不显含 t，因此对 $\tilde{q}$，体系的能量函数守恒。实际计算中可以得到：

$$\boxed{\tilde{h}-h=e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m(\dot{q}+\lambda q)^2+e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m(\omega^2-\lambda^2)q^2-h=e^{2\lambda t}m\lambda\dot{q}q}\tag{5.57}$$

习题 5.14　含时角频率振子的 Ermakov–Lewis 不变量

考虑一维谐振子，频率是时间的函数 $\omega=\omega(t)$，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}m\omega^2(t)q^2$。证明若 $\rho(t)$ 满足微分方程 $\ddot{\rho}-\frac{1}{\rho^3}+\omega(t)\rho=0$，则 $C(t,q,\dot{q})=(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})^2+\frac{q^2}{\rho^2}$ 是运动常数。

解. 首先可以直接写出运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow\ddot{q}+\omega^2(t)q=0 \tag{5.58}$$

考虑对 C 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=2(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})(\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho})+\frac{2q\dot{q}}{\rho^2}-\frac{2q^2\dot{\rho}}{\rho^3}=2(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})\left(\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho}+\frac{q}{\rho^3}\right) \tag{5.59}$$

注意到题给方程的形式已经呼之欲出，考虑：

$$\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho}+\frac{q}{\rho^3}=\rho\ddot{q}+\omega(t)\rho q=\rho(\ddot{q}+\omega^2(t)q)=0 \tag{5.60}$$

因此证明：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=2(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})\left(\rho\ddot{q}-q\ddot{\rho}+\frac{q}{\rho^3}\right)=0} \tag{5.61}$$

补充　本题的不变量对应的是 Ermakov–Lewis 不变量，取到的方程 $\ddot{\rho}-\frac{1}{\rho^3}+\omega(t)\rho=0$ 被称为 Ermakov 方程。这是含时角频率的体系中的守恒量。

不难注意到 Ermakov 方程形式上等价于用 ρ 作为径向变量的、二维向心线性回复力的、角动量守恒 (实际要求 $\frac{L^2}{m^2}\equiv1$) 体系的牛顿第二定律方程。现在我们的目的是需要找到 $\ddot{q}+\omega^2(t)q=0$ 对应 q 的含义。这其实是好考虑的，因为在二维谐振子运动在直角坐标系下天然解耦成 x、y 的形式，满足：

$$\ddot{x}+\omega^2(t)x=0,\quad \ddot{y}+\omega^2(t)y=0$$

这正好对应 t 的方程。因此考虑 $q(t)=\rho(t)\cos\theta(t)$ 的椭圆坐标写法，从而展开成：

$$\rho\dot{q}-q\dot{\rho}=\rho\dot{\rho}\cos\theta-\rho^2\dot{\theta}\sin\theta-\dot{\rho}\rho\cos\theta=-\rho^2\dot{\theta}\sin\theta$$

这里的 $\dot{\theta}$ 可以用角动量写 $\dot{\theta}=\frac{L}{m\rho^2}$，而前面从径向方程规定了 $\frac{L^2}{m^2}\equiv1$。带回去得到：

$$C=(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})^2+\frac{q^2}{\rho^2}=\sin\theta^2+\cos\theta^2=1$$

事实上，数学上考虑对形如 $\rho\dot{q}-q\dot{\rho}$ 的式子考虑极坐标是常见的。这也体现了实际上守恒量 C 体现的是通过构造辅助运动变量 ρ 消去 $\omega(t)$ 而得到的。更具体来讲，$\rho(t)$ 的作用类似为讲 $\omega(t)$ 对 q 的抽象作用转化为在时变的、拉伸的极坐标 $\{\rho(t),\theta\}$ 中的匀速圆周运动。从而构造出动能项 $(\rho\dot{q}-q\dot{\rho})^2$ 和势能项 $\frac{q^2}{\rho^2}$。

习题 5.15　Noether 定理的其他形式

证明诺特条件

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$$

可以等价地写成：

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a-h\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$$

或：

$$\frac{\partial L}{\partial q^a}\Delta q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta \dot{q}^a+\frac{\partial L}{\partial t}\delta_s t+L\frac{\mathrm{d}\delta_s t}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$$

其中 h 为能量函数，$\Delta\dot{q}^a=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)+\delta_s t\ddot{q}^a$

解. 第一个形式可以直接通过带入 $\Delta q_a=\delta_s q^a+\delta_s t\dot{q}^a$ 的形式展开得到：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a-\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s t\dot{q}^a+L\delta_s t=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a-h\delta_s t}\tag{5.62}$$

这就是第二个括号中的内容。第二个形式可以通过展开 Noether 条件得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)+\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}\delta_s t+L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s t)\tag{5.63}$$

上式的第一项可以被前面第一个括号的第二项消去，之后就可以想办法凑出 $\Delta\dot{q}^a$、Δq^a 的形式。其核心是展开 $\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)$：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s q^a)=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}(\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\ddot{q}^a)=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a\tag{5.64}$$

对于 $\delta_s t\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a$ 可以化成等价形式：

$$\delta_s t\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a=\delta_s t\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\dot{q}^a\right)-\dot{q}^a\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)=\delta_s t\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(h+L)-\dot{q}^a\frac{\partial L}{\partial q^a}\right)\tag{5.65}$$

之后带入5.64，利用 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\partial L}{\partial t}$ 得到：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\ddot{q}^a=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a-\delta_s t\left(-\frac{\partial L}{\partial t}+\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}-\dot{q}^a\frac{\partial L}{\partial q^a}\right)\tag{5.66}$$

完全展开，此处先直接消去 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\right)\delta_s q^a$：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q^a}\delta_s q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a+\delta_s t\left(\frac{\partial L}{\partial t}-\cancel{\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}}+\dot{q}^a\frac{\partial L}{\partial q^a}\right)+\cancel{\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}}\delta_s+L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta_s t)} \tag{5.67}$$

对比一下目标形式：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q^a}\Delta q^a+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta\dot{q}^a+\frac{\partial L}{\partial t}\delta_s t+L\frac{\mathrm{d}\delta_s t}{\mathrm{d}t}} \tag{5.68}$$

相同颜色对应，容易看到化成了等价的形式，从而证明了第二个形式也等价于 Noether 定理。

习题 5.16　速度平方正比阻尼力作用下的运动常数

已知受非保守力 $F=-\gamma\dot{q}^2$ 作用的一维谐振子的运动方程可以由拉格朗日量 $L=\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2$ 得到，其中 γ 是常数。

(1) 求其运动方程；

(2) 求其能量函数 h，并证明 h 是运动常数等价于 $C_1=\dot{q}e^{\gamma q}$ 是常数；

(3) 确定 β 的值，使得作用量在变换 (β,γ 都是常数)$t\to\tilde{t}=e^{\beta\lambda}t, q(t)\to\tilde{q}(\tilde{t})=q(t)+\lambda$ 下不变；

(4) 根据诺特定理，利用 (3) 的结果，证明 $C_2\equiv(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}$ 是运动常数；

(5) 利用这两个运动常数 C_1 和 C_2，从中消去 $\dot{q}$，可以得到 q 的解 $q(t)=A+\frac{1}{\gamma}\ln(B+\gamma t)$。确定 A 和 B 的形式，并证明其满足 (1) 的运动方程。

解. (1)直接考虑 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow e^{2\gamma q}\ddot{q}+2\gamma e^{2\gamma q}\dot{q}^2-\gamma e^{2\gamma q}\dot{q}^2=0\Rightarrow\boxed{\ddot{q}+\gamma\dot{q}^2=0} \tag{5.69}$$

(2)带入 h 的关系：

$$\boxed{h=\dot{q}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-L=\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2} \tag{5.70}$$

容易看出，$2h=C_1^2$，因此 h 守恒等价于 C_1 守恒。

(3)写出变换前后的作用量：

$$S=\int\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2\mathrm{d}t \tag{5.71}$$

$$\tilde{S}=\int\frac{1}{2}e^{2\gamma\tilde{q}}\dot{\tilde{q}}^2\mathrm{d}\tilde{t}=\int e^{\beta\lambda}\frac{1}{2}e^{2\lambda q}e^{-2\lambda\beta}\dot{q}^2\mathrm{d}t=e^{\lambda(2\lambda-\beta)}S \tag{5.72}$$

这里需要注意 $\dot{\tilde{q}}$ 是对 $\tilde{t}$ 求导的。因此多了一项指数。这样一来可以容易看出：

$$\boxed{\beta=2\lambda} \tag{5.73}$$

(4)运用5.15得出的第一个等价 Noether 条件，逐项写出：

$$\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\right)\delta_s q^a+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\Delta q^a-h\delta_s t\right)=\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} \tag{5.74}$$

这里 $\tilde{S}=S$，从而 $F=0$。在满足运动方程的时候第一项也是 0，从而得到守恒量：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a - h\delta_s t\right)=0 \tag{5.75}$$

这里 $\delta_s t$ 在无穷小变换下计算为 $\delta_s t=\lim_{\lambda\to 0}(\tilde{t}-t)=\beta\lambda t$。$\Delta q^a=\tilde{q}-q=\lambda$。带入式 (5.70)：

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\Delta q^a - h\delta_s t=\lambda\dot{q}e^{2\gamma q}-\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2(2\lambda t)=(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}} \tag{5.76}$$

可以看到 $(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}=-C_2$，因此既然式 (5.76) 守恒，那么 C_2 自然也守恒。

(5)将 $C_1=\dot{q}e^{\gamma q}$ 带入 C_2：

$$C_2=(\gamma t\dot{q}-1)\dot{q}e^{2\gamma q}=(\gamma t\dot{q}-1)C_1e^{\gamma q}=\gamma tC_1^2-C_1e^{\gamma q} \tag{5.77}$$

取对数后找到 q：

$$\boxed{q(t)=\frac{1}{\gamma}\ln\left(\gamma C_1 t-\frac{C_2}{C_1}\right)=\frac{1}{\gamma}\ln C_1+\frac{1}{\gamma}\ln\left(\gamma t-\frac{C_2}{C_1^2}\right)} \tag{5.78}$$

从而对应 $q(t)=A+\dfrac{1}{\gamma}\ln(B+\gamma t)$ 得到：

$$\boxed{A=\frac{1}{\gamma}\ln C_1,\quad B=-\frac{C_2}{C_1}} \tag{5.79}$$

进一步验证，对其求导：

$$\ddot{q}=-\frac{\gamma}{(B+\gamma t)^2},\quad \dot{q}=\frac{1}{B+\gamma t} \tag{5.80}$$

容易看出其满足：

$$\boxed{\ddot{q}+\gamma\dot{q}^2=-\frac{\gamma}{(B+\gamma t)^2}+\gamma\left(\frac{1}{B+\gamma t}\right)^2=0} \tag{5.81}$$

补充　对于关于速度 $\dot{q}$ 的幂律阻尼力，我们都可以通过时空的共形变换把这个力吸收到 Lagrangian 中。本题中，吸收进入 Lagrangian 中恰好完全写成了赝动能 (质量项 $m\equiv 1$) 的形式，也即：

$$L=\frac{1}{2}e^{2\gamma q}\dot{q}^2\equiv\frac{1}{2}\tilde{v}^2$$

这样一来看，守恒量 C_1 就是**赝速度 (pseudo-velocity)** 守恒，对应的是时间平移不变性 (虽然在物理实在上空间是随时间伸缩变换的)。

守恒量 C_2 是通过无穷小变换 $t\to\tilde{t},q\to\tilde{q}$、结合 Noether 条件得到的，也就是说 C_2 对应的就是时间伸缩耦合空间平移的对称性。

但是这里的 $q\to\tilde{q}$ 就是空间平移。因此这实际上就是针对传统的空间平移对称性增加了时间的收缩效应，以此来抵消阻尼力造成的纯空间平移对称性的破缺，以达成广义上的空间平移不变性。这样来看，C_2 对应的是**赝动量 (pseudo-momentum)** 守恒。

习题 5.17　非保守力作用下的运动常数的 Noether 定理

考虑某 2 自由度系统，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-\alpha x-\beta y$，其中 α、β 是非零常数。

(1) 证明在无穷小变换 $x\to\tilde{x}=x+\epsilon\beta, y\to\tilde{y}=y-\epsilon\alpha$ 下作用量不变；

(2) 根据诺特定理，证明 $C=\beta\dot{x}-\alpha\dot{y}$ 是运动常数；

(3) 选取新的广义坐标 $X=\alpha x+\beta y$ 和 $Y=\beta x-\alpha y$，求拉格朗日量在新坐标 X,Y 下的形式，并分析是否存在循环坐标；

(4) 分析 (3) 中循环坐标对应的共轭动量与 (2) 中所求的运动常数的关系。

解. (1)容易看出，因为空间无限小变换不显含时间，因此动能项无影响，只需要分析势能项：

$$\boxed{\tilde{V}=V(\tilde{x},\tilde{y})=\alpha(x+\epsilon\beta)+\beta(y-\epsilon\alpha)=\alpha x+\beta y+\alpha\beta-\alpha\beta=V} \tag{5.82}$$

于是得到：

$$\tilde{L}=T-\tilde{V}=T-V=L \tag{5.83}$$

Lagrangian 不变，因此作用量自然不变。

(2)在 $x\to\tilde{x}, y\to\tilde{y}$ 变换中，$\tilde{L}=L$，因此边界项 $F=0$。同时时间不变，因此 $\delta_s t=0$。两个坐标变换是 $\delta_s x=\epsilon\beta, \delta_s y=-\epsilon\alpha$。使用 Noether 定理：

$$Q=\frac{1}{\epsilon}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\delta_s q^a+L\delta_s t-F\right)=\frac{1}{\epsilon}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\epsilon\beta-\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}\epsilon\alpha\right)=m(\beta\dot{x}-\alpha\dot{y}) \tag{5.84}$$

忽略质量项，因此得到守恒量：

$$C=\frac{Q}{m}=\beta\dot{x}-\alpha\dot{y} \tag{5.85}$$

(3)写出坐标变换与逆变换：

$$\begin{cases}X=\alpha x+\beta y\\ Y=\beta x-\alpha y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{\alpha X+\beta Y}{\alpha^2+\beta^2}\\ y=\dfrac{\beta X-\alpha Y}{\alpha^2+\beta^2}\end{cases} \tag{5.86}$$

势能项容易注意到就是 X，动能项计算得到：

$$\dot{x}^2+\dot{y}^2=\frac{1}{(\alpha^2+\beta^2)^2}((\alpha\dot{X}+\beta\dot{Y})^2+(\beta\dot{X}-\alpha\dot{Y})^2)=\frac{\dot{X}^2+\dot{Y}}{\alpha^2+\beta^2} \tag{5.87}$$

带入得到：

$$\boxed{L=\frac{m}{2(\alpha^2+\beta^2)}(\dot{X}^2+\dot{Y}^2)-X} \tag{5.88}$$

显然势能和 Y 无关，因此 Y 为循环坐标。

(4)Y 的广义动量守恒：

$$\boxed{p_Y=\frac{\partial L}{\partial\dot{Y}}=\frac{m}{\alpha^2+\beta^2}\dot{Y}=\frac{m}{\alpha^2+\beta^2}(\beta\dot{x}-\alpha\dot{y})=\frac{m}{\alpha^2+\beta^2}C} \tag{5.89}$$

补充　此题势能本质上是对 x 方向的恒力 α 和 y 方向的恒力 β 产生的势场。因此容易想到守恒量就是与合力场 $\boldsymbol{F}=\alpha\hat{\boldsymbol{x}}+\beta\hat{\boldsymbol{y}}$ 垂直的动量，也就是：

$$p_\perp=\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{F}}=\frac{m(\dot{x},\dot{y})\cdot(\beta,-\alpha)}{\alpha^2+\beta^2}=p_Y$$

这里的坐标变换本质上就是把合力方向旋转到 $\hat{\boldsymbol{X}}$，垂直方向就是 $\hat{\boldsymbol{Y}}$，从而对应动量 Y 分量守恒。

Chapter 6　辅助变量

习题 6.1　条件概率应用

由量子力学知，质量为 m 的粒子，置于长、宽、高分别为 a、b、c 的方盒子中，具有能量：

$$E = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$$

其中 h 为普朗克常数。假设盒子的体积固定为 V。证明当盒子是立方体 (即 $a=b=c$) 时，粒子的能量取极值。

解. 本题约束即为盒子体积 $V=abc$，因此考虑约束函数 $\phi = abc - V$，从而引入 Lagrange 函数：

$$F(a,b,c,\lambda) = \left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right) - \lambda\phi \tag{6.1}$$

要求：

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \frac{\partial F}{\partial b} = \frac{\partial F}{\partial c} = 0 \tag{6.2}$$

给出：

$$\lambda = \frac{2}{a^3bc} = \frac{2}{ab^3c} = \frac{2}{abc^3} \tag{6.3}$$

故给出：

$$\boxed{a=b=c} \tag{6.4}$$

补充　本题使用 AM-GM 不等式也可以容易得到：

$$\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right) \geq \sqrt[3]{\frac{1}{(abc)^2}} = V^{-2/3}$$

取等条件即是 $\dfrac{1}{a^2}=\dfrac{1}{b^2}=\dfrac{1}{c^2}$，对应 $a=b=c$。

习题 6.2　积分条件极值的运用

考虑一条不可拉伸、质量均匀的柔软细绳，长为 l，总质量 m。细绳两端点悬挂高度相等，水平距离为 $a(a<l)$。这就是习题1.5中的细绳，因为绳长固定，因此实际是一个等周约束问题。

(1) 用拉格朗日乘子法求细绳形状所满足的欧拉-拉格朗日方程；

(2) 求解细绳的形状，证明其是悬链线。

解. (1)本题在习题1.5的补充部分已经有简要叙述，这里做严谨证明。选取空间直角坐标系，则重力势能可以写为每段线元的势能积分。设绳子位形函数 $y=f(x)$，线密度 $\rho=m/l$：

$$V[f]=\rho g\int_0^a \mathrm{d}x f\sqrt{1+f'^2} \tag{6.5}$$

考虑到绳长约束：

$$\int_0^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=l \tag{6.6}$$

引入 Lagrange 乘子 λ 将原泛函改写为：

$$\widetilde{V}[f]=\int_0^a \mathrm{d}x(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{6.7}$$

对应 Lagrange 函数：

$$L=L(f,f')=(\rho g f+\lambda)\sqrt{1+f'^2} \tag{6.8}$$

可以得到 EL 方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(f(x)+\frac{\lambda}{\rho g}\right)\frac{f'(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}}\right]-\sqrt{1+f'(x)^2}=0} \tag{6.9}$$

(2)注意到守恒量：

$$\frac{\partial L}{\partial f'}f'-L=-\frac{\rho g f+\lambda}{\sqrt{1+f'^2}}=\text{const} \tag{6.10}$$

设对应常数为 C，从而得到：

$$f'=\pm\sqrt{\left(\frac{\rho g y+\lambda}{C}\right)^2-1} \tag{6.11}$$

首先设 $h_0=\dfrac{\lambda}{\rho g}$，$A=\dfrac{C}{\rho g}$。利用悬链线的对称性可以得出：

$$f=A\cosh\left(\frac{x-a/2}{A}\right)-h_0 \tag{6.12}$$

边界条件 $f(0)=0$，得：

$$h_0=A\cosh\left(\frac{a}{2A}\right) \tag{6.13}$$

绳长约束：

$$l=\int_x^a \mathrm{d}x\sqrt{1+f'^2}=2A\sinh\left(\frac{a}{2A}\right) \tag{6.14}$$

从而完全解出：

$$\boxed{f(x)=\frac{a}{2\beta}\left[\cosh\left(\frac{2\beta}{a}\left(x-\frac{a}{2}\right)\right)-\cosh\beta\right]} \tag{6.15}$$

其中 β 由超越方程 $\dfrac{\sinh\beta}{\beta}=\dfrac{l}{a}$ 决定。

习题 6.3　从极限角度引入 Lagrange 乘子

一质量为 m 的粒子，固定在无质量弹簧一端，弹簧另一端悬挂于固定点，整个系统在竖直平面内运动。弹簧的松弛长度为 l，劲度系数为 l。选弹簧的长度 r 和与竖直方向的夹角 θ 为广义坐标。

(1) 写出系统的作用量 $S[r,\theta]$ 并求运动常数；

(2) 在 $k\to\infty$(即弹簧非常硬) 且总能量保持不变的极限下分析系统的运动，证明在此极限下，r 被约束为一个常值 (即该自由度被“冻结”)；

(3) 说明在此极限下，系统等价于杆长固定为 l 的单摆 (单自由度)，这时劲度系数 k 在原始作用量 $S[r,\theta]$ 中起到完整约束的拉格朗日乘子的作用。

解. (1)容易用极坐标写出系统的 Lagrangian：

$$L=\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)-\frac{1}{2}k(r-l)^2+mgr\cos\theta \tag{6.16}$$

进而作用量是：

$$\boxed{S[r,\theta]=\int \mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)-\frac{1}{2}k(r-l)^2+mgr\cos\theta\right)} \tag{6.17}$$

只能看出 Lagrangian 不显含时间，重力打破了对 θ 的对称性，因此只有广义能量守恒：

$$\boxed{h=\frac{\partial L}{\partial\dot r}\dot r+\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}\dot\theta-L=L=\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)+\frac{1}{2}k(r-l)^2-mgr\cos\theta} \tag{6.18}$$

(2)考虑 $k\to\infty$ 的极限，为保证能量的收敛性，这要求 $(r-l)^2\to 0$，也即：

$$\boxed{r=l} \tag{6.19}$$

这也是显然的，因为绝对刚性情况下不发生拉伸形变。

(3)刚性情况对应完整约束 $\phi(r)=\dfrac{1}{2}(r-l)^2=0$，因此原作用量也可以写成：

$$S[r,\theta]=\int \mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)+mgr\cos\theta-\lambda\phi\right) \tag{6.20}$$

对比原作用量：

$$S[r,\theta]=\int \mathrm{d}t\left(\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)+mgr\cos\theta-\frac{1}{2}k(r-l)^2\right) \tag{6.21}$$

可以对应得出：

$$\boxed{k=\lambda} \tag{6.22}$$

这也是 k 作为 Lagrange 乘子的直接表现。

习题 6.4　有效作用量的等价性

证明动力学变量 q 的有效作用量

$$S_{\text{eff}} = \int \mathrm{d}t L\left(t, q, \dot{q}; \chi(t, q, \dot{q})\right)$$

可以给出运动方程

$$\left.\frac{\partial L(t,q,\dot{q};\chi)}{\partial q}\right|_{\chi=\chi(t,q,\dot{q})} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\left.\frac{\partial L(t,q,\dot{q};\chi)}{\partial \dot{q}}\right|_{\chi=\chi(t,q,\dot{q})}\right) = 0$$

解. χ 的存在使得我们不得不考虑在原有的 EL 方程中展开偏导数：

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \left.\frac{\partial L}{\partial q}\right|_{\chi} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial q} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial q} \tag{6.23}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \left.\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right|_{\chi} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial \dot{q}} \tag{6.24}$$

但是因为辅助函数没有 $\dot{\chi}$ 项，因此天然 EL 方程就给出：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\chi}} - \frac{\partial L}{\partial \chi} = -\frac{\partial L}{\partial \chi} = 0 \tag{6.25}$$

这样一来我们发现：

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial q} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} + 0 \tag{6.26}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial L}{\partial \chi}\frac{\partial \chi}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} + 0 \tag{6.27}$$

从而两个 EL 方程等价：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L_{\text{eff}}}{\partial q} = 0} \tag{6.28}$$

而这里 $L_{\text{eff}} = L|_{\chi=\chi(t,q,\dot{q})}$，从而得证。

习题 6.5　宇宙膨胀的时间重参数化对称性

证明在时间重参数化变换 $t \to \tilde{t}$ 下，若 $\tilde{n}(\tilde{t})$ 满足 $n(t)\mathrm{d}t = \tilde{n}(\tilde{t})\mathrm{d}\tilde{t}$，同时有 $\tilde{a}(\tilde{t}) = a(t)$ 和 $\tilde{\phi}(\tilde{t}) = \phi(t)$，则作用量

$$S[n, a, \phi] = \int \mathrm{d}t \left(-3a\frac{\dot{a}^2}{n} + \frac{1}{2}a^3\frac{\dot{\phi}^2}{n} - na^3V(\phi)\right)$$

形式不变，即具有时间重参数化对称性。

解. 分别处理重参数部分：

$$-3a\frac{\dot{a}^2}{n}\mathrm{d}t=-3\tilde{a}\frac{\left(\dot{\tilde{a}}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}\right)^2}{\tilde{n}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}}\mathrm{d}t=-3\tilde{a}\frac{\dot{\tilde{a}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}=-3\tilde{a}\frac{\dot{\tilde{a}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}\tilde{t} \tag{6.29}$$

$$\frac{1}{2}a^3\frac{\dot{\phi}^2}{n}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\left(\dot{\tilde{\phi}}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}\right)^2}{\tilde{n}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\dot{\tilde{\phi}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\dot{\tilde{\phi}}^2}{\tilde{n}}\mathrm{d}\tilde{t} \tag{6.30}$$

$$(n\mathrm{d}t)a^3V(\phi)=(\tilde{n}\mathrm{d}\tilde{t})\tilde{a}^3V(\tilde{\phi}) \tag{6.31}$$

从而带入证明：

$$\boxed{S[\tilde{n},\tilde{a},\tilde{\phi}]=\int\mathrm{d}\tilde{t}\left(-3\tilde{a}\frac{\dot{\tilde{a}}^2}{\tilde{n}}+\frac{1}{2}\tilde{a}^3\frac{\dot{\tilde{\phi}}^2}{\tilde{n}}-\tilde{n}\tilde{a}^3V(\tilde{\phi})\right)=S[n,a,\phi]} \tag{6.32}$$

这部分的物理本质在正文部分例题 6.8有详细的论述，这里不作展开。

习题 6.6　线性非完整约束的 Lagrange 方程求解

质量为 m 的粒子在水平面上运动，假设受非完整约束作用，约束方程为 $\dot{x}-\alpha y=0$，其中 α 是常数。

(1) 利用拉格朗日乘子法，写出粒子的运动方程；

(2) 求粒子运动方程的通解。

解. (1)本题 $L=T$，且恰好对应非完整约束的特殊形式 $\phi=A(t,q)\dot{q}+B(t,q)$，因此 EL 方程可以改写为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}=\lambda A(t,q)=\lambda\Rightarrow\boxed{m\ddot{x}=\lambda} \tag{6.33}$$

y 方向则不受影响：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}-\frac{\partial L}{\partial y}=0\Rightarrow\boxed{\ddot{y}=0} \tag{6.34}$$

(2)首先求解 y，其为匀速直线：

$$\boxed{y(t)=v_{y0}t+y_0} \tag{6.35}$$

非完整约束为 x 的运动方程提供了一个边界条件，也就是：

$$\dot{x}=\alpha(v_{y0}t+y_0) \tag{6.36}$$

再积分：

$$\boxed{x(t)=\frac{1}{2}\alpha v_{y0}t^2+\alpha y_0t+x_0} \tag{6.37}$$

反求 Lagrange 乘子：

$$\lambda = m\ddot{x} = m\alpha v_{y0} \tag{6.38}$$

习题 6.7　多自由度非完整约束的特殊情况求解

冰刀在冰面上运动的简化模型如图6.1所示，冰刀质心的速度方向始终平行于冰刀的方向(即习题2.7的模型)。考虑冰刀的运动，假设冰刀质量为 m，绕质心的转动惯量为 I。

(1) 利用拉格朗日乘子法求冰刀的运动方程；

(2) 求冰刀运动方程的通解。

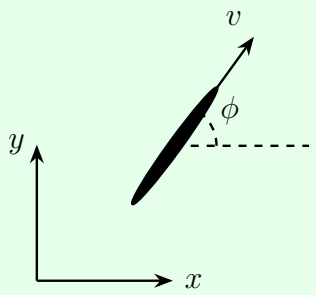


图 6.1: 习题 2.5 图

解. (1)本题 $L = T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2$，且恰好对应非完整约束的特殊形式 $\Phi = A(t,q)\dot{q} + B(t,q)$：

$$\dot{x}\sin\phi - \dot{y}\cos\phi = 0 \tag{6.39}$$

因此 EL 方程可以改写为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \lambda A_x = \lambda\sin\phi \Rightarrow \boxed{m\ddot{x} = \lambda\sin\phi} \tag{6.40}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda A_y = -\lambda\cos\phi \Rightarrow \boxed{m\ddot{y} = -\lambda\cos\phi} \tag{6.41}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda A_\phi = 0 \Rightarrow \boxed{I\ddot{\phi} = 0} \tag{6.42}$$

(2)同样可以先找到容易求解的 $\phi(t)$：

$$\phi(t) = \omega_0 t + \phi_0 \tag{6.43}$$

从约束看，容易想到需要保证合速度始终沿刀刃方向，且其值 V 应当满足：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{x}\cos\phi + \dot{y}\sin\phi) = \ddot{x}\cos\phi + \ddot{y}\sin\phi + \omega(-\dot{x}\sin\phi + \dot{y}\cos\phi) = 0 \tag{6.44}$$

也就是 V 恒定，进而直接写成：

$$\dot{x} = V\cos\phi, \quad \dot{y} = V\sin\phi \tag{6.45}$$

带入积分得到：

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = \dfrac{V}{\omega}\sin(\omega t + \phi_0) + x_0 \\ y(t) = \dfrac{V}{\omega}\cos(\omega t + \phi_0) + y_0 \end{cases}} \tag{6.46}$$

补充　处理式 (6.46) 可以得到：

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \frac{V^2}{\omega^2}$$

这表现为冰刀轨迹为一个圆，这是符合物理直觉的。如果初始冰刀没有角速度，那么 $\omega = 0$，对应 $R = \dfrac{V}{\omega} \to \infty$，也就是直线。

习题 6.8　从约束求约束力

在拉格朗日乘子法中，运动方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \dfrac{\partial L}{\partial q^a}$的右边 $Q_a \equiv \lambda A_a$ 可以视为约束所导致的广义力，即约束力。如图6.2所示，小球从半径 R 的固定光滑圆环上滑落，初始速度为零。取平面极坐标 $\{r, \phi\}$，则圆环可视为约束 $\Phi \equiv r - R = 0$。

(1) 用拉格朗日乘子法求小球的运动方程；

(2) 求圆环对小球的约束力；

(3) 小球下落至何处时，约束力消失?

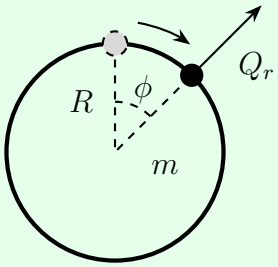


图 6.2: 习题 6.8 图

解. (1)首先给出 Lagrangian：

$$L = \frac{1}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - mgr\cos\phi \tag{6.47}$$

两个方向的 EL 方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial r} \Rightarrow \boxed{-mR\dot{\phi}^2 + mg\cos\phi = \lambda} \tag{6.48}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \Rightarrow \boxed{mR^2\ddot{\phi} - mgR\sin\phi = 0} \tag{6.49}$$

(2)从能量守恒可以找到 $\dot{\phi}^2$:

$$\frac{1}{2}m(R\dot{\phi})^2 + mgR\cos\phi = mgR \Rightarrow R\dot{\phi}^2 = 2g(1-\cos\phi) \tag{6.50}$$

带入:

$$\boxed{\lambda = -mR\dot{\phi}^2 + mg\cos\phi = mg(3\cos\phi - 2)} \tag{6.51}$$

此即是约束力。

(3)从式 (6.51) 容易找到临界角:

$$\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{\phi_c = \arccos\frac{2}{3}} \tag{6.52}$$

这是普物中熟悉的结论。

习题 6.9　从约束求约束力

考虑图6.3系统的运动 (即习题2.2的模型)。两个粒子由一条无质量、不可拉伸的软绳连接，绳长为 l。粒子 m_2 放在固定的水平面上，绳子穿过水平面上的小孔，另一端悬挂粒子 m_1。不考虑摩擦，假设 m_2 可以在整个水平面上运动，m_1 只在竖直方向运动。在水平面上取极坐标，将软绳视为约束。

(1) 用拉格朗日乘子法求系统的运动方程;

(2) 求细绳的拉力。

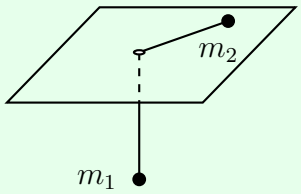


图 6.3: 习题 6.9 图

解. (1)首先写出系统的 Lagrangian:

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - m_1gz \tag{6.53}$$

约束方程为:

$$\Phi = r + z - l = 0 \tag{6.54}$$

因此 EL 方程为:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial r} \Rightarrow \boxed{m_2\ddot{r} - m_2r\dot{\phi}^2 = \lambda} \tag{6.55}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \Rightarrow \boxed{m_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\phi}) = 0} \tag{6.56}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = \lambda\frac{\partial \Phi}{\partial z} \Rightarrow \boxed{m_1\ddot{z} + m_1 g = \lambda} \tag{6.57}$$

(2)从能量守恒可以找到 $r\dot{\phi}^2$:

$$\frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + m_1 g z = m_1 g l \Rightarrow r\dot{\phi}^2 = \frac{2}{m_2}(m_1 g(l-z) - \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 - \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2) \tag{6.58}$$

带入 r 方向的运动方程即是细绳的拉力:

$$\boxed{\lambda = m_2\ddot{r} - m_2 r\dot{\phi}^2 = m_2\ddot{r} - 2(m_1 g(l-z) - \frac{1}{2}m_1\dot{z}^2 - \frac{1}{2}m_2\dot{r}^2)} \tag{6.59}$$

习题 6.10　从约束求约束力

考虑如图6.4硬杆的运动 (即习题4.4的模型)，长为 l 质量为 m 的匀质硬杆，一端置于地面，一端靠在墙角，杆始终处于竖直平面内，忽略摩擦。取直角坐标，将墙壁和地面视为约束。

(1) 用拉格朗日乘子法求硬杆的运动方程;

(2) 求硬杆下滑过程中，墙壁和地面对硬杆的支撑力。

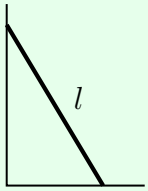


图 6.4: 习题 6.10 图

解. (1)首先写出系统的 Lagrangian:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 - mgy \tag{6.60}$$

约束方程为:

$$\Phi_1 = x - \frac{1}{2}l\cos\phi = 0 \tag{6.61}$$

$$\Phi_2 = y - \frac{1}{2}l\sin\phi = 0 \tag{6.62}$$

因此 EL 方程为:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \lambda_1\frac{\partial \Phi_1}{\partial x} + \lambda_2\frac{\partial \Phi_2}{\partial x} \Rightarrow \boxed{m\ddot{x} = \lambda_1} \tag{6.63}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda_1\frac{\partial \Phi_1}{\partial y} + \lambda_2\frac{\partial \Phi_2}{\partial y} \Rightarrow \boxed{m\ddot{y} + mg = \lambda_2} \tag{6.64}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \lambda_1\frac{\partial \Phi_1}{\partial \phi} + \lambda_2\frac{\partial \Phi_2}{\partial \phi} \Rightarrow \boxed{I\ddot{\phi} = \frac{1}{2}l(\lambda_1\sin\phi - \lambda_2\cos\phi)} \tag{6.65}$$

(2)从能量守恒可以找到 $\dot{\phi}^2$：

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}l\dot{\phi}\right)^2+\frac{1}{2}I\dot{\phi}^2+mg\frac{1}{2}l\sin\phi=mg\frac{1}{2}l\sin\phi_0\Rightarrow\dot{\phi}^2=\frac{3g}{l}(\sin\phi_0-\sin\phi)\tag{6.66}$$

带入 ϕ 方向的运动方程：

$$\frac{1}{2}ml^2\ddot{\phi}+\frac{1}{2}ml^2\dot{\phi}^2\sin\phi+\frac{1}{2}mgl\cos\phi=0\Rightarrow\ddot{\phi}=-\frac{3g}{2l}\sin\phi\cos\phi\tag{6.67}$$

从而可以解出 $\ddot{\phi}$，再带入 x 和 y 方向的运动方程可得到 λ_1 和 λ_2 为：

$$\boxed{\lambda_1=m\ddot{x}=-\frac{3}{4}mg\cos\phi(3\sin\phi-2\sin\phi_0)}\tag{6.68}$$

$$\boxed{\lambda_2=m\ddot{y}+mg=\frac{1}{4}mg(1+9\sin^2\phi-6\sin\phi\sin\phi_0)}\tag{6.69}$$

也即两个支持力。

Chapter 7　达朗贝尔原理

习题 7.1　虚功原理基本应用

如图7.1所示，半径为 R 的光滑半球形碗固定于桌面上，长为 $l(2R < l < 4R)$ 的筷子放在碗中，一端在碗外。用虚功原理求筷子静止时，筷子位于碗内部分的长度 a。

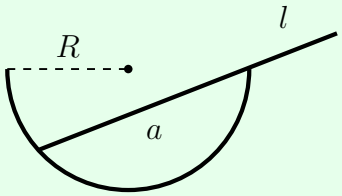


图 7.1: 习题 7.1 图

解. 设筷子与水平线夹角 θ。虚功原理要求主动力虚功变分为 0。对应其取极值，也就是：

$$\delta W = -\delta V = 0 \tag{7.1}$$

这里主动力做功就是重力势能减少量，而重力势能关于 θ 有：

$$V(\theta) = mgy_c = mg\left(a - \frac{l}{2}\right)\sin\theta \tag{7.2}$$

考虑几何约束 $a = 2R\cos\theta$，从而：

$$\delta V = mg\left(2R\cos 2\theta - \frac{l}{2}\cos\theta\right)\delta\theta = 0 \tag{7.3}$$

完全展开并带入关于 a 的约束，消去 θ，得到：

$$4a^2 - l - 8R^2 = 0 \tag{7.4}$$

舍去负根，得到：

$$\boxed{a = \frac{l + \sqrt{l^2 + 128R^2}}{8}} \tag{7.5}$$

补充　如果直接从对圆心 O 的力矩出发，将有：

$$M(\theta) = mg\left(R - \left(a - \frac{l}{2}\right)\cos\theta\right) = mg\left(R(1 - 2\cos^2\theta) + \frac{l}{2}\cos\theta\right)$$

这里可以发现 $\dfrac{\delta V}{\delta\theta} \neq M(\theta)$，这是因为虽然约束力矩的虚功为 0，但是其值并不是 0，采用力矩平衡的时候需考虑筷子和碗边缘点交点处的力矩。当然通过静力学方法也可以求解这个问题，我们可以写出两个方向的受力平衡和相对三个支点的力矩平衡，从而求解处约束力和位形参数 θ。

习题 7.2　从 d'Alembert 原理导出运动方程

用达朗贝尔原理导出图7.2中双摆的运动方程 (也是例题 2.4 的模型)。

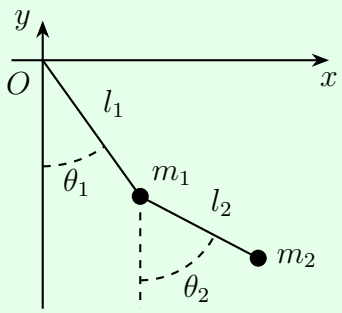


图 7.2: 习题 7.2 图

解. 首先写出两个质点分别的坐标:

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \sin\theta_1 \\ y_1 = -l_1 \cos\theta \end{cases}, \quad \begin{cases} x_2 = x_1 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \cos\theta_2 \\ y_2 = -l_1 \cos\theta - l_2 \cos\theta_2 \end{cases} \tag{7.6}$$

各阶导数:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \ddot{x}_1 = l_1\ddot{\theta}_1 \cos\theta_1 - l_1\dot{\theta}_1^2 \sin\theta_1 \\ \ddot{y}_1 = l_1\ddot{\theta}_1 \sin\theta_1 + l_1\dot{\theta}_1^2 \cos\theta_1 \end{cases} \tag{7.7}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2 \cos\theta_2 \\ \dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2 \sin\theta_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \ddot{x}_2 = \ddot{x}_1 + l_2\ddot{\theta}_2 \cos\theta_2 - l_2\dot{\theta}_2^2 \sin\theta_2 \\ \ddot{y}_2 = \ddot{y}_1 + l_2\ddot{\theta}_2 \sin\theta_2 + l_2\dot{\theta}_2^2 \cos\theta_2 \end{cases} \tag{7.8}$$

d'Alembert 原理给出:

$$\sum_{1,2} (-m_i g\hat{\boldsymbol{y}} - m_i\ddot{\boldsymbol{r}}_i) \cdot \delta\boldsymbol{r}_i = \sum_{1,2} ((-m_i g - m_i\ddot{y}_i)\delta y_i - m_i\ddot{x}_i\delta x_i) = 0 \tag{7.9}$$

带入变分形式:

$$\begin{cases} \delta x_1 = l_1\delta\theta_1 \cos\theta_1 \\ \delta y_1 = l_1\delta\theta_1 \sin\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \delta x_2 = l_1\delta\theta_1 \cos\theta_1 + l_2\delta\theta_2 \cos\theta_2 \\ \delta y_2 = l_1\delta\theta_1 \sin\theta_1 + l_2\delta\theta_2 \sin\theta_2 \end{cases} \tag{7.10}$$

完全展开 d'Alembert 形式

$$\begin{aligned} & (m_1 g + m_1\ddot{y}_1)\delta y_1 + m_1\ddot{x}_1\delta x_1 \\ = & (m_1 g + m_1 l_1(\ddot{\theta}_1 \sin\theta_1 + \dot{\theta}_1^2 \cos\theta_1))l_1 \sin\theta_1\delta\theta_1 + m_1 l_1(\ddot{\theta}_1 \cos\theta_1 - \dot{\theta}_1^2 \sin\theta_1)l_1 \cos\theta_1\delta\theta_1 \\ = & (m_1 g l_1 \sin\theta_1 + m_1 l_1^2(\ddot{\theta}_1 \sin^2\theta_1 + \cancel{\dot{\theta}_1^2 \cos\theta_1 \sin\theta_1} + \ddot{\theta}_1 \cos^2\theta_1 \cancel{- \dot{\theta}_1^2 \sin\theta_1 \cos\theta_1}))\delta\theta_1 \\ = & (m_1 g l_1 \sin\theta_1 + m_1 l_1^2\ddot{\theta}_1)\delta\theta_1 \end{aligned} \tag{7.11}$$

$$
\begin{aligned}
&m_2(g+\ddot{y}_2)\delta y_2 = (m_2 g + m_2\ddot{y}_2)(l_1\delta\theta_1\sin\theta_1 + l_2\delta\theta_2\sin\theta_2)\\
&= m_2(g + l_1\ddot{\theta}_1\sin\theta_1 + l_1\dot{\theta}_1^2\cos\theta_1 + l_2\ddot{\theta}_2\sin\theta_2 + l_2\dot{\theta}_2^2\cos\theta_2)(l_1\delta\theta_1\sin\theta_1 + l_2\delta\theta_2\sin\theta_2)\\
&= m_2(g+\ddot{y}_1)\delta y_1 + m_2 l_2 l_1(\ddot{\theta}_2\sin\theta_2\sin\theta_1 + \dot{\theta}_2^2\cos\theta_2\sin\theta_1)\delta\theta_1 + m_2 l_2(g\sin\theta_2 + l_1\ddot{\theta}_1\sin\theta_1\sin\theta_2 +\\
&\quad l_1\dot{\theta}_1^2\cos\theta_1\sin\theta_2 + l_2\ddot{\theta}_2\sin^2\theta_2 + \cancel{l_2\dot{\theta}_2^2\cos\theta_2\sin\theta_2})\delta\theta_2
\end{aligned}
\tag{7.12}
$$

$$
\begin{aligned}
&m_2\ddot{x}_2\delta x_2 = m_2(\ddot{x}_1 + l_2\ddot{\theta}_2\cos\theta_2 - l_2\dot{\theta}_2^2\sin\theta_2)(l_1\delta\theta_1\cos\theta_1 + l_2\delta\theta_2\cos\theta_2)\\
&= m_2\ddot{x}_1\delta x_1 + m_2 l_1 l_2(\ddot{\theta}_2\cos\theta_2\cos\theta_1 - \dot{\theta}_2^2\sin\theta_2\cos\theta_1)\delta\theta_1 + m_2 l_2(l_1\ddot{\theta}_1\cos\theta_1\cos\theta_2 - l_1\dot{\theta}_1^2\sin\theta_1\cos\theta_2\\
&\quad + l_2\ddot{\theta}_2\cos^2\theta_2 \cancel{- l_2\dot{\theta}_2^2\sin\theta_2\cos\theta_2})\delta\theta_2
\end{aligned}
\tag{7.13}
$$

同色匹配成和差角，有：

$$
\begin{aligned}
m_2\ddot{x}_2\delta x_2 + m_2(g+\ddot{y}_2)\delta y_2 = m_2(\ddot{x}_1\delta x_1 + (g+\ddot{y}_1)\delta y_1) + m_2 l_1 l_2(\cos(\theta_2-\theta_1)\ddot{\theta}_2 - \sin(\theta_2-\theta_1)\dot{\theta}_2^2)\delta\theta_1 +\\
m_2 l_2(g\sin\theta_2 + l_1\cos(\theta_2-\theta_1)\ddot{\theta}_1 + l_1\sin(\theta_2-\theta_1)\dot{\theta}_1^2 + l_2\ddot{\theta}_2)\delta\theta_2
\end{aligned}
\tag{7.14}
$$

$\delta\theta_1$、$\delta\theta_2$ 对应的系数分别为 0，加入 m_1 式子，化简得到：

$$
\boxed{(m_1+m_2)l_1\dot{\theta}_1^2 + m_2 l_1 l_2\left(\ddot{\theta}_2\cos(\theta_2-\theta_1) - \dot{\theta}_2^2\sin(\theta_2-\theta_1)\right) + (m_1+m_2)g l_1\sin\theta_1 = 0}
\tag{7.15}
$$

$$
\boxed{m_2 l_2^2\ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2\left(\ddot{\theta}_1\cos(\theta_2-\theta_1) + \dot{\theta}_1^2\sin(\theta_2-\theta_1)\right) + m_2 g l_2\sin\theta_2 = 0}
\tag{7.16}
$$

补充　可以看到使用虚功原理虽然不用处理复杂的约束力，但是仍然存在耦合的几何约束需要直接处理，在使用简便性上远远不如 EL 方程的方法。自由度越多，耦合的几何约束复杂度将大幅度上升。

习题 7.3　从 d'Alembert 原理导出运动方程

如7.3所示，半径为 R 的圆环固定于竖直平面内，两个质量为 m 的小球由自由长度为 l 的无质量弹簧连接，小球可沿圆环无摩擦滑动。用达朗贝尔原理导出中系统的运动方程。(模型同习题4.5)

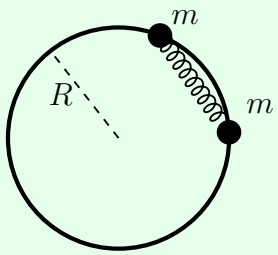


图 7.3: 习题 7.3 图

解. 由几何关系可以求出两小球的弦长 $d = 2R\sin\dfrac{\theta_2-\theta_2}{2}$，其中 θ_i 为对应小球的极角，竖直方向为 0。进而弹力为：

$$F(\theta_1,\theta_2) = k(d-l) = k\left(2R\sin\frac{\theta_2-\theta_2}{2} - l\right) \tag{7.17}$$

加上各自重力 $m_i g$，注意这些力都只在切向有效，因此需要投影到切向。同时考虑到 $\delta\theta_i$ 彼此独立，从而直接拆开成两个质点各自虚功为 0：

$$\left(-mg\sin\theta_1 + F(\theta_1,\theta_2) - mR\ddot{\theta}_1\right)\delta\theta_1 = 0 \tag{7.18}$$

$$\left(-mg\sin\theta_2 - F(\theta_1,\theta_2) - mR\ddot{\theta}_2\right)\delta\theta_2 = 0 \tag{7.19}$$

带入 $F(\theta_1,\theta_2)$，和差角进行一步化简，得到：

$$\boxed{\ddot{\theta}_1 + \frac{g}{R}\sin\theta_1 - \frac{k}{m}\sin(\theta_2-\theta_1) + \frac{kl}{mR}\cos\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{2}\right) = 0} \tag{7.20}$$

$$\boxed{\ddot{\theta}_2 + \frac{g}{R}\sin\theta_2 + \frac{k}{m}\sin(\theta_2-\theta_1) - \frac{kl}{mR}\cos\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{2}\right) = 0} \tag{7.21}$$

习题 7.4　高斯最小约束原理导出运动方程

选取合适的坐标，用高斯最小约束原理导出平面单摆的运动方程。

解. 考虑极坐标变换，从而有：

$$\begin{cases} \ddot{x} = l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta \\ \ddot{y} = l\ddot{\theta}\sin\theta + l\dot{\theta}^2\cos\theta \end{cases} \tag{7.22}$$

约束量：

$$Z = \ddot{x}^2 + (\ddot{y}+g)^2 \tag{7.23}$$

Gauss 最小约束要求 Z 为极小，也就有：

$$\frac{\partial Z}{\partial\ddot{\theta}} = ml\cos\theta\left(l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta\right) + ml\sin\theta\left(l\ddot{\theta}\sin\theta + l\dot{\theta}^2\cos\theta + g\right) = 0 \tag{7.24}$$

展开化简为：

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0} \tag{7.25}$$

这正是单摆方程。

Chapter 8　两体问题

习题 8.1　动量的坐标转换

根据习题4.7的结论：

(1) 利用直角坐标和球坐标的关系，求 $\{p_x, p_y, p_y\}$ 与 $\{p_r, p_\theta, p_\phi\}$ 的关系；

(2) 求粒子的动量平方 $\boldsymbol{p}^2$ 在球坐标下的表达式

解. (1)坐标变换关系：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\phi \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \phi = \arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \theta = \arccos\dfrac{z}{\sqrt{x^2+7^2+z^2}} \end{cases} \tag{8.1}$$

对应动量变换：

$$p_x = m\left(\dot{r}\frac{\partial}{\partial r} + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)x = p_r\sin\theta\cos\phi + \frac{p_\theta}{r}\cos\theta\cos\phi - \frac{p_\phi}{r\sin\theta}\sin\phi \tag{8.2}$$

$$p_y = m\left(\dot{r}\frac{\partial}{\partial r} + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)y = p_r\sin\theta\sin\phi + \frac{p_\theta}{r}\cos\theta\sin\phi + \frac{p_\phi}{r\sin\theta}\cos\phi \tag{8.3}$$

$$p_z = m\left(\dot{r}\frac{\partial}{\partial r} + \dot{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \dot{\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)z = p_r\cos\theta - \frac{p_\theta}{r}\sin\theta \tag{8.4}$$

统一进入矩阵形式可以看出：

$$\boxed{\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r\sin\theta} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \\ p_\phi \end{pmatrix}} \tag{8.5}$$

正是旋转矩阵 (表征坐标架旋转) 和 Lame 系数 (表征尺度放缩) 乘积，这也是协变矢量的变换规则。

(2)可以考虑用度规矩阵来计算 (p_r, p_θ, p_ϕ)，这里我们用式 (8.2) 的意义来计算。考虑到旋转矩阵是单位正交阵，不改变后续向量模长，因此考虑设：

$$\tilde{\boldsymbol{p}} \equiv \begin{pmatrix} \tilde{p}_r \\ \tilde{p}_\theta \\ \tilde{p}_\phi \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{r\sin\theta} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_r \\ p_\theta \\ p_\phi \end{pmatrix} \tag{8.6}$$

这个等价于对 $\{p_x, p_y, p_z\}$ 旋转后的、量纲为狭义动量的三个矢量，因此有：

$$\boxed{\boldsymbol{p}^2 = \tilde{\boldsymbol{p}}^T \tilde{\boldsymbol{p}} = p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta}} \tag{8.7}$$

习题 8.2　质心系讨论两体运动

两质量同为 m 的小球用无质量弹簧连接，弹簧松弛长度为 l。其中一个小球悬挂于固定点，系统在竖直平面内摆动。若悬挂处突然脱落，求系统此后的运动情况。

解. 将这个两体运动分割为两体质心的运动和两体的相对运动。收到的重力不是相关势能，并入质心系。**因此质心运动等价为一个质心在进行以释放速度 $\boldsymbol{v}_t$ 为初速度的抛体运动。**

对于径向相对运动，其设计转动的角动量 $\boldsymbol{J}$ 守恒以及总能量守恒 (因为质心系内没有了重力的考虑)，可以写出其有效 Lagrangian(也就是把角动量作为离心势能项并入势能)：

$$L_r = \frac{1}{2} m_r \dot{r}^2 - \left(\frac{1}{2} k (r-l)^2 + \frac{J^2}{2 m_r r^2} \right) \tag{8.8}$$

其中 $m_r \equiv \dfrac{m^2}{m+m} = \dfrac{m}{2}$ 为约化质量。演化方程：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L_r}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \Rightarrow \mu \ddot{r} = -k(r-l) + \frac{J^2}{\mu r^3}} \tag{8.9}$$

可以看出是一个**耦合了转动的谐振子**。

习题 8.3　谐振子有心力情况的轨道

质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r) = \dfrac{1}{2} k r^2$ 中运动，其中 k 为正的常数。

(1) 证明粒子的轨道是椭圆，并求轨道方程；

(2) 求粒子做圆周运动的半径和周期。

解. (1)由于 $r^2 = x^2 + y^2$ 使得 Lagrangian 天然解耦，因此分成：

$$L_x = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2, \quad L_y = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 - \frac{1}{2} k y^2 \tag{8.10}$$

直接写出运动方程及其解：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L_x}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow x(t) = A_x \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi_x \right) \tag{8.11}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L_y}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = m\ddot{y} + ky = 0 \Rightarrow y(t) = A_y \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi_y \right) \tag{8.12}$$

下面这个计算在计算偏振光时也有涉及，设 $\delta=\varphi_y-\varphi_x$，直接给出：

$$\boxed{\frac{x^2}{A_x^2}+\frac{y^2}{A_y^2}-\frac{2xy}{A_xA_y}\cos\delta=\sin^2\delta} \tag{8.13}$$

在 $\delta=\dfrac{\pi}{2}$ 时为正椭圆 $\dfrac{x^2}{A_x^2}+\dfrac{y^2}{A_y^2}=1$，在 $\delta=\pi,0$ 时退化为直线。

(2) 圆周运动情况对应转动系下径向合力为 0，在角动量守恒体系下书写离心力：

$$\boxed{kr_0=\frac{J^2}{mr_0^3}\Rightarrow r_0=\left(\frac{J^2}{mk}\right)^{1/4}} \tag{8.14}$$

周期则很容易：

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \tag{8.15}$$

补充　本题的轨迹方程写成极坐标形式非常复杂，是因为这是一个力心在原点、极轴不定的椭圆，极坐标的简单情况对应的是力心在焦点的情况。这也解释了为什么 Binet 方程对线性回复力完全无法处理。本题的微扰展开问题在习题9.10中有详细讨论。

习题 8.4　立方反比势场的运动分析

粒子在中心势场 $V(r)=\dfrac{-\alpha}{r^3}$ 中运动，其中 α 为正的常数。定性讨论粒子的运动情况，给出粒子的径向运动有界、无界的条件。

解.　首先给出有效势能：

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{-\alpha}{r^3}+\frac{J^2}{2mr^2} \tag{8.16}$$

可以看到其随 r 的变化规律：

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}=-\left(-\frac{3\alpha}{r^4}+\frac{J^2}{mr^3}\right)\Rightarrow r_c=\frac{3\alpha m}{J^2} \tag{8.17}$$

此处 r_c 对应的是势能势垒位置。对应势能最大值：

$$V_{\max}=V_{\text{eff}}(r_c)=\frac{J^6}{54m^3\alpha^2} \tag{8.18}$$

从而讨论：

- $\boldsymbol{E_0>V_{\max}}$：此时粒子可以随意突破势垒，因此粒子只要不直冲向力心，一定可以摆脱势垒运动到无穷远处，**此时运动范围无界**
- $\boldsymbol{0<E_0<V_{\max}}$

- $r_0 > r_c$：此时粒子突破不了势垒，将在达到最近距离 $r_{\min}$ 后离开。其中 $r_{\min}$ 满足 $E_0 = V_{\text{eff}}(r_{\min})$，**此时运动范围无界**
- $r_0 < r_c$：此时粒子还是突破不了势垒，将在达到最远距离 $r_{\max}$ 后返回，最终坠入力心。其中 $r_{\max}$ 满足 $E_0 = V_{\text{eff}}(r_{\max})$，**此时运动范围在** $(0, r_{\max}]$

- $E_0 < 0$：此时粒子无论如何无法脱离势能限制，而且粒子初始位置一定在 $V_{\text{eff}}(r_0) = 0$ 决定的 r_0 之内，**此时运动范围有界**。

附：粒子有效势能曲线

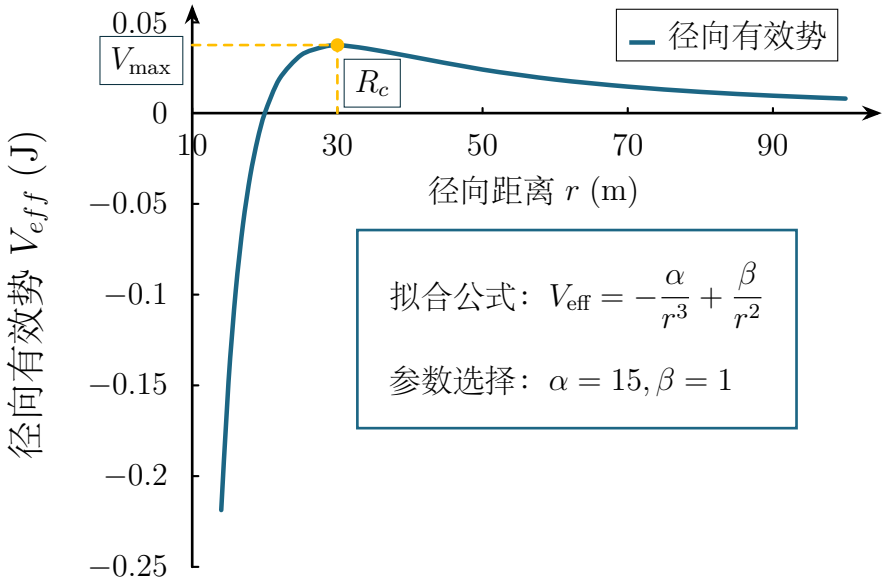


图 8.1: 势能曲线

习题 8.5　复合势场中的运动分析

粒子在中心势场 $V(r) = -\dfrac{\alpha}{r} - \dfrac{\beta}{r^2}$ 中运动，其中 α、β 为正的常数。定性讨论粒子的运动情况，给出粒子的径向运动有界、无界的条件。

解. 在中心力场中，角动量 J 守恒。径向运动有效势能为：

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} - \frac{\beta}{r^2} \tag{8.19}$$

为了方便讨论，我们将 $\dfrac{1}{r^2}$ 的项合并：

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2 - 2m\beta}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} \tag{8.20}$$

令系数 $\lambda \equiv J^2 - 2m\beta$，为有效角动量。系统的运动性质完全取决于 λ 的正负，即角动量与势场扰动强度的竞争。

- $\boldsymbol{J^2 > 2m\beta}$：此时 $\lambda > 0$，此时问题等价于传统的有心力，只需要将角动量替换为有效角动量。势能曲线在 $r \to 0$ 为正无穷，体现角动量项强排斥；$r \to \infty$ 为 0，且在中间 $r = r_c$ 处有势能极小值 (势阱)。
  - $\boldsymbol{E < 0}$：粒子被困在势阱中，r 在 $[r_{\min}, r_{\max}]$ 之间波动。**轨道是有界的。**
  - $\boldsymbol{E \geq 0}$：**粒子可以从无穷远飞来并返回。轨道是无界的。**
- $\boldsymbol{J^2 \leq 2m\beta}$：此时 $\lambda < 0$，效势能的两项均为负，势能曲线 V_{eff} 随 r 减小而单调下降。当 $r \to 0$ 时，$V_{\text{eff}} \to -\infty$。不存在势垒或势阱。
  - $\boldsymbol{E < 0}$：无法达到无穷远，最终一定会坠入力心。**轨道有界。**
  - $\boldsymbol{E \geq 0}$：粒子可以达到无穷远，但是需要考虑初速度 $\dot{r}_0$。若 $\dot{r}_0 > 0$，**向外发射，则可以达无穷远，轨道只有内界 $r_{\min}$**；若 $\dot{r}_0 < 0$，**则粒子将没有阻碍地向力心坠落，呈现螺旋线。**

补充　A.Binet 方程.

利用变量代换 $u = \dfrac{1}{r}$，通过角动量这个守恒量联系 $\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}\theta$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta} = \frac{Ju^2}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}$$

从而改写 r 的时间导数，写成 $r - \theta$ 形式，便于积分轨道方程：

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{Ju^2}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{Ju^2}{m}\left(-\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right) = -\frac{J}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}$$

$$\ddot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}) = \frac{Ju^2}{m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(-\frac{J}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right) = -\frac{J^2u^2}{m^2}\frac{d^2u}{\mathrm{d}\theta^2}$$

带入径向动力学方程：

$$F(r) = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \Rightarrow F\left(\frac{1}{u}\right) = m\left[-\frac{J^2u^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} - \frac{1}{u}\left(\frac{Ju^2}{m}\right)^2\right]$$

整理为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = -\frac{m}{J^2u^2}F\left(\frac{1}{u}\right)$$

这个方程是二阶线性非齐次方程，较容易求解。习题8.10中就有应用。

B. 轨道进动 (Precession).

教材中提到的 Bertrand 定理说明了闭合轨道情况只对应线性回复力和平方反比力，本体增加了一个三次方反比力，因此将对轨道产生进动的作用。首先给出受力：

$$F(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\frac{\alpha}{r^2} - \frac{2\beta}{r^3}$$

考虑 Binet 方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{m}{J^2u^2}(\alpha u^2+2\beta u^3)=\frac{m\alpha}{J^2}+\frac{2m\beta}{J^2}u$$

化为：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+\left(1-\frac{2m\beta}{J^2}\right)u\equiv\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+\gamma^2u=\frac{m\alpha}{J^2}$$

其中 $\gamma^2=1-\dfrac{2m\beta}{J^2}$，求解得到：

$$u(\theta)=A\cos(\gamma\theta+\varphi_0)+\frac{m\alpha}{\gamma^2J^2}$$

轴向振动一周期，从远日点到近日点再到远日点，对应的极角变化为：

$$\Delta\theta=\frac{2\pi}{\gamma}=\frac{2\pi}{\sqrt{1-\dfrac{2m\beta}{J^2}}}$$

这说明了极角转动了不同于 2π 的大小，扣除 2π 的基准值，就是长轴进动的角度：

$$\Delta\varphi=2\pi-\Delta\theta=2\pi\left(1-\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{2m\beta}{J^2}}}\right)\sim\frac{2\pi m\beta}{J^2}$$

最后的近似是 $\beta\to0$ 的微扰近似。这种类型的势能一般是电子绕原子核运动中偶极子效应导致的修正。但是实际上对于任意一种关于 r 的幂次势能，都可以用这种方法。

习题 8.6　LRL 矢量等式运算

对于开普勒问题，根据 LRL 矢量的定义及矢量运算，证明：

(1)$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}=0$;

(2)$(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{J})^2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{J}^2$;

(3)$\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}\right)=\left(\dfrac{\alpha m}{J}\right)$

解. (1)带入 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{J}$ 进入，计算：

$$\boxed{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})\cdot\boldsymbol{J}-\alpha m\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})=0+0=0}\tag{8.21}$$

(2)从矢量恒等式：

$$|\boldsymbol{X}\times\boldsymbol{Y}|^2=X^2Y^2\sin^2\phi=X^2Y^2(1-\cos^2\phi)=X^2Y^2-(\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y})^2\tag{8.22}$$

考虑 (1) 中证明的 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J}=0$，带入有：

$$\boxed{(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{J})^2=A^2J^2-(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{J})^2=A^2J^2} \tag{8.23}$$

(3)从定义出发：

$$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{J}\times\left(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J}-\alpha m\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) \tag{8.24}$$

第一项：

$$\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})=\boldsymbol{p}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{J})-\boldsymbol{J}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{p})=J^2\boldsymbol{p} \tag{8.25}$$

从而可以化简：

$$\boldsymbol{p}=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}+\frac{\alpha m}{rJ^2}(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}) \tag{8.26}$$

把 $\dfrac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}$ 移项，然后利用 $\boldsymbol{J}\perp\boldsymbol{r}$ 取模得到：

$$\boxed{\left(\boldsymbol{p}-\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{A}}{J^2}\right)^2=\left|\frac{\alpha m}{rJ^2}(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r})\right|^2=\left(\frac{\alpha m}{J}\right)^2} \tag{8.27}$$

补充　**A.** 平方反比力中存在的特殊动力学对称性，其形式为：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{m\alpha}{J}\hat{\boldsymbol{r}}(\theta)$$

这个式子意味着径向动量的变化仅和角度有关。可以直接化出 LRL 矢量。考虑 $\dfrac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{\theta}}}{\mathrm{d}\theta}=-\hat{\boldsymbol{r}}$，带入有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\boldsymbol{p}-\frac{m\alpha}{J}\hat{\boldsymbol{r}}\right)\equiv\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}\theta}$$

利用三重矢积公式，可以反演得到：

$$\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})=\boldsymbol{p}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{J})-\boldsymbol{J}(\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{p})=J^2\boldsymbol{p}$$

又考虑 $\hat{\boldsymbol{\theta}}=\dfrac{\boldsymbol{J}}{J}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 因此带入可以有：

$$\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{J}}{J^2}\times(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J}-m\alpha\hat{\boldsymbol{r}})=\frac{\boldsymbol{J}}{J^2}\times\boldsymbol{A}$$

这两者的守恒性是等价的。

B. 在旧量子力学的视角来看，椭圆运动本质上是由两个量子数确定的系统。每一个量子数对应一个守恒量。在角向对应的是角动量守恒，在径向就对应的是 LRL 矢量守恒。给出：

$$n_\theta h=\oint p_\theta\mathrm{d}\theta=2\pi L$$

$$n_r h=\oint\sqrt{2m\left(E+\frac{\alpha}{r}\right)-\frac{L^2}{r^2}}\mathrm{d}r=2\pi\left(\sqrt{\frac{\alpha^2m}{-2E}}-L\right)=\left(\frac{1}{\sqrt{1-e^2}}-1\right)\cdot2\pi$$

当然这只说明了 A 的模长守恒，不能说明其方向守恒。其方向的守恒需要证明径向运动频率和角向运动频率相等，这可以通过更高对称性来说明。

C.$SO(4)$ 对称性观点下的 LRL 矢量

考虑 $p_0=\sqrt{-2mE}$，并且将三维状态下的动量映射为：

$$\xi_i=\frac{2p_0p_i}{p^2+p_0^2}\quad(i=1,2,3),\quad \xi_4=\frac{p^2-p_0^2}{p^2+p_0^2}$$

这样一来有：

$$\xi_1^2+\xi_2^2+\xi_3^2+\xi_4^2=1$$

从而将三维的复杂椭圆运动的动量变为一个在四维情况下的球体。这个变换称之为 Fock 变换。这个球体投影到三维动量空间对应的是前面章节中提到的动量圆，投影到三维实空间则对应椭圆运动。这种绕四维球体旋转不变性在群论中对应 $SO(4)$ 旋转不变性，从而将 LRL 矢量变成了高一维对称性引发的 Noether 守恒量。关于旋转群的部分可以参考教材 11.3 节。关于 LRL 矢量的进一步论述可以学习教材 14.4 节。

习题 8.7　LRL 矢量的无穷小变换

证明对于 LRL 矢量 $\boldsymbol{A}$，其对于无穷小变换满足：

$$\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i=\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\dot{r}^2x_j-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\dot{x}_j\right]$$

$$\frac{1}{r^2}\delta_{(j)}r=\frac{1}{r^3}\cdot\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i=-\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_j}{r}\right)$$

解. 首先利用矢量恒等式 $\boldsymbol{p}\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})=\boldsymbol{r}p^2-\boldsymbol{p}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p})$ 展开 $\boldsymbol{A}$：

$$A_j=m\left[2\dot{x}_j(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})-x_j\dot{r}^2-\frac{\alpha}{mr}x_j\right]\tag{8.28}$$

然后写出对应无穷小变换，也即教材 (8.56) 式。具体的推导需要用到 Possion 括号：

$$\delta_{(j)}x_i=\epsilon\left[2\dot{x}_ix_j-x_i\dot{x}_j-(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}\right]\tag{8.29}$$

求导，也即教材 (8.57) 式，得到：

$$\delta_{(j)}\dot{x}_i=\epsilon\dot{x}_i\left[2\ddot{x}_ix_j+\dot{x}_i\dot{x}_j-x_i\ddot{x}_j-\dot{r}^2\delta_{ij}-(\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}\right]\tag{8.30}$$

把 $\dot{x}_i$ 套进去：

$$\dot{x}_i(2\ddot{x}_ix_j)=x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{x}_i\dot{x}_i)=x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}^2)\tag{8.31}$$

$$\dot{x}_i(\dot{x}_i\dot{x}_j) = \dot{r}^2\dot{x}_j \tag{8.32}$$

$$\dot{x}_i(-x_i\ddot{x}_j) = -(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\ddot{x}_j \tag{8.33}$$

$$\dot{x}_i(-\dot{r}^2\delta_{ij}) = -\dot{r}^2\dot{x}_j \tag{8.34}$$

$$\dot{x}_i[-(\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}] = -(\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j \tag{8.35}$$

式子 (8.31)、(8.34) 相互抵消，从而化为：

$$\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i = \epsilon\left[x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dot{r}^2\right) - (\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\ddot{x}_j - (\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j\right] \tag{8.36}$$

注意到：

$$-[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\ddot{x}_j + (\boldsymbol{r}\cdot\ddot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j] = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j\right] \tag{8.37}$$

从而得到教材 (8.59) 式：

$$\boxed{\dot{x}_i\delta_{(j)}\dot{x}_i = \epsilon\left[x_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{r}^2) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\dot{x}_j\right)\right] = \epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\dot{r}^2x_j - (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\dot{x}_j\right]} \tag{8.38}$$

利用教材 (8.56) 式还可以得到：

$$x_i\delta_{(j)}x_i = \epsilon x_i\left[2\dot{x}_ix_j - x_i\dot{x}_j - (\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}\right] \tag{8.39}$$

展开各项：

$$x_i(2\dot{x}_ix_j) = 2(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j \tag{8.40}$$

$$x_i(-x_i\dot{x}_j) = -r^2\dot{x}_j \tag{8.41}$$

$$x_i[-(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\delta_{ij}] = -(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j \tag{8.42}$$

合并得到：

$$r\delta_{(j)}r = \epsilon\left[2(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j - r^2\dot{x}_j - (\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j\right] = \epsilon\left[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j - r^2\dot{x}_j\right] \tag{8.43}$$

换成教材 (8.60) 式形式，有：

$$\frac{1}{r^2}\delta_{(j)}r = \frac{1}{r^3}\cdot\epsilon\left[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})x_j - r^2\dot{x}_j\right] = \epsilon\left[\frac{\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}{r^3}x_j - \frac{\dot{x}_j}{r}\right] \tag{8.44}$$

注意到：

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_j}{r}\right) = -\left(\frac{\dot{x}_jr - x_j\dot{r}}{r^2}\right) = \frac{x_j\dot{r}}{r^2} - \frac{\dot{x}_j}{r} \tag{8.45}$$

从而有：

$$\boxed{\frac{1}{r^2}\delta_{(j)}r = \epsilon\left[\frac{\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}{r^3}x_j - \frac{\dot{x}_j}{r}\right] = -\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{x_j}{r}\right)} \tag{8.46}$$

习题 8.8　球面摆的理论力学

考虑摆长为 l、摆球质量为 m 的单摆，忽略摆杆的质量。假设摆的运动不限制在竖直平面内，取球面角坐标 $\{\theta,\phi\}$。

(1) 写出系统的拉格朗日量并分析系统的运动常数；

(2) 求球面摆的轨道方程 (即 θ 和 ϕ 的关系) 和摆动周期，表达成积分形式。

解. (1)先写出 Lagrangian：

$$L=T=\frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2)+mgl\cos\theta \tag{8.47}$$

容易直接看出体系的能量守恒和竖直方向角动量守恒：

$$\boxed{h=\dot{\theta}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}+\dot{\phi}\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}-L=\frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2)-mgl\cos\theta\equiv E} \tag{8.48}$$

$$\boxed{p_\phi=\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=p_\phi=ml^2\sin^2\theta\dot{\phi}\equiv L_z} \tag{8.49}$$

(2)用和有心运动中消去 $\dot{\theta}$ 的类似手法，可以有：

$$E=\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2+\frac{L_z^2}{2ml^2\sin^2\theta}-mgl\cos\theta \tag{8.50}$$

考虑 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\phi}=\dfrac{\dot{\theta}}{\dot{\phi}}=\dfrac{ml^2\sin^2\theta\dot{\theta}}{L_z}$，有：

$$\phi(\theta)=\int\frac{\dfrac{L_z}{ml^2\sin^2\theta}}{\sqrt{\dfrac{2}{ml^2}(E+mgl\cos\theta)-\dfrac{L_z^2}{m^2l^4\sin^2\theta}}}\mathrm{d}\theta \tag{8.51}$$

周期要从 $\theta_{\min}$ 积分到 $\theta_{\max}$，即：

$$T=2\int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\dot{\theta}}=2\int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\dfrac{2}{ml^2}(E+mgl\cos\theta)-\dfrac{L_z^2}{m^2l^4\sin^2\theta}}} \tag{8.52}$$

习题 8.9　Yukawa 势下粒子的运动

质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r)=-\alpha\dfrac{e^{-\lambda r}}{r}$ 中运动，其中 α 和 λ 都是正的常数。

(1) 定性讨论粒子的运动，给出粒子的径向运动有界、无界的条件；

(2) 求粒子做圆周运动的半径和周期。

解. (1)首先写出有效势：

$$V_{\text{eff}}(r)=\frac{L^2}{2mr^2}-\alpha\frac{e^{-\lambda r}}{r} \tag{8.53}$$

当 $r\to 0$ 时，离心势 $1/r^2$ 占主导；当 $r\to\infty$ 时，势能趋于 0。若 L 足够大，有效势会出现一个极小值点势阱。**若能量 $E<0$，粒子被困在势阱内，径向运动有界；若 $E\geq 0$，粒子可以运动到无穷远，无界。**

(2)圆周运动满足：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{R_c}=\boxed{-\frac{L^2}{mR_c^3}+\alpha e^{-\lambda R_c}\left(\frac{1}{R_c^2}+\frac{\lambda}{R_c}\right)=0} \tag{8.54}$$

解此超越方程可得半径 R_c。反解得到角动量：

$$\frac{L^2}{m}=\alpha R_c e^{-\lambda R_c}(1+\lambda R_c) \tag{8.55}$$

角速度从中得到 $\dot\phi=\dfrac{L}{mR_c^2}$，从而周期为：

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\dot\phi}=\frac{2\pi mR_c^2}{L}=2\pi\sqrt{\frac{mR_c^3}{\alpha e^{-\lambda R_c}(1+\lambda R_c)}}} \tag{8.56}$$

本题的微扰展开问题在习题9.11中有详细讨论。

习题 8.10　从轨道方程反推势能

已知粒子在某中心势场中轨道在极坐标下为螺旋线 $r(\phi)=a\phi^2$，其中 a 为常数。求中心势场 $V(r)$ 的形式。

解. 用习题8.5中推导的 Binet 方程可以非常容易推出结果。记 $u=\dfrac{1}{r}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\phi^2}+u=-\frac{m}{L^2u^2}F(r) \tag{8.57}$$

带入 $u(\phi)=\dfrac{1}{r(\phi)}=\dfrac{1}{a\phi^2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\phi^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\phi}\right)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\phi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(-2\sqrt{a}u^{3/2}\right)=6au^2 \tag{8.58}$$

从而有：

$$6au^2+u=-\frac{mF(r)}{L^2u^2} \tag{8.59}$$

反解到：

$$F(r)=-\frac{L^2u^2}{m}(6au^2+u)=-\frac{L^2}{m}\left(\frac{6a}{r^4}+\frac{1}{r^3}\right) \tag{8.60}$$

积分得到势能，取无穷远处为 0：

$$\boxed{V(r)=-\int F(r)\mathrm{d}r=\frac{L^2}{m}\left(-\frac{2a}{r^3}-\frac{1}{2r^2}\right)} \tag{8.61}$$

习题 8.11　有限球势阱的微分散射截面

考虑半径为 R 的球形势阱，有 $r>0$ 时 $V=0$，$r\le R$ 时 $V=-V_0$，其中 V_0 是正的常数。求粒子被球形势阱散射的微分散射截面。

解. 粒子进入势阱 $r\le R$ 时，受到一个指向球心的冲量。由于是中心力场，粒子的角动量 L 和总能量 E 在整个运动过程中保持守恒。设区域 $r>R$ 处速度为 v_0，能量 $E=\frac{1}{2}mv_0^2$，角动量 $L=mv_0b$。

经过势能突变后 $r\le R$ 处势能为 $-V_0$，动能变为 $T'=E+V_0$。在此区域内，速度大小恒为 $v=\sqrt{\dfrac{2(E+V_0)}{m}}$。由于角动量守恒，$L=mvr\sin\beta$，从而有：

$$mv_0R\sin\gamma=mvR\sin\beta\Rightarrow\sin\beta=\frac{v_0}{v}\sin\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+V_0/E}}\sin\gamma \tag{8.62}$$

由几何关系可知 $b=R\sin\gamma$。总偏转角为：

$$\theta=2(\gamma-\beta)=2\left[\arcsin\left(\frac{b}{R}\right)-\arcsin\left(\frac{b}{R\sqrt{1+V_0/E}}\right)\right] \tag{8.63}$$

微分散射截面：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}b}\right|^{-1}=\frac{b}{2\sin\theta}\left|\frac{1}{\sqrt{R^2-b^2}}-\frac{1}{\sqrt{R^2(1+V_0/E)-b^2}}\right|^{-1}} \tag{8.64}$$

补充　注意到这个势场的作用是将粒子在球体两侧速度不同，且角动量相同，这实际上等价于一个有折射率 n 的球形介质，粒子则等价于光线入射。折射率定义为：

$$n=\frac{v'}{v_0}=\frac{1}{\sqrt{1-V_0/E}} \tag{8.65}$$

如此一来散射角就是色散角，因此可以类比写成：

$$v_0b=vR\sin\beta\Rightarrow\sin\beta=\frac{v_0}{v}\sin\gamma=\frac{b}{nR} \tag{8.66}$$

对称性得到：

$$\frac{\theta}{2}=\arcsin\left(\frac{b}{R}\right)-\arcsin\left(\frac{b}{nR}\right) \tag{8.67}$$

和式 (8.63) 显然等价。

习题 8.12　已知势能求微分散射截面

求粒子在势场 $V(r)=\dfrac{\alpha}{r^2}$ $(\alpha>0)$ 中的微分散射截面。

解. 首先给出偏转角：

$$\phi_0=\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{L/r^2}{\sqrt{2m(E-V(r))-L^2/r^2}}\mathrm{d}r=\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{b/r^2}{\sqrt{1-\dfrac{b^2+\alpha/E}{r^2}}}\mathrm{d}r \tag{8.68}$$

令 $u=\dfrac{\sqrt{b^2+\alpha/E}}{r}$，积分变为标准形式，积分得到：

$$\phi_0=\frac{b}{\sqrt{b^2+\alpha/E}}\cdot\frac{\pi}{2} \tag{8.69}$$

解出 b：

$$\frac{b}{\sqrt{b^2+\alpha/E}}=1-\frac{\theta}{\pi}=\frac{\pi-\theta}{\pi} \tag{8.70}$$

平方并整理：

$$b^2=\frac{\alpha}{E}\frac{(\pi-\theta)^2}{\theta(2\pi-\theta)} \tag{8.71}$$

最终计算得到：

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega}=\frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|=\frac{\alpha}{E}\frac{\pi^2(\pi-\theta)}{\theta^2(2\pi-\theta)^2\sin\theta}} \tag{8.72}$$

Chapter 9　微扰展开

习题 9.1　微扰展开和二次 Lagrangian 的等价性

某单自由度系统拉格朗日量为 $L(t,q,\dot{q})$，已知 $\bar{q}(t)$ 是运动方程的某个解。记扰动为 $q=\bar{q}+\delta q$，将 q 的运动方程展开至 δq 的线性阶，证明其与 δq 的二次拉格朗日量

$$S_2\left[\delta q\right]\simeq\int\mathrm{d}t\frac{1}{2}\left[G\left(\delta\dot{q}\right)^2-W\left(\delta q\right)^2\right]$$

变分得到的运动方程相同。

解. 首先，运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}=0. \tag{9.1}$$

将 q 替换为 $\bar{q}+\delta q$，并展开至 δq 的线性阶，有：

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}\\=&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\left.\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right|_{q=\bar{q}}+\left.\frac{\partial^2L}{\partial q\partial\dot{q}}\right|_{q=\bar{q}}\delta q+\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{q}^2}\right|_{q=\bar{q}}\delta\dot{q}\right)-\left(\left.\frac{\partial L}{\partial q}\right|_{q=\bar{q}}+\left.\frac{\partial^2L}{\partial q^2}\right|_{q=\bar{q}}\delta q+\left.\frac{\partial^2L}{\partial q\partial\dot{q}}\right|_{q=\bar{q}}\delta\dot{q}\right)\\=&\boxed{0+G\delta\ddot{q}+W\delta q=0}\end{aligned} \tag{9.2}$$

其中 $G=\left.\dfrac{\partial^2L}{\partial\dot{q}^2}\right|_{q=\bar{q}}$ 和 $W=-\left.\dfrac{\partial^2L}{\partial q^2}\right|_{q=\bar{q}}$。另一方面，二次拉格朗日量为：

$$S_2[\delta q]=\int\mathrm{d}t\frac{1}{2}\left[G(\delta\dot{q})^2-W(\delta q)^2\right]. \tag{9.3}$$

对 δq 进行变分，得到：

$$\begin{aligned}\delta S_2&=\int\mathrm{d}t\left[G\delta\dot{q}\delta\dot{q}-W\delta q\delta q\right]\simeq\int\mathrm{d}t\left[-G\delta\ddot{q}\delta q-W\delta q\delta q\right]\\&=\int\mathrm{d}t\left[-G\delta\ddot{q}-W\delta q\right]\delta q\end{aligned} \tag{9.4}$$

由于 $\delta S_2=0$ 对于任意 δq 成立，我们得到运动方程：

$$\boxed{G\delta\ddot{q}+W\delta q=0} \tag{9.5}$$

与之前从原始运动方程得到的线性化方程相同。

补充　本题严谨地证明了在微扰尺度下的拉格朗日量可以拆分成平衡位置的拉格朗日量和微扰的二次拉格朗日量两部分，并且微扰的运动方程可以通过二次拉格朗日量的变分得到。

习题 9.2　非相对论极限下微扰的二次拉格朗日量

已知非相对论极限下拉格朗日量的一般形式为 $L=\frac{1}{2}G_{ab}\dot{q}^a\dot{q}^b+X_a\dot{q}^a+Y-V(\boldsymbol{q})$，其中 G_{ab}、X_a、Y 是广义坐标 q_a 和时间 t 的函数。记 $q_a=\bar{q}_a+\delta q^a$，求扰动 δq_a 的二次拉格朗日量。

解. 首先展开原 Lagrangian，带入微扰形式：

$$L=\frac{1}{2}G_{ab}(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)\left(\dot{\bar{q}}^b+\delta\dot{q}^b\right)+X_a(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)+Y(\bar{q}+\delta q)-V(\bar{q}+\delta q) \tag{9.6}$$

逐项展开到二阶，注意 G_{ab} 的对称性：

$$\begin{aligned}G_{ab}(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)\left(\dot{\bar{q}}^b+\delta\dot{q}^b\right)=&G_{ab}(\bar{q})\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b+2G_{ab}(\bar{q})\dot{\bar{q}}^a\delta\dot{q}^b+\left.\frac{\partial G_{ab}}{\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b\delta q^c+\\&\underbrace{G_{ab}(\bar{q})\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b+2\left.\frac{\partial G_{ab}}{\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta\dot{q}^b\delta q^c+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 G_{ab}}{\partial q^c\partial q^d}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b\delta q^c\delta q^d}_{2G^{(2)}}\end{aligned} \tag{9.7}$$

$$X_a(\bar{q}+\delta q)\left(\dot{\bar{q}}^a+\delta\dot{q}^a\right)=X_a(\bar{q})\dot{\bar{q}}^a+X_a(\bar{q})\delta\dot{q}^a+\left.\frac{\partial X_a}{\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^b\dot{\bar{q}}^a+\underbrace{\left.\frac{\partial X_a}{\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^b\delta\dot{q}^a+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 X_a}{\partial q^b\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta q^b\delta q^c}_{X^{(2)}} \tag{9.8}$$

$$Y(\bar{q}+\delta q)=Y(\bar{q})+\left.\frac{\partial Y}{\partial q^a}\right|_{\bar{q}}\delta q^a+\underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 Y}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^a\delta q^b}_{Y^{(2)}} \tag{9.9}$$

$$V(\bar{q}+\delta q)=V(\bar{q})+\left.\frac{\partial V}{\partial q^a}\right|_{\bar{q}}\delta q^a+\underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^a\delta q^b}_{V^{(2)}} \tag{9.10}$$

提取所有的二阶项，得到：

$$\boxed{\begin{aligned}L_2=&\frac{1}{2}G_{ab}(\bar{q})\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial G_{ab}}{\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta\dot{q}^b\delta q^c+\frac{1}{4}\left.\frac{\partial^2 G_{ab}}{\partial q^c\partial q^d}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\dot{\bar{q}}^b\delta q^c\delta q^d+\\&\left.\frac{\partial X_a}{\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\delta q^b\delta\dot{q}^a+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 X_a}{\partial q^b\partial q^c}\right|_{\bar{q}}\dot{\bar{q}}^a\delta q^b\delta q^c+\frac{1}{2}\left(\left.\frac{\partial^2 Y}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}-\left.\frac{\partial^2 V}{\partial q^a\partial q^b}\right|_{\bar{q}}\right)\delta q^a\delta q^b\end{aligned}} \tag{9.11}$$

习题 9.3　对 Lagrangian 二次型的变换

(1) 对于任意矩阵 X_{ab}，证明有分部积分 $X_{ab}\dot{q}^a q^b \simeq X_{[ab]}\dot{q}^a q^b - \frac{1}{2}\dot{X}_{(ab)}q^a q^b$，其中 $X_{(ab)}$ 和 $X_{[ab]}$ 分别为 X_{ab} 的对称和反对称部分，定义为 $X_{(ab)} = \frac{1}{2}(X_{ab} + X_{ba})$ 和 $X_{[ab]} = \frac{1}{2}(X_{ab} - X_{ba})$；

(2) 利用 (1) 的结果，证明

$$S_2[\delta \boldsymbol{q}] = \int \mathrm{d}t \left(\frac{1}{2} G_{ab}\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b + N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b + \frac{1}{2}M_{ab}\delta q^a \delta q^b \right)$$

可以通过分部积分写成

$$S_2[\delta \boldsymbol{q}] = \int \mathrm{d}t \left(\frac{1}{2} G_{ab}\delta\dot{q}^a\delta\dot{q}^b + \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}W_{ab}\delta q^a \delta q^b \right)$$

的等价形式。其中 $F_{ab} = N_{ab} - N_{ba}$、$W_{ab} = -M_{ab} + \dot{N}_{ba}$

解. (1)展开全微分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(X_{(ab)}q^a q^b\right) = \dot{X}_{(ab)}q^a q^b + X_{(ab)}\dot{q}^a q^b + X_{(ab)}q^a\dot{q}^b = \dot{X}_{(ab)}q^a q^b + 2X_{(ab)}\dot{q}^a q^b \tag{9.12}$$

从而免去全微分项，有：

$$X_{(ab)}\dot{q}^a q^b \simeq -\frac{1}{2}\dot{X}_{(ab)}q^a q^b \tag{9.13}$$

还原拆分前的矩阵：

$$X_{ab}\dot{q}^a q^b = X_{(ab)}\dot{q}^a q^b + X_{[ab]}\dot{q}^a q^b \tag{9.14}$$

带入得到：

$$\boxed{X_{ab}\dot{q}^a q^b \simeq X_{[ab]}\dot{q}^a q^b - \frac{1}{2}\dot{X}_{(ab)}q^a q^b} \tag{9.15}$$

(2)将中间的速度一次项按照(1)的形式展开：

$$N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b \simeq N_{[ab]}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}\dot{N}_{(ab)}\delta q^a\delta q^b \tag{9.16}$$

从 $N_{[ab]}$、$N_{(ab)}$ 定义出发，对应到：

$$N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b \simeq \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{4}\left(\dot{N}_{ab} + \dot{N}_{ba}\right)\delta q^a\delta q^b = \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}\dot{N}_{ab}\delta q^a\delta q^b \tag{9.17}$$

最后一个等号使用的是哑指标的对称性，带入题中的形式：

$$\boxed{N_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b + \frac{1}{2}M_{ab}\delta q^a\delta q^b = \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}\dot{N}_{ab}\delta q^a\delta q^b + \frac{1}{2}M_{ab}\delta q^a\delta q^b \equiv \frac{1}{2}F_{ab}\delta\dot{q}^a\delta q^b - \frac{1}{2}W_{ab}\delta q^a\delta q^b} \tag{9.18}$$

这就证明了等式。

补充　这个变换实际上证明了**对于广义速度微扰的一阶项，对 Lagrangian 二次型产生作用的实际上只有其对应矩阵 N_{ab} 的反对称部分 (或者说是旋度项)**，剩余部分可以通过动力学修正进入静态势能矩阵，成为有效回复力矩阵的一部份。

这里反对称矩阵的经典例子是电磁张量 $F_{\mu\nu}=\dfrac{\partial A_\mu}{\partial q^\nu}-\dfrac{\partial A_\nu}{\partial q^\mu}$，在实际操作中将电磁势 A_μ 还原成全反对称电磁张量的过程对应的就是规范变换。这个结论可以用 Poincare 引理简单证明：由于矩阵的对称部分旋度为 0，因此对称部分的一阶外微分形式是闭形式，Poincare 引理指出其必定是恰当形式，而恰当形式对应一个梯度 (这也就是常说的“梯无旋”)。通过规范变换将梯度项扣去即保留旋度项。

习题 9.4　随遇平衡条件的轨道设计

如图9.1所示，长为 l 的杆，一端靠墙，一端置于固定的光滑轨道上。若杆在任何倾斜角度都可以保持平衡，求轨道的形状 $y=y(x)$。

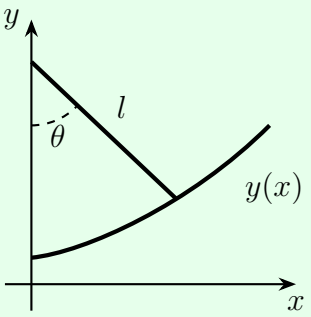


图 9.1: 曲线机构示意图

解. 考虑墙上的点 $A(0,y_A)$，有几何约束：

$$x^2+(y_A-y)^2=l^2 \tag{9.19}$$

展开变分：

$$2x\delta x+2(y_A-y)(\delta y_A-\delta y)=0\Rightarrow(y_A-y)\delta y_A=(y_A-y)\delta y-x\delta x \tag{9.20}$$

虚功原理：

$$\delta W=-mg\delta y_C=0\Rightarrow\delta y_C=\frac{1}{2}(\delta y_A+\delta y)=0 \tag{9.21}$$

这给出 $\delta y_A=-\delta y$，从而展开得到：

$$2(y_A-y)\delta y=x\delta x\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{2(y_A-y)} \tag{9.22}$$

这里因为几何约束限制，$\dfrac{\delta y}{\delta x}$ 正好就是轨道曲线的斜率 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。积分得到：

$$y=-\frac{1}{2}\sqrt{l^2-x^2}+C \Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{l^2}+\frac{(y-C)^2}{(l/2)^2}=1} \tag{9.23}$$

这是一个椭圆方程。

补充　设 $y(x=0)\equiv y_0$，实际上考虑 $y_C=\text{const}=y_0+\dfrac{l}{2}$，那么从几何上有：

$$x=l\cos\theta,\quad y=y_C-\frac{l}{2}\sin\theta \tag{9.24}$$

消去参数有：

$$\frac{x^2}{l^2}+\frac{(y-y_C)^2}{(l/2)^2}=1 \tag{9.25}$$

习题 9.5　正交恒定力场的双摆

如图9.2所示，质量为 m_1 和 m_2 的粒子，分别带正电荷 e_1 和 e_2，由无质量光滑细杆连接。杆长分别为 l_1 和 l_2，顶端固定。系统处于竖直平面内，除受重力作用，还有水平方向的均匀电场。

(1) 求系统的稳定平衡位形；

(2) 求系统相对于稳定平衡位形扰动的二次拉格朗日量。

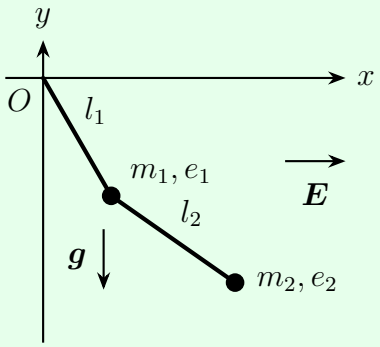


图 9.2: 双摆示意图

解.　(1)考虑杆 l_1 和杆 l_2 对应和竖直方向夹角为 θ_1、θ_2，逆时针为正，从而容易写出势能：

$$V(\theta_1,\theta_2)=-(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1-e_1El_1\sin\theta_1-e_2El_1\sin\theta_1-m_2gl_2\cos\theta_2-e_2El_2\sin\theta_2 \tag{9.26}$$

对两个自由度分别求偏导：

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_1}=-l_1(-(m_1+m_2)g\sin\theta_1+(e_1+e_2)E\cos\theta_1)=0 \implies \tan\theta_1^{(0)}=\frac{(e_1+e_2)E}{(m_1+m_2)g} \tag{9.27}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_2} = -l_2(-m_2 g\sin\theta_2 + e_2 E\cos\theta_2) = 0 \Rightarrow \tan\theta_2^{(0)} = \frac{e_2 E}{m_2 g} \tag{9.28}$$

给出两个平衡位形：

$$\boxed{\theta_1^{(0)} = \arctan\frac{(e_1+e_2)E}{(m_1+m_2)g},\quad \theta_2^{(0)} = \arctan\frac{e_2 E}{m_2 g}} \tag{9.29}$$

(2)速度的微扰展开不涉及初始平衡位形，直接保留 $\delta\dot{q}_i$ 的二阶即可，从而展开：

$$\begin{cases} \dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 = l_1^2((\delta(\delta\dot{\theta}_1)))^2 \\ \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 = l_1^2(\delta(\delta\dot{\theta}_1))^2 + l_2^2(\delta(\delta\dot{\theta}_2))^2 + 2l_1 l_2(\delta(\delta\dot{\theta}_1))(\delta(\delta\dot{\theta}_2))\cos(\theta_1-\theta_2) \end{cases} \tag{9.30}$$

$$T = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\delta(\delta\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\delta(\delta\dot{\theta}_2)^2 + m_2 l_1 l_2\delta(\delta\dot{\theta}_1)(\delta\dot{\theta}_2)\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)}) \tag{9.31}$$

考虑到势能是解耦的，因此分别展开：

$$\left.\frac{\partial^2 V}{\partial\theta_1^2}\right|_{\theta_1^{(0)}} = l_1((m_1+m_2)g\cos\theta_1^{(0)} + (e_1+e_2)E\sin\theta_1^{(0)}) = l_1\sqrt{(m_1+m_2)^2g^2 + (e_1+e_2)^2E^2} \tag{9.32}$$

$$\left.\frac{\partial^2 V}{\partial\theta_2^2}\right|_{\theta_2^{(0)}} = l_2(m_2 g\cos\theta_2^{(0)} + e_2 E\sin\theta_2^{(0)}) = l_2\sqrt{m_2^2g^2 + e_2^2E^2} \tag{9.33}$$

混合偏导为 0，设 $k_1 \equiv l_1\sqrt{(m_1+m_2)^2g^2+(e_1+e_2)^2E^2}$、$k_2 \equiv l_2\sqrt{m_2^2g^2+e_2^2E^2}$，从而有：

$$\boxed{L_2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2(\delta\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2(\delta\dot{\theta}_2)^2 + m_2 l_1 l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 - \frac{1}{2}k_1(\delta\theta_1)^2 - \frac{1}{2}k_2(\delta\theta_2)^2} \tag{9.34}$$

本题进一步求解出现在习题10.4

习题 9.6　Higgs 势能及其变形势能下的粒子运动

质量为 m 的粒子在 2 维平面上运动，取平面极坐标 $\{r,\phi\}$，势能为 $V(r,\phi) = -\frac{\mu^2}{2}r^2 + \frac{\lambda^2}{4}r^4 - a\cos\phi$，其中 a、λ、μ 都是正的常数。

(1) 求粒子的稳定平衡位置；

(2) 求粒子相对于稳定平衡位置的扰动的二次拉格朗日量。

解. (1)分别对 r 和 ϕ 求偏导：

$$\frac{\partial V}{\partial r} = -\mu^2 r + \lambda^2 r^3 = 0 \Rightarrow r^{(0)} = 0,\ \frac{\mu}{\lambda} \tag{9.35}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \phi} = a\sin\phi = 0 \Rightarrow \phi^{(0)} = 0,\ \pi \tag{9.36}$$

通过二阶偏导判断稳定性，最终得到两个稳定平衡位置：

$$\boxed{(r^{(0)},\phi^{(0)}) = \left(\frac{\mu}{\lambda},0\right),\ \left(\frac{\mu}{\lambda},\pi\right)} \tag{9.37}$$

(2)速度的二阶项为:

$$T^{(2)} = \frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2 + r^{(0)2}\delta\dot{\phi}^2) = \frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2 + \frac{\mu^2}{\lambda^2}\delta\dot{\phi}^2) \tag{9.38}$$

势能的二阶项为:

$$V^{(2)} = \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}\right|_{r^{(0)},\phi^{(0)}}\delta r^2 + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}\right|_{r^{(0)},\phi^{(0)}}\delta\phi^2 = \frac{1}{2}\left(2\mu^2\right)\delta r^2 + \frac{1}{2}\left(a\cos\phi^{(0)}\right)\delta\phi^2 \tag{9.39}$$

从而二次拉格朗日量为:

$$\boxed{L_2 = \frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2 + \frac{\mu^2}{\lambda^2}\delta\dot{\phi}^2) - \frac{1}{2}2\mu^2\delta r^2 - \frac{1}{2}a\delta\phi^2} \tag{9.40}$$

这里已经取了平衡位置 $\phi_0 = 0$。本题进一步求解出现在习题10.5。

补充　这个例子采用的径向势能为 Higgs 势:

$$V(r) = -\frac{\mu^2}{2}r^2 + \frac{\lambda^2}{4}r^4 \tag{9.41}$$

具有自发对称破缺的特征，导致了非零的稳定平衡位置 $r^{(0)} = \dfrac{\mu}{\lambda}$。角向势能为一个周期函数，导致了两个平衡位置 $\phi^{(0)} = 0$ 和 π，其中 $\phi^{(0)} = 0$ 对应稳定平衡，而 $\phi^{(0)} = \pi$ 对应不稳定平衡。其效果类似于将原有的水平势能倾斜一个角度，从而使得角项失去对称性，导致一个稳定平衡和一个不稳定平衡的出现，也就是自发对称性破缺。如图9.3。

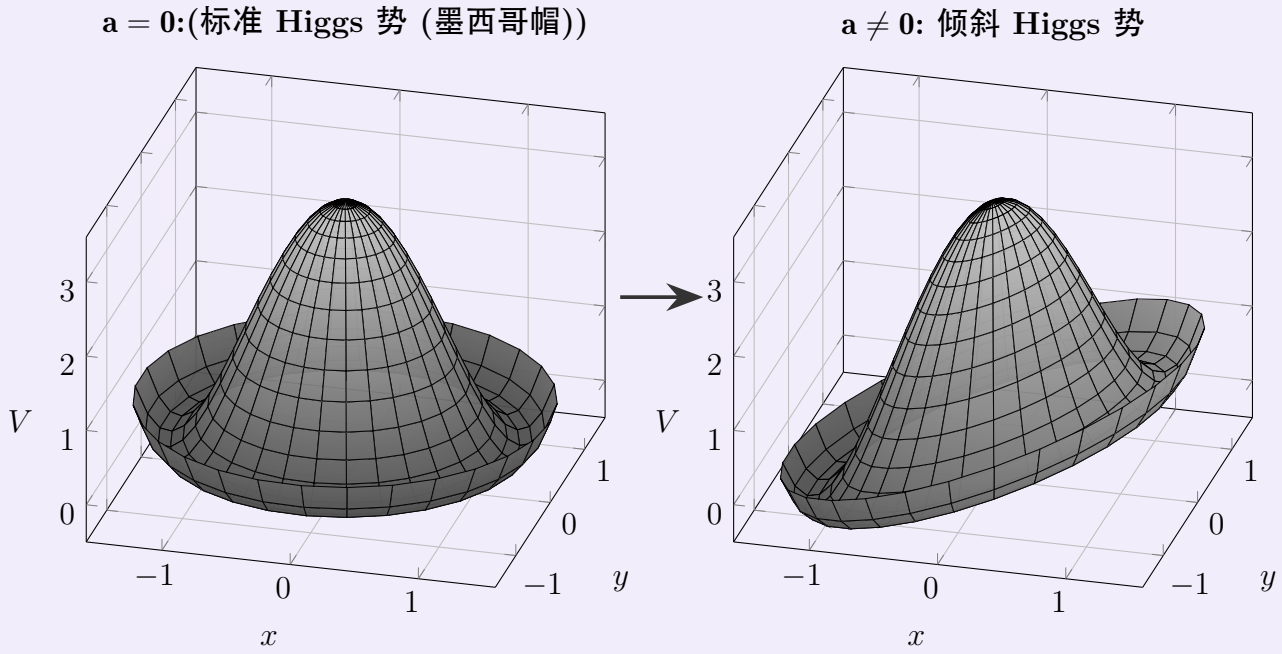


图 9.3: Higgs 势的倾斜示意图

习题 9.7　固定轨耦合弹簧的双摆

如图9.4所示。半径为 R 的光滑半圆环固定于竖直平面内，质量分别为 m_1 和 m_2 的质点由弹簧连接，粒子 m_1 可以在圆环上无摩擦滑动。假设弹簧始终与圆环处于同一平面内。设弹簧无质量，不可弯曲，劲度系数为 k，自然长度为 l，重力加速度为 g。

(1) 求系统的稳定平衡位形；

(2) 求系统相对稳定平衡位形的扰动的二次拉格朗日量。

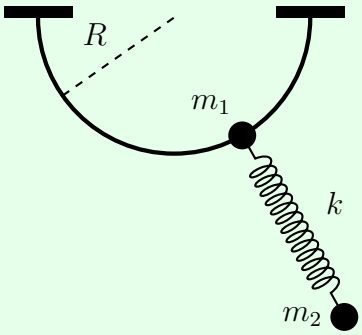


图 9.4: 固定轨耦合弹簧的双摆示意图

解. (1)设 m_1 处与圆弧心连线和竖直方向夹角为 θ_1，弹簧与竖直方向夹角为 θ_2，逆时针为正，弹簧长度为 r，从而势能为：

$$V(\theta_1,\theta_2,r)=-m_1gR\cos\theta_1-m_2g(R\cos\theta_1+r\cos\theta_2)+\frac{1}{2}k(r-l)^2 \tag{9.42}$$

对 θ_1、θ_2、r 求偏导寻找平衡位置：

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_1}=(m_1+m_2)gR\sin\theta_1=0\Rightarrow\theta_1^{(0)}=0,\ \pi \tag{9.43}$$

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_2}=m_2gr\sin\theta_2=0\Rightarrow\theta_2^{(0)}=0,\ \pi \tag{9.44}$$

$$\frac{\partial V}{\partial r}=-m_2g\cos\theta_2+k(r-l)=0 \tag{9.45}$$

通过二阶偏导判断稳定性，系统的稳定平衡位形要求势能具有极小值，最终得到稳定平衡位形 (圆环为下半单圆弧，实际上取不到 π)：

$$\boxed{(\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)})=(0,0)} \tag{9.46}$$

将稳定平衡位形代入关于 r 的偏导方程，求得弹簧长度的平衡位置为：

$$\boxed{r^{(0)}=l+\frac{m_2g}{k}} \tag{9.47}$$

(2)考虑系统在稳定平衡位形附近的微小扰动。质点 m_2 的绝对坐标为 $x_2 = R\sin\theta_1 + r\sin\theta_2$，$y_2 = R\cos\theta_1 + r\cos\theta_2$。对其求时间导数并在 $(0,0,r^{(0)})$ 附近展开，速度的二阶项为：

$$T^{(2)} = \frac{1}{2}m_1R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\left[\left(R\delta\dot{\theta}_1 + r^{(0)}\delta\dot{\theta}_2\right)^2 + \delta\dot{r}^2\right] \tag{9.48}$$

$$= \frac{1}{2}(m_1+m_2)R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\delta\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2r^{(0)2}\delta\dot{\theta}_2^2 + m_2Rr^{(0)}\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 \tag{9.49}$$

势能对各广义坐标的二阶偏导数在稳定平衡点的值分别为：

$$\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1^2}\right|_0 = (m_1+m_2)gR, \quad \left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_2^2}\right|_0 = m_2gr^{(0)}, \quad \left.\frac{\partial^2V}{\partial r^2}\right|_0 = k \tag{9.50}$$

且所有交叉二阶偏导数（如 $\dfrac{\partial^2V}{\partial\theta_1\partial\theta_2}$ 等）在平衡点均因含有 $\sin 0$ 而消失。故势能的二阶项为：

$$V^{(2)} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)gR\delta\theta_1^2 + \frac{1}{2}m_2gr^{(0)}\delta\theta_2^2 + \frac{1}{2}k\delta r^2 \tag{9.51}$$

从而二次拉格朗日量 $L_2 = T^{(2)} - V^{(2)}$ 为：

$$\boxed{\begin{aligned} L_2 =& \frac{1}{2}(m_1+m_2)R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\delta\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2r^{(0)2}\delta\dot{\theta}_2^2 + m_2Rr^{(0)}\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 \qquad (9.52)\\ &- \frac{1}{2}(m_1+m_2)gR\delta\theta_1^2 - \frac{1}{2}m_2gr^{(0)}\delta\theta_2^2 - \frac{1}{2}k\delta r^2 \qquad (9.53)\end{aligned}}$$

本题进一步求解出现在习题10.6。

习题 9.8　长程相互作用的耦合摆

如图9.5所示，摆球质量为 m、长度为 l 的两个单摆悬挂在同一水平高度、相距为 d 的两个固定点，两个摆锤之间有相互作用势能 $V = \dfrac{\alpha}{r}$，其中 α 为正的常数，r 是两个摆锤之间的距离。忽略摆杆质量，假定系统在竖直平面内运动。

(1) 求体系的平衡位形满足的方程；

(2) 求体系相对平衡位形扰动的二次拉格朗日量。

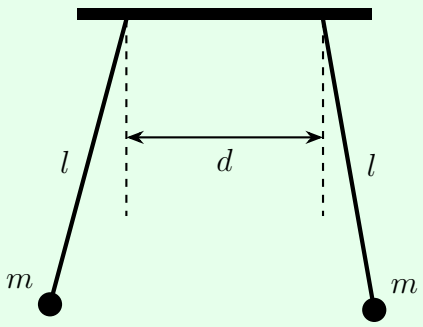


图 9.5: 相互作用双摆示意图

解. (1)设左右两个摆球与竖直方向夹角分别为 θ_1、θ_2，逆时针为正，从而势能为：

$$V(\theta_1,\theta_2)=-mgl(\cos\theta_1+\cos\theta_2)+\frac{\alpha}{r} \tag{9.54}$$

其中 r 是两个摆球之间的距离，可以通过几何关系表达为：

$$r=\sqrt{d^2+2l^2-2l^2\cos(\theta_1-\theta_2)+2dl(\sin\theta_1-\sin\theta_2)} \tag{9.55}$$

对 θ_1、θ_2 求偏导，得到平衡位形满足的方程：

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_1}=mgl\sin\theta_1-\frac{\alpha}{r^3}l(\sin\theta_1-\sin\theta_2+d\cos\theta_1)=0 \tag{9.56}$$

$$\frac{\partial V}{\partial\theta_2}=mgl\sin\theta_2+\frac{\alpha}{r^3}l(\sin\theta_2-\sin\theta_1+d\cos\theta_2)=0 \tag{9.57}$$

这体现出 $\theta_1^{(0)}=-\theta_2^{(0)}$，由于 $\alpha>0$，相互作用为排斥势，因此 $\theta_2^{(0)}\equiv\theta_0>0$。采用围绕近似之后式 (9.56)、式 (9.57) 可以化成：

$$\boxed{mg\tan\theta_0=\frac{\alpha(d-2l\sin\theta_0)}{(d+2l\sin\theta_0)^3}} \tag{9.58}$$

(2)速度的二阶项为：

$$T^{(2)}=\frac{1}{2}ml^2(\delta\dot\theta_1^2+\delta\dot\theta_2^2) \tag{9.59}$$

势能的二阶项为：

$$V^{(2)}=\frac{1}{2}mgl(\delta\theta_1^2+\delta\theta_2^2)+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1^2}\right|_{\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)}}\delta\theta_1^2+\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_2^2}\right|_{\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)}}\delta\theta_2^2+\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1\partial\theta_2}\right|_{\theta_1^{(0)},\theta_2^{(0)}}\delta\theta_1\delta\theta_2 \tag{9.60}$$

带入展开：

$$\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1^2}\right|_{\theta_0}=\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_2^2}\right|_{\theta_0}=mgl\cos\theta_0+\frac{\alpha l}{r_0^3}\left[d\sin\theta_0+2l\cos(2\theta_0)+\frac{3l^2}{r_0}\cos^2\theta_0(d-2l\sin\theta_0)\right]\equiv A \tag{9.61}$$

$$\left.\frac{\partial^2V}{\partial\theta_1\partial\theta_2}\right|_{\theta_0}=-\frac{\alpha l^2}{r_0^3}\left[2\cos(2\theta_0)-\frac{3l}{r_0}\cos^2\theta_0(d-2l\sin\theta_0)\right]\equiv B \tag{9.62}$$

从而二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=\frac{1}{2}ml^2(\delta\dot\theta_1^2+\delta\dot\theta_2^2)-\frac{1}{2}A(\delta\theta_1^2+\delta\theta_2^2)-B\delta\theta_1\delta\theta_2} \tag{9.63}$$

一般的耦合摆有时候会考虑 $\theta_0=0$，这样可以大幅减少计算难度。

习题 9.9　斜弹簧轨道谐振子

如图9.6所示。一质量为 m 的小球可沿两端固定的硬杆无摩擦滑动。小球连接弹簧，弹簧另一端固定，距离杆的垂直距离为 d，整个装置处于水平面内。设弹簧无质量，劲度系数为 k，松弛长度为 l。

(1) 根据 d 和 l 的相对大小分析小球的稳定平衡位置；

(2) 求小球相对于稳定平衡位置扰动的二次拉格朗日量。

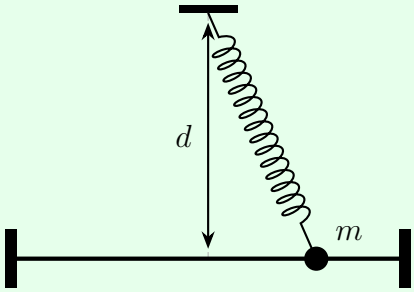


图 9.6: 固定直轨耦合弹簧示意图

解. (1)设小球偏离轨道中央距离为 x，向右为正，从而势能为：

$$V(x)=\frac{1}{2}k(r-l)^2=\frac{1}{2}k\left(\sqrt{d^2+x^2}-l\right)^2 \tag{9.64}$$

对 x 求偏导，得到平衡位形满足的方程：

$$\boxed{k(r-l)\frac{x}{r}=0} \tag{9.65}$$

从而有两类平衡位形：$r=l$ 和 $x=0$。对于第一类平衡位形，考虑到 $r=\sqrt{d^2+x^2}$，因此当 $d<l$ 时存在两组平衡位形 $x=\pm\sqrt{l^2-d^2}$；当 $d\geq l$ 时不存在第一类平衡位形。对于第二类平衡位形，始终存在一组平衡位形 $x=0$。因此分类讨论：

- 当 $d<l$ 时，存在三组平衡位形：$x=0$、$x=\pm\sqrt{l^2-d^2}$。中间势能 (为 0) 大于两侧平衡位置势能，因此两侧为稳定平衡位置：

$$\boxed{x=\pm\sqrt{l^2-d^2}\equiv x_0} \tag{9.66}$$

- 当 $d\geq l$ 时，仅存在一组平衡位形 $x=0$，偏离后势能将增加，因此为稳定平衡位形，。

$$\boxed{x=0} \tag{9.67}$$

(2)动能容易写出：

$$T^{(2)}=\frac{1}{2}m\delta\dot{x}^2 \tag{9.68}$$

再展开势能关于平衡位形的二阶项，注意分类讨论：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=x_0}=k\left(1-\frac{ld^2}{(x_0^2+d^2)^{3/2}}\right)=\begin{cases}k\left(1-\dfrac{d^2}{l^2}\right) & d<l,x_0=\pm\sqrt{l^2-d^2}\\ k\left(1-\dfrac{d}{l}\right) & d\geq l,x_0=0\end{cases} \tag{9.69}$$

从而二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=T^{(2)}-V^{(2)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}m\delta\dot{x}^2-\dfrac{1}{2}k\left(1-\dfrac{d^2}{l^2}\right)\delta x^2 & d<l,x_0=\pm\sqrt{l^2-d^2}\\ \dfrac{1}{2}m\delta\dot{x}^2-\dfrac{1}{2}k\left(1-\dfrac{d}{l}\right)\delta x^2 & d\geq l,x_0=0\end{cases}} \tag{9.70}$$

补充　本题也是一个很好的展示自发对称性破缺的例子。当 $d<l$ 时，系统具有左右对称性，但存在两个非零的稳定平衡位置，系统在这两个位置中只能选择一个，从而导致了自发对称性破缺；当 $d\geq l$ 时，系统仅有一个稳定平衡位置 $x=0$，此时系统保持左右对称性。其势能曲线绘制为：

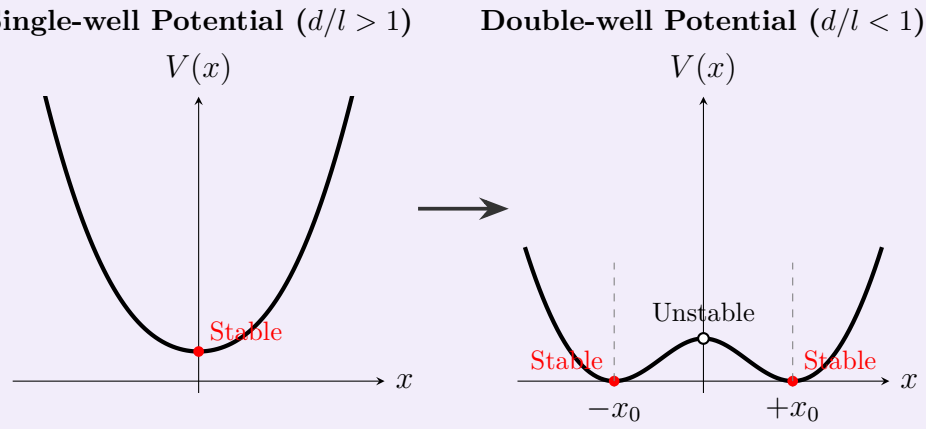


图 9.7: 斜弹簧轨道谐振子势能曲线示意图

习题 9.10　中心线性回复力的有心运动微扰

考虑质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r)=\frac{1}{2}kr^2$ 中运动，其中 k 为正的常数 (也即习题8.3的模型)。

(1) 求粒子相对圆周运动小扰动的二次拉格朗日量；

(2) 分析圆周运动是否稳定；

(3) 求粒子相对一般椭圆轨道小扰动的二次拉格朗日量。

解.　(1)直接写出总 Lagrangian：

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2)-\frac{1}{2}kr^2 \tag{9.71}$$

设圆周运动的半径为 r_0，则满足平衡条件：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r_0}=kr_0-\frac{L^2}{mr_0^3}=0\Rightarrow r_0=\left(\frac{L^2}{km}\right)^{1/4} \tag{9.72}$$

考虑微扰 $r=r_0+\delta r$、$\phi=\omega_0 t+\delta\phi$，其中 $\omega_0=\dfrac{L}{mr_0^2}$ 为圆周运动的角速度，展开动能项：

$$T=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}m(r_0+\delta r)^2(\omega_0+\delta\dot{\phi})^2 \tag{9.73}$$

$$\approx\frac{1}{2}mr_0^2\omega_0^2+mr_0\omega_0^2\delta r+mr_0^2\omega_0\delta\dot{\phi}+\underbrace{\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}m\omega_0^2\delta r^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\omega_0\delta r\delta\dot{\phi}}_{T^{(2)}} \tag{9.74}$$

展开势能项：

$$V=\frac{1}{2}kr^2=\frac{1}{2}kr_0^2+kr_0\delta r+\underbrace{\frac{1}{2}k\delta r^2}_{V^{(2)}} \tag{9.75}$$

注意这里带入 ω_0 和 r_0 的关系，可以消去 δr^2 的项，得到二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=T^{(2)}-V^{(2)}=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\omega_0\delta r\delta\dot{\phi}} \tag{9.76}$$

(2)由于势能二阶导满足：

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r_0}=k+\frac{3L^2}{mr_0^4}>0} \tag{9.77}$$

因此圆周运动是稳定的。

(3)对于一般椭圆轨道，微扰变为 $r=r_0(t)+\delta r$、$\phi=\phi_0(t)+\delta\phi$，其中 $r_0(t)$、$\phi_0(t)$ 为椭圆轨道的解。直接考虑二次 Lagrangian：

$$L_2=\frac{1}{2}\left(\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{r_0}^2}\right|_0(\delta\dot{r})^2+\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{\phi}_0^2}\right|_0\delta\dot{\phi}^2+2\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0\partial\dot{\phi}_0}\right|_0\delta r\delta\dot{\phi}+\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0^2}\right|_0\delta r^2\right) \tag{9.78}$$

带入各项导数：

$$\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{r_0}^2}\right|_0=m,\quad\left.\frac{\partial^2L}{\partial\dot{\phi}_0^2}\right|_0=mr_0^2,\quad\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0\partial\dot{\phi}_0}\right|_0=2mr_0\dot{\phi}_0,\quad\left.\frac{\partial^2L}{\partial r_0^2}\right|_0=m\dot{\phi}_0^2-k \tag{9.79}$$

这里 $m\dot{\phi}_0^2-k$ 可以进一步用运动方程化简：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{r}_0}=\frac{\partial V}{\partial r_0}\Rightarrow m\ddot{r}_0=mr_0\dot{\phi}_0^2-kr_0\Rightarrow m\dot{\phi}_0^2-k=m\frac{\ddot{r}_0}{r_0} \tag{9.80}$$

从而二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r})^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\dot{\phi}_0\delta r\delta\dot{\phi}-\frac{1}{2}m\frac{\ddot{r}_0}{r_0}\delta r^2} \tag{9.81}$$

补充　这里第三问讨论的椭圆轨道微扰展现了一种参数共振性质。如果考虑小离心率近似 $(e\sim0)$，那么可以有：

$$r_0(t)\approx\bar{r}_0\left[1+e\cos(2\omega_0t)\right]$$

找到二次拉格朗日量的径向动力学关系，考虑 $\delta r\equiv\eta$：

$$\ddot{\eta}+\left[\frac{k}{m}+\frac{3J^2}{m^2r_0^4(t)}\right]\eta=0$$

带入并考虑 $z=\omega_0t\implies\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}=\omega_0\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z},\quad\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}=\omega_0^2\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}$：

$$\ddot{\eta}+4\omega_0^2\left(1-3e\cos(2\omega_0t)\right)\eta=0\Rightarrow\frac{\mathrm{d}^2\eta}{\mathrm{d}z^2}+\left(4-12e\cos(2z)\right)\eta=0$$

这实际上就是参数共振的 Mathieu 方程，参数为 $a=4$，$q=6e$，其解可以写为：

$$\eta(z)=e^{\mu z}P(z)+e^{-\mu z}P(-z)$$

其稳定性取决于特征指数 μ 的性质。Floquet 理论告诉我们，当 μ 为虚数时，解是有界的，系统稳定；当 μ 具有非零实部时，解将指数增长，系统不稳定。关于 μ 的计算可以参考教材 10.5 节的相关内容。严格计算需要通过求单态转移矩阵的迹得到特征根 λ，再通过 $\mu=\frac{1}{\pi}\ln\lambda$ 得到。但是对于我们的小 e 情况，方程落在不稳定区的范围近似为：

$$a\approx 1\pm q-\frac{1}{8}q^2+\mathcal{O}(q^3)$$

因此当 $a=4$ 时，系统临界 e 近似为：

$$4\approx 1\pm 6e-\frac{1}{8}(6e)^2+\mathcal{O}(e^3)\Rightarrow e\approx\frac{1}{2}+\mathcal{O}(e^2)$$

习题 9.11　Yukawa 势的有心运动微扰

质量为 m 的粒子在中心势场 $V(r)=-\alpha\dfrac{e^{-\lambda r}}{r}$ 中运动，其中 α 和 λ 都是正的常数 (也即习题8.9的模型)。

(1) 求粒子相对圆周运动小扰动的二次拉格朗日量；

(2) 分析圆周运动是否稳定

解. (1)本题平衡状态实际上仅有圆周运动：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0}=-\frac{J^2}{mr_0^3}+\alpha\frac{e^{-\lambda r_0}}{r_0^2}+\alpha\lambda\frac{e^{-\lambda r_0}}{r_0}=0\Rightarrow\alpha e^{-\lambda r_0}(1+\lambda r_0)=\frac{J^2}{mr_0}\tag{9.82}$$

令 $\omega_0^2\equiv\dfrac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{mr_0^3}(1+\lambda r_0)$，考虑微扰 $r=r_0+\delta r$、$\phi=\omega_0 t+\delta\phi$，展开二次 Lagrangian：

$$L_2=\frac{1}{2}\left(\left.\frac{\partial^2 L}{\partial\dot{r}^2}\right|_0\delta\dot{r}^2+\left.\frac{\partial^2 L}{\partial\dot{\theta}^2}\right|_0\delta\dot{\phi}^2+2\left.\frac{\partial^2 L}{\partial r\partial\dot{\theta}}\right|_0\delta r\delta\dot{\phi}-\left.\frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial r^2}\right|_0\delta r^2\right)\tag{9.83}$$

计算势能二阶导：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_0=\frac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{r_0^3}\left(1+\lambda r_0-\lambda^2r_0^2\right)\tag{9.84}$$

剩余二阶导同题9.10，最终二次拉格朗日量为：

$$\boxed{L_2=\frac{1}{2}m\delta\dot{r}^2+\frac{1}{2}mr_0^2\delta\dot{\phi}^2+2mr_0\omega_0\delta r\delta\dot{\phi}-\frac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{2r_0^3}\left(1+\lambda r_0-\lambda^2r_0^2\right)\delta r^2}\tag{9.85}$$

(2)由于势能二阶导满足：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_0=\frac{\alpha e^{-\lambda r_0}}{r_0^3}\left(1+\lambda r_0-\lambda^2r_0^2\right)\tag{9.86}$$

因此当 $1+\lambda r_0-\lambda^2 r_0^2>0$ 时，圆周运动是稳定的；当 $1+\lambda r_0-\lambda^2 r_0^2<0$ 时，圆周运动是不稳定的。对应稳定范围为：

$$\boxed{0<\lambda r_0<\frac{1}{2}(\sqrt{5}+1)} \tag{9.87}$$

习题 9.12　幂次有心力的有心运动稳定性

质量为 m 的粒子处于 $V=-\dfrac{\alpha}{r^n}$ 形式的中心势场中，分析其做圆轨道运动稳定性对 n 的要求。

解. 圆轨道运动满足平衡条件：

$$\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0}=-\frac{J^2}{mr_0^3}+\alpha n r_0^{-n-1}=0\Rightarrow \alpha n r_0^{-n-1}=\frac{J^2}{mr_0^3} \tag{9.88}$$

从而势能二阶导为：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0}=\frac{J^2}{mr_0^4}-\alpha n(n+1)r_0^{-n-2}=\alpha n r_0^{-n-2}(2-n) \tag{9.89}$$

因此**当 $0<n<2$ 时，圆轨道运动是稳定的**。

补充　从圆轨道微扰可以给出 Bertrand 定理。首先径向振动频率有：

$$\omega_r^2=\frac{1}{m}\left.\frac{\mathrm{d}^2V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r=r_0}=\frac{\alpha n}{m}r_0^{-n-2}(2-n)$$

公转角频率为：

$$\omega_\phi^2=\frac{1}{mr_0^2}\left.\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_0}=\frac{\alpha n}{m}r_0^{-n-2}$$

从而频率比为：

$$\frac{\omega_r}{\omega_\phi}=\sqrt{2-n}$$

$\sqrt{2-n}\in\mathbb{Q}$ 当且仅当 $n=1$ 或 $n=-2$ 时成立，对应椭圆轨道闭合。**在所有中心力场中，有且仅有 $n=1$(开普勒势) 和 $n=-2$(谐振子势) 能让所有有界轨道的解全都是严格闭合的。**这就是 Bertrand 定理。

Chapter 10　微振动

习题 10.1　Wronskian 的计算与性质

已知 n 个函数 $\{u_1(t),\cdots,u_n(t)\}$ 线性无关的“充分”条件是其朗斯基行列式 (Wronskian) 非零，定义为

$$W(u_1,\cdots,u_n)\equiv\det\begin{pmatrix}u_1 & u_2 & \cdots & u_n\\ u_1' & u_2' & \cdots & u_n'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ u_1^{(n-1)} & u_2^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\tag{10.1}$$

其中 $u^{(i)}$ 代表对 t 的 i 阶导数。

(1) 证明 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ 和其复共轭 $e^{+\mathrm{i}\omega t}$ 是线性无关的，即 $W\left(e^{-\mathrm{i}\omega t},e^{+\mathrm{i}\omega t}\right)\neq 0$；

(2) 证明任意复函数 $u(t)$ 及其复共轭的朗斯基行列式 $W(u,u^*)$ 只有虚部，并讨论其非零的条件。

解. (1)分别计算导数：

$$\left(e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)'=-\mathrm{i}\omega e^{-\mathrm{i}\omega t},\ \left(e^{\mathrm{i}\omega t}\right)'=\mathrm{i}\omega e^{\mathrm{i}\omega t}\tag{10.2}$$

带入 Wronskian：

$$\boxed{W\left(e^{-\mathrm{i}\omega t},e^{+\mathrm{i}\omega t}\right)=\begin{pmatrix}e^{-\mathrm{i}\omega t} & e^{\mathrm{i}\omega t}\\ -\mathrm{i}\omega e^{-\mathrm{i}\omega t} & \mathrm{i}\omega e^{\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}=2\mathrm{i}\omega\neq 0}\tag{10.3}$$

(2)任意复函数 $u(t)$ 及其复共轭的朗斯基行列式为

$$W(u,u^*)=\begin{pmatrix}u & u^*\\ u' & (u^*)'\end{pmatrix}=u(u^*)'-u'u^*\tag{10.4}$$

- **当 $u(t)$ 是实函数时**，$u(t)=u^*(t)$，此时 $W(u,u^*)=0$；
- **当 $u(t)$ 是纯虚函数时**，$u(t)=-u^*(t)$，此时 $W(u,u^*)=0$；
- **当 $u(t)$ 既不是实函数也不是纯虚函数时**，由于 $u(u^*)'$ 和 $u'u^*$ 是复共轭的，因此 $W(u,u^*)$ 只有虚部，$W(u,u^*)\neq 0$。

补充　Wronskian 在 $n=2$ 时的几何意义是一组线性无关解基在相空间中张成的面积。在第二问中其证明的性质可以联系到量子力学中的概率流密度：

$$\boldsymbol{J}\equiv\frac{h}{2m\mathrm{i}}\left(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*\right)$$

其中 ψ 为概率幅，ψ^* 为其复共轭。其在每个分量上都是概率幅对该分量坐标的 Wronskian，也即：

$$(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*)_a=\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x^a}-\psi\frac{\partial\psi^*}{\partial x^a}=W_a(\psi,\psi^*)$$

$W_a(\psi,\psi^*)$ 为纯虚数，则对应概率流密度每个分量都是实函数，这保证了概率的实数性质。

习题 10.2　含时谐振子的解的性质

某单自由度系统，广义坐标为 q，Lagrangian 为 $L=\frac{1}{2}G(t)\dot{q}^2-\frac{1}{2}K(t)q^2$，其中 $G(t)$ 和 $K(t)$ 都是时间的函数。

(1) 若 $q_1(t)$ 和 $q_2(t)$ 为系统运动方程的任意两个线性无关的特解，证明其朗斯基行列式 $W(t)=W(q_1(t),q_2(t))$ 满足形式为 $\dot{W}+f(t)W=0$ 的微分方程，并给出 $f(t)$ 的表达式；

(2) 根据 (1) 的结果，分析当 $G(t)$ 和 $K(t)$ 满足什么条件时，W 为常数。

解. (1)从 EL 方程出发：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow G(t)\ddot{q}+\dot{G}(t)\dot{q}-K(t)q=0 \tag{10.5}$$

找到 Wronskian 对时间导数的形式：

$$\dot{W}(q_1,q_2)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(q_1\dot{q}_2-q_2\dot{q}_1\right)=q_1\ddot{q}_2-q_2\ddot{q}_1 \tag{10.6}$$

带回到式 (10.5)，得到：

$$q_1\ddot{q}_2-q_2\ddot{q}_1=q_1(\frac{K}{G}q_2-\frac{\dot{G}}{G}\dot{q}_2)-q_2(\frac{K}{G}q_1-\frac{\dot{G}}{G}\dot{q}_1)=-\frac{\dot{G}}{G}(q_1\dot{q}_2-q_2\dot{q}_1)=-\frac{\dot{G}}{G}W(q_1,q_2) \tag{10.7}$$

化为：

$$\boxed{\dot{W}+\frac{\dot{G}}{G}W=0\Rightarrow f(t)=\frac{\dot{G}(t)}{G(t)}} \tag{10.8}$$

(2)W 守恒的条件容易看出，也就是 $\dot{W}=0$，对应 G 不含时。

补充　本题中第一问证明的公式 $\dot{W}+f(t)W=0$ 在数学上称之为 Abel-Jacobi 公式，表示了对于一个二阶微分方程描述的体系，两个微分方程的解的关系。如果其中一个通解 q_1 容易找到，那么通过：

$$W(t)=W(0)\exp\left(-\int f(t)\mathrm{d}t\right)$$

可以容易地找到第二个解。

本题第二问找到的关系等价于：

$$\dot{W}+\frac{\dot{G}}{G}W\Leftrightarrow W(t)G(t)=A=\text{const}$$

这表明有效质量含时项 $G(t)$ 会对相空间尺度 $W(t)$ 发生拉伸作用，体现为：

$$W(t) \propto \frac{1}{G(t)}$$

习题 10.3　矩阵对易子与 Wronskian 的关系

设实方阵 $\mathbf{Q}$ 是时间的函数，且具有如下形式 $\mathbf{Q}(t) \equiv \mathbf{A}u(t) + \mathbf{A}^* u^*(t)$，其中 $u(t)$ 是任一复函数，$\mathbf{A}$ 为常复方阵 (即矩阵元都是复常数)。已知对于任意两个方阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$，矩阵对易子定义为 $[\mathbf{A},\mathbf{B}] \equiv \mathbf{AB}-\mathbf{BA}$。证明 $\mathbf{Q}$ 和 $\dot{\mathbf{Q}}$ 的矩阵对易子满足 $[\mathbf{Q},\dot{\mathbf{Q}}] = W(u,u^*)[\mathbf{A},\mathbf{A}^*]$，其中 $W(u,u^*)$ 是 u 和 u^* 的朗斯基行列式。

解. 首先计算 $\dot{\mathbf{Q}}$：

$$\dot{\mathbf{Q}} = \mathbf{A}\dot{u} + \mathbf{A}^*\dot{u}^* \tag{10.9}$$

计算矩阵对易子：

$$[\mathbf{Q},\dot{\mathbf{Q}}] = (\mathbf{A}u + \mathbf{A}^*u^*)(\mathbf{A}\dot{u} + \mathbf{A}^*\dot{u}^*) - (\mathbf{A}\dot{u} + \mathbf{A}^*\dot{u}^*)(\mathbf{A}u + \mathbf{A}^*u^*) \tag{10.10}$$

展开后得到：

$$[\mathbf{Q},\dot{\mathbf{Q}}] = u\dot{u}\mathbf{A}^2 + u\dot{u}^*\mathbf{A}\mathbf{A}^* + u^*\dot{u}\mathbf{A}^*\mathbf{A} + u^*\dot{u}^*\mathbf{A}^{*2} - \left(\dot{u}u\mathbf{A}^2 + \dot{u}u^*\mathbf{A}\mathbf{A}^* + \dot{u}^*u\mathbf{A}^*\mathbf{A} + \dot{u}^*u^*\mathbf{A}^{*2}\right) \tag{10.11}$$

化简后得到：

$$[\mathbf{Q},\dot{\mathbf{Q}}] = \cancel{(u\dot{u} - \dot{u}u)\mathbf{A}^2} + (u\dot{u}^* - \dot{u}u^*)\mathbf{A}\mathbf{A}^* + (u^*\dot{u} - \dot{u}^*u)\mathbf{A}^*\mathbf{A} + \cancel{(u^*\dot{u}^* - \dot{u}^*u^*)\mathbf{A}^{*2}} \tag{10.12}$$

$$= (u\dot{u}^* - \dot{u}u^*)\mathbf{A}\mathbf{A}^* + (u^*\dot{u} - \dot{u}^*u)\mathbf{A}^*\mathbf{A} \tag{10.13}$$

注意到 $u\dot{u}^* - \dot{u}u^* = W(u,u^*)$，因此可以写成：

$$\boxed{[\mathbf{Q},\dot{\mathbf{Q}}] = (u\dot{u}^* - \dot{u}u^*)(\mathbf{A}\mathbf{A}^* - \mathbf{A}^*\mathbf{A}) = W(u,u^*)[\mathbf{A},\mathbf{A}^*]} \tag{10.14}$$

补充　在量子力学中，一个态可以被描述成产生算符 $\hat{\mathbf{A}}$ 和湮灭算符 $\hat{\mathbf{A}}^\dagger$ 的线性组合。因此，题中 $\mathbf{Q}$ 的形式与量子态的描述非常相似。因为广义速度和位形不对易 (量子力学的对易关系基动量和位形的对易)，因此 $\mathbf{Q}$ 和 $\dot{\mathbf{Q}}$ 的对易子在量子力学中对应于态的对易关系。题中证明的关系表明，对易子 $[\mathbf{Q},\dot{\mathbf{Q}}]$ 由 $W(u,u^*)$ 决定 (因为 $[\hat{\mathbf{A}},\hat{\mathbf{A}}^\dagger] = 1$)

习题 10.4　正交恒定力场的双摆

如图10.1所示，质量为 m_1 和 m_2 的粒子，分别带正电荷 e_1 和 e_2，由无质量光滑细杆连接。杆长分别为 l_1 和 l_2，顶端固定。系统处于竖直平面内，除受重力作用，还有水平方向的均匀电场。本题即习题9.5的后续求解。

求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义。

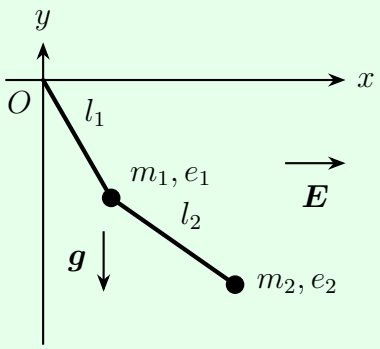


图 10.1: 双摆示意图

解. 在习题9.5中已经求得系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2(\delta\dot{\theta}_1)^2+\frac{1}{2}m_2l_2^2(\delta\dot{\theta}_2)^2+m_2l_1l_2\cos(\theta_1^0-\theta_2^{(0)})\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2-\frac{1}{2}k_1(\delta\theta_1)^2-\frac{1}{2}k_2(\delta\theta_2)^2 \tag{10.15}$$

以及系统平衡位形：

$$\theta_1^{(0)} = \arctan\left(\frac{(e_1+e_2)E}{(m_1+m_2)g}\right),\ \theta_2^{(0)} = \arctan\left(\frac{e_2E}{m_2g}\right) \tag{10.16}$$

其中 k_1 和 k_2 为系统的有效劲度系数，表达式为：

$$k_1 \equiv l_1\sqrt{(m_1+m_2)^2g^2+(e_1+e_2)^2E^2},\ k_2 \equiv l_2\sqrt{m_2^2g^2+e_2^2E^2} \tag{10.17}$$

展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1 & \delta\dot{\theta}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)l_1^2 & m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\\ m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)}) & m_2l_2^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1\\ \delta\dot{\theta}_2\end{pmatrix} \tag{10.18}$$

$$-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta_1 & \delta\theta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\theta_1\\ \delta\theta_2\end{pmatrix} \tag{10.19}$$

$$\equiv\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\theta}}^T\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\theta}}-\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}^T\mathbf{K}\boldsymbol{\theta} \tag{10.20}$$

取振动矩阵并对角化：

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} = \frac{1}{|\mathbf{M}|}\begin{pmatrix}k_1m_2l_2^2 & -k_2m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\\ -k_1m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)}) & k_2(m_1+m_2)l_1^2\end{pmatrix} = \mathbf{P}\begin{pmatrix}\omega_1^2 & 0\\ 0 & \omega_2^2\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1} \tag{10.21}$$

解出：

$$\boxed{\omega_{1,2}^2=\frac{\left(k_1m_2l_2^2+k_2(m_1+m_2)l_1^2\mp\sqrt{\left(k_1m_2l_2^2-k_2(m_1+m_2)l_1^2\right)^2+4k_1k_2m_2^2l_1^2l_2^2\cos^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})}\right)}{2m_2l_1^2l_2^2\left(m_1+m_2\sin^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\right)}} \tag{10.22}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。用 ω_i 表示矩阵为：

$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ \dfrac{\omega_1^2-a}{b} & \dfrac{\omega_2^2-a}{b}\end{pmatrix} \tag{10.23}$$

其中 $a=\dfrac{k_1m_2l_2^2}{m_2l_1^2l_2^2\left(m_1+m_2\sin^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\right)}$，$b=\dfrac{-k_2m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})}{m_2l_1^2l_2^2\left(m_1+m_2\sin^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\right)}$

简正模式从矩阵很难看出来，但是从二次型直接分析，可以看出 **$\boldsymbol{v}_1$ 对应于两摆同向振动的模式，$\boldsymbol{v}_2$ 对应于两摆反向振动的模式。**同向振动频率低，反向振动频率高。

习题 10.5　Higgs 势能及其变形势能下的粒子运动

质量为 m 的粒子在 2 维平面上运动，取平面极坐标 $\{r,\phi\}$，势能为 $V(r,\phi)=-\dfrac{\mu^2}{2}r^2+\dfrac{\lambda^2}{4}r^4-a\cos\phi$，其中 a、λ、μ 都是正的常数。本题即习题9.5的后续求解。

求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义。

解. 在习题9.6中已经求得系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2+\frac{\mu^2}{\lambda^2}\delta\dot{\phi}^2)-\frac{1}{2}\left(2\mu^2\right)\delta r^2-\frac{1}{2}\left(a\cos\phi^{(0)}\right)\delta\phi^2 \tag{10.24}$$

考虑稳定平衡点为 $\phi_0=0$，带入后展开二次型矩阵：

$$L_2=\frac{1}{2}m\begin{pmatrix}\delta\dot{r} & \delta\dot{\phi}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \dfrac{\mu^2}{\lambda^2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{r}\\ \delta\dot{\phi}\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta r & \delta\phi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\mu^2 & 0\\ 0 & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta r\\ \delta\phi\end{pmatrix} \tag{10.25}$$

本题可以注意到振动模式天然解耦，因此直接读出：

$$\boxed{\omega_r^2=\frac{2\mu^2}{m},\quad \omega_\phi^2=\frac{a\lambda^2}{m\mu^2}} \tag{10.26}$$

简谐振动模式为对 $r=\dfrac{\mu}{\lambda}$ 附近的径向振动以及固定 $r_0=\dfrac{\mu}{\lambda}$ 的角向振动。

习题 10.6　固定轨耦合弹簧的双摆

如图10.2所示。半径为 R 的光滑半圆环固定于竖直平面内，质量分别为 m_1 和 m_2 的质点由弹簧连接，粒子 m_1 可以在圆环上无摩擦滑动。假设弹簧始终与圆环处于同一平面内。设弹簧无质量，不可弯曲，劲度系数为 k，自然长度为 l，重力加速度为 g。本题即习题9.7的后续求解。

求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义。

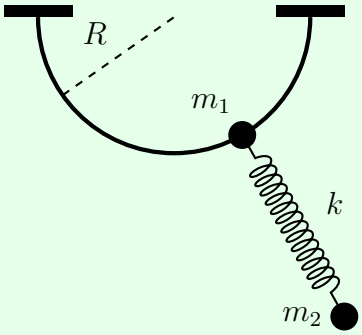


图 10.2: 固定轨耦合弹簧的双摆示意图

解. 在习题9.6中已经求得系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\delta\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2 r^{(0)2}\delta\dot{\theta}_2^2 + m_2 R r^{(0)}\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 \tag{10.27}$$

$$- \frac{1}{2}(m_1+m_2)gR\delta\theta_1^2 - \frac{1}{2}m_2 g r^{(0)}\delta\theta_2^2 - \frac{1}{2}k\delta r^2 \tag{10.28}$$

完全展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1 & \delta\dot{\theta}_2 & \delta\dot{r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)R^2 & m_2 R r^{(0)} & 0\\ m_2 R r^{(0)} & m_2 r^{(0)2} & 0\\ 0 & 0 & m_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1\\ \delta\dot{\theta}_2\\ \delta\dot{r}\end{pmatrix} \tag{10.29}$$

$$- \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta_1 & \delta\theta_2 & \delta r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)gR & 0 & 0\\ 0 & m_2 g r^{(0)} & 0\\ 0 & 0 & k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\theta_1\\ \delta\theta_2\\ \delta r\end{pmatrix} \tag{10.30}$$

可以看到 θ_1 和 θ_2 的振动模式耦合，而 r 的振动模式与 θ_1 和 θ_2 解耦，因此可以直接读出径向振动频率：

$$\boxed{\omega_r^2 = \frac{k}{m_2}} \tag{10.31}$$

对于 θ_1 和 θ_2 的耦合振动模式，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix}(m_1+m_2)R^2 & m_2 R r^{(0)}\\ m_2 R r^{(0)} & m_2 r^{(0)2}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)gR & 0\\ 0 & m_2 g r^{(0)}\end{pmatrix} = \mathbf{P}\begin{pmatrix}\omega_1^2 & 0\\ 0 & \omega_2^2\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1} \tag{10.32}$$

解出：

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{g}{2}\left(\frac{(m_1+m_2)R + m_2 r^{(0)}}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}} \mp \sqrt{\left(\frac{(m_1+m_2)R - m_2 r^{(0)}}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}}\right)^2 + \frac{4m_2^2 R^2 r^{(0)2}}{\left((m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}\right)^2}}\right) \tag{10.33}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。用 ω_i 表示矩阵为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \dfrac{\omega_1^2 - a}{b} & \dfrac{\omega_2^2 - a}{b} \end{pmatrix} \tag{10.34}$$

其中 $a = \dfrac{(m_1+m_2)gR}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}}$，　$b = \dfrac{m_2 R r^{(0)}}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}}$

简正模式从矩阵很难看出来，但是从二次型直接分析，可以看出 $\boldsymbol{v}_1$ **对应于两摆同向振动的模式，** $\boldsymbol{v}_2$ **对应于两摆反向振动的模式。**同向振动频率低，反向振动频率高。

习题 10.7　环与小球耦合的振动

如图10.3所示，半径为 R、质量为 M 的匀质圆环，其上某点固定悬挂于某处，圆环可在其盘面的竖直平面内摆动，设绕固定点的转动惯量为 I。一质量为 m 的粒子在圆环上运动。忽略所有摩擦。

(1) 求系统相对平衡位形扰动的二次 Lagrangian；

(2) 求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义；

(3) 求小振动的通解。

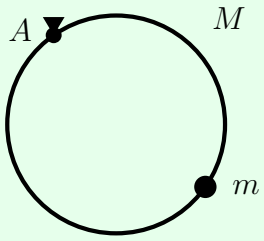


图 10.3: 圆环绕固定点摆动及粒子在环上滑动的示意图

解. (1)系统的运动由圆环圆心绕悬挂点 A 的摆角 θ 以及小球相对圆环中心的转角 ϕ 描述。取 A 点为坐标原点，竖直向下为 y 轴正方向，水平向右为 x 轴正方向。圆环中心的坐标为：

$$x_O = R\sin\theta, \quad y_O = R\cos\theta \tag{10.35}$$

质量为 m 的粒子在直角坐标系中的绝对坐标为：

$$x_m = R\sin\theta + R\sin(\theta+\phi), \quad y_m = R\cos\theta + R\cos(\theta+\phi) \tag{10.36}$$

对时间求导，得到粒子的速度分量：

$$\dot{x}_m = R\dot{\theta}\cos\theta + R(\dot{\theta}+\dot{\phi})\cos(\theta+\phi) \tag{10.37}$$

$$\dot{y}_m = -R\dot{\theta}\sin\theta - R(\dot{\theta}+\dot{\phi})\sin(\theta+\phi) \tag{10.38}$$

系统的总动能 T 为圆环动能与粒子动能之和为：

$$T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_m^2+\dot{y}_m^2) = \frac{1}{2}(2MR^2)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\left[\dot{\theta}^2 + (\dot{\theta}+\dot{\phi})^2 + 2\dot{\theta}(\dot{\theta}+\dot{\phi})\cos\phi\right] \tag{10.39}$$

以 A 点为重力势能零点，系统的总势能 V 为：

$$V = -Mg(R\cos\theta) - mg\left[R\cos\theta + R\cos(\theta+\phi)\right] \tag{10.40}$$

系统原始的 Lagrangian 为 $L = T - V$。在平衡位形 $\theta^{(0)} = 0, \phi^{(0)} = 0$ 附近考察微小振动，令 $\theta = \delta\theta, \phi = \delta\phi$。对 L 进行多元泰勒级数展开，保留至速度与位移的二次项即得到系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(2MR^2+4mR^2)\delta\dot{\theta}^2 + 2mR^2\delta\dot{\theta}\delta\dot{\phi} + \frac{1}{2}mR^2\delta\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(M+2m)gR\delta\theta^2 - mgR\delta\theta\delta\phi - \frac{1}{2}mgR\delta\phi^2 \tag{10.41}$$

完全展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta} & \delta\dot{\phi}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2(M+2m)R^2 & 2mR^2 \\ 2mR^2 & mR^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta} \\ \delta\dot{\phi}\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta & \delta\phi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(M+2m)gR & mgR \\ mgR & mgR\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\theta \\ \delta\phi\end{pmatrix} \tag{10.42}$$

(2)对于 θ 和 ϕ 的耦合振动模式，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix}2(M+2m)R^2 & 2mR^2 \\ 2mR^2 & mR^2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}(M+2m)gR & mgR \\ mgR & mgR\end{pmatrix} = \mathbf{P}\begin{pmatrix}\omega_1^2 & 0 \\ 0 & \omega_2^2\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1} \tag{10.43}$$

解出系统的两个小振动的特征频率 (简正频率)：

$$\boxed{\omega_1^2 = \frac{g}{2R}, \quad \omega_2^2 = \frac{(M+m)g}{2MR}} \tag{10.44}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。写成矩阵形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix}1 & 1 \\ 0 & \dfrac{2m}{M-m}\end{pmatrix} \tag{10.45}$$

通过简正模式矩阵可以直接分析其物理意义：

- $\boldsymbol{v}_1$ **对应于粒子相对圆环不滑动的刚体摆动模式**。此时小球固定在圆环底端 ($\delta\phi = 0$)，整个系统作为一个刚体绕固定点摆动。
- $\boldsymbol{v}_2$ **对应于圆环摆动与粒子滑动的耦合振动模式**。当 $M > m$ 时，圆环向一侧摆动，粒子相对圆环中心向同侧滑动。

(3)小振动的通解由上述两个简正模式线性叠加得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\delta\theta(t)\\ \delta\phi(t)\end{pmatrix} = C_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\cos(\omega_1 t+\phi_1) + C_2\begin{pmatrix}1\\ \dfrac{2m}{M-m}\end{pmatrix}\cos(\omega_2 t+\phi_2)} \tag{10.46}$$

其中 C_1, C_2, ϕ_1, ϕ_2 为由初始条件决定的任意常数。

习题 10.8　滑轨耦合摆

如图10.4所示，一质量为 M 的滑块可沿某水平硬杆滑动，滑块上悬挂一摆长为 l、质量为 m 的单摆。系统在竖直平面内运动，忽略摩擦和摆杆的质量。

(1) 求体系相对平衡位形的扰动的二次 Lagrangian；

(2) 求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义；

(3) 求小振动的通解。

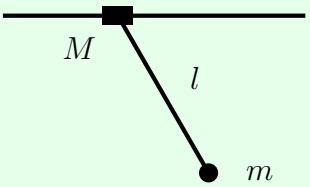


图 10.4: 滑块与单摆耦合系统示意图

解. (1)系统的运动由滑块沿水平导轨的位移 x 以及单摆相对于竖直向下位置的转角 θ 描述。以水平导轨为 x 轴，竖直向下为 y 轴，取滑块初始位置为坐标原点。单摆质点的坐标为：

$$x_m = x + l\sin\theta, \quad y_m = -l\cos\theta \tag{10.47}$$

对时间求导，得到单摆质点的速度分量：

$$\dot{x}_m = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta \tag{10.48}$$

$$\dot{y}_m = l\dot{\theta}\sin\theta \tag{10.49}$$

系统的总动能 T 为滑块动能与单摆动能之和为：

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_m^2 + \dot{y}_m^2) = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \tag{10.50}$$

以水平导轨为重力势能零点，系统的总势能 V 为：

$$V = -mgy_m = mgl\cos\theta \tag{10.51}$$

系统原始的 Lagrangian 为 $L = T - V$。在平衡位形 $\theta^{(0)} = 0$ 附近考察微小振动，令 $\theta = \delta\theta$。对 L 进行多元泰勒级数展开，保留至速度与位移的二次项即得到系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(M+m)\delta\dot{x}^2 + ml\delta\dot{x}\delta\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\delta\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgl\delta\theta^2 \tag{10.52}$$

(2)对于 x 和 θ 的耦合振动模式，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix} M+m & ml \\ ml & ml^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & mgl \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \omega_1^2 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \tag{10.53}$$

解出系统的两个小振动的特征频率 (简正频率)：

$$\boxed{\omega_1^2 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{(M+m)g}{Ml}} \tag{10.54}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。写成矩阵形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -\dfrac{M+m}{m} \end{pmatrix} \tag{10.55}$$

通过简正模式矩阵可以直接分析其物理意义：

- $\boldsymbol{v}_1$ **对应于滑块与单摆匀速直线运动的模式**。此时滑块和单摆质点不振动，单摆质点相对于竖直向下位置的转角 θ 保持不变，也就是 0，对应匀速直线运动。
- $\boldsymbol{v}_2$ **对应于滑块与单摆反向振动的模式**。当滑块向一侧振动时，单摆质点相对于竖直向下位置的转角 θ 向相反方向振动。

(3)小振动的通解由上述两个简正模式线性叠加得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix} \delta x(t) \\ \delta\theta(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} t + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\dfrac{M+m}{m} \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2)} \tag{10.56}$$

其中 C_1, C_2, ϕ_1, ϕ_2 为由初始条件决定的任意常数。

习题 10.9　横向弹簧耦合的球系统

如图10.5所示，3 个质量同为 m 的小球由弹簧链接，小球穿在平行硬杆上。弹簧两端固定，连线与硬杆垂直。硬杆之间、硬杆到两端的距离都为 l。设弹簧的自由长度也为 l，劲度系数为 k。不考虑重力和摩擦。

(1) 求体系相对平衡位形的扰动的二次 Lagrangian；

(2) 求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义；

(3) 求小振动的通解。

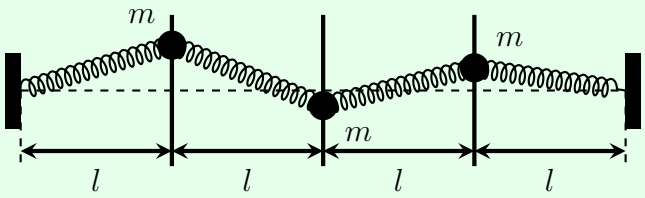


图 10.5: 横向弹簧耦合的三球系统示意图

解. (1)系统由三个质量为 m 的小球组成，它们只能在各自的竖直硬杆上滑动。以各个小球在虚线位置的平衡位形为原点，设它们的微小竖直位移分别为 $\delta x_1, \delta x_2, \delta x_3$。系统的总动能 T 显式写为：

$$T = \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_3^2 \tag{10.57}$$

系统共有 4 根弹簧，其平衡时沿横向被约束在长度为 l 的状态。当小球产生竖直方向的微小位移时，考虑弹簧倾斜带来的几何恢复力效应，其弹性势能展开至位移的二阶项为：

$$V_2 = \frac{1}{2}k\left[\delta x_1^2 + (\delta x_2 - \delta x_1)^2 + (\delta x_3 - \delta x_2)^2 + \delta x_3^2\right] \tag{10.58}$$

展开并合并同类项，可得：

$$V_2 = \frac{1}{2}k\left(2\delta x_1^2 + 2\delta x_2^2 + 2\delta x_3^2 - 2\delta x_1\delta x_2 - 2\delta x_2\delta x_3\right) \tag{10.59}$$

由此得到系统的二阶近似 Lagrangian$L_2 = T - V_2$ 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_3^2 - \frac{1}{2}k\left(2\delta x_1^2 + 2\delta x_2^2 + 2\delta x_3^2 - 2\delta x_1\delta x_2 - 2\delta x_2\delta x_3\right) \tag{10.60}$$

完全展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{x}_1 & \delta\dot{x}_2 & \delta\dot{x}_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m & 0 & 0\\ 0 & m & 0\\ 0 & 0 & m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{x}_1\\ \delta\dot{x}_2\\ \delta\dot{x}_3\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta_1 & \delta\theta_2 & \delta r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2k & -k & 0\\ -k & 2k & -k\\ 0 & -k & 2k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta x_1\\ \delta x_2\\ \delta x_3\end{pmatrix} \tag{10.61}$$

(2)对于该耦合振动系统，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & 2k \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3^2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \tag{10.62}$$

令 $\lambda = \dfrac{m\omega^2}{k}$，通过求解特征方程 $\det(\boldsymbol{K} - \omega^2 m\boldsymbol{I}) = 0$，即：

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\left[(2-\lambda)^2 - 2\right] = 0 \tag{10.63}$$

解得特征值为 $\lambda = 2, 2 \pm \sqrt{2}$。由此求得系统的三个做小振动的特征频率为：

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{k(2-\sqrt{2})}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2k}{m}}, \quad \omega_3 = \sqrt{\frac{k(2+\sqrt{2})}{m}}} \tag{10.64}$$

将特征频率代入特征方程，求出对应的特征向量，组合成对角化矩阵 $\mathbf{P}$ 形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{10.65}$$

$\mathbf{P}$ 分解成的三个特征向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 即为系统的三个简正模式，其物理意义如下：

- $\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ **对应于低频同相振动模式**。三个小球同时向同一个竖直方向运动，中间的小球振幅较大。这种模式下弹簧的形变最剧烈程度最低，因而对应的频率最低。体现为一个整体波形，为基频。
- $\boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^T$ **对应于对称反相振动模式**。中间的小球保持静止，两侧的小球做方向相反的对称振动。体现为中频二阶频，中间一个是波节。
- $\boldsymbol{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ **对应于高频交错反相振动模式**。相邻两个小球的振动方向全部相反，弹簧交替拉伸与压缩最为严重，因而对应的阻抗和固有频率最高。体现为高频三阶频，两端近似是波节。

(3)小振动的通解由上述三个简正模式线性叠加得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix} \delta x_1(t) \\ \delta x_2(t) \\ \delta x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1\cos(\omega_1 t + \phi_1) \\ C_2\cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ C_3\cos(\omega_3 t + \phi_3) \end{pmatrix}} \tag{10.66}$$

其中 $C_1, C_2, C_3, \phi_1, \phi_2, \phi_3$ 为由系统初始位移和初始速度决定的 6 个任意常数。

补充　A.Laplace 算子的离散形式与 Dirichlet 边界条件

本题分割出了三个质点，由此分割出了三个驻波模型，即分别对应前面的三个本征形态。尝试对与略高维数的系统进行正交对角化，如对中间有四个节点的系统：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}_4 = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \sqrt{5-\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5-\sqrt{5}} \\ \sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5+\sqrt{5}} \\ \sqrt{5+\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} \\ \sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

可以发现，这里的模式分别是：

- **基频模式**：四个节点同相振动，且中间两个节点振幅较大。
- **二阶频模式**：四个节点振动方向交替相反，且中间两个节点振幅较大。
- **三阶频模式**：四个节点振动方向交替相反，且中间两个节点振幅较小。
- **四阶频模式**：四个节点振动方向交替相反，且中间两个节点振幅较大。

四个模式对应四个频率：

$$\omega_1^2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \quad \omega_2^2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}, \quad \omega_3^2 = \frac{5+\sqrt{5}}{2}, \quad \omega_4^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

再看五个质点系统：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}_5 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 1 & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 & -1 & -\sqrt{3} \\ 2 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ \sqrt{3} & -1 & 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 1 & -\sqrt{3} & 1 & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

可以发现，这里的模式分别是：

- **基频模式**：五个节点同相振动，且中间三个节点振幅较大。
- **二阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较大。
- **三阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较小。
- **四阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较大。
- **五阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较小。

五个模式对应五个频率：

$$\omega_1^2 = 2-\sqrt{3}, \quad \omega_2^2 = 1, \quad \omega_3^2 = 2, \quad \omega_4^2 = 3, \quad \omega_5^2 = 2+\sqrt{3}$$

实际上，形如下面的无线矩阵本质上可以用与表述离散化的负 Laplace 算子，因为二阶导可以被写成有限差分的形式，这里 l 的含义就是一格差分的长度，和前面题目中的 l 具有相似的物理意义。

$$-\frac{\mathrm{d}^2u_i}{\mathrm{d}x^2}=\lim_{l\to0}\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{l^2}=\lim_{l\to0}\frac{1}{l^2}\begin{pmatrix}2&-1&0&\cdots&0\\-1&2&-1&\cdots&0\\0&-1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&-1\\0&0&0&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\\vdots\\u_N\end{pmatrix}\equiv\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{u}$$

这个形式里还包含了 $u_0=u_{N+1}=0$，这是所谓的 Dirichlet 边界条件。这个矩阵的特征值问题就写成了：

$$\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{u}=\mu\boldsymbol{u}\Leftrightarrow-\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}=\lambda u$$

后者的解我们非常熟悉，考虑边界条件，其函数展开成正弦函数的形式：

$$u(x)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

代入方程中，得到特征值为 $\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$，对应的特征函数为 $u_n(x)=\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$，代表在近似连续链的情况下可以给出无穷多种本征模，每一种对应一个驻波模式。因此由 $L=(N+1)l$、$x_i=il$，在大 N 极限下可以猜出特征向量和本征值：

$$v_i^n=\sin\left(\frac{ni\pi}{N+1}\right),\quad\omega_i^2=\mu_i=\left(\frac{i\pi}{N+1}\right)^2=l^2\lambda_i$$

对于精确解，需要考虑二阶递推数列。对于特征向量 v_i 有：

$$v_{i-1}-(2-\mu)v_j+v_{j+1}=0$$

联想到 Laplace 方程的形式，考虑递推通项 $v_i=A\sin(i\theta)+B\cos(i\theta)$，其中 θ 待定。首先从 $v_0=0$ 边界条件就知 $B=0$，进一步考虑 $v_{N+1}=0$ 有：

$$A\sin((N+1)\theta)=0\Rightarrow\theta_j=\frac{j\pi}{N+1},\ n=1,2,...,N$$

这里 θ 的不同值就对应了此矩阵的 N 个特征向量。从而容易找到特征值：

$$\sin\left((j-1)\theta\right)-(2-\mu)\sin(j\theta)+\sin\left((j+1)\theta\right)=\left[2\cos\theta-(2-\mu)\right]\sin(j\theta)=0$$

因为 $\sin(j\theta)$ 不恒为零，所以：

$$2\cos\theta-(2-\mu)=0\quad\Rightarrow\quad\mu=2-2\cos\theta$$

于是，对应 $\theta_n = \dfrac{n\pi}{N+1}$ 的特征值为：

$$\mu_n = 2 - 2\cos\left(\frac{n\pi}{N+1}\right) = 4\sin^2\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right) \sim \left(\frac{n\pi}{N+1}\right)^2 \text{(when } N \to \infty)$$

B. 从离散到连续的波动

如果带入牛顿方程将有：

$$m\ddot{u}_i = k(2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}) \sim kl^2 \frac{2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}}{l^2} = -kl^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}$$

从而得到波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{kl^2}{m}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{T}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

这就是绳的弦线波动方程，本体的弹簧链在 $N \to \infty$ 的情况下等价于一个在 $T = kl$ 拉力下线密度为 $\rho = \dfrac{m}{l}$ 的绳子的横波。

习题 10.10　正交力下的单摆与参数共振

考虑摆杆长 l、摆球质量为 m 的单摆，摆球带正电荷 e。系统处于重力场中，且受水平方向均匀电场的作用。

(1) 若电场强度 E_0 固定不变，求系统在平衡位置附近小振动的运动方程和振动频率；

(2) 若电场强度在外界控制下随时间变化，$E = E_0(1 + a\sin(\omega t))$，$|a| \ll 1$ 为常数，分析此时系统的运动。

解. (1)直接考虑等效重力加速度：

$$g' = \sqrt{g^2 + \frac{e^2E_0^2}{m^2}} \tag{10.67}$$

平衡位置对应合力方向，以单摆与竖直向下夹角为 θ，平衡位置为：

$$\theta_0 = \arctan\frac{eE_0}{mg} \tag{10.68}$$

运动方程为带入等效重力加速度的单摆方程：

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g'}{l}\theta = \ddot{\theta} + \frac{\sqrt{g^2 + e^2E_0^2/m^2}}{l}\theta = 0} \tag{10.69}$$

对应振动频率：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\sqrt{g^2 + e^2E_0^2/m^2}}{l}} \tag{10.70}$$

(2)由于电场强度随时间变化，系统的平衡位置不再固定。我们引入随时间变化的瞬时平衡位置 $\theta_0(t)$，它在任意时刻满足瞬时平衡条件：

$$-\frac{g}{l}\sin\theta_0(t)+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta_0(t)=0 \quad \Rightarrow \quad \tan\theta_0(t)=\frac{eE(t)}{mg} \tag{10.71}$$

同时运动方程有：

$$\ddot{\theta}=-\frac{g}{l}\sin\theta+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta \tag{10.72}$$

设小角度扰动为 $\varphi(t)$，令 $\theta=\theta_0(t)+\varphi(t)$ 代入精确运动方程，对于等号右边将其展开为 φ 的一阶：

$$\sin\theta=\sin(\theta_0+\varphi)=\sin\theta_0\cos\varphi+\cos\theta_0\sin\varphi\approx\sin\theta_0+\varphi\cos\theta_0 \tag{10.73}$$

$$\cos\theta=\cos(\theta_0+\varphi)=\cos\theta_0\cos\varphi-\sin\theta_0\sin\varphi\approx\cos\theta_0-\varphi\sin\theta_0 \tag{10.74}$$

带回式 (10.72) 并完全展开可以得到：

$$\ddot{\theta}_0+\ddot{\varphi}=\underbrace{\left[-\frac{g}{l}\sin\theta_0+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta_0\right]}_{\theta_0}-\underbrace{\left[\frac{g}{l}\cos\theta_0+\frac{e}{ml}E(t)\sin\theta_0\right]}_{\phi}\varphi \tag{10.75}$$

注意到瞬时平衡位置 $\theta_0(t)$ 本身在任何时刻都严格满足瞬时平衡条件，即定义式：

$$-\frac{g}{l}\sin\theta_0(t)+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta_0(t)=0 \tag{10.76}$$

因此，式 (10.75) 右侧 θ_0 阶量消去。方程化为：

$$\ddot{\varphi}+\left[\frac{g}{l}\cos\theta_0(t)+\frac{e}{ml}E(t)\sin\theta_0(t)\right]\varphi=-\ddot{\theta}_0(t) \tag{10.77}$$

上式括号内的系数即为瞬时固有频率的平方 $\omega_{\text{eff}}^2(t)=\dfrac{\sqrt{m^2g^2+e^2E^2(t)}}{ml}$。将 $\omega_{\text{eff}}^2(t)$ 对 a 展开到一阶：

$$\omega_{\text{eff}}^2(t)=\omega_0^2+\frac{e^2E_0^2a}{ml\sqrt{m^2g^2+e^2E_0^2}}\sin\omega t \tag{10.78}$$

然后对 $\theta_0(t)=\theta_0+\delta\theta_0(t)$ 展开：

$$\tan\theta_0(t)=\tan\theta_0+a\tan\theta_0\sin\omega t=\frac{eE_0(1+a\sin\omega t)}{mg} \tag{10.79}$$

消去 $\tan\theta_0$ 有：

$$a\tan\theta_0\sin\omega t=\frac{eE_0a\sin\omega t}{mg}\Rightarrow\delta\theta_0(t)=a\frac{\tan\theta_0}{\sec^2\theta_0}\sin\omega t=\frac{1}{2}a\sin2\theta_0\sin\omega t \tag{10.80}$$

带入并求二阶导为：

$$\delta\ddot{\theta}_0(t)=\frac{mgeE_0}{m^2g^2+e^2E_0^2}a\omega^2\sin\omega t=\ddot{\theta_0}(t) \tag{10.81}$$

组装到式 (10.77) 扰动角 $\varphi(t)$ 满足 Mathieu 方程：

$$\boxed{\ddot{\varphi}+\left(\omega_0^2+\underbrace{\frac{e^2E_0^2a}{ml\sqrt{m^2g^2+e^2E_0^2}}}_{\alpha}\sin\omega t\right)\varphi=\underbrace{\frac{mgeE_0a\omega^2}{m^2g^2+e^2E_0^2}}_{\beta}\sin\omega t} \tag{10.82}$$

为了深入分析系统动力学的稳定性，我们首先研究其对应的齐次方程：

$$\ddot{\varphi}+(\omega_0^2+\alpha\sin\omega t)\varphi=0 \tag{10.83}$$

引入状态向量 $\mathbf{x}=(\varphi,\dot{\varphi})^T$，可将上述二阶常微分方程改写为一阶线性周期变系数矩阵方程形式：

$$\dot{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -\omega_0^2-\alpha\sin\omega t & 0\end{pmatrix}\mathbf{x} \tag{10.84}$$

记其中的系数矩阵为 $\mathbf{A}(t)$，显然它满足周期性 $\mathbf{A}(t+T)=\mathbf{A}(t)$，其中基本周期为 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$。根据 Floquet 理论，该系统的运动和稳定性完全由其单周期转移矩阵的特征值 ρ_1,ρ_2 决定：

- **微弱调制 (稳定区)**：当外部驱动频率 ω 远离特征不稳定区时，特征乘子模长 $|\rho_i|=1$。此时右端的非齐次强迫项 $\beta\sin\omega t$ 占据主导，系统表现为以频率 ω 为核心的、振幅受限的稳定周期性强迫摆动。
- **参数共振 (不稳定区)**：当外部受控频率接近主要共振区，即满足：

  $$\omega\approx\frac{2\omega_0}{n}\quad(n=1,2,3,\cdots) \tag{10.85}$$

  特别是当 $\omega\approx2\omega_0$ 且调制幅度 α 足够大时，对应的特征乘子模长将大于 $1(|\rho|>1)$。此时，即使初值 $\varphi(0)$ 极小，齐次项中的参数激励也会导致系统发生**参数共振**，使摆幅 $\varphi(t)$ 随时间呈指数级爆发式增长，从而破坏系统的平衡稳定性。

习题 10.11　反向等时摆

如图10.6所示，质量为 m 的小球用无质量软绳悬挂于 O 点，绳长为 $4l$，两侧固定光滑屏障，边缘形状为摆线，参数方程为 $x=l(\theta-\sin\theta), y=l(1-\cos\theta)$，其中 $\theta=0$ 即对应 O 点。在任意瞬时，摆绳与屏障边缘相切 (例如图中 A 点)。

(1) 选择合适的广义坐标，写出系统的 Lagrangian；

(2) 求系统的振动频率，并证明其与摆动幅度无关。

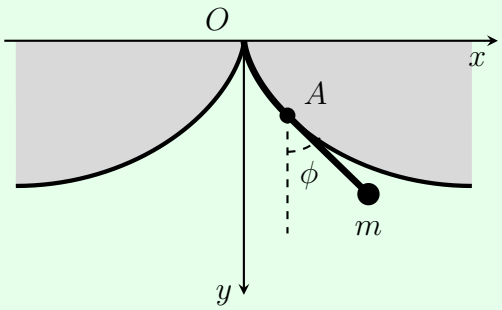


图 10.6: 反向等时摆示意图

解. (1)由摆线的几何性质可知，摆线从顶点 O 到任意参数 θ 处的弧长为 $s_A=4l\sin\dfrac{\theta}{2}$。由于切线段长度等于摆绳总长 $4l$ 减去贴附在屏障上的弧长 s_A，故自由悬空的摆绳长度为：

$$l_A=4l-4l\sin\frac{\theta}{2} \tag{10.86}$$

由于摆线的切线与竖直方向的夹角满足 $\phi=\dfrac{\theta}{2}$，我们可以直接选择摆线的参数 θ 作为系统的广义坐标。质量为 m 的摆球其实际运动轨迹是另一条完全相同的摆线，其渐开线对应的直角坐标为：

$$x_m=l(\theta+\sin\theta),\quad y_m=l(3-\cos\theta) \tag{10.87}$$

对时间求导，得到摆球在直角坐标系中的速度分量：

$$\dot{x}_m=l\dot{\theta}(1+\cos\theta)=2l\dot{\theta}\cos^2\frac{\theta}{2},\quad \dot{y}_m=l\dot{\theta}\sin\theta=2l\dot{\theta}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \tag{10.88}$$

系统的总动能 T 为：

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}_m^2+\dot{y}_m^2)=\frac{1}{2}m\left[4l^2\dot{\theta}^2\cos^4\frac{\theta}{2}+4l^2\dot{\theta}^2\sin^2\frac{\theta}{2}\cos^2\frac{\theta}{2}\right]=2ml^2\dot{\theta}^2\cos^2\frac{\theta}{2} \tag{10.89}$$

以 O 点为重力势能零点，竖直向下为 y 轴正方向，系统的总势能 V 为：

$$V=-mgy_m=-mgl(3-\cos\theta) \tag{10.90}$$

因此系统的原始 Lagrangian$L=T-V$ 写为：

$$\boxed{L=2ml^2\dot{\theta}^2\cos^2\frac{\theta}{2}+mgl(3-\cos\theta)} \tag{10.91}$$

注意到弧长广义坐标 $s=4l\sin\dfrac{\theta}{2}$，可以很好的应对动能项中的守恒。代入 Lagrangian 中可以发现：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{s}^2+mgl\left(2+\frac{s^2}{8l^2}\right)=\frac{1}{2}m\dot{s}^2-\frac{1}{2}\left(-\frac{mg}{4l}\right)s^2+2mgl\sim\boxed{\frac{1}{2}m\dot{s}^2+\frac{1}{2}\left(\frac{mg}{4l}\right)s^2} \tag{10.92}$$

(2)对 Lagrangian 带入 EL 方程得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{s}}-\frac{\partial L}{\partial s}\Rightarrow\ddot{s}+\frac{g}{4l}s=0 \tag{10.93}$$

这是经典简谐振动方程，容易解出系统的固有振动频率为：

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{g}{4l}}} \tag{10.94}$$

从最终得到的动力学方程可以看出，**恢复力系数 $\dfrac{mg}{4l}$ 是一个与广义位移 s 毫无关系的常数。这意味着不论摆动幅度有多大，系统在全空间内都严格保持为简谐振动。**因此，其振动频率 $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{4l}}$ 完全由系统自身的物理参数 g 和 l 决定，与摆动幅度完全无关。

Chapter 11　转动理论

习题 11.1　Minkowski 空间的世界线

已知在 2 维欧氏平面上到某点距离固定的点对应圆周，在 2 维闵氏空间中到某点距离固定的点对应什么曲线？在 $\{t,x\}-$ 平面上定性画出来。

解. 这就是 Minkowski 空间中的世界线：

$$\boxed{\Delta s^2 = c^2t^2 - x^2} \tag{11.1}$$

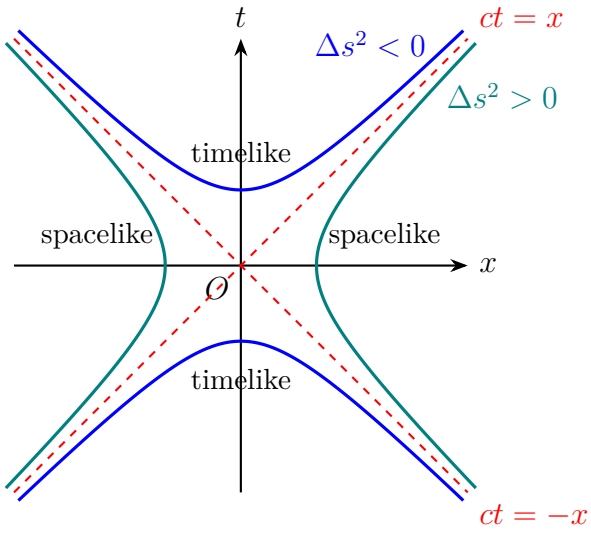


图 11.1: 世界线图

习题 11.2　无穷小洛伦兹变换

考虑 2 维的闵氏时空，度规为：

$$\eta_{\mu\nu} \to \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 考虑无穷小坐标变换矩阵 $\mathbf{I}+\boldsymbol{\Phi}$，其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，$\boldsymbol{\Phi}$ 是无穷小矩阵，利用 $\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\eta}$ 证明该变换在一阶无穷小是洛伦兹变换的条件是 $\boldsymbol{\Phi}$ 满足 $\boldsymbol{\Phi}^T = -\boldsymbol{\eta}^{-1}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\eta}$；

(2) 证明 $\boldsymbol{\Phi}$ 的一般形式为 $\boldsymbol{\Phi} = \beta\mathbf{J}$，其中 β 是无穷小参数，$J \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，即 2 维洛伦兹变换的生成元；

(3) 求矩阵指数 $\boldsymbol{\Lambda} \equiv e^{\beta\mathbf{J}}$ 的具体形式，并验证其满足洛伦兹变换条件 $\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\eta}$

解. (1)将无穷小展开带入 Lorentz 变换条件并展开：

$$(\mathbf{I}+\boldsymbol{\Phi})^T\boldsymbol{\eta}(\mathbf{I}+\boldsymbol{\Phi}) = \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi} + \mathcal{O}(\boldsymbol{\Phi}^2) = \boldsymbol{\eta} \tag{11.2}$$

于是得到：

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi}=0\Rightarrow\boldsymbol{\Phi}^T=-\boldsymbol{\eta}^{-1}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\eta}} \tag{11.3}$$

(2)设 $\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，代入条件 $\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi}=0$，得到：

$$\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}-a & c\\ -b & d\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-a & -b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2a & c-b\\ c-b & 2d\end{pmatrix}=0 \tag{11.4}$$

于是得到 $a=d=0$，$b=c$。带入有：

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}0 & b\\ b & 0\end{pmatrix}=b\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\equiv\beta\mathbf{J}} \tag{11.5}$$

(3)因为 $\mathbf{J}^2=\mathbf{I}$ 是对合矩阵，所以矩阵展开为：

$$\boxed{e^{\beta\mathbf{J}}=\mathbf{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\beta\mathbf{J})^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\beta\mathbf{J})^{2n+1}}{(2n+1)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\beta\mathbf{J})^{2n}}{(2n)!}=(\cosh\beta)\mathbf{I}+(\sinh\beta)\mathbf{J}=\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}} \tag{11.6}$$

这个就是二维 Lorentz Boost 的矩阵形式。验证其满足 Lorentz 变换条件：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Lambda}&=\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}-\cosh^2\beta+\sinh^2\beta & -\cosh\beta\sinh\beta+\sinh\beta\cosh\beta\\ -\sinh\beta\cosh\beta+\cosh\beta\sinh\beta & -\sinh^2\beta+\cosh^2\beta\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\eta}\end{aligned} \tag{11.7}$$

习题 11.3　证明三维无穷小转动的矩阵形式

利用 3 维无穷小转动的生成元：

$$\mathbf{J}_1=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\quad\mathbf{J}_2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix},\quad\mathbf{J}_3=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

证明：

$$\mathbf{R}_1(\theta)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\quad\mathbf{R}_2(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{pmatrix},\quad\mathbf{R}_3(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

解. 同样考虑 Taylor 展开：

$$\mathbf{R}_i(\theta)=e^{\theta\mathbf{J}_i}=\mathbf{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\theta\mathbf{J}_i)^n}{n!} \tag{11.8}$$

由于 $\mathbf{J}_i^{2n}=(-1)^{n-1}\mathbf{J}_i^2$、$\mathbf{J}_i^{2n+1}=(-1)^n\mathbf{J}_i$，所以可以将其展开为：

$$\mathbf{R}_i(\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\theta\mathbf{J}_i)^{2n}}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\theta\mathbf{J}_i)^{2n+1}}{(2n+1)!}=\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_i+(1-\cos\theta)\mathbf{J}_i^2 \tag{11.9}$$

于是得到：

$$\boxed{\mathbf{R}_1(\theta)=\cos\theta\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta\\0&\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}} \tag{11.10}$$

$$\boxed{\mathbf{R}_2(\theta)=\cos\theta\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_2=\begin{pmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta\\0&1&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta\end{pmatrix}} \tag{11.11}$$

$$\boxed{\mathbf{R}_3(\theta)=\cos\theta\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_3=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0\\\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{pmatrix}} \tag{11.12}$$

习题 11.4　Pauli 矩阵的性质

验证泡利矩阵：

$$\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

满足：

(1)$\det\boldsymbol{\sigma}_i=-1$；

(2) 反对易关系：$\{\boldsymbol{\sigma}_i,\boldsymbol{\sigma}_j\}\equiv\boldsymbol{\sigma}_i\boldsymbol{\sigma}_j+\boldsymbol{\sigma}_j\boldsymbol{\sigma}_i=2\delta_{ij}\mathbf{1}$；

(3) 对合：$\boldsymbol{\sigma}_1^2=\boldsymbol{\sigma}_2^2=\boldsymbol{\sigma}_3^2=-i\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3=\mathbf{I}$。

解. (1)计算行列式：

$$\boxed{\det\boldsymbol{\sigma}_1=0-1\times1=-1,\quad \det\boldsymbol{\sigma}_2=0-(-i)\times i=-1,\quad \det\boldsymbol{\sigma}_3=-1-0=-1} \tag{11.13}$$

(2)计算反对易关系:

$$\{\boldsymbol{\sigma}_1,\boldsymbol{\sigma}_2\}=\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2+\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} \tag{11.14}$$

$$\boxed{=\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}=0} \tag{11.15}$$

$$\{\boldsymbol{\sigma}_1,\boldsymbol{\sigma}_3\}=\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_3+\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} \tag{11.16}$$

$$\boxed{=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=0} \tag{11.17}$$

$$\{\boldsymbol{\sigma}_2,\boldsymbol{\sigma}_3\}=\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3+\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix} \tag{11.18}$$

$$\boxed{=\begin{pmatrix}0&i\\i&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&-i\\-i&0\end{pmatrix}=0} \tag{11.19}$$

(3)计算对合:

$$\boldsymbol{\sigma}_1^2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I},\ \boldsymbol{\sigma}_2^2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I},\ \boldsymbol{\sigma}_3^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I} \tag{11.20}$$

$$\boxed{-i\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3=-i\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-i\begin{pmatrix}i&0\\0&i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I}=\boldsymbol{\sigma}_i^2} \tag{11.21}$$

习题 11.5　复矢量空间的幺正变换

考虑复矢量空间 (即矢量分量为复数)，两个矢量的内积定义为 $u\dagger v$，这里 u 和 v 是矢量的列矩阵表示，$u^\dagger \equiv (u^T)^*$ 是矩阵的厄密共轭 (即转置的复共轭)。复矢量空间的线性变换记作 $\mathbf{U}$，这里 $\mathbf{U}$ 是复方阵，在此变换下 $u \to \widetilde{u} = \mathbf{U}u$，$v \to \widetilde{v} = \mathbf{U}v$。无穷小变换矩阵记作 $\mathbf{U} = \mathbf{I} + i\mathbf{H}$，这里 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，i 为虚数单位，$\mathbf{H}$ 是无穷小矩阵。如果要求变换前后矢量的内积不变，即要求 $u^\dagger v = \widetilde{u}^\dagger \widetilde{v}$。

(1) 证明 $\mathbf{U}$ 是幺正矩阵，即满足 $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1}$；

(2) 证明 $\mathbf{H}$ 为厄密矩阵，即满足 $\mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}$；

(3) 在 2 维时，$\mathbf{U}$ 有几个自由实参数?

(4) 在 2 维时，求 $\mathbf{U}$ 的一般形式。

解. (1)由内积不变，得到：

$$u^\dagger v = \widetilde{u}^\dagger \widetilde{v} = (\mathbf{U}u)^\dagger (\mathbf{U}v) = u^\dagger \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} v \tag{11.22}$$

由于 u 和 v 是任意的，所以得到：

$$\boxed{\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1}} \tag{11.23}$$

(2)由 $\mathbf{U} = \mathbf{I} + i\mathbf{H}$，得到：

$$\mathbf{U}^\dagger = (\mathbf{I} + i\mathbf{H})^\dagger = \mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger \tag{11.24}$$

由于 $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1}$，所以：

$$\mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger = (\mathbf{I} + i\mathbf{H})^{-1} \tag{11.25}$$

带入计算有：

$$(\mathbf{I} + i\mathbf{H})(\mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger) = \mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger + i\mathbf{H} + \mathcal{O}(\mathbf{H}^2) = \mathbf{I} \tag{11.26}$$

于是对齐一阶项得到：

$$\boxed{\mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}} \tag{11.27}$$

(3)对于一般的 2 维复矩阵，其一共会有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 个独立的实参数。对应四个矩阵元的实部和虚部。这里 $\mathbf{H}$ 的参数自由度和 $\mathbf{U}$ 相等，因此直接考虑 $\mathbf{H}$。$\mathbf{H}$ 为厄米算符要求：

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \mathbf{H}^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} \tag{11.28}$$

这样给出了：

$$a = a^* \qquad b = c^* \qquad d = d^* \tag{11.29}$$

这样对角只有实部，是两个参数，而非对角元素是共轭复数，是两个参数，总共四个实参数。

(4)在 2 维时，$\mathbf{U}$ 的一般形式要求满足 $\det\mathbf{U}=1$ 且 $\mathbf{U}^\dagger=\mathbf{U}^{-1}$，所以可以写成：

$$\mathbf{U}^{-1}=\frac{1}{\det\mathbf{U}}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=\mathbf{U}^\dagger=\begin{pmatrix}a^*&c^*\\b^*&d^*\end{pmatrix}\tag{11.30}$$

不妨设 $\det\mathbf{U}=e^{\mathrm{i}\theta}$，从而有：

$$a^*=de^{\mathrm{i}\theta},\quad b^*=-ce^{\mathrm{i}\theta},\quad c^*=-be^{\mathrm{i}\theta},\quad d^*=ae^{\mathrm{i}\theta}\tag{11.31}$$

提取因子 $e^{\mathrm{i}\varphi}=e^{-\mathrm{i}\theta/2}$，得到：

$$\mathbf{U}=e^{-\mathrm{i}\theta/2}\begin{pmatrix}ae^{\mathrm{i}\theta/2}&be^{\mathrm{i}\theta/2}\\-b^*e^{-\mathrm{i}\theta/2}&a^*e^{-\mathrm{i}\theta/2}\end{pmatrix}\boxed{\equiv e^{\mathrm{i}\varphi}\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\-\beta^*&\alpha^*\end{pmatrix}},\quad|\alpha|^2+|\beta|^2=1\tag{11.32}$$

这里可以看出 α、β 是两个复数一共四个实参数，模长约束减去一个，加上 φ 是总共四个实参数。

补充　本题证明的内容在量子力学中有极其重要的作用。第一问引入的矢量内积不变对应的是量子力学中跃迁的概率幅不变，因此给出所有的保守变换对应的变换矩阵都是幺正的。进一步讲变换拆成无穷小，得出对应的无穷小变换算符都是厄米的。比如在 $\mathbf{U}$ 为空间平移的时候 $\mathbf{H}$ 为空间平移算符，也可以是转动算符、时间平移算符。

这些算符的厄米性保证了其本征值一定是纯实数，进而保证所对应物理量测量值的真实性，这是量子力学中非常经典的证明。考虑算符 $\widehat{\mathbf{A}}$，其本征方程可以写成：

$$\widehat{\mathbf{A}}\left|a_i\right\rangle=a_i\left|a_i\right\rangle,\quad\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}^\dagger=\left(\widehat{\mathbf{A}}\left|a_j\right\rangle\right)^\dagger=\left\langle a_j\right|a_j^*$$

$\widehat{\mathbf{A}}$ 的厄米性则给出：

$$\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}^\dagger=\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}\Rightarrow\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}\left|a_i\right\rangle=a_i\left\langle a_j|a_i\right\rangle=a_j^*\left\langle a_j|a_i\right\rangle$$

这给出了两个证明：$i\neq j$ 时，$\langle a_j|a_i\rangle=0$，即厄米算符的本征矢正交；$i=j$ 时，$a_i=a_i^*$，也即本征值 a_i 为纯实数。

对于后两问，其体现了 Pauli 矩阵的独特性质。在本章教材正文 (11.4.2)中实际上已经指出了 Pauli 矩阵张成了 $SU(2)$ 群流形的 Lie 代数空间，因此对于在二维空间绕 $\hat{\boldsymbol{n}}=(n_x,n_y,n_z)$ 方向旋转的无穷小变换对应的幺正变换可以按照本题 (2) 问展开：

$$\widehat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\frac{\theta}{N})=\mathbf{I}+\frac{\mathrm{i}\theta}{N}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{J})=\mathbf{I}+\frac{\mathrm{i}\theta}{N}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma})$$

这里点乘 $\boldsymbol{J}$ 的作用是把旋转投影到三个正交方向 (实际上是自旋投影到三个正交方向)，$\frac{1}{2}$ **的因子是因为 Pauli 矩阵的对易关系比三维空间旋转生成元的对易关系多一个 2 倍，其在后面还会一个作用**。将 Pauli 矩阵作为基进行展开，转为指数映射：

$$\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})}$$

用类似的手法展开，同时别忘了 $(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=0$，从而偶次对应的 $\cos\theta$ 不会含有这一项，展开得到：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})}&=\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})=\cos\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+i\sin\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}n_z&n_x-in_y\\n_x+in_y&-n_z\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos\dfrac{\theta}{2}+in_z\sin\dfrac{\theta}{2}&n_y+in_x\sin\dfrac{\theta}{2}\\-(n_y-in_x)\sin\dfrac{\theta}{2}&\cos\theta-in_z\sin\dfrac{\theta}{2}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

可以看到，这个矩阵完全地对应了我们在本题 (4) 问求出的一般形式的矩阵部分，至于外部的初始相位对我们没有实际的用处，也无法在观测中体现。可以验证其满足模长：

$$|\alpha|^2+|\beta|^2=\cos^2\frac{\theta}{2}+(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\sin\frac{\theta}{2}=1$$

从物理意义上来看，我们通过无穷小旋转推导出了正确的形式，但是或许会有疑问：

为什么题目中明明是任意形式的 2 维幺正算符，我们就用一个旋转就说明了其性质?

翻回本章教材正文 (11.4.2)，我们发现了这样的论述：**3 维空间中转动 SO(3) 和 SU(2) 存在对应**。更精确地来讲，是 $SU(2)$ 二对一 $SO(3)$ 中的元素。这正是 $\frac{1}{2}$ 因子的作用，我们考虑 $\theta\to\theta+2\pi$，有：

$$\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta+2\pi)=\cos\frac{\theta+2\pi}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2\pi}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})=-\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)$$

但是在 $SO(3)$ 中转动 2π 是没有区别的。这也是 $SU(2)$ 作为自旋 $\frac{1}{2}$ 体系的特点决定的。

习题 11.6　Pauli 矩阵引出的 SU(2)-SO(3) 对应

已知 $\{\sigma_i\}$ 为泡利矩阵：

$$\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

(1) 求 2×2 的幺正矩阵 $\mathbf{U}_i(\theta)=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}\sigma_i}$ 的具体形式；

(2) 证明 3 维正交矩阵 $R_i(\theta)=e^{\mathrm{i}\theta J_i}$ 对应的幺正矩阵为 $\mathbf{U}_i(\theta)$，即有关系 $\mathbf{U}_i(\theta)\mathbf{P}(\boldsymbol{x})\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=\mathbf{P}(\mathbf{R}_i(\theta)\boldsymbol{x})$，其中 $\mathbf{P}(\boldsymbol{x})$ 为：

$$\mathbf{P}(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}x^3&x^1-\mathrm{i}x^2\\x_1+\mathrm{i}x_2&-x^3\end{pmatrix}$$

解. 这里的大部分步骤在习题11.5的补充中已经有了，这里不再赘述过多的过程。

(1)直接指数展开：

$$\mathbf{U}_i=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})}=\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i \tag{11.33}$$

三种 Pauli 矩阵对应：

$$\boxed{\mathbf{U}_1=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}&\mathrm{i}\cos\frac{\theta}{2}\\\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}&\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}}\quad\boxed{\mathbf{U}_2=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}&\cos\frac{\theta}{2}\\-\sin\frac{\theta}{2}&\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}}\quad\boxed{\mathbf{U}_3=\begin{pmatrix}e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}&0\\0&e^{-\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}\end{pmatrix}} \tag{11.34}$$

(2)这里我们避免直接展开这样繁琐的证明，注意我们要证明的形式：

$$\mathbf{U}_i(\theta)\mathbf{P}(\boldsymbol{x})\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=\mathbf{U}_i(\theta)x^j\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=x^j\mathbf{U}_i(\theta)\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=\mathbf{P}(\mathbf{R}_i(\theta)\boldsymbol{x})=x^j(R_i(\theta))_{jk}\boldsymbol{\sigma}^k \tag{11.35}$$

这提示我们要把 $\mathbf{R}$ 矩阵表示出来：

$$(\mathbf{R}_i)_{jk}=\cos\theta\delta_{jk}+(1-\cos\theta)\delta_{ij}\delta_{ik}-\sin\theta\epsilon_{ijk} \tag{11.36}$$

共轭作用则是：

$$\begin{aligned}\mathbf{U}_i(\theta)\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)&=\left(\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i\right)\boldsymbol{\sigma}_j\left(\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}-\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i^\dagger\right)\\&=\cos^2\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_j+\mathrm{i}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}[\boldsymbol{\sigma}_i,\boldsymbol{\sigma}_j]+\sin^2\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i\boldsymbol{\sigma}_j\boldsymbol{\sigma}_i\\&=\cos^2\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_j+\mathrm{i}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k+\sin^2\frac{\theta}{2}(\delta_{ij}\boldsymbol{\sigma}_i-\delta_{ik}\boldsymbol{\sigma}_k)\\&=\left(\cos^2\frac{\theta}{2}-\sin^2\frac{\theta}{2}\right)\boldsymbol{\sigma}_j+2\sin^2\frac{\theta}{2}\delta_{ij}\boldsymbol{\sigma}_i-2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k\\&=\cos\theta\boldsymbol{\sigma}_j+(1-\cos\theta)\delta_{ij}\boldsymbol{\sigma}_i-\sin\theta\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k=(\mathbf{R}_i)_{jk}\boldsymbol{\sigma}_k\end{aligned} \tag{11.37}$$

这里运用了 Pauli 算符的对易关系 $[\boldsymbol{\sigma}_i, \boldsymbol{\sigma}_j] = 2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k$ 和反对易关系 $\{\boldsymbol{\sigma}_i, \boldsymbol{\sigma}_j\} = 2\delta_{ij}\mathbf{I}$。进而通过这对关系，我们要证明的式子就是将 x^i 点乘上去：

$$\boxed{\mathbf{U}_i(\theta)x^j\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta) = x^j(\mathbf{R}_i)_{jk}\boldsymbol{\sigma}_k = \mathbf{P}(\mathbf{R}_i(\theta)\boldsymbol{x})} \tag{11.38}$$

补充　上一题中我们直接考虑了 $\boldsymbol{J} \equiv \dfrac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}$，在这一题中我们完整地证明了 Pauli 矩阵和三维空间转动之间的对应关系。这里我们可以看到，$\mathbf{U}_i(\theta)$ 是 $SU(2)$ 群的元素，而 $\mathbf{R}_i(\theta)$ 是 $SO(3)$ 群的元素。通过共轭作用，我们可以将 $SU(2)$ 的元素映射到 $SO(3)$ 的元素上，从而建立了两者之间的对应关系。这种对应关系在量子力学中非常重要，因为它描述了自旋系统和空间旋转之间的联系。

习题 11.7　旋转矩阵与角速度

若 3 维空间的转动为先绕 x 轴转 ϕ 角，再绕新的 y 轴转 θ 角，再绕新的 z 轴转 ψ 角。

(1) 求对应的转动矩阵 $\mathbf{R}$；

(2) 已知角速度矩阵定义为：

$$\boldsymbol{\Omega} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}}{\mathrm{d}t}\mathbf{R}^T \equiv \mathbf{R}\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}^T}{\mathrm{d}t}$$

求转动对应的角速度矢量 ω^i，用 $\dot{\phi}$、$\dot{\theta}$、$\dot{\psi}$ 表示出来。

解.　(1)转动矩阵逐次相乘：

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}$$

$$\boxed{= \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\psi & -\cos\phi\sin\psi + \sin\phi\sin\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\psi + \cos\phi\sin\theta\cos\psi \\ \cos\theta\sin\psi & \cos\phi\cos\psi + \sin\phi\sin\theta\sin\psi & -\sin\phi\cos\psi + \cos\phi\sin\theta\sin\psi \\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta \end{pmatrix}} \tag{11.39}$$

(2)注意到：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}_\mathbf{x}(\phi)}{\mathrm{d}t} = \dot{\phi}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{R}_\mathbf{x}(\phi),\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{R}_\mathbf{y}(\theta)}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{R}_\mathbf{y}(\theta),\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{R}_\mathbf{z}(\psi)}{\mathrm{d}t} = \dot{\psi}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{R}_\mathbf{z}(\psi) \tag{11.40}$$

带入矩阵方程：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Omega} &= -\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}}{\mathrm{d}t}\mathbf{R}^T = -\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{R_z}(\psi)}{\mathrm{d}t}\mathbf{R_y}(\theta)\mathbf{R_x}(\phi) + \mathbf{R_z}(\psi)\frac{\mathrm{d}\mathbf{R_y}(\theta)}{\mathrm{d}t}\mathbf{R_x}(\phi) + \mathbf{R_z}(\psi)\mathbf{R_y}(\theta)\frac{\mathrm{d}\mathbf{R_x}(\phi)}{\mathrm{d}t}\right)\mathbf{R}^T \\ &= -\dot{\psi}\boldsymbol{J}_z - \dot{\theta}\mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{J}_y\mathbf{R}_z^T(\psi) - \dot{\phi}\mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{J}_x\mathbf{R}_y^T(\theta)\mathbf{R}_z^T(\psi)\end{aligned}$$

$$\boxed{= \begin{pmatrix} 0 & \dot{\theta}\sin\phi + \dot{\psi}\cos\theta\cos\phi & -(\dot{\theta}\cos\phi - \dot{\psi}\cos\theta\sin\phi) \\ -(\dot{\theta}\sin\phi + \dot{\psi}\cos\theta\cos\phi) & 0 & \dot{\phi} + \dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\theta}\cos\phi - \dot{\psi}\cos\theta\sin\phi & -(\dot{\phi} + \dot{\psi}\sin\theta) & 0 \end{pmatrix}} \tag{11.41}$$

补充　角速度本质上是三个角速率的矢量和，但是三个角变量对应的方向都不同且不正交，可以写为：

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\boldsymbol{e}_x + \dot{\theta}\boldsymbol{e}'_y + \dot{\psi}\boldsymbol{e}''_z$$

基矢则可以通过旋转矩阵累次作用给出：

$$\boldsymbol{e}_x = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}'_y = \mathbf{R}_x(\phi)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\\cos\phi\\\sin\phi\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}''_z = \mathbf{R}_x(\phi)\mathbf{R}_y(\theta)\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sin\theta\\-\cos\theta\sin\phi\\\cos\theta\cos\phi\end{pmatrix}$$

于是角速度矢量为：

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix}\dot{\phi} + \dot{\psi}\sin\theta\\\dot{\theta}\cos\phi - \dot{\psi}\cos\theta\sin\phi\\\dot{\theta}\sin\phi + \dot{\psi}\cos\theta\cos\phi\end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{pmatrix}$$

然后把这三个分量拼成 $\boldsymbol{\Omega}$ 也可以得到正确结果。

习题 11.8　标量的时间协变性

验证当作用在标量 f(例如两个矢量的内积 $f = A_iB^i$) 时，协变时间导数 $D_t \equiv \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{\Omega}$ 等同于普通时间导数，即 $D_tf = \dot{f}$.

解.　对于协变矢量和逆变矢量，协变时间导数分别写为：

$$D_tA_i = \dot{A}_i - \Omega^j{}_iA_j, \quad D_tB^i = \dot{B}^i + \Omega^j{}_jB^j \tag{11.42}$$

直接带入展开：

$$D_tf = \dot{f} + \boldsymbol{\Omega}^j{}_iA_jB^i - A_i\boldsymbol{\Omega}^i{}_jB^j \tag{11.43}$$

后两项：

$$\boldsymbol{\Omega}^j{}_iA_jB^i - A_i\boldsymbol{\Omega}^i{}_jB^j = \boldsymbol{\Omega}^i{}_jA_iB^j - A_i\boldsymbol{\Omega}^i{}_jB^j = 0 \tag{11.44}$$

于是有：

$$\boxed{D_t f = \dot{f} + \boldsymbol{\Omega}^j{}_i A_j B^i - A_i \boldsymbol{\Omega}^i{}_j B^j = \dot{f} + 0 = \dot{f}} \tag{11.45}$$

补充　标量的时间协变性体现出旋转系对矢量、张量的作用本质上是因为坐标架的改变导致其对应分量改变，从而改变的矢量。标量作为数值是不参与分量变换的。

习题 11.9　二阶张量的协变时间导数

协变时间导数的定义对于多个指标的张量也是适用的，只需要对每个指标都作用以角速度矩阵即可。例如对于二阶张量 T_{ij}，即有 $D_t T_{ij} = \dot{T}_{ij} + \Omega_i{}^k T_{kj} + \Omega_j{}^k T_{ik}$。据此证明若 $T_{ij} = -T_{ji}$ 是反对称的，则有 $D_t T_{ij} = \dot{T}_{ij} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{T}]_{ij}$，其中 $[\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{T}]$ 是矩阵对易子。

解. 为了找出对易子的形式，考虑：

$$(\Omega T)_{ij} = \Omega_i{}^k T_{kj}, \quad (T\Omega)_{ij} = T_{ik}\Omega^k{}_j = -T_{ik}\Omega_j{}^k \tag{11.46}$$

这里运用了 Ω 反对称性。从而上式写为：

$$\boxed{D_t T_{ij} = \dot{T}_{ij} + \Omega_i{}^k T_{kj} + \Omega_j{}^k T_{ik} = \dot{T}_{ij} + \Omega_i{}^k T_{kj} - T_{ik}\Omega^k = \dot{T}_{ij} + [\Omega, T]_{ij}} \tag{11.47}$$

这里没有用到 T 的反对称，但我们可以看出在协变时间导数之后，T 的反对称性质保持。

补充　类比矢量的时间协变导数可以看出，对矢量的叉乘可以对应张量之间的对易子。从直观上理解，可以认为对易子对应的是张量之间的反对称关系。

数学上看，可以从张量的转动变换出发。考虑张量算符 $\mathbf{T}$ 满足 $\boldsymbol{v} = \mathbf{T}\boldsymbol{u}$，从而转动变换 $\boldsymbol{u} \to \boldsymbol{u}' = \mathbf{R}\boldsymbol{u}$ 中将有：

$$\boldsymbol{v}' = \mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{u}' \equiv \mathbf{T}'\boldsymbol{u}'$$

考虑 $\mathbf{R} = \mathbf{I} + \delta t\boldsymbol{\Omega}$，$\boldsymbol{\Omega}$ 为反对称的角速度矩阵，这给出张量 $\mathbf{T} \to \mathbf{T}'$ 的变换：

$$\mathbf{T}' = \mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{R}^{-1} = (\mathbf{I} + \delta t\boldsymbol{\Omega})\mathbf{T}(\mathbf{I} - \delta t\boldsymbol{\Omega}) = \mathbf{I} + \delta t(\boldsymbol{\Omega}\mathbf{T} - \mathbf{T}\boldsymbol{\Omega}) + \mathcal{O}(\delta t^2)$$

对应得到：

$$\mathbf{T}' - \mathbf{T} = \delta\mathbf{T} = \delta t(\boldsymbol{\Omega}\mathbf{T} - \mathbf{T}\boldsymbol{\Omega}) = \delta t[\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{T}]$$

这表现出张量的旋转变换的时间导数对应对易子运算。

习题 11.10　公转圆盘的角速度、速度、加速度

考虑图11.2中的圆盘，求：

(1) 其角速度 ω 在固定于地面基中的分量形式；

(2) 求圆盘边缘某点 (例如图11.2中 A 点) 的速度和加速度，分别写出其在随圆盘转动基和固定于地面基中的分量形式。本题角动量的讨论见习题12.5

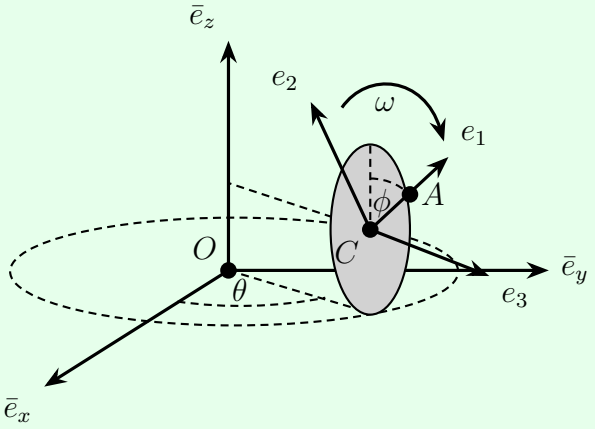


图 11.2: 圆盘转动示意图

解. (1)记圆盘中心到 O 点的距离为 L，圆盘半径为 R。取图中 ω 的方向为正方向，则圆盘的角速度由绕 $\bar{e}_z$ 的进动和绕自身轴 e_3 的自转组成：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta}\bar{\boldsymbol{e}}_z + \omega \boldsymbol{e}_3. \tag{11.48}$$

由图可知：

$$\boldsymbol{e}_3 = \cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y, \quad \boldsymbol{e}_\theta = -\sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y. \tag{11.49}$$

所以角速度在固定于地面基中的分量为：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \omega\cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \omega \sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y + \dot{\theta}\bar{\boldsymbol{e}}_z} \tag{11.50}$$

纯滚动约束为 $R\omega = L\dot{\theta}$，因而也可以写作：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \omega\left(\cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y + \frac{R}{L}\bar{\boldsymbol{e}}_z\right)} \tag{11.51}$$

(2)(i)速度：

设 A 点在圆盘边缘上的位置为：

$$\overrightarrow{OA} = L\boldsymbol{e}_3 + R\boldsymbol{e}_1. \tag{11.52}$$

同时由 ϕ 的定义有：

$$\bar{\boldsymbol{e}}_z = \cos\phi \boldsymbol{e}_1 + \sin\phi \boldsymbol{e}_2, \quad \boldsymbol{e}_\theta = \sin\phi \boldsymbol{e}_1 - \cos\phi \boldsymbol{e}_2. \tag{11.53}$$

由于 $\bar{\boldsymbol{e}}_z$ 在空间中固定，在上述正方向约定下有 $\dot{\phi}=-\omega$。因此角速度在随圆盘转动基中的分量为：

$$\boldsymbol{\omega}=\dot{\theta}\cos\phi\boldsymbol{e}_1+\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_2+\omega\boldsymbol{e}_3. \tag{11.54}$$

速度直接由刚体公式 $\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{OA}$ 得到：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_A&=\left(\dot{\theta}\cos\phi\boldsymbol{e}_1+\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_2+\omega\boldsymbol{e}_3\right)\times(L\boldsymbol{e}_3+R\boldsymbol{e}_1)\\&\boxed{=L\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_1+(R\omega-L\dot{\theta}\cos\phi)\boldsymbol{e}_2-R\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_3}\end{aligned} \tag{11.55}$$

这就是速度在随圆盘转动基中的分量形式。若代入纯滚动约束 $R\omega=L\dot{\theta}$，则：

$$\boxed{\boldsymbol{v}_A=R\omega\sin\phi\boldsymbol{e}_1+R\omega(1-\cos\phi)\boldsymbol{e}_2-\frac{R^2\omega}{L}\sin\phi\boldsymbol{e}_3} \tag{11.56}$$

将 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 换回固定基，速度也可以写为：

$$\begin{aligned}\boxed{\boldsymbol{v}_A=&\left[v_3\cos\theta-(v_1\sin\phi-v_2\cos\phi)\sin\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_x+\left[v_3\sin\theta+(v_1\sin\phi-v_2\cos\phi)\cos\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_y\\&+(v_1\cos\phi+v_2\sin\phi)\bar{\boldsymbol{e}}_z}\end{aligned} \tag{11.57}$$

其中：

$$v_1=L\dot{\theta}\sin\phi,\quad v_2=R\omega-L\dot{\theta}\cos\phi,\quad v_3=-R\dot{\theta}\sin\phi \tag{11.58}$$

(ii)加速度：记角加速度为 $\boldsymbol{\alpha}=\dot{\boldsymbol{\omega}}$，在转动基中有：

$$\boldsymbol{\alpha}=(\ddot{\theta}\cos\phi+\dot{\theta}\omega\sin\phi)\boldsymbol{e}_1+(\ddot{\theta}\sin\phi-\dot{\theta}\omega\cos\phi)\boldsymbol{e}_2+\dot{\omega}\boldsymbol{e}_3 \tag{11.59}$$

对固定在圆盘上的点 A，使用：$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{\alpha}\times\overrightarrow{OA}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{OA})$ 得到加速度在随圆盘转动基中的分量：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_A=&\left(L\ddot{\theta}\sin\phi-R\dot{\theta}^2\sin^2\phi-R\omega^2\right)\boldsymbol{e}_1+\left(R\dot{\omega}-L\ddot{\theta}\cos\phi+R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi\right)\boldsymbol{e}_2\\&+\left(-R\ddot{\theta}\sin\phi+2R\omega\dot{\theta}\cos\phi-L\dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_3\end{aligned} \tag{11.60}$$

代入纯滚动约束及其时间导数 $R\dot{\omega}=L\ddot{\theta}$ 可得：

$$\begin{aligned}\boxed{\boldsymbol{a}_A=&\left(L\ddot{\theta}\sin\phi-R\dot{\theta}^2\sin^2\phi-\frac{L^2}{R}\dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_1+\left(L\ddot{\theta}(1-\cos\phi)+R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi\right)\boldsymbol{e}_2\\&+\left(-R\ddot{\theta}\sin\phi+L\dot{\theta}^2(2\cos\phi-1)\right)\boldsymbol{e}_3}\end{aligned} \tag{11.61}$$

加速度在固定于地面基中的分量同理为：

$$\begin{aligned}\boxed{\boldsymbol{a}_A=&\left[a_3\cos\theta-(a_1\sin\phi-a_2\cos\phi)\sin\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_x+\left[a_3\sin\theta+(a_1\sin\phi-a_2\cos\phi)\cos\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_y\\&+(a_1\cos\phi+a_2\sin\phi)\bar{\boldsymbol{e}}_z}\end{aligned} \tag{11.62}$$

其中:

$$\begin{cases} a_1 &= L\ddot{\theta}\sin\phi - R\dot{\theta}^2\sin^2\phi - R\omega^2 \\ a_2 &= R\dot{\omega} - L\ddot{\theta}\cos\phi + R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi \\ a_3 &= -R\ddot{\theta}\sin\phi + 2R\omega\dot{\theta}\cos\phi - L\dot{\theta}^2 \end{cases}$$

Chapter 12　刚体

习题 12.1　矩阵的指数展开

已知方阵的矩阵对数由 $\ln(\mathbf{1}+\mathbf{M})=\mathbf{M}-\frac{1}{2}\mathbf{M}^2+\frac{1}{3}\mathbf{M}^3-\cdots$ 定义，$\mathbf{1}=diag\{1,1,\cdots\}$ 为单位阵。

(1) 给定同阶方阵 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$，证明矩阵指数 $e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}=e^{\mathbf{Z}}$ 中 $\mathbf{Z}$ 由 Baker-Campbell-Hausdorff 公式给出，即

$$\mathbf{Z}=\ln\left(e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}\right)=\mathbf{X}+\mathbf{Y}+\frac{1}{2}[\mathbf{X},\mathbf{Y}]+\frac{1}{12}[\mathbf{X},[\mathbf{X},\mathbf{Y}]]-\frac{1}{12}[\mathbf{Y},[\mathbf{X},\mathbf{Y}]]+\cdots$$

其中 $[\mathbf{X},\mathbf{Y}]$ 代表矩阵对易子；

(2) 仿照 (1) 的推导，利用 3 维无穷小转动的生成元 $\{\mathbf{J}_i\}$ 之间的对易关系式，求

$$e^{-\psi\mathbf{J}_3}e^{-\theta\mathbf{J}_1}e^{-\phi\mathbf{J}_3}=e^{\phi^1\mathbf{J}_1+\phi^2\mathbf{J}_2+\phi^3\mathbf{J}_3}$$

中的 ϕ^1,ϕ^2,ϕ^3，用 ϕ,θ,ψ 的级数表示出来 (截至二阶)

解. (1)考虑指数展开：

$$\begin{aligned}e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}&=\left(\mathbf{1}+\mathbf{X}+\frac{1}{2}\mathbf{X}^2+\frac{1}{6}\mathbf{X}^3+\cdots\right)\left(\mathbf{1}+\mathbf{Y}+\frac{1}{2}\mathbf{Y}^2+\frac{1}{6}\mathbf{Y}^3+\cdots\right)\\&\equiv\mathbf{1}+\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\equiv\mathbf{1}+\mathbf{M}\end{aligned}\tag{12.1}$$

其中 $\mathbf{M}_n$ 对应矩阵多项式的 n 阶量，结果为：

$$\mathbf{M}_1=\mathbf{X}+\mathbf{Y}\tag{12.2}$$

$$\mathbf{M}_2=\mathbf{XY}+\frac{1}{2}\mathbf{X}^2+\frac{1}{2}\mathbf{Y}^2\tag{12.3}$$

$$\mathbf{M}_3=\frac{1}{6}\mathbf{X}^3+\frac{1}{6}\mathbf{Y}^3+\frac{1}{2}\mathbf{X}^2\mathbf{Y}+\frac{1}{2}\mathbf{XY}^2\tag{12.4}$$

带入对数展开形式：

$$\begin{aligned}\ln\left(e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}\right)&=\ln\left(\mathbf{1}+\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)=\ln\left(\mathbf{1}+\mathbf{M}\right)\\&=\left(\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)-\frac{1}{2}\left(\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)^2+\frac{1}{3}\left(\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)^3\\&=\left(\mathbf{M}_1\right)+\left(\mathbf{M}_2-\frac{1}{2}\mathbf{M}_1^2\right)+\left(\mathbf{M}_3-\frac{1}{2}\left(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_2\mathbf{M}_1\right)+\frac{1}{3}\mathbf{M}_1^3\right)+\cdots\\&\equiv\mathbf{Z}_1-\frac{1}{2}\mathbf{Z}_2+\frac{1}{3}\mathbf{Z}_3+\cdots\end{aligned}\tag{12.5}$$

按照阶数展开并对应：

$$\mathbf{Z}_1 = \mathbf{M}_1 = \mathbf{X} + \mathbf{Y} \tag{12.6}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_2 &= \mathbf{M}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{M}_1^2 = \mathbf{X} + \mathbf{Y} = \mathbf{XY} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2 - \frac{1}{2}(\mathbf{X}^2 + \mathbf{Y}^2 + \mathbf{XY} + \mathbf{YX}) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) = \frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]\end{aligned} \tag{12.7}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_3 &= \mathbf{M}_3 - \frac{1}{2}(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2 + \mathbf{M}_2\mathbf{M}_1) + \frac{1}{3}\mathbf{M}_1^3 \\ &= \frac{1}{6}\mathbf{X}^3 + \frac{1}{6}\mathbf{Y}^3 + \frac{1}{2}\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{X}\mathbf{Y}^2 \\ &\quad - \frac{1}{2}\left(\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^3 + \frac{1}{2}\mathbf{X}\mathbf{Y}^2 + \mathbf{YXY} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}\mathbf{X}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^3 + \mathbf{XYX} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^3 + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2\mathbf{X} + \mathbf{X}\mathbf{Y}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^3\right) \\ &\quad + \frac{1}{3}(\mathbf{X}^3 + \mathbf{Y}^2\mathbf{X} + \mathbf{XYX} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2 + \mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \mathbf{Y}^3 + \mathbf{X}\mathbf{Y}^2 + \mathbf{YXY}) \\ &= \cancel{\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{X}^3 + \mathbf{Y}^3)} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \mathbf{X}\mathbf{Y}^2) + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{Y}^2\mathbf{X} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2) \\ &\quad + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{XYX} + \mathbf{YXY}) \\ &= \frac{1}{12}(\mathbf{X}^2\mathbf{Y} - 2\mathbf{XYX} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2) - \frac{1}{12}(2\mathbf{YXY} - \mathbf{Y}^2\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{Y}^2)\end{aligned} \tag{12.8}$$

展开给出的三阶量形式：

$$[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] = \mathbf{X}(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) - (\mathbf{XY} - \mathbf{YX})\mathbf{X} = \mathbf{X}^2\mathbf{Y} - 2\mathbf{XYX} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2 \tag{12.9}$$

$$[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] = \mathbf{Y}(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) - (\mathbf{XY} - \mathbf{YX})\mathbf{Y} = 2\mathbf{YXY} - \mathbf{Y}^2\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{Y}^2 \tag{12.10}$$

对应得到：

$$\mathbf{Z}_3 = \frac{1}{12}[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] - \frac{1}{12}[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] \tag{12.11}$$

综合起来得到：

$$\boxed{\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{Z}_2 + \frac{1}{3}\mathbf{Z}_3 + \cdots = \mathbf{X} + \mathbf{Y} + \frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + \frac{1}{12}[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] - \frac{1}{12}[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] + \cdots} \tag{12.12}$$

(2)三维转动群的生成元对易关系为：

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = \epsilon_{ijk}\mathbf{J}_k \tag{12.13}$$

令 $-\psi\mathbf{J}_3 \equiv \mathbf{A}$、$-\theta\mathbf{J}_1 \equiv \mathbf{B}$、$-\phi\mathbf{J}_3 \equiv \mathbf{C}$，满足 $e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}e^{\mathbf{C}} = e^{\mathbf{\Phi}}$，进行三元展开：

$$\begin{aligned}\mathbf{\Phi} &= \ln\left(e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}e^{\mathbf{C}}\right) = \ln\left(e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}+\mathbf{C}+\frac{1}{2}[\mathbf{B},\mathbf{C}]+\cdots}\right) = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \frac{1}{2}[\mathbf{B}, \mathbf{C}] + \frac{1}{2}[\mathbf{A}, \mathbf{B} + \mathbf{C}] + \cdots \\ &= \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \frac{1}{2}([\mathbf{B}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{B}]) + \cdots\end{aligned} \tag{12.14}$$

分别计算的对易子：

$$[\mathbf{B},\mathbf{C}]=[-\theta\mathbf{J}_1,-\phi\mathbf{J}_3]=-\theta\phi\mathbf{J}_2,\quad [\mathbf{A},\mathbf{C}]=0,\quad [\mathbf{A},\mathbf{B}]=[-\psi\mathbf{J}_3,-\theta\mathbf{J}_1]=\psi\theta\mathbf{J}_2 \tag{12.15}$$

带入得到：

$$\mathbf{\Phi}=\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}+\frac{1}{2}\left([\mathbf{B},\mathbf{C}]+[\mathbf{A},\mathbf{C}]+[\mathbf{A},\mathbf{B}]\right)+\cdots=-\theta\mathbf{J}_1+\frac{1}{2}\theta(\psi-\phi)\mathbf{J}_2-(\psi+\phi)\mathbf{J}_3+\mathcal{O}(3) \tag{12.16}$$

系数对应得到：

$$\boxed{\phi^1=-\theta,\quad \phi^2=\frac{1}{2}\theta(\psi-\phi),\quad \phi^3=-(\psi+\phi)} \tag{12.17}$$

补充　这里展示 Lie 群 $SO(3)$ 中的元素是如何通过 Baker-Campbell-Hausdorff 公式转换成李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 空间中的坐标 (ϕ^1,ϕ^2,ϕ^3)。生成元 $\mathbf{J}_2$ 本来在 ZXZ 约定的 Euler 角中是不会出现的，但是因为生成元的非对易关系，实际转动中会产生沿固定基矢 $\mathbf{J}_2$ 方向的二阶转角。

习题 12.2　椭球体的惯量张量

求质量为 m 的匀质椭球体

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

相对之心的惯量张量。

解. 由惯量张量的定义：

$$I_{xx}=\int\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V,\quad I_{yy}=\int\rho(x^2+z^2)\mathrm{d}V,\quad I_{zz}=\int\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V \tag{12.18}$$

$$I_{xy}=-\int\rho xy\mathrm{d}V,\quad I_{yz}=-\int\rho yz\mathrm{d}V,\quad I_{xz}=-\int\rho xz\mathrm{d}V \tag{12.19}$$

选取椭球的三个主轴为参考轴，采用仿射变换 $x=au$、$y=bv$、$z=cw$，约束条件转变为单位球条件 $u^2+v^2+w^2\equiv r^2\leq 1$，由对称性可以得到：

$$\int u^2\mathrm{d}V=\int v^2\mathrm{d}V=\int w^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\int(u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}V \tag{12.20}$$

后一项积分用仿射变换后的性质，转化为单位球体积积分中多一个 r^2，只改变 r 积分时候的幂次系数：

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}\int(u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}V&=\frac{1}{3}abc\iiint_{\text{unit ball}}(u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{1}{3}abc\iiint r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{3}abc\cdot 2\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^1=\frac{4}{15}\pi abc\end{aligned} \tag{12.21}$$

从而有：

$$\int x^2\mathrm{d}V = a^2\int u^2\mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi a^3bc,\quad \int y^2\mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi ab^3c,\quad \int z^2\mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi abc^3 \tag{12.22}$$

而对于 $xy = abuv$、$yz = bcvw$、$xz = acuw$，这三者都是关于双自变量的奇函数，但是其积分域都是原点对称的 $[-1,1]$，因此积分结果都是 0，可以通过极坐标变换证明。带入 $\rho = \dfrac{3m}{4\pi abc}$，最终结果为：

$$I_{xx} = \frac{3m}{4\pi abc}\int(y^2+z^2)\mathrm{d}V = \frac{3m}{4\pi abc}\cdot\frac{4}{15}\pi abc(b^2+c^2) = \frac{1}{5}m(b^2+c^2)$$

$$I_{yy} = \frac{1}{5}m(a^2+c^2),\quad I_{zz} = \frac{1}{5}m(a^2+b^2) \tag{12.23}$$

$$I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0 \tag{12.24}$$

对应惯量张量：

$$\boxed{\mathbf{I} = \frac{1}{5}m\begin{pmatrix} b^2+c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix}} \tag{12.25}$$

可见其在 $a = b = c \equiv R$ 时退化为各向同性的球体转动惯量 $I = \dfrac{2}{5}mR^2$

习题 12.3　主轴转动惯量的关系

证明刚体惯量张量的三个对角元 (即转动惯量) 中，任意一个不会大于另外两个之和

解. 从转动惯量对角项的公式可以容易推知。由于轮换对称性，只需证明 $I_{xx} \le I_{yy} + I_{zz}$，其余组合同理成立。从定义有：

$$I_{yy} + I_{zz} = \int\rho(x^2+z^2)\mathrm{d}V + \int\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V = \rho\int(2x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V \tag{12.26}$$

$$I_{xx} = \int\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V \tag{12.27}$$

对比可知：

$$I_{yy} + I_{zz} - I_{xx} = \rho\int(2x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V - \int\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V = \rho\int 2x^2\mathrm{d}V \ge 0 \tag{12.28}$$

从而有：

$$\boxed{I_{yy} + I_{zz} - I_{xx} \ge 0} \tag{12.29}$$

其仅在 $\int x^2\mathrm{d}V = 0$ 时取等号，对应的是 x 方向刚体不延伸，此时 $I_{xx} = I_{yy} + I_{zz}$，正好是正交轴定理的情形。

习题 12.4　正方体的惯量张量

考虑如图12.1中的质量为 m、边长为 l 的匀质立方体正方体：

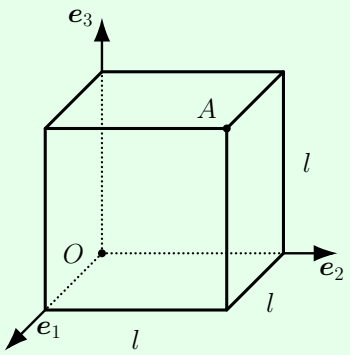


图 12.1: 正方体示意图

(1) 在基矢垂直于立方体表面的本体系中，求其相对于质心的惯量张量；

(2) 证明其以质心为原点的任意本体系都是其惯量主轴，并由此说明当绕质心做定点转动时，匀质立方体与匀质球体不可分辨

解. (1)以质心为原点 C，将图12.1中的坐标架平移，则积分变量 x、y、z 满足 $-l/2 \leq x, y, z \leq l/2$，从而由对称性有：

$$\int_V x^2 \mathrm{d}V = \int_V y^2 \mathrm{d}V = \int_V z^2 \mathrm{d}V = \iiint x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = l \cdot l \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_{-l/2}^{l/2} = \frac{l^5}{12} \tag{12.30}$$

带入惯量张量表达式，带入 $\rho = m/l^3$ 有：

$$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \rho \cdot 2 \int_V x^2 \mathrm{d}V = \frac{ml^2}{6} \tag{12.31}$$

对于非对角项均为 0，其与习题12.2原因相同。从而惯量张量为：

$$\boxed{\mathbf{I} = \frac{ml^2}{6} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{ml^2}{6}\mathbf{1}} \tag{12.32}$$

(2)考虑以原本体系坐标变换为同样以 C 为原点，这样正交坐标系的变换对应正交矩阵 $\mathbf{R}$。变换后的转动惯量满足：

$$\boxed{\tilde{\mathbf{I}} = \mathbf{R}\mathbf{I}\mathbf{R}^T = \frac{ml^2}{6}\mathbf{R}\mathbf{1}\mathbf{R}^T = \frac{ml^2}{6}\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \frac{ml^2}{6}\mathbf{1} = \mathbf{I}} \tag{12.33}$$

因为原转动惯量正比于单位阵，这个结果是显然的。**观察式 (12.32)，可以看出其等价于 $R = \sqrt{\frac{5}{12}}l$ 的球体。**

习题 12.5　公转圆盘的角动量

考虑图12.2中的圆盘，求圆盘相对于质心的角动量在本体系中的分量形式。本题角速度、速度、加速度讨论见习题11.10。

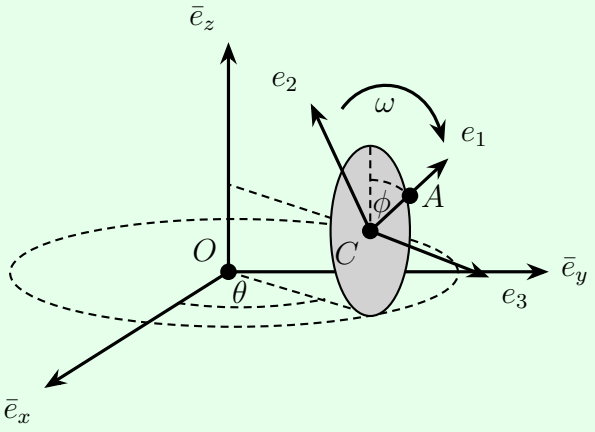


图 12.2: 圆盘转动示意图

解. 本体系中转动惯量张量为:

$$\mathbf{I} = \frac{mR^2}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \tag{12.34}$$

总角速度是自传角速度和公转角速度的合成:

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\theta}\bar{\boldsymbol{e}}_3 + \omega\boldsymbol{e}_3 = \dot{\theta}(\boldsymbol{e}_1\cos\phi + \boldsymbol{e}_2\sin\phi) + \omega\boldsymbol{e}_3 \tag{12.35}$$

相对质心的总角动量在本体系基矢下是:

$$\boxed{\boldsymbol{J}_c = \mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{4}mR^2(\dot{\theta}\cos\phi\boldsymbol{e}_1 + \dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_2 + 2\omega\boldsymbol{e}_3)} \tag{12.36}$$

补充　这里本体系中角动量在 $\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 方向的分量就是公转的体现。具体地讲，公转会导致圆盘有一个相对于此时本体系位置的、垂直方向的绕转，对应转动惯量是 $\frac{1}{4}mR^2$、角速度为 $\dot{\theta}$，将角速度方向投影到本体系的斜向基矢就是本题中的结果。

习题 12.6　门板转动的动力学

如图12.3所示，一个宽为 l、高为 h、质量为 m 的均质薄门板，以恒定角速度 ω 绕门旋转。建立如图的坐标系，求：

(1) 门板相对于 O 点的角动量在本体系 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 中的分量；

(2) 求为了维持门的旋转，需要施加的相对于 O 点的扭矩

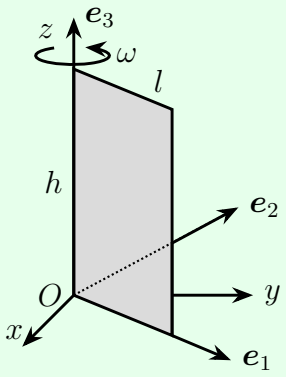


图 12.3: 转门示意图

解. (1)设门板质量面密度 $\sigma = m/lh$，考虑在题目本体系下的惯量张量：

$$I_{11} = \int_S \sigma z^2 \mathrm{d}S = \int_0^l \int_0^h \sigma z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \frac{1}{3}mh^2, \quad I_{33} = \frac{1}{3}ml^2, \quad I_{22} = I_{11} + I_{33} = \frac{1}{3}m(l^2+h^2) \tag{12.37}$$

上面是经典情况下的主轴惯量张量。考虑到 y 方向延展为 0，从而非对角元只有：

$$I_{12} = I_{23} = 0, \quad I_{13} = I_{31} = -\int_S \sigma xz \mathrm{d}S = -\int_0^l \int_0^h xz \mathrm{d}x\mathrm{d}z = -\frac{1}{4}mhl \tag{12.38}$$

由 $\boldsymbol{\Omega} = \omega \boldsymbol{e}_3$，参考点角动量为：

$$\boxed{\boldsymbol{J}_O = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\Omega} = -\frac{1}{4}mhl\omega \boldsymbol{e}_1 + \frac{1}{3}ml^2\omega \boldsymbol{e}_3} \tag{12.39}$$

(2)参考点力矩由角动量定理给出，这里首先用的等式是转动系的协变导数，也是教材原文 12.4 节最后一部分讲解角动量动力学演化中提到的动力学方程 $\dot{\mathbf{J}} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{J}] = \mathbf{N}$ 的矢量形式：

$$\boxed{\boldsymbol{N}_O = \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{J}}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{J}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{J} = 0 - \frac{1}{4}mlh\omega^2(\boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1) = -\frac{1}{4}mlh\omega^2 \boldsymbol{e}_2} \tag{12.40}$$

补充　这里的计算结果表明我们需要一个沿着 $\boldsymbol{e}_2$ 方向的力矩保证这个门的匀速运动。**这一项的物理意义是我们在以 O 为参考点观察门板的时候，门板质心在本体系下还受到惯性离心力的作用，其方向沿 $\boldsymbol{e}_1$，从而产生了 $\boldsymbol{e}_2$ 方向的力矩，这是需要克服的**。如果将参考点移到 $\boldsymbol{e}_3$ 轴上 $z = h/2$ 处，惯性离心力过参考点，力矩恰好为 0。

可以定量地证明我们的推论。惯性离心力微元为：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}=\int_S \sigma\omega^2 x\mathbf{e}_1\mathrm{d}S$$

力矩对应为：

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cf}}=\int \mathrm{d}\boldsymbol{M}_{\mathrm{cf}}=\int \mathrm{d}\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}\times(z\boldsymbol{e}_3)=-\omega^2\boldsymbol{e}_2\int_S\sigma xz\mathrm{d}S=-\omega^2\boldsymbol{e}_2 I_{13}=-\frac{1}{4}mlh\omega^2\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{N}_O$$

习题 12.7　低对称性刚体的微扰稳定性

若自由刚体定点转动的角速度沿着某个主轴方向，则被称作匀速转动。

(1) 证明任一自由刚体的欧拉方程都存在匀速转动的解，即沿此主轴方向角速度为常数，其他两个方向角速度为零；

(2) 设初始时角速度沿 $\boldsymbol{e}_1$ 方向，刚体受到小扰动，角速度变为 $\omega_i\to\omega_i+\delta\omega_i$，将欧拉方程展开到扰动 $\delta\omega_i$ 的一阶，求 $\delta\omega_i$ 所满足的微分方程，并写成小振动方程的形式；

(3) 设刚体的三个主轴转动惯量 $I_1<I_2<I_3$，利用 (2) 的结果，证明刚体沿着最小和最大转动惯量对应的主轴 (即 $\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_3$) 的匀速转动是稳定的，而沿着中间转动惯量对应主轴 (即 $\boldsymbol{e}_2$) 的匀速转动是不稳定的

解. (1)展开刚体转动的 Euler 公式为分量形式：

$$\begin{cases} I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=0\\ I_2\dot{\omega}_2+(I_1-I_3)\omega_1\omega_3=0\\ I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_2\omega_1=0 \end{cases}\tag{12.41}$$

考虑沿某一个主轴的角速度 $\omega_i=\Omega$、$\omega_{j\neq i}=0$，带入得到：

$$\boxed{I_i\Omega=0,\quad I_{i\neq j}\cdot 0=0}\tag{12.42}$$

这展示了对于沿某一个主轴的角速度的情况，其满足刚体绕该主轴匀速转动 ($I_i\omega=0$)，在其余两个主轴方向没有转动。

(2)因为式 (12.41) 中指标轮换对称，不妨考虑原匀速方向为 $\boldsymbol{e}_1$，从而微扰写为 $\omega_1=\Omega+\delta\omega_1$：

$$\begin{cases} I_1(\dot{\Omega}+\delta\dot{\omega}_1)-(I_2-I_3)\delta\omega_2\delta\omega_3=0\\ I_2\delta\dot{\omega}_2-(I_3-I_1)(\Omega+\delta\omega_1)\delta\omega_3=0\\ I_3\delta\dot{\omega}_3-(I_1-I_2)\delta\omega_2(\Omega+\delta\omega_1)=0 \end{cases}\tag{12.43}$$

按照阶数展开，找到一阶量对应的方程：

$$\begin{cases} I_1\delta\dot{\omega}_1 = 0 \\ I_2\delta\dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1)\Omega\delta\omega_3 = 0 \\ I_3\delta\dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2)\Omega\delta\omega_2 = 0 \end{cases} \tag{12.44}$$

将后两个分量的方程都求一次导，出现的一阶导数形式用未求导时候的方程反代进去，得到两个小振动形式的方程：

$$\delta\ddot{\omega}_2 - \frac{I_3 - I_1}{I_2}\Omega\delta\dot{\omega}_3 = \boxed{\delta\ddot{\omega}_2 - \frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2\delta\omega_2 = 0} \tag{12.45}$$

$$\boxed{\delta\ddot{\omega}_3 - \frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2\delta\omega_3 = 0} \tag{12.46}$$

(3)此类二阶常微分运动方程的解的稳定性主要看零阶项系数，也就是：

$$\lambda_1 = -\frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2 = \frac{(I_3 - I_1)(I_2 - I_1)}{I_2 I_3}\Omega^2 \tag{12.47}$$

以及对应的轮换对称形式：

$$\lambda_2 = \frac{(I_1 - I_2)(I_3 - I_2)}{I_3 I_1}\Omega^2 \qquad \boldsymbol{e}_2\text{为主轴} \tag{12.48}$$

$$\lambda_3 = \frac{(I_2 - I_3)(I_1 - I_3)}{I_3 I_1}\Omega^2 \qquad \boldsymbol{e}_3\text{为主轴} \tag{12.49}$$

考虑 $I_1 < I_2 < I_3$ 并作分类讨论：

- $\boldsymbol{e}_1$ **为主轴**：$(I_3 - I_1)(I_1 - I_2) > 0$，从而系数 $\lambda_1 > 0$，**对应解为小振动解，是稳定的**
- $\boldsymbol{e}_2$ **为主轴**：$(I_1 - I_2)(I_3 - I_2) < 0$，从而系数 $\lambda_2 < 0$，**对应解为指数膨胀解，是不稳定的**
- $\boldsymbol{e}_3$ **为主轴**：$(I_2 - I_3)(I_1 - I_3) > 0$，从而系数 $\lambda_3 > 0$，**对应解为小振动解，是稳定的**

这是经典的网球拍定理，也就是绕小转动惯量轴旋转的时候，小振动会被放大，从而导致大范围翻转。

习题 12.8　对称陀螺的进动-自转关系

设对称陀螺相对质心的主轴转动惯量为 $I_1 = I_2 = \lambda I_3$，其中 λ 为常数。若陀螺绕质心自由转动，初始时章动角为 θ_0。证明进动角速度 $\dot{\psi}$ 与自转角速度 $\dot{\phi}$ 满足 $\dot{\psi} = (\lambda - 1)\dot{\phi}\cos\theta_0$

解. 这里采取与课本相同的坐标架，总角速度为：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\bar{\boldsymbol{e}}_3 + \dot{\psi}\boldsymbol{e}_3 = \dot{\phi}\sin\theta\boldsymbol{e}_2 + (\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta)\boldsymbol{e}_3 \tag{12.50}$$

从而总角动量：

$$\boldsymbol{J} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = I_2\dot{\phi}\sin\theta\boldsymbol{e}_2 + (\dot{\psi} + I_3\dot{\phi}\cos\theta)\boldsymbol{e}_3 \tag{12.51}$$

对于自由转动的对称陀螺，其满足角动量守恒，从而不发生章动，$\theta = \theta_0$，对应规则进动情形。以总角动量方向确定为 $\bar{\boldsymbol{e}}_3$，从而有：

$$\boldsymbol{J} = J\bar{\boldsymbol{e}}_3 = J\cos\theta_0\boldsymbol{e}_3 + J\sin\theta_0\boldsymbol{e}_2 \tag{12.52}$$

$\boldsymbol{e}_1$ 分量对应得到：

$$J = I_2\dot{\phi} \tag{12.53}$$

带入，$\boldsymbol{e}_3$ 分量对应得到：

$$I_3(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta_0) = \dot{\phi}I_2\cos\theta_0 \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{I_2 - I_3}{I_3}\dot{\phi}\cos\theta_0 \tag{12.54}$$

带入 $I_2 = \lambda I_3$，最终得到：

$$\boxed{\dot{\psi} = (\lambda - 1)\dot{\phi}\cos\theta_0} \tag{12.55}$$

Chapter 13　哈密顿正则方程

习题 13.1　二次型的 Legendre 变换

求二元函数 $L=ax^2+2bxy+cy^2+dx+ey$(满足 $ac\neq b^2$) 对 x、y 的勒让德变换。(原书中的条件是 $ab\neq c^2$，疑似有问题，不能对应 Hessian Matrix 的行列式非零)

解. 广义动量:

$$p=\frac{\partial L}{\partial x}=2ax+2by+d,\quad q=\frac{\partial L}{\partial y}=2bx+2cy+e \tag{13.1}$$

找到:

$$\boldsymbol{p}\equiv\begin{pmatrix}p-d\\q-e\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\equiv 2\mathbf{A}\boldsymbol{x} \tag{13.2}$$

带入 Legendre 变换得到:

$$\begin{aligned}H(p,q)&=px+qy-L(x,y)=(p-d)x+(q-e)y-(ax^2+2bxy+cy^2)\\&=\begin{pmatrix}x&y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p-d\\q-e\end{pmatrix}-\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x}=2\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x}\end{aligned} \tag{13.3}$$

按照变换式 (13.2)，带入有:

$$\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\frac{1}{4}(\mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{p})^T\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{p})=\frac{1}{4}\boldsymbol{p}^T(\mathbf{A}^{-1})\boldsymbol{p}=\frac{c(p-d)^2-2b(p-d)(q-e)+a(q-e)^2}{4(ac-b^2)} \tag{13.4}$$

这里在倒数第二个等号用了 $\mathbf{A}^{-1}$ 对称、$\mathbf{A}^{-1}=(\mathbf{A}^{-1})^T$ 的条件。这就是 H 函数:

$$\boxed{H(p,q)=\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\frac{c(p-d)^2-2b(p-d)(q-e)+a(q-e)^2}{4(ac-b^2)}} \tag{13.5}$$

习题 13.2　奇异 Lagrange 系统的 Hessian 矩阵与约束

考虑函数 $L=\frac{1}{2}(q^1v^2-q^2v^1)-V(q^1,q^2)$，其中 $\{q^1,q^2\}$ 为被动变量，$\{v^1,v^2\}$ 为主动变量，V 是任意函数。

(1) 分析 L 对 $\{v^1,v^2\}$ 的黑塞矩阵，并判断其是奇异还是正规系统;

(2) 定义新变量 $p_1=\dfrac{\partial L}{\partial v^1}$ 和 $p_2=\dfrac{\partial L}{\partial v^2}$，求 $\{q^1,q^2,p_1,p_2\}$ 之间的约束关系

解. (1)因为变量的幂次都是一次，因此容易看出 Hessian 矩阵必定为奇异的 **0** 矩阵:

$$\boxed{H_{ij}=\frac{\partial^2 L}{\partial v^i\partial v^j}=0} \tag{13.6}$$

因此系统为奇异系统。

(2)按照新变量定义容易读出两个约束：

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial v^1} = -\frac{1}{2}q^2 \Rightarrow \boxed{\phi_1 = p_1 + \frac{1}{2}q^2 = 0} \tag{13.7}$$

$$p_2 = \frac{\partial L}{\partial v^2} = \frac{1}{2}q^1 \Rightarrow \boxed{\phi_2 = p_2 - \frac{1}{2}q^1 = 0} \tag{13.8}$$

习题 13.3　双摆系统的 Hamilton 力学

考虑图13.1的双摆，求系统的哈密顿量和哈密顿正则方程。

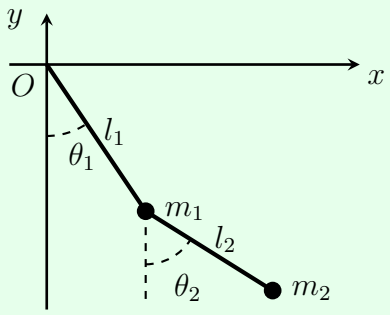


图 13.1: 双摆示意图

解. 几何关系有：

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \sin\theta_1 \\ y_1 = -l_1\cos\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x_2 = l_1\sin\theta_1 + l_2\sin\theta_2 \\ y_2 = -l_1\cos\theta_1 - l_2\cos\theta_2 \end{cases} \tag{13.9}$$

从而广义速度：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = l_1\dot{\theta}_1\cos\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1\dot{\theta}_1\sin\theta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{x}_2 = l_1\dot{\theta}_1\cos\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2\cos\theta_2 \\ \dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1\sin\theta_1 + l_2\dot{\theta}_2\sin\theta_2 \end{cases} \tag{13.10}$$

写出 T、V，从而得到 Lagrangian：

$$T = \frac{1}{2}(m_1(\dot{x}_1^2+\dot{y}_1^2) + m_2(\dot{x}_2^2+\dot{y}_2^2)) = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2) \tag{13.11}$$

$$V = m_1gy_1 + m_2gy_2 = -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2gl_2\cos\theta_2 \tag{13.12}$$

$$L = T - V = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2) + (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 + m_2gl_2\cos\theta_2 \tag{13.13}$$

从而得到广义动量：

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1} = (m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2) \tag{13.14}$$

$$p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) \tag{13.15}$$

因此变换形式为：

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (m_1+m_2)l_1^2 & m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1-\theta_2) \\ m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1-\theta_2) & m_2 l_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{A}\boldsymbol{v} \tag{13.16}$$

因此 Hamiltonian 为：

$$\begin{aligned} H &= p_1\dot{\theta}_1 + p_2\dot{\theta}_2 - L = \boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} - \frac{1}{2}\boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} + V = \frac{1}{2}\boldsymbol{p}^T(\mathbf{A}^{-1})\boldsymbol{p} + (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2 \\ &= \boxed{\frac{m_2 l_2^2 p_1^2 + (m_1+m_2)l_1^2 p_2^2 - 2m_2 l_1 l_2 p_1 p_2 \cos(\theta_1-\theta_2)}{2m_2 l_1^2 l_2^2 [m_1 + m_2 \sin^2(\theta_1-\theta_2)]} - (m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2} \end{aligned} \tag{13.17}$$

令 $\theta_1 - \theta_2 = \Delta\theta$，带入 Hamilton 正则方程有：

$$\boxed{\dot{\theta}_1 = \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{m_2 l_2^2 p_1 - m_2 l_1 l_2 p_2 \cos\Delta\theta}{m_2 l_1^2 l_2^2 [m_1 + m_2 \sin^2\Delta\theta]}} \tag{13.18}$$

$$\boxed{\dot{\theta}_2 = \frac{\partial H}{\partial p_2} = \frac{(m_1+m_2) l_1^2 p_2 - m_2 l_1 l_2 p_1 \cos\Delta\theta}{m_2 l_1^2 l_2^2 [m_1 + m_2 \sin^2\Delta\theta]}} \tag{13.19}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{p}_1 = &-(m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1 \\ &- \frac{\sin\Delta\theta\,(m_1 l_1 l_2 p_1 p_2 - \cos\Delta\theta\,[m_2 l_2^2 p_1^2 + (m_1+m_2)l_1^2 p_2^2] + m_2 l_1 l_2 p_1 p_2 \cos^2\Delta\theta)}{m_2 l_1^4 l_2^4 [m_1 + m_2\sin^2\Delta\theta]^2} \end{aligned}} \tag{13.20}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{p}_2 = &-(m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1 \\ &- \frac{\sin\Delta\theta\,(m_1 l_1 l_2 p_1 p_2 - \cos\Delta\theta\,[m_2 l_2^2 p_1^2 + (m_1+m_2)l_1^2 p_2^2] + m_2 l_1 l_2 p_1 p_2 \cos^2\Delta\theta)}{m_2 l_1^4 l_2^4 [m_1 + m_2\sin^2\Delta\theta]^2} \end{aligned}} \tag{13.21}$$

习题 13.4　活动端点单摆的 Hamilton 力学

如图13.2，单摆的顶端不固定，而是在一个光滑水平杆上运动。顶端固定点以及摆杆质量可忽略，摆球质量为 m。求系统的哈密顿量和哈密顿正则方程。

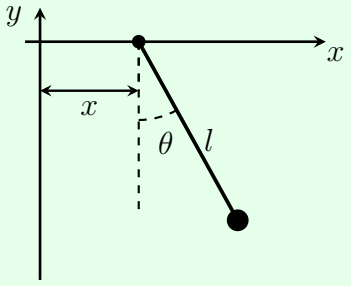


图 13.2:

解. 几何约束给出广义速度：

$$\begin{cases} x_1 = x + l\sin\theta \\ y_1 = -l\cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{y}_1 = l\dot{\theta}\sin\theta \end{cases} \tag{13.22}$$

从而 Lagrangian 为：

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + mgl\sin\theta = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + l^2\dot{\theta}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x}\cos\theta) + mgl\cos\theta \tag{13.23}$$

给出广义动量：

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m(\dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta) \tag{13.24}$$

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m(l^2\dot{\theta} + l\dot{x}\cos\theta) \tag{13.25}$$

因此变换形式：

$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & ml\cos\theta \\ ml\cos\theta & ml^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \equiv \mathbf{A}\boldsymbol{v} \tag{13.26}$$

从而 Hamiltonian 为：

$$H = p_x\dot{x} + p_\theta\dot{\theta} - L = \boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} - \frac{1}{2}\boldsymbol{v}^T\mathbf{A}\boldsymbol{v} + V = \boxed{\frac{l^2p_x^2 - 2lp_xp_\theta\cos\theta + p_\theta^2}{2ml^2\sin^2\theta} - mgl\cos\theta} \tag{13.27}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{lp_x - p_\theta\cos\theta}{ml\sin^2\theta}, \quad \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta - lp_x\cos\theta}{ml^2\sin^2\theta}} \tag{13.28}$$

$$\boxed{\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{(l^2p_x^2 + p_\theta^2)\cos\theta - lp_xp_\theta(1+\cos^2\theta)}{ml^2\sin^3\theta} - mgl\sin\theta} \tag{13.29}$$

$$\boxed{\dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0} \tag{13.30}$$

$\dot{p}_x = 0$ 体现了广义水平动量的守恒。

习题 13.5　已知 Lagrangian 系统的 Hamilton 力学

已知某系统广义坐标为 $\{x, y, z\}$，拉格朗日量为

$$L = a\dot{x}^2 + b\frac{\dot{y}^2}{x} + c\dot{x}\dot{y} + fy^2\dot{x}\dot{z} + g\dot{y}^2 - k\sqrt{x^2+y^2}$$

其中 a, b, c, f, g, k 都是常数。

(1) 求该系统的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 求该系统的运动常数。

解. (1)设 $B(x)\equiv\dfrac{b}{x}+g$，广义动量写为：

$$p_x=\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}=2a\dot{x}+c\dot{y}+fy^2\dot{z},\quad p_y=\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}=2B(x)\dot{y}+c\dot{x},\quad p_z=\frac{\partial L}{\partial\dot{z}}=fy^2\dot{x}\tag{13.31}$$

变换形式为：

$$\begin{pmatrix}p_x\\p_y\\p_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a&c&fy^2\\c&2B(x)&0\\fy^2&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\\\dot{z}\end{pmatrix}\equiv\mathbf{A}\boldsymbol{v}\tag{13.32}$$

其中 $\det\mathbf{A}=-2B(x)f^2y^4$。在 $B(x)fy^2\neq0$ 的正规区域内，反解广义速度得到：

$$\dot{x}=\frac{p_z}{fy^2},\quad \dot{y}=\frac{fy^2p_y-cp_z}{2B(x)fy^2},\quad \dot{z}=\frac{p_x}{fy^2}-\frac{cp_y}{2B(x)fy^2}+\frac{[c^2-4aB(x)]p_z}{2B(x)f^2y^4}\tag{13.33}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$H=p_x\dot{x}+p_y\dot{y}+p_z\dot{z}-L=\boxed{\frac{p_xp_z}{fy^2}+\frac{[fy^2p_y-cp_z]^2}{4B(x)f^2y^4}-\frac{ap_z^2}{f^2y^4}+k\sqrt{x^2+y^2}}\tag{13.34}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial p_x}=\frac{p_z}{fy^2},\quad \dot{y}=\frac{\partial H}{\partial p_y}=\frac{fy^2p_y-cp_z}{2B(x)fy^2},\quad \dot{z}=\frac{\partial H}{\partial p_z}=\frac{p_x}{fy^2}-\frac{cp_y}{2B(x)fy^2}+\frac{[c^2-4aB(x)]p_z}{2B(x)f^2y^4}}\tag{13.35}$$

$$\boxed{\dot{p}_x=-\frac{\partial H}{\partial x}=-\frac{b[fy^2p_y-cp_z]^2}{4x^2B^2(x)f^2y^4}-\frac{kx}{\sqrt{x^2+y^2}}}\tag{13.36}$$

$$\boxed{\dot{p}_y=-\frac{\partial H}{\partial y}=\frac{2p_xp_z}{fy^3}-\frac{cp_z[fy^2p_y-cp_z]}{B(x)f^2y^5}-\frac{4ap_z^2}{f^2y^5}-\frac{ky}{\sqrt{x^2+y^2}}}\tag{13.37}$$

$$\boxed{\dot{p}_z=-\frac{\partial H}{\partial z}=0}\tag{13.38}$$

(2)由于 z 是循环坐标，因此其共轭动量为运动常数：

$$\boxed{p_z=fy^2\dot{x}=\text{const.}}\tag{13.39}$$

同时 Hamiltonian 不显含时间，因而 Hamiltonian 本身也是运动常数：

$$\boxed{H=\frac{p_xp_z}{fy^2}+\frac{[fy^2p_y-cp_z]^2}{4B(x)f^2y^4}-\frac{ap_z^2}{f^2y^4}+k\sqrt{x^2+y^2}=\text{const.}}\tag{13.40}$$

习题 13.6　Hamilton 系统的判断

某单自由度系统运动方程为 $\dot{q}=q^2+qp$ 和 $\dot{p}=p^2-qp$，利用条件

$$\frac{\partial u^a}{\partial q^b}=-\frac{\partial v_b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial u^a}{\partial p_b}=\frac{\partial u^b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial v_a}{\partial q^b}=\frac{\partial v_b}{\partial q^a},\quad a,b=1,\cdots,s$$

判断其是否为哈密顿系统。

解. 单自由度下题目中的判据实际上就是：

$$\frac{\partial \dot{q}}{\partial q}=-\frac{\partial \dot{p}}{\partial p},\quad \frac{\partial \dot{q}}{\partial p}=\frac{\partial \dot{q}}{\partial p},\quad \frac{\partial \dot{p}}{\partial q}=\frac{\partial \dot{p}}{\partial q} \tag{13.41}$$

后两项是平凡的，只有第一项值得判断，带入题目条件：

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}}{\partial q}+\frac{\partial \dot{p}}{\partial p}=2q+p+2p-q=3p+q\neq 0} \tag{13.42}$$

因此体系不是 Hamilton 系统。

> **习题 13.7　有阻尼单摆体系的判断**
>
> 某单自由度系统运动方程为 $\dot{q}=p$ 和 $\dot{p}=-\omega^2 q-2\lambda p$，其中 ω 和 λ 都是常数。
>
> (1) 利用和上一题一样的条件判断其是否为哈密顿系统；
>
> (2) 引入新变量 $Q=q$ 和 $P=pe^{2\lambda t}$，求 Q 和 P 的运动方程，并判断其是否是哈密顿系统，并求相应的哈密顿量。

解. (1)直接考虑式 (13.41)，得到：

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}}{\partial q}+\frac{\partial \dot{p}}{\partial p}=0-2\lambda\neq 0} \tag{13.43}$$

因此体系不是 Hamilton 系统。

(2)直接代换就可以得到变量满足的演化方程：

$$\dot{Q}=p=e^{-2\lambda t}P,\quad \dot{P}=\dot{p}e^{2\lambda t}+2\lambda p e^{2\lambda t}=-\omega^2 q e^{2\lambda t}-2\lambda p e^{2\lambda t}+2\lambda p e^{2\lambda t}=-\omega^2 e^{2\lambda t}Q \tag{13.44}$$

从而再带入式 (13.41) 可以得到：

$$\boxed{\frac{\partial \dot{Q}}{\partial Q}+\frac{\partial \dot{P}}{\partial P}=0+0=0} \tag{13.45}$$

因此新变量 $\{Q,P\}$ 构成的体系是 Hamilton 体系。通过 Hamilton 正则方程找到偏导数关系：

$$\dot{Q}=\frac{\partial H}{\partial P}=e^{-2\lambda t}P,\quad \dot{P}=-\frac{\partial H}{\partial Q}=-\omega^2 e^{2\lambda t}Q \tag{13.46}$$

从而反求全微分并积分得到 Hamiltonian：

$$H=\int \mathrm{d}H=\int\left(\frac{\partial H}{\partial P}\mathrm{d}P+\frac{\partial H}{\partial Q}\mathrm{d}Q\right)=\boxed{\frac{P^2}{2}e^{-2\lambda t}+\frac{Q^2}{2}\omega^2 e^{2\lambda t}} \tag{13.47}$$

> **补充**　能量的指数衰减会导致相空间的相轨以类似螺旋的方式指数向内收缩，对应的相空间面积指数衰减。为了抵消这个效应，就考虑将相空间的坐标跟着一起收缩作共性变换，从而实现相轨的闭合。这里的效果也可以视作是质量指数增加 $m(t)=m_0e^{\lambda t}$ 的单摆体系。题目的情况对应 $m_0=1$。

习题 13.8　特殊动力学系统的判断

某单自由度系统运动方程为 $\dot{q}=aq+bp$ 和 $\dot{p}=cq+dp$。

(1) 利用和上一题一样的条件，求常数 a、b、c、d 满足什么条件时，系统为哈密顿系统；

(2) 求对应的哈密顿量。

解. (1)带入式 (13.41) 可以得到：

$$\boxed{\frac{\partial\dot{q}}{\partial q}+\frac{\partial\dot{p}}{\partial p}=a+d=0\Leftrightarrow a=-d} \tag{13.48}$$

因此可以看出，**当且仅当 $a=-d$ 时系统为 Hamilton 系统。**

(2)带入条件，并带入 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=aq+bp\Rightarrow H=\int(aq+bp)\mathrm{d}p=\frac{1}{2}bp^2+aqp+f(q) \tag{13.49}$$

反带入动量演化的方程，对比：

$$\dot{p}=cq+dp=cq-ap=-\frac{\partial H}{\partial q}=-ap-f'(q)\Rightarrow f'(q)=-cq\Rightarrow f(q)=-\frac{1}{2}cq^2 \tag{13.50}$$

带入得到：

$$\boxed{H=\frac{1}{2}bp^2+aqp-\frac{1}{2}cq^2} \tag{13.51}$$

习题 13.9　相对论性粒子的标量场 Hamilton 力学

某相对论性粒子在标量势场 V 中的拉格朗日量由

$$L=-mc^2e^{\Phi}\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}$$

给出，其中 $\Phi(t,\boldsymbol{x})=\dfrac{V(t,\boldsymbol{x})}{mc^2}$。

(1) 求粒子的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 求非相对论极限 (即 $|V|\ll mc^2$ 和 $|\boldsymbol{p}|\ll mc$) 下哈密顿量的领头阶近似。

解. (1)广义动量为：

$$\boldsymbol{p}=\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{v}}=\frac{e^{\Phi}m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}\Rightarrow\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}=\frac{mc}{\sqrt{\boldsymbol{p}^2e^{-2\Phi}+m^2c^2}} \tag{13.52}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$H=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}-L=\frac{e^{\Phi}m\boldsymbol{v}^2}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}+mc^2e^{\Phi}\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}=\frac{e^{\Phi}mc^2}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}=\boxed{c\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}} \tag{13.53}$$

带入 Hamilton 正则方程有：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}}=\frac{\boldsymbol{p}c}{\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}},\quad \dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=\frac{mce^{2\Phi}}{\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}}\nabla V(\boldsymbol{x},t)} \tag{13.54}$$

(2)低速弱势能近似下直接按 Taylor 展开：

$$e^{\Phi}\approx 1+\Phi(\boldsymbol{x},t)=1+\frac{V(\boldsymbol{x},t)}{mc^2} \tag{13.55}$$

从而：

$$\begin{aligned} H&=c\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2c^2e^{2\Phi}}\approx mc^2e^{\Phi}\left(1+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m^2c^2e^{2\Phi}}\right)\approx mc^2e^{\Phi}+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2me^{\Phi}}\\ &\approx mc^2\left(1+\frac{V}{mc^2}\right)+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}\left(1-\frac{V}{mc^2}\right)=\boxed{mc^2+V(\boldsymbol{x},t)+\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m}}+\cancel{\frac{\boldsymbol{p}^2V}{2m^2c^2}} \end{aligned} \tag{13.56}$$

这正是经典情况下的 Hamiltonian，组成为势能、动能、静能。

习题 13.10　相对论性带电粒子的 Hamilton 力学

已知质量为 m 的带电荷 e 的粒子在电磁场中拉格朗日量由

$$L=-mc^2\sqrt{1-\frac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}-e\Phi+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$$

给出。

(1) 求粒子的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 由哈密顿正则方程，得到等价的关于 $\boldsymbol{x}$ 的二阶微分方程；

(3) 求非相对论极限 (即 $|\boldsymbol{p}|\ll mc$) 下哈密顿量的领头阶近似。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色标出)

解. (1)广义动量：

$$\boldsymbol{p}=\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{v}}=\frac{m\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\dfrac{\boldsymbol{v}^2}{c^2}}}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\equiv\gamma m\boldsymbol{v}+\frac{e}{c}\boldsymbol{A} \tag{13.57}$$

从而找到 γ 与 $\boldsymbol{v}$ 的逆变换：

$$\gamma=\sqrt{1+\frac{\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}{m^2c^2}}\Rightarrow\boldsymbol{v}=\frac{\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}}{m\gamma}=\frac{c\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)}{\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\dfrac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}} \tag{13.58}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$\begin{aligned} H&=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}-L=\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)\cdot\boldsymbol{v}+\frac{mc^2}{\gamma}+e\Phi=\gamma m\boldsymbol{v}^2+\frac{mc^2}{\gamma}+e\Phi\\ &=\gamma mv^2+\frac{mc^2}{\gamma}+e\Phi=\gamma m\left(v^2+c^2(1-\frac{v^2}{c^2})\right)+e\Phi=\gamma mc^2+e\Phi \end{aligned} \tag{13.59}$$

带入 γ：

$$\boxed{H=\gamma mc^2+e\Phi=c\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}+e\Phi} \tag{13.60}$$

从而有 Hamilton 正则方程：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{v}=\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}}=\frac{c\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)}{\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}}} \tag{13.61}$$

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}}=-e\nabla\Phi+\frac{c\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)\cdot\frac{e}{c}(\nabla\boldsymbol{A})}{\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}}=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\cdot(\nabla\boldsymbol{A})=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})} \tag{13.62}$$

(2)本质上是希望我们通过 $\boldsymbol{p}$ 中的 $\boldsymbol{x}$ 一阶时间导数，进一步通过 $\dot{\boldsymbol{p}}$ 的 Hamilton 正则方程找到二阶微分方程。因为没有要求化成标准形式，因此不妨考虑实际动量的时间导数：

$$\frac{\mathrm{d}(\gamma m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)=\dot{\boldsymbol{p}}-\frac{e}{c}\dot{\boldsymbol{A}} \tag{13.63}$$

带入式 (13.62) 得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m\dot{\boldsymbol{x}}}{\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{x}}^2}{c^2}}}\right)=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})-\frac{e}{c}\left(\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}\right)=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\left[\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right] \tag{13.64}$$

最后一个等号运用了矢量恒等式 $\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\nabla(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})-(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}$，因此最后二阶微分方程写为：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{m\dot{\boldsymbol{x}}}{\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{x}}^2}{c^2}}}\right)=-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\left[\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right]} \tag{13.65}$$

(3)从式 (13.60) 可以得到：

$$H=c\sqrt{m^2c^2+\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}+e\Phi\approx mc^2\left(1+\frac{\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}{2m^2c^2}\right)+e\Phi=\boxed{mc^2+\frac{\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2}{2m}+e\Phi} \tag{13.66}$$

其物理意义是显然的，也即总能量 = 静能 + 经典动能 + 电势能

补充　式 (13.64) 可以进一步化简，考虑 $\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，并由 Maxweel 方程组：

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\Phi-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t} \tag{13.67}$$

带入得到：

$$-e\nabla\Phi+\frac{e}{c}\left[\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right]=-e(\nabla\Phi+\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t})+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=e\boldsymbol{E}+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{F}_{EM} \tag{13.68}$$

进而可以得到狭义相对论下的运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}(\gamma m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}_{EM}=e\boldsymbol{E}+\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} \tag{13.69}$$

习题 13.11　电磁系统下的 Hamilton 力学

某多自由度系统的哈密顿量为 $H=\dfrac{\boldsymbol{p}^2}{2m}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{p}+V(\boldsymbol{x})$，其中 $\boldsymbol{x}$ 为坐标，$\boldsymbol{p}$ 为共轭动量，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})$ 为外矢量场。

(1) 求该系统的拉格朗日量；

(2) 求该系统的哈密顿正则方程；

(3) 若 $\boldsymbol{A}(x)\equiv\boldsymbol{a}$ 为常矢量，$V(x)=-\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{f}$ 也为常矢量，求哈密顿正则方程在初始条件 $\boldsymbol{x}(0)=0$、$\boldsymbol{p}(0)=0$ 下的解。

解.　(1)首先找到广义速度：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}=\frac{\boldsymbol{p}}{m}+\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{p}=m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A}) \tag{13.70}$$

从 Legendre 变换得到 Lagrangian：

$$L=\boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{x}}-H=m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})\cdot\dot{\boldsymbol{x}}-\left[\frac{m^2(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})^2}{2m}+\boldsymbol{A}\cdot m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A})+V(\boldsymbol{x})\right]=\boxed{\frac{1}{2}m(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}))^2-V(\boldsymbol{x})} \tag{13.71}$$

(2)由 Hamilton 正则方程的形式得到：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{x}}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}=\frac{\boldsymbol{p}}{m}+\boldsymbol{A}} \tag{13.72}$$

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{x}}=-\nabla(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{x})-\nabla V} \tag{13.73}$$

(3)如果 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}$ 为常矢量，则动量演化方程第一项为 0，第二项为 $\boldsymbol{f}$，从而写为：

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\boldsymbol{f}\Rightarrow\boldsymbol{p}(t)=\boldsymbol{f}t+\boldsymbol{p}(0)=\boldsymbol{f}t \tag{13.74}$$

反带入广义坐标演化方程，有：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{p}}{m} + \boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{f}t}{m} + \boldsymbol{a} \Rightarrow \boldsymbol{x}(t) = \frac{\boldsymbol{f}t^2}{2m} + \boldsymbol{a}t + \boldsymbol{x}(0) = \frac{\boldsymbol{f}t^2}{2m} + \boldsymbol{a}t \tag{13.75}$$

整理得到两个解：

$$\boxed{\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{f}t, \quad \boldsymbol{x}(t) = \frac{\boldsymbol{f}t^2}{2m} + \boldsymbol{a}t} \tag{13.76}$$

补充　本题的 Hamiltonian 形式和有磁场情况下的 Hamiltonian 形式很像，尤其是 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{p}$ 这一项。对于 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{a}$ 的常矢量情况，对应磁场 $\boldsymbol{B} = 0$，但是可以看到磁矢势仍然在运动方程中起到作用，等价于一个初始漂移速度 $\boldsymbol{a}$。在 $\boldsymbol{B} = 0$ 情况下 $\boldsymbol{A}$ 仍然对粒子起作用的另外一个经典例子是 Aharonov-Bohm 效应。

习题 13.12　含时谐振子的等效 Hamiltonian

某单自由度系统的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\dot{q}^2 - \frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\dot{q} - \frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2$$

(1) 求该系统的哈密顿量 H 和哈密顿正则方程；

(2) 哈密顿量 H 是否是运动积分？

(3) 引入新变量 $\tilde{q} = \cos(\omega t)q$，求用新变量 $\tilde{q}$ 表达的拉格朗日量，记为 $\tilde{L}$；

(4) 求 $\tilde{L}$ 对应的哈密顿量 $\tilde{H}$，并说明其描述什么物理系统；

(5) 证明 H 和 $\tilde{H}$ 的哈密顿正则方程等价，即可以互相导出。

解. (1)广义动量为：

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \cos^2(\omega t)\dot{q} - \omega\sin(\omega t)\cos(\omega t)q \tag{13.77}$$

从而广义速度表示为：

$$\dot{q} = \frac{p + \omega\sin(\omega t)\cos(\omega t)q}{\cos^2(\omega t)} = \frac{p}{\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)q \tag{13.78}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$H = p\dot{q} - L = \frac{p^2}{\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)pq - \left(\frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\dot{q}^2 - \frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\dot{q} - \frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2\right) \tag{13.79}$$

展开化简抵消：

$$\frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\dot{q}^2 = \frac{1}{2}\cos^2(\omega t)\left(\frac{p}{\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)q\right)^2 = \frac{p^2}{2\cos^2(\omega t)} \cancel{+\omega\tan(\omega t)pq} + \frac{1}{2}\omega^2\sin^2(\omega t)q^2 \tag{13.80}$$

$$-\frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\dot{q}=-\frac{1}{2}\omega\sin(2\omega t)q\left(\frac{p}{\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)q\right)=\cancel{-\omega\tan(\omega t)pq}-\omega^2\sin^2(\omega t)q^2 \tag{13.81}$$

整理得到：

$$\begin{aligned}H&=\frac{p^2}{2\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)pq+\frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2+\frac{1}{2}\omega^2\sin^2(\omega t)q^2\\&=\boxed{\frac{p^2}{2\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)pq+\frac{1}{2}\omega^2\cos^2(\omega t)q^2}\end{aligned} \tag{13.82}$$

带入 Hamilton 正则方程的形式得到：

$$\boxed{\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{\cos^2(\omega t)}+\omega\tan(\omega t)q,\quad \dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=-\omega\tan(\omega t)p-\omega^2\cos^2(\omega t)q} \tag{13.83}$$

(2)观察式 (13.82)，容易看出其显含时间 t，也就是说：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial H}{\partial t}\neq 0} \tag{13.84}$$

因此 Hamiltonian 不是运动积分。

(3)考虑 $q\to\tilde{q}=\cos(\omega t)q$ 变换后的广义速度：

$$\dot{\tilde{q}}=\dot{q}\cos(\omega t)-\omega q\sin(\omega t)\Rightarrow\dot{\tilde{q}}^2=\dot{q}^2\cos^2(\omega t)-2\omega\cos(\omega t)\sin(\omega t)\dot{q}q+\omega^2\sin^2(\omega t)q^2 \tag{13.85}$$

考虑 $2\cos(\omega t)\sin(\omega t)=\sin(2\omega t)$，配凑相减消去前两项：

$$L-\frac{1}{2}\dot{\tilde{q}}^2=-\frac{1}{2}\omega^2\cos(2\omega t)q^2-\frac{1}{2}\omega^2\sin^2(\omega t)q^2=-\frac{1}{2}\omega^2\cos^2(\omega t)q^2=-\frac{1}{2}\omega^2\tilde{q}^2 \tag{13.86}$$

因此有：

$$\boxed{\tilde{L}=\frac{1}{2}\dot{\tilde{q}}^2-\frac{1}{2}\omega^2\tilde{q}^2} \tag{13.87}$$

(4)广义动量容易找到：

$$\tilde{p}=\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{\tilde{q}}}=\dot{\tilde{q}} \tag{13.88}$$

从 Legendre 变换得到 Hamiltonian：

$$\tilde{H}=\tilde{p}\dot{\tilde{q}}-\tilde{L}=\boxed{\frac{1}{2}\tilde{p}^2+\frac{1}{2}\omega^2\tilde{q}^2} \tag{13.89}$$

可以看出这就是一个 $m=1$ 情况下本征频率为 ω 的简谐振子体系能量。

(5)此简谐共动坐标下的 Hamilton 正则方程是简单的：

$$\dot{\tilde{q}}=\frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{p}}=\tilde{p},\quad \dot{\tilde{p}}=-\frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{q}}=-\omega^2\tilde{q} \tag{13.90}$$

考虑 $\tilde{p}\to p$ 的变换关系，有：

$$p=\cos^2(\omega t)\dot{q}-\omega\sin(\omega t)\cos(\omega t)q=\cos(\omega t)\dot{\tilde{q}}=\cos(\omega t)\tilde{p} \tag{13.91}$$

要说明两组 Hamilton 正则方程等价，只需要说明两者可以相互推导，因此将 p 的形式带入新坐标下的动量演化方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{p}} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{p}{\cos(\omega t)}\right) = \frac{\dot{p}}{\cos(\omega t)} + \frac{\omega\tan(\omega t)}{\cos(\omega t)}p = \frac{-\omega\tan(\omega t)p - \omega^2\cos^2(\omega t)q}{\cos(\omega t)} + \frac{\omega\tan(\omega t)}{\cos(\omega t)}p \\ &= -\omega^2\cos(\omega t)q = -\omega^2\tilde{q} = -\frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{q}}\end{aligned} \tag{13.92}$$

将 q 的形式带入新坐标下的速度演化方程：

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{q}} &= \frac{\mathrm{d}(\cos(\omega t)q)}{\mathrm{d}t} = \dot{q}\cos(\omega t) - \omega\sin(\omega t)q = \cos(\omega t)\left(\frac{p}{\cos^2(\omega t)} + \omega\tan(\omega t)q\right) - \omega\sin(\omega t)q \\ &= \frac{p}{\cos(\omega t)} + \omega\sin(\omega t)q - \omega\sin(\omega t)q = \frac{p}{\cos(\omega t)} = \tilde{p} = \frac{\partial\tilde{H}}{\partial\tilde{p}}\end{aligned} \tag{13.93}$$

从而证明了两组 Hamilton 正则方程的等价性。

补充　本题中展现了通过含时点变换 (Point Transformation) 的操作，将原有体系转化为在简谐体系的共动坐标 $\cos(\omega t)q$ 之下的简单简谐振动。因为点变换都是正则变换，因此后续证明的两组 Hamilton 正则方程等价实际上展现了正则变换不改变相空间中的演化 (或者说相流是同构的)

这启示我们可以将含时量通过正则变换吸收到 Hamiltonian 中，从而在新的有效非含时体系下进行分析。前面的许多习题也体现了相似的精神。(例如将 $e^{\beta t}$ 吸收到有效 Lagrangian 中的方法来解决阻尼摆问题，在第一章和第四章的习题中均有涉及)

习题 13.13　耗散系统的 Hamiltonian 规范变换

已知某单自由度系统的哈密顿量为

$$H(t,q,p) = \frac{p^2}{2m} - be^{-\lambda t}pq + \frac{mb}{2}e^{-\lambda t}\left(\lambda + be^{-\lambda t}\right)q^2 + \frac{k}{2}q^2$$

其中 m, b, λ, k 都是常数。

(1) 求该系统的拉格朗日量 L；

(2) 利用分部积分，将 L 化为等价的不显含时间的形式，记为 $\tilde{L}$；

(3) 求 $\tilde{L}$ 对应的哈密顿量 $\tilde{H}$；

(4) 证明 H 和 $\tilde{H}$ 也是等价的，即给出同样的哈密顿正则方程。

解. (1)考虑广义速度:

$$\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m}-be^{-\lambda t}q\Rightarrow p=m(\dot{q}+be^{-\lambda t}q) \tag{13.94}$$

从 Legendre 变换得到 Lagrangian，首先展开化简:

$$\frac{p^2}{2m}=\frac{1}{2m}m^2(\dot{q}+be^{-\lambda t}q)^2=\frac{1}{2}m\dot{q}^2+mbe^{-\lambda t}\dot{q}q+\frac{1}{2}mb^2e^{-2\lambda t}q^2 \tag{13.95}$$

$$-be^{-\lambda t}pq=-mbe^{-\lambda t}(\dot{q}+be^{-\lambda t}q)q=-mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-mb^2e^{-2\lambda t}q^2 \tag{13.96}$$

$$\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}(\lambda+be^{-\lambda t})q^2=\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}\lambda q^2+\frac{1}{2}mb^2e^{-2\lambda t}q^2 \tag{13.97}$$

从而有:

$$L=p\dot{q}-H=m\dot{q}^2+mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-L=\boxed{\frac{1}{2}m\dot{q}^2+mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}\lambda q^2-\frac{1}{2}kq^2} \tag{13.98}$$

(2)分部积分的核心在于处理 $\dot{q}q$ 项和 $e^{-\lambda t}$ 的耦合，因此目标是找到全微分形式。注意到:

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(mbe^{-\lambda t}q^2)}{\mathrm{d}t}=mbe^{-\lambda t}\dot{q}q-\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}\lambda q^2 \tag{13.99}$$

因此有:

$$L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}kq^2+\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}(mbe^{-\lambda t}q^2)}{\mathrm{d}t}\simeq\boxed{\tilde{L}=\frac{1}{2}m\dot{q}^2-\frac{1}{2}kq^2} \tag{13.100}$$

(3)在 $\tilde{L}$ 下求广义动量:

$$\tilde{p}=\frac{\partial\tilde{L}}{\partial\dot{q}}=m\dot{q} \tag{13.101}$$

这里的形式非常简洁，作 Legendre 变换直接得到 $\tilde{H}$:

$$\tilde{H}=\tilde{p}\dot{q}-L=\frac{\tilde{p}^2}{m}-\frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2=\boxed{\frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2} \tag{13.102}$$

可以看出经过规范变换消去了耗散项，转化为标准的振子模型，这启示我们题给 Hamiltonian 中的复杂含时项实际是伪耗散项，没有起到实际的作用。

(4)规范变换前后的广义动量变化为:

$$\tilde{p}=m\dot{q}=p-mbe^{-\lambda t}q \tag{13.103}$$

从而两组 Hamilton 正则方程中广义动量演化等价性有:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{p}}&=\dot{p}+mb\lambda e^{-\lambda t}q+mbe^{-\lambda t}\dot{q}=-\frac{\partial H}{\partial q}+mb\lambda e^{-\lambda t}q-mbe^{-\lambda t}\dot{q}\\&=be^{-\lambda t}p-mbe^{-\lambda t}(\lambda+be^{-\lambda t})q-kq+mb\lambda e^{-\lambda t}q-mbe^{-\lambda t}\dot{q}\\&=mbe^{-\lambda t}\dot{q}+mb^2e^{-2\lambda t}q^2-mb\lambda e^{-\lambda t}q-mb^2e^{-2\lambda t}q-kq+mb\lambda e^{-\lambda t}q-mbe^{-\lambda t}\dot{q}\\&=-kq=\frac{\partial\tilde{H}}{\partial q}\end{aligned} \tag{13.104}$$

广义速度无变换，因此等价性是显然的：

$$\boxed{\dot{\tilde{q}}=\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \tilde{p}}=\frac{\tilde{p}}{m}=\dot{q}} \tag{13.105}$$

补充　本题的 Hamiltonian 可以整理得到：

$$\begin{aligned}H&=\frac{p^2}{2m}-be^{-\lambda t}pq+\frac{mb}{2}e^{-\lambda t}\left(\lambda+be^{-\lambda t}\right)q^2+\frac{k}{2}q^2\\&=\frac{(p-mbe^{-\lambda t}q)^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2+\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2=\frac{\tilde{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}kq^2+\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2=\tilde{H}+\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2\end{aligned}$$

这在形式上很像电磁体系中的正则动量写出的 Hamiltonian，$\tilde{H}$ 是正则动量写出的标准振子能量，因此自然是守恒的。多出来的是一个显含时间的标量势能。其含义为动量变换产生的惯性势能。这是因为因为 $p\to\tilde{p}=p-mbe^{-\lambda t}q$ 是含时变换，新系会造成惯性力及其对应势能，以保证变换在动力学上自洽：

$$f=\frac{\partial(p-mbe^{-\lambda t}q)}{\partial t}=-mb\lambda e^{-\lambda t}q\Rightarrow V_{\text{eff}}=\frac{1}{2}mb\lambda e^{-\lambda t}q^2$$

这实际上就是教材第 15 章中正则变换的思想。对应的生成函数是第二类生成函数：

$$F_2(q,\tilde{p},t)=q\tilde{p}+\frac{1}{2}mbe^{-\lambda t}q^2$$

习题 13.14　阻尼简谐振子的相空间性质

考虑某单自由度系统，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}me^{\lambda t}\left(\dot{q}^2-\omega^2q^2\right)$，其中 m,λ 都是正常数。

(1) 求该系统的哈密顿量和哈密顿正则方程；

(2) 求哈密顿正则方程在初始条件 $q(0)=0$ 和 $p(0)=p_0$ 下的解；

(3) 根据 (2) 的解，在相平面 (q,p) 上定性画出该系统随时间演化的相轨迹，并说明其物理意义。

解. (1)找到广义动量：

$$p=\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}=me^{\lambda t}\dot{q}\Rightarrow\dot{q}=\frac{p}{m}e^{-\lambda t} \tag{13.106}$$

从而 Hamiltonian 为：

$$H=p\dot{q}-L=\frac{p^2}{m}e^{-\lambda t}-\frac{me^{\lambda t}}{2}\frac{p^2}{m^2}e^{-2\lambda t}+\frac{1}{2}m\omega^2e^{\lambda t}q^2=\boxed{\frac{p^2}{2m}e^{-\lambda t}+\frac{1}{2}m\omega^2e^{\lambda t}q^2} \tag{13.107}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m}e^{-\lambda t},\quad\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=-m\omega^2e^{\lambda t}q} \tag{13.108}$$

(2)转化为对 q 的二阶微分方程，有：

$$\ddot{q} = \frac{\dot{p}}{m}e^{-\lambda t} - \lambda\frac{p}{m}e^{-\lambda t} = -\lambda\dot{q} - \omega^2 q \Rightarrow \ddot{q} + \lambda\dot{q} + \omega^2 q \tag{13.109}$$

要考虑三种不同的阻尼状况，也即：

- **欠阻尼**：$\lambda^2 < 4\omega^2$，系统做振荡衰减运动；
- **临界阻尼**：$\lambda^2 = 4\omega^2$，系统最快地回到平衡位置；
- **过阻尼**：$\lambda^2 > 4\omega^2$，系统缓慢回到平衡位置。

(i)欠阻尼情况下，通解为：

$$q(t) = e^{-\lambda t/2}\left(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)\right), \quad \Omega = \sqrt{\omega^2 - \lambda^2/4} \tag{13.110}$$

根据初始条件 $q(0) = 0$，有 $A = 0$，根据 $p(0) = p_0$，有：

$$p(0) = m\dot{q}(0) = m\left(-\frac{\lambda}{2}A + \Omega B\right) = m\Omega B = p_0 \Rightarrow B = \frac{p_0}{m\Omega} \tag{13.111}$$

因此有：

$$\boxed{q(t) = \frac{p_0}{m\Omega}e^{-\lambda t/2}\sin(\Omega t), \quad p(t) = m\dot{q}(t)e^{\lambda t} = p_0 e^{\lambda t/2}\left(\cos(\Omega t) - \frac{\lambda}{2\Omega}\sin(\Omega t)\right)} \tag{13.112}$$

(ii)临界阻尼情况下，通解为：

$$q(t) = e^{-\lambda t/2}(A + Bt) \tag{13.113}$$

根据初始条件 $q(0) = 0$，有 $A = 0$，根据 $p(0) = p_0$，有：

$$p(0) = m\dot{q}(0) = m\left(-\frac{\lambda}{2}A + B\right) = mB = p_0 \Rightarrow B = \frac{p_0}{m} \tag{13.114}$$

因此有：

$$\boxed{q(t) = \frac{p_0}{m}te^{-\lambda t/2}, \quad p(t) = m\dot{q}(t)e^{\lambda t} = p_0\left(1 - \frac{\lambda}{2}t\right)e^{\lambda t/2}} \tag{13.115}$$

(iii)过阻尼情况下，通解为：

$$q(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}, \quad r_{1,2} = -\frac{\lambda}{2} \pm \sqrt{\frac{\lambda^2}{4} - \omega^2} \tag{13.116}$$

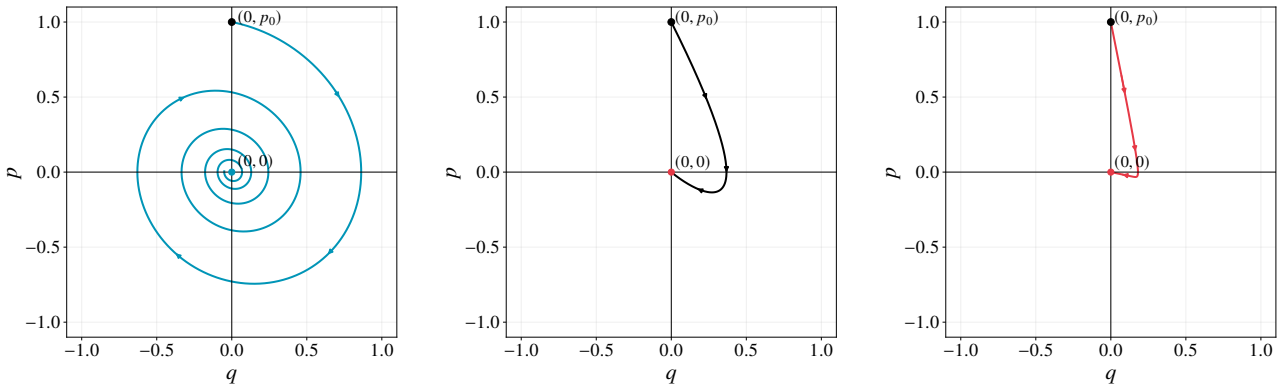
根据初始条件 $q(0) = 0$，有 $A + B = 0$，根据 $p(0) = p_0$，有：

$$\begin{aligned} p(0) = m\dot{q}(0) = m\left(Ar_1 + Br_2\right) = mA(r_1 - r_2) = mA\sqrt{\lambda^2 - 4\omega^2} = p_0 \\ \Rightarrow A = \frac{p_0}{m\sqrt{\lambda^2 - 4\omega^2}}, \quad B = -A \end{aligned} \tag{13.117}$$

因此有：

$$\boxed{q(t)=\frac{p_0}{m\sqrt{\lambda^2-4\omega^2}}\left(e^{r_1t}-e^{r_2t}\right),\quad p(t)=m\dot{q}(t)e^{\lambda t}=\frac{p_0}{\sqrt{\lambda^2-4\omega^2}}\left(r_1e^{(r_1+\lambda)t}-r_2e^{(r_2+\lambda)t}\right)} \tag{13.118}$$

(3)如图：



(a) 欠阻尼　(b) 临界阻尼　(c) 过阻尼

图 13.3: 三种情况下的相轨示意图

图13.3(a)对应欠阻尼情况，体现为螺旋状相轨，振子在相空间中绕着平衡点做衰减振荡运动；图13.3(b)对应临界阻尼情况，体现为单调衰减的相轨，振子在相空间中以最快的速度回到平衡点；图13.3(c)对应过阻尼情况，体现为缓慢衰减的相轨，振子在相空间中缓慢回到平衡点。

习题 13.15　旋转抛物面上离心运动的 Routh 方法

一个质量为 m 的粒子在重力作用下束缚在旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 上无摩擦滑动，z 轴竖直向上。选取柱坐标 $\{r,\phi,z\}$，不考虑摩擦。

(1) 写出粒子的劳斯函数；

(2) 写出 Routh 函数表达的运动方程。

解. (1)找到对应的几何约束以及其写出的广义速度：

$$z=x^2+y^2=r^2\Rightarrow\dot{z}=2r\dot{r} \tag{13.119}$$

在柱坐标下找到对应的 Lagrangian：

$$L=T-V=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-mgz=\frac{1}{2}m(1+4r^2)\dot{r}^2+\frac{1}{2}mr^2\dot{phi}^2+mgr^2 \tag{13.120}$$

容易找到广义动量守恒对应的角动量守恒以及相应的广义速度：

$$p_\phi=\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=mr^2\dot{\phi}=\text{const},\quad \dot{\phi}=\frac{p_\phi}{mr^2} \tag{13.121}$$

由 Routh 函数定义得到：

$$R = p_\phi\dot{\phi} - L = \frac{p_\phi^2}{mr^2} - \left[\frac{1}{2}m(1+4r^2)\dot{r}^2 + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} - mgr^2\right] = \boxed{-\frac{1}{2}m(1+4r^2)\dot{r}^2 + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + mgr^2} \tag{13.122}$$

(2)Routh 函数的处理方法和 Lagrangian 完全一致。因此运动方程为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial R}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial R}{\partial r} = -m(1+4r^2)\ddot{r} - 8mr\dot{r}^2 - \left(-4mr\dot{r}^2 - \frac{p_\phi^2}{mr^3} + 2mgr\right) = 0 \tag{13.123}$$

化简为：

$$\boxed{m(1+4r^2)\ddot{r} + 4mr\dot{r}^2 - \frac{p_\phi^2}{mr^3} + 2mgr = 0} \tag{13.124}$$

习题 13.16　双重 Legendre 变换的等价性

对于一维谐振子，对拉格朗日量 $L(t,q,\dot{q})$ 中广义坐标和广义速度同时做勒让德变换 $\{q,\dot{q}\}\to\{f,p\}$。

(1) 求变换得到的 $G = G(t,f,p)$；

(2) 写出用 $\{f,p\}$ 表示的运动方程，并证明其与拉格朗日方程等价。

解. (1)一维经典谐振子的 Lagrangian 写为：

$$L = \frac{1}{2}\dot{q}^2 - \frac{1}{2}\omega^2 q^2 \tag{13.125}$$

从而广义力和广义动量写为：

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \dot{q}, \quad f = \frac{\partial L}{\partial r} = -\omega^2 q \tag{13.126}$$

带入双重 Legendre 变换：

$$G(t,f,p) = p\dot{q} + fq - L = p^2 - \frac{f^2}{\omega^2} - \frac{1}{2}p^2 + \frac{f^2}{2\omega^2} = \boxed{\frac{1}{2}p^2 - \frac{f^2}{2\omega^2}} \tag{13.127}$$

(2)G 满足运动方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial G}{\partial f} - \frac{\partial G}{\partial p} = -\frac{\dot{f}}{\omega^2} - p = 0 \Rightarrow \boxed{\dot{f} + \omega^2 p = 0} \tag{13.128}$$

同时 Lagrange 方程给出：

$$\boxed{\dot{p} = f} \tag{13.129}$$

从而得到：

$$\ddot{f} + \omega^2\dot{p} = \ddot{f} + \omega^2 f = 0 \tag{13.130}$$

带入式 (13.126) 有：

$$\ddot{f} = \omega^2\ddot{q} = \omega^4 q \Rightarrow \boxed{\ddot{q} + \omega^2 q = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}} \tag{13.131}$$

可以看出其等价性。

Chapter 14　泊松括号

习题 14.1　辛矩阵的指标缩并

由辛矩阵的定义及性质，求：

(1)$\omega^{\alpha\rho}\omega_{\rho\beta}$；(2)$\omega_{\alpha\rho}\omega^{\rho\beta}$；(3)$\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma}$；(4)$\delta^{\rho\sigma}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\sigma}$；(5)$\delta_{\alpha\rho}\delta_{\beta\sigma}\omega^{\rho\sigma}$；(6)$\delta^{\alpha\rho}\delta^{\beta\sigma}\omega_{\rho\sigma}$

解. (1)这个本质上是两个单位反对称矩阵的缩并，因此容易看出其应该是单位矩阵。或者也可以认为 $\omega_{\rho\beta}$ 是 $\omega^{\alpha\rho}$ 的逆。从而得到：

$$\boxed{\omega^{\alpha\rho}\omega_{\rho\beta}=\delta^{\alpha}{}_{\beta}} \tag{14.1}$$

(2)和(1)相同地，有：

$$\boxed{\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma}=\delta_{\alpha}{}^{\beta}} \tag{14.2}$$

(3)由 Kronecker delta 定义有：

$$\boxed{\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma}=\sum_{\rho}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\rho}=\delta^{\alpha\beta}} \tag{14.3}$$

可以理解为对于同一个 ρ，使得 $\omega^{\alpha\rho}$ 和 $\omega^{\beta\rho}$ 均非零，就必须有 $\alpha=\beta$。

(4)和(3)相同地，有：

$$\boxed{\delta^{\rho\sigma}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\sigma}=\sum_{\rho}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\rho}=\delta_{\alpha\beta}} \tag{14.4}$$

(5)直接缩并就有：

$$\boxed{\delta_{\alpha\rho}\delta_{\beta\sigma}\omega^{\rho\sigma}=\omega^{\alpha\beta}=-\omega_{\alpha\beta}} \tag{14.5}$$

(6)和(5)相同地，有：

$$\boxed{\delta^{\alpha\rho}\delta^{\beta\sigma}\omega_{\rho\sigma}=\omega_{\alpha\beta}=-\omega^{\alpha\beta}} \tag{14.6}$$

习题 14.2　辛矩阵与平行四边形面积

如图 14.3，在 2 维平面上，两矢量分别为 $X_\alpha=\{x_1,x_2\}$ 和 $Y_\alpha=\{y_1,y_2\}$。验证其所围成的平行四边形面积为

$$A=x_1y_2-x_2y_1\equiv\omega^{\alpha\beta}X_\alpha Y_\beta$$

其中 $\omega^{\alpha\beta}$ 为 2×2 的辛矩阵。

解. 题目所述的平行四边形面积实际上就是矢量叉乘：

$$A=(x_1,x_2)\times(y_1,y_2)=x_1y_2-x_2y_1 \tag{14.7}$$

由辛矩阵定义，其就是：

$$\boxed{A = x_1 y_2 - x_2 y_1 = \omega^{\alpha\beta} X_\alpha Y_\beta} \tag{14.8}$$

习题 14.3　泊松括号的基本性质

已知 f, g, h 为相空间中的函数，a, b 为常数。由泊松括号的定义，证明其性质：

(1)$[f, g] = -[g, f]$；

(2)$[af + bg, h] = a[f, h] + b[g, h]$，对于右边亦然；

(3)$[fg, h] = [f, h]g + f[g, h]$，对于右边亦然；

(4) 如果 f 和 g 依赖于某独立于相空间坐标的参数 λ，则

$$\frac{\partial [f, g]}{\partial \lambda} = \left[\frac{\partial f}{\partial \lambda}, g\right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial \lambda}\right]$$

解. (1)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{[f, g] = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} = -\omega^{\beta\alpha} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} = -\omega^{\beta\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} = -[g, f]} \tag{14.9}$$

(2)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{[af + bg, h] = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial (af + bg)}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial h}{\partial \xi^\beta} = a\omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial h}{\partial \xi^\beta} + b\omega^{\alpha\beta} \frac{\partial g}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial h}{\partial \xi^\beta} = a[f, h] + b[g, h]} \tag{14.10}$$

(3)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{[fg, h] = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial (fg)}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial h}{\partial \xi^\beta} = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial h}{\partial \xi^\beta} g + f\omega^{\alpha\beta} \frac{\partial g}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial h}{\partial \xi^\beta} = [f, h]g + f[g, h]} \tag{14.11}$$

(4)由泊松括号定义展开写为：

$$\boxed{\frac{\partial [f, g]}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda}\left(\omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta}\right) = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^\alpha \partial \lambda} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} + \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial^2 g}{\partial \lambda \partial \xi^\beta} = \left[\frac{\partial f}{\partial \lambda}, g\right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial \lambda}\right]} \tag{14.12}$$

这里运用了相空间参数的偏导数连续性 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial \lambda \partial \xi^\beta} = \dfrac{\partial}{\partial \xi^\beta} \dfrac{\partial g}{\partial \lambda}$

习题 14.4　复合函数的泊松括号

若 $\{f_i\}$（$i = 1, 2, \cdots, n$）为相空间中的函数，$F = F(f_i)$ 和 $G = G(f_j)$ 为复合函数。证明复合函数的泊松括号满足

$$[F, G] = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial f_i} [f_i, G] = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial G}{\partial f_j} [F, f_j] = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial f_i} \frac{\partial G}{\partial f_j} [f_i, f_j]$$

解. 核心是使用链式法则处理 F、G：

$$\frac{\partial F}{\partial \xi^\alpha}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial f_i}{\partial \xi^\alpha},\quad \frac{\partial G}{\partial \xi^\alpha}=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}\frac{\partial f_j}{\partial \xi^\alpha} \tag{14.13}$$

于是泊松括号写为：

$$\begin{aligned}[F,G]=\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial F}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial G}{\partial \xi^\beta}&=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f_i}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial G}{\partial \xi^\beta}=\boxed{\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}[f_i,G]}\\&=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial F}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial f_j}{\partial \xi^\beta}=\boxed{\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial G}{\partial f_j}[F,f_j]}\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial G}{\partial f_j}\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial f_i}{\partial \xi^\alpha}\frac{\partial f_j}{\partial \xi^\beta}=\boxed{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial f_i}\frac{\partial G}{\partial f_j}[f_i,f_j]}\end{aligned} \tag{14.14}$$

补充　此处的最后一个形式是将普通对易子展开成偏导数和基本泊松括号组合形式的依据。

习题 14.5　泊松括号的雅可比恒等式

对相空间上任意函数 F，定义算符 $\hat{F}$，使得作用于任意相空间函数 f，都有 $\hat{F}f\equiv[f,F]$。证明泊松括号的雅可比恒等式可以写成等价形式

$$\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}=-\widehat{[F,G]}$$

其中 F,G 为任意相空间函数，$[F,G]$ 为两者的泊松括号。(提示：将其作用于任意相空间函数 f)

解. 如果将这个式子作用在 f 上，容易料想最终的形式应该是形成 f、F、G 三者的 Jacobi 恒等式：

$$\begin{aligned}(\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}+\widehat{[F,G]})f&=\hat{F}(\hat{G}f)-\hat{G}(\hat{F}f)+\widehat{[F,G]}f=\hat{F}[f,G]-\hat{G}[f,F]+[f,[F,G]]\\&=[[f,G],F]-[[f,F],G]+[f,[F,G]]\end{aligned} \tag{14.15}$$

确定轮换顺序为 $f\to G\to F$，从而处理后两个式子：

$$[f,[F,G]]=-[[F,G],f]=[[G,F],f],\quad -[[f,F],G]=[[F,g],G] \tag{14.16}$$

带入得到：

$$[[f,G],F]-[[f,F],G]+[f,[F,G]]=[[f,G],F]+[[G,F],f]+[[F,g],G]=0 \tag{14.17}$$

于是有：

$$(\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}+\widehat{[F,G]})f=[[f,G],F]+[[G,F],f]+[[F,g],G]=0 \tag{14.18}$$

由于上式对于任意 f 成立，因此只能有：

$$\boxed{\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}+\widehat{[F,G]}=0\Rightarrow\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}=-\widehat{[F,G]}} \tag{14.19}$$

补充　算符组合

$$[\hat{F},\hat{G}]_{\text{op}}\equiv\hat{F}\hat{G}-\hat{G}\hat{F}$$

在形式上与矩阵对易子相同。上式表明，由相空间函数 F 和 G 分别生成的两个无穷小正则变换，其作用次序之差仍然是一个无穷小正则变换，而这个新变换的生成元正比于 F 与 G 的泊松括号：

$$[\hat{F},\hat{G}]_{\text{op}}=-\widehat{[F,G]}$$

因此，相空间函数在泊松括号下所具有的代数结构，可以通过算符 $\hat{F}$ 在相空间函数上的作用表现出来。负号来自本文采用的定义 $\hat{F}f=[f,F]$；若改用 $\hat{F}f=[F,f]$，相应关系中的负号便会消失。

这个结果直接展现了泊松括号函数算符作为矩阵参与矩阵对易子运算，其等价于先计算算符对应的生成函数的泊松括号，在将其视为新的相空间函数生成新的泊松括号算符。这里的矩阵对易子也是教材正文 16.4 节中的量子力学对易子。

习题 14.6　矩阵对易子的性质

考虑任意同阶方阵 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C},\cdots$

(1) 证明矩阵对易子满足莱布尼茨规则，即

$$[\mathbf{A},\mathbf{BC}]=[\mathbf{A},\mathbf{B}]\mathbf{C}+\mathbf{B}[\mathbf{A},\mathbf{C}]$$

(2) 证明矩阵对易子满足雅可比恒等式，即

$$[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]+[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]+[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=0$$

解. (1)注意到矩阵乘法的非交换性：

$$[\mathbf{A},\mathbf{BC}]=\mathbf{A}(\mathbf{BC})-(\mathbf{BC})\mathbf{A}=(\mathbf{AB})\mathbf{C}-(\mathbf{BA})\mathbf{C}+(\mathbf{BA})\mathbf{C}-(\mathbf{BC})\mathbf{A}=\underbrace{(\mathbf{AB}-\mathbf{BA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{B}]}\mathbf{C}+\mathbf{B}\underbrace{(\mathbf{AC}-\mathbf{CA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{C}]} \tag{14.20}$$

从而化为：

$$\boxed{[\mathbf{A},\mathbf{BC}]=\underbrace{(\mathbf{AB}-\mathbf{BA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{B}]}\mathbf{C}+\mathbf{B}\underbrace{(\mathbf{AC}-\mathbf{CA})}_{[\mathbf{A},\mathbf{C}]}=[\mathbf{A},\mathbf{B}]\mathbf{C}+\mathbf{B}[\mathbf{A},\mathbf{C}]} \tag{14.21}$$

(2)先展开内层的泊松括号：

$$[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]=[\mathbf{A},\mathbf{BC}]-[\mathbf{A},\mathbf{CB}]=[\mathbf{A},\mathbf{B}]\mathbf{C}+\mathbf{B}[\mathbf{A},\mathbf{C}]-[\mathbf{A},\mathbf{C}]\mathbf{B}-\mathbf{C}[\mathbf{A},\mathbf{B}] \tag{14.22}$$

$$[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]=[\mathbf{B},\mathbf{CA}]-[\mathbf{B},\mathbf{AC}]=[\mathbf{B},\mathbf{C}]\mathbf{A}+\mathbf{C}[\mathbf{B},\mathbf{A}]-[\mathbf{B},\mathbf{A}]\mathbf{C}-\mathbf{A}[\mathbf{B},\mathbf{C}] \tag{14.23}$$

$$[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=[\mathbf{C},\mathbf{AB}]-[\mathbf{C},\mathbf{BA}]=[\mathbf{C},\mathbf{A}]\mathbf{B}+\mathbf{A}[\mathbf{C},\mathbf{B}]-[\mathbf{C},\mathbf{B}]\mathbf{A}-\mathbf{B}[\mathbf{C},\mathbf{A}] \tag{14.24}$$

将其中的对易子进一步展开并相消，有：

$$[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]=\cancel{\mathbf{ABC}}-\cancel{\mathbf{ACB}}-\cancel{\mathbf{BCA}}+\cancel{\mathbf{CBA}} \tag{14.25}$$

$$[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]=\cancel{\mathbf{BCA}}-\cancel{\mathbf{BAC}}-\cancel{\mathbf{CAB}}+\cancel{\mathbf{ACB}} \tag{14.26}$$

$$[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=\cancel{\mathbf{CAB}}-\cancel{\mathbf{CBA}}-\cancel{\mathbf{ABC}}+\cancel{\mathbf{BAC}} \tag{14.27}$$

因此，矩阵对易子满足雅可比恒等式：

$$\boxed{[\mathbf{A},[\mathbf{B},\mathbf{C}]]+[\mathbf{B},[\mathbf{C},\mathbf{A}]]+[\mathbf{C},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]=0} \tag{14.28}$$

习题 14.7　基本泊松括号的计算

利用泊松括号的性质和基本泊松括号：

(1) 对于单自由度系统，计算

$$\left[q^2+p^2,\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right]$$

(2) 对于双自由度系统，相空间坐标为 $\{q^1,q^2,p_1,p_2\}$，计算

$$[q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2,q^1p_2+q^2p_1]$$

解. (1)按单自由度展开：

$$\frac{\partial}{\partial q}\left(q^2+p^2\right)=2q,\quad \frac{\partial}{\partial p}\left(q^2+p^2\right)=2p \tag{14.29}$$

$$\frac{\partial}{\partial q}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)=-\frac{2}{q^3},\quad \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)=-\frac{2}{p^3} \tag{14.30}$$

带入得到：

$$\begin{aligned}\left[q^2+p^2,\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right]&=\frac{\partial}{\partial q}(q^2+p^2)\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)-\frac{\partial}{\partial p}(q^2+p^2)\frac{\partial}{\partial q}\left(\frac{1}{q^2}+\frac{1}{p^2}\right)\\&=2q\left(-\frac{2}{p^3}\right)-2p\left(-\frac{2}{q^3}\right)=\boxed{-\frac{4q}{p^3}+\frac{4p}{q^3}}\end{aligned} \tag{14.31}$$

(2)按双自由度展开的形式是：

$$\begin{aligned}&[q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2, q^1p_2+q^2p_1]\\ =&\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)+\frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)\\ &-\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)-\frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)\frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)\end{aligned}\tag{14.32}$$

计算各个偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=(p_1)^2,\quad \frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=(p_2)^2\tag{14.33}$$

$$\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=2q^1p_1,\quad \frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2\right)=2q^2p_2\tag{14.34}$$

$$\frac{\partial}{\partial p_1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=q^2,\quad \frac{\partial}{\partial p_2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=q^1\tag{14.35}$$

$$\frac{\partial}{\partial q^1}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=p_2,\quad \frac{\partial}{\partial q^2}\left(q^1p_2+q^2p_1\right)=p_1\tag{14.36}$$

带入得到：

$$[q^1(p_1)^2+q^2(p_2)^2, q^1p_2+q^2p_1]=\boxed{(p_1)^2q^2+(p_2)^2q^1-2q^1p_1p_2-2q^2p_1p_2}\tag{14.37}$$

习题 14.8　运动常数与哈密顿正则方程

某 2 自由度系统的哈密顿量为

$$H(q^1,q^2,p_1,p_2)=q^1p_1-q^2p_2-a(q^1)^2+b(q^2)^2,$$

其中 a,b 是常数。

(1) 利用泊松括号的性质和基本泊松括号，证明

$$f_1\equiv\frac{p_1-aq^1}{q^2},\qquad f_2\equiv q^1q^2,\qquad f_3\equiv q^1e^{-t}$$

是运动常数；

(2) 利用泊松定理，验证是否存在另外的独立的运动常数；

(3) 若找到第四个独立的运动常数 f_4，将哈密顿正则方程的通解用这 4 个运动常数表示出来。

解. (1)也就是说要计算这三个函数与哈密顿量的泊松括号是否为零。第一个展开为：

$$\begin{aligned}[f_1,H]&=\frac{\partial f_1}{\partial q^1}\frac{\partial H}{\partial p_1}-\frac{\partial f_1}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial q^1}+\frac{\partial f_1}{\partial q^2}\frac{\partial H}{\partial p_2}-\frac{\partial f_1}{\partial p_2}\frac{\partial H}{\partial q^2}\\&=\left(\frac{-a}{q^2}\right)\left(q^1\right)-\left(\frac{1}{q^2}\right)\left(p_1-2aq^1\right)+\left(\frac{-(p_1-aq^1)}{(q^2)^2}\right)\left(-q^2\right)-0\\&=\boxed{\frac{-aq^1-p_1+2aq^1+p_1-aq^1}{q^2}=0}\end{aligned}\tag{14.38}$$

展开第二个：

$$[f_2,H]=\frac{\partial f_2}{\partial q^1}\frac{\partial H}{\partial p_1}-\frac{\partial f_2}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial q^1}+\frac{\partial f_2}{\partial q^2}\frac{\partial H}{\partial p_2}-\frac{\partial f_2}{\partial p_2}\frac{\partial H}{\partial q^2}=\boxed{\left(q^2\right)\left(q^1\right)-0+\left(q^1\right)\left(-q^2\right)-0=0}\tag{14.39}$$

展开第三个：

$$[f_3,H]=\frac{\partial f_3}{\partial q^1}\frac{\partial H}{\partial p_1}-\frac{\partial f_3}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial q^1}+\frac{\partial f_3}{\partial q^2}\frac{\partial H}{\partial p_2}-\frac{\partial f_3}{\partial p_2}\frac{\partial H}{\partial q^2}=\boxed{\left(e^{-t}\right)\left(q^1\right)-0+0-0=q^1e^{-t}}\tag{14.40}$$

第三个的泊松括号不是 0，但是注意到 f_3 是含时函数，因此全导数是：

$$\frac{\mathrm{d}f_3}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f_3}{\partial t}+[f_3,H]=\boxed{-q^1e^{-t}+q^1e^{-t}=0}\tag{14.41}$$

因此 f_1、f_2、f_3 都是运动常数。

(2)这实际是让我们处理 f_1、f_2、f_3 的泊松括号，看看是否有新的独立运动常数。计算：

$$[f_1,f_2]=\frac{\partial f_1}{\partial q^1}\frac{\partial f_2}{\partial p_1}-\frac{\partial f_1}{\partial p_1}\frac{\partial f_2}{\partial q^1}+\frac{\partial f_1}{\partial q^2}\frac{\partial f_2}{\partial p_2}-\frac{\partial f_1}{\partial p_2}\frac{\partial f_2}{\partial q^2}=\boxed{0-\left(\frac{1}{q^2}\right)\left(q^2\right)+0-0=-1}\tag{14.42}$$

$$[f_1,f_3]=\frac{\partial f_1}{\partial q^1}\frac{\partial f_3}{\partial p_1}-\frac{\partial f_1}{\partial p_1}\frac{\partial f_3}{\partial q^1}+\frac{\partial f_1}{\partial q^2}\frac{\partial f_3}{\partial p_2}-\frac{\partial f_1}{\partial p_2}\frac{\partial f_3}{\partial q^2}=\boxed{0-\left(\frac{1}{q^2}\right)\left(e^{-t}\right)+0-0=-\frac{e^{-t}}{q^2}}\tag{14.43}$$

$$[f_2,f_3]=\frac{\partial f_2}{\partial q^1}\frac{\partial f_3}{\partial p_1}-\frac{\partial f_2}{\partial p_1}\frac{\partial f_3}{\partial q^1}+\frac{\partial f_2}{\partial q^2}\frac{\partial f_3}{\partial p_2}-\frac{\partial f_2}{\partial p_2}\frac{\partial f_3}{\partial q^2}=\boxed{0-0+0-0=0}\tag{14.44}$$

这三个式子中，式 (14.42)、式 (14.44) 是平凡的，而式 (14.43) 可以写为：

$$[f_1,f_3]=-\frac{e^{-t}}{q^2}=\frac{-f_3}{f_2}\tag{14.45}$$

因此不是独立运动常数。f_1、f_2、f_3 之间的泊松括号都不能得到另外的独立运动常数，**也就是不能通过 Poisson 定理得到新的运动常数。**

(3)虽然不能通过 Poisson 定理得到新的运动常数，但是我们为了让 H 完全由运动常数组成，可以料想我们需要一个包含 p_2 的运动常数。而这个体系中 $\{q^1,p_1\}$ 和 $\{q^2,p_2\}$ 又天然解耦，因此考虑 $\{q^2,p_2\}$ 的 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}^2=\frac{\partial H}{\partial p_2}=-q^2,\qquad \dot{p}_2=-\frac{\partial H}{\partial q^2}=p_2-2bq^2\tag{14.46}$$

计算发现：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_2-bq^2\right)=\dot{p}_2-b\dot{q}^2=p_2-2bq^2+bq^2=p_2-bq^2\Rightarrow e^{-t}\left(p_2-bq^2\right)=\text{const}\equiv f_4 \tag{14.47}$$

这样一来就找到了我们需要的第四个运动常数，总共的通解需要完整写出四个 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q}^1=\frac{\partial H}{\partial p_1}=q^1,\quad \dot{p}_1=-\frac{\partial H}{\partial q^1}=-p_1+2aq^1 \tag{14.48}$$

$$\dot{q}^2=\frac{\partial H}{\partial p_2}=-q^2,\quad \dot{p}_2=-\frac{\partial H}{\partial q^2}=p_2-2bq^2 \tag{14.49}$$

q^1、q^2 很容易直接用 f_1、f_2 给出。用运动常数写出 p_1、p_2 的 Hamilton 正则方程为：

$$\dot{p}_1=-(p_1-aq^1)+aq^1=-\frac{q^1q^2}{q^1}f_1+af_3e^t=-\frac{f_1f_2}{f_3}e^{-t}+af_3e^t\Rightarrow p_1=\frac{f_1f_2}{f_3}e^{-t}+af_3e^t \tag{14.50}$$

$$\dot{p}_2=(p_2-bq^2)-bq^2=f_4e^t-\frac{bf_2}{f_3}e^{-t}\Rightarrow p_2=f_4e^t+\frac{bf_2}{f_3}e^{-t} \tag{14.51}$$

从而得到四个运动常数表达出的 Hamilton 正则方程的通解：

$$\boxed{q^1=f_3e^t,\quad p_1=\frac{f_1f_2}{f_3}e^{-t}+af_3e^t,\quad q^2=\frac{f_2}{f_3}e^{-t},\quad p_2=f_4e^t+\frac{bf_2}{f_3}e^{-t}} \tag{14.52}$$

习题 14.9　角动量的泊松括号

已知 3 维欧氏空间中角动量在直角坐标下分量形式为：

$$J_1=x_2p_3-x_3p_2,\quad J_2=x_3p_1-x_1p_3,\quad J_3=x_1p_2-x_2p_1,$$

利用泊松括号的性质和基本泊松括号具体验证：

(1)$[J_1,J_2]=J_3$，$[J_2,J_3]=J_1$ 和 $[J_3,J_1]=J_2$；

(2)$[J_i,\boldsymbol{J}^2]=0$。

解. (1)分别展开泊松括号：

$$[J_i,J_j]=\sum_k\frac{\partial J_i}{\partial x_k}\frac{\partial J_j}{\partial p_k}-\frac{\partial J_i}{\partial p_k}\frac{\partial J_j}{\partial x_k} \tag{14.53}$$

注意到只有 $k\neq i,j$ 时才非零，从而找到三个分量的泊松括号：

$$\boxed{[J_1,J_2]=\frac{\partial J_1}{\partial x_3}\frac{\partial J_2}{\partial x_3}-\frac{\partial J_1}{\partial p_3}\frac{\partial J_2}{\partial x_3}=x_2p_1-x_1p_2=J_3} \tag{14.54}$$

$$\boxed{[J_2,J_3]=\frac{\partial J_2}{\partial x_1}\frac{\partial J_3}{\partial x_1}-\frac{\partial J_2}{\partial p_1}\frac{\partial J_3}{\partial x_1}=x_3p_2-x_2p_3=J_1} \tag{14.55}$$

$$\boxed{[J_3,J_1]=\frac{\partial J_3}{\partial x_2}\frac{\partial J_1}{\partial x_2}-\frac{\partial J_3}{\partial p_2}\frac{\partial J_1}{\partial x_2}=x_1p_3-x_3p_1=J_2} \tag{14.56}$$

(2)计算 $[J_i, \boldsymbol{J}^2]$:

$$[J_i, \boldsymbol{J}^2] = [J_i, J_1^2 + J_2^2 + J_3^2] = [J_i, J_1^2] + [J_i, J_2^2] + [J_i, J_3^2] = 2J_1[J_i, J_1] + 2J_2[J_i, J_2] + 2J_3[J_i, J_3] \tag{14.57}$$

代入(1)的结果:

$$[J_1, \boldsymbol{J}^2] = 2J_1[J_1, J_1] + 2J_2[J_1, J_2] + 2J_3[J_1, J_3] = 0 + 2J_2J_3 - 2J_3J_2 = 0 \tag{14.58}$$

$$[J_2, \boldsymbol{J}^2] = 2J_1[J_2, J_1] + 2J_2[J_2, J_2] + 2J_3[J_2, J_3] = -2J_1J_3 + 0 + 2J_3J_1 = 0 \tag{14.59}$$

$$[J_3, \boldsymbol{J}^2] = 2J_1[J_3, J_1] + 2J_2[J_3, J_2] + 2J_3[J_3, J_3] = 2J_1J_2 - 2J_2J_1 + 0 = 0 \tag{14.60}$$

因此:

$$\boxed{[J_i, \boldsymbol{J}^2] = 0} \tag{14.61}$$

补充　教材原文 14.4.1中普适地证明了 J_i 对一切标量函数的泊松括号为零，这里则完整展开了 $\boldsymbol{J}^2$ 以作验证。

习题 14.10　LRL 矢量的泊松括号

开普勒问题哈密顿量为:

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2\sin^2\theta} + V(r)$$

其中 $V = -\dfrac{\alpha}{r}$，LRL 矢量由:

$$A^i = \epsilon^i{}_{jk} p^j J^k - m\alpha\frac{x^i}{r}$$

给出，证明:

(1)$[A^i, H] = 0$

(2)$[A^i, A^j] = -2mH\epsilon^{ij}{}_k J^k$

解.　(1)首先写出一些会用到的比较显然的泊松括号:

$$[J^i, H] = 0, \quad [p_i, H] = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = \frac{\alpha x^i}{r^3} \tag{14.62}$$

第一项是有心力场的角动量守恒、第二项是动量演化 (也就是牛二)。进一步可以展开 LRL 矢量第一项的泊松括号:

$$[\epsilon^i{}_{jk} p^j J^k, H] = \epsilon^i{}_{jk}\left([p^j, H]J^k + p^j\underbrace{[J^k, H]}_{=0}\right) = \epsilon^i{}_{jk}[p^j, H]J^k = -\frac{\alpha}{r^3}\epsilon^i{}_{jk}x^j J^k = -\frac{\alpha}{r^3}(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{J})^i \tag{14.63}$$

带入 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{p}$，得到：

$$[\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k,H]=-\frac{\alpha}{r^3}\left[\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})-r^2\boldsymbol{p}\right]^i=\alpha\left[\frac{p^i}{r}-\frac{x^i(x_jp^j)}{r^3}\right] \tag{14.64}$$

再计算后一项，因为 $\dfrac{x^i}{r}$ 仅和广义坐标有关，直接导致泊松括号中其对广义动量的偏导数为 0，从而变为：

$$\left[\frac{x^i}{r},H\right]=\frac{\partial}{\partial x^j}\left(\frac{x^i}{r}\right)\frac{\partial H}{\partial p_j}-0=\frac{p^j}{m}\left(\frac{\delta^i{}_j}{r}-\frac{x^ix_j}{r^3}\right)=\frac{1}{m}\left[\frac{p^i}{r}-\frac{x^i(x_jp^j)}{r^3}\right] \tag{14.65}$$

容易看出：

$$[\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k,H]-m\alpha\left[\frac{x^i}{r},H\right]=0\Rightarrow\boxed{\left[\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k-m\alpha\frac{x^i}{r},H\right]=[A^i,H]=0} \tag{14.66}$$

(2)令 $B^i=\epsilon^i{}_{jk}p^jJ^k$，先用矢量关系化简：

$$B^i=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})^i=x^i\boldsymbol{p}^2-p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}) \tag{14.67}$$

带入泊松括号：

$$\begin{aligned}[B^i,B^j]&=[x^i\boldsymbol{p}^2-p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}),x^j\boldsymbol{p}^2-p^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})]\\&=[x^i\boldsymbol{p}^2,x^j\boldsymbol{p}^2]-[p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}),x^j\boldsymbol{p}^2]-[x^i\boldsymbol{p}^2,p^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})]+[p^i(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}),p^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})]\end{aligned} \tag{14.68}$$

由基本泊松括号可以得到：

$$[x^i,\boldsymbol{p}^2]=[x^i,p_jp^j]=p_j[x^i,p^j]+p^j[x^i,p_j]=p_j\delta^j{}_i+p^j\delta_j{}^i=2p^i \tag{14.69}$$

$$[x^i,\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}]=[x^i,x^jp_j]=x^j[x^i,p_j]=x^i,\quad[p^i,\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}]=-p^i \tag{14.70}$$

完全展开并直接省略类似 $[x^i,x^j]$ 的形式，得到：

$$[x^i\boldsymbol{p}^2,x^j\boldsymbol{p}^2]=\underbrace{[x^i,x^j]}_{=0}+[x^i,\boldsymbol{p}^2]+[\boldsymbol{p}^2,x^j]+\underbrace{[\boldsymbol{p}^2,\boldsymbol{p}^2]}_{=0} \tag{14.71}$$

将乘积中的其余因子全部保留，第一项的完整结果为：

$$[x^i\boldsymbol{p}^2,x^j\boldsymbol{p}^2]=x^i[\boldsymbol{p}^2,x^j]\boldsymbol{p}^2+x^j[x^i,\boldsymbol{p}^2]\boldsymbol{p}^2=-2x^ip^j\boldsymbol{p}^2+2x^jp^i\boldsymbol{p}^2=-2\boldsymbol{p}^2(x^ip^j-x^jp^i) \tag{14.72}$$

为了简化后面的书写，记 $D\equiv\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p}$。第二项可以展开为：

$$\begin{aligned}[p^iD,x^j\boldsymbol{p}^2]&=p^i[D,x^j\boldsymbol{p}^2]+[p^i,x^j\boldsymbol{p}^2]D=p^i\left([D,x^j]\boldsymbol{p}^2+x^j[D,\boldsymbol{p}^2]\right)+[p^i,x^j]\boldsymbol{p}^2D\\&=p^i\left(-x^j\boldsymbol{p}^2+2x^j\boldsymbol{p}^2\right)-\delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D=x^jp^i\boldsymbol{p}^2-\delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D\end{aligned} \tag{14.73}$$

其中用到了：

$$[D,x^j]=-x^j,\qquad[D,\boldsymbol{p}^2]=2\boldsymbol{p}^2,quad[p^i,x^j]=-\delta^{ij} \tag{14.74}$$

类似地交换 i、j 并利用泊松括号的反对称性，有：

$$[x^i\boldsymbol{p}^2, p^jD] = -x^ip^j\boldsymbol{p}^2 + \delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D \tag{14.75}$$

最后一项则为：

$$[p^iD, p^jD] = p^ip^j[D,D] + p^i[D,p^j]D + p^j[p^i,D]D + [p^i,p^j]D^2 = p^ip^jD - p^jp^iD = 0 \tag{14.76}$$

因此四项相加得到：

$$\begin{aligned}[B^i, B^j] &= -2\boldsymbol{p}^2(x^ip^j - x^jp^i) - \left(x^jp^i\boldsymbol{p}^2 - \delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D\right) - \left(-x^ip^j\boldsymbol{p}^2 + \delta^{ij}\boldsymbol{p}^2D\right) \\ &= -\boldsymbol{p}^2(x^ip^j - x^jp^i) = -\boldsymbol{p}^2\epsilon^{ij}{}_kJ^k\end{aligned} \tag{14.77}$$

接下来计算 B^i 与 $\dfrac{x^j}{r}$ 之间的交叉项。首先有：

$$\left[p^i, \frac{x^j}{r}\right] = -\frac{\delta^{ij}}{r} + \frac{x^ix^j}{r^3}, \quad \left[D, \frac{x^j}{r}\right] = -x^k\frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{x^j}{r}\right) = -\frac{x^j}{r} + \frac{x^jr^2}{r^3} = 0 \tag{14.78}$$

由 $B^i = x^i\boldsymbol{p}^2 - p^iD$ 计算：

$$\begin{aligned}\left[B^i, \frac{x^j}{r}\right] &= 0 - \frac{\partial B^i}{\partial p_k}\frac{\partial}{\partial x^k}\left(\frac{x^j}{r}\right) = -\left(2x^ip^k - \delta^{ik}D - p^ix^k\right)\left(\frac{\delta^j{}_k}{r} - \frac{x^jx_k}{r^3}\right) \\ &= -\frac{2x^ip^j}{r} + \frac{\delta^{ij}D}{r} + \frac{x^ix^jD}{r^3}\end{aligned} \tag{14.79}$$

交换 i、j 并利用反对称性，得到：

$$\left[\frac{x^i}{r}, B^j\right] = \frac{2x^jp^i}{r} - \frac{\delta^{ij}D}{r} - \frac{x^ix^jD}{r^3} \tag{14.80}$$

从而两个交叉项之和为：

$$\left[B^i, \frac{x^j}{r}\right] + \left[\frac{x^i}{r}, B^j\right] = -\frac{2}{r}(x^ip^j - x^jp^i) = -\frac{2}{r}\epsilon^{ij}{}_kJ^k \tag{14.81}$$

最后，因为 $\dfrac{x^i}{r}$ 和 $\dfrac{x^j}{r}$ 都只依赖广义坐标，所以：

$$\left[\frac{x^i}{r}, \frac{x^j}{r}\right] = 0 \tag{14.82}$$

将 $A^i = B^i - m\alpha\dfrac{x^i}{r}$ 完整展开，得到：

$$\begin{aligned}[A^i, A^j] &= [B^i, B^j] - m\alpha\left(\left[B^i, \frac{x^j}{r}\right] + \left[\frac{x^i}{r}, B^j\right]\right) + m^2\alpha^2\left[\frac{x^i}{r}, \frac{x^j}{r}\right] = \left(-\boldsymbol{p}^2 + \frac{2m\alpha}{r}\right)\epsilon^{ij}{}_kJ^k \\ &= -2m\left(\frac{\boldsymbol{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}\right)\epsilon^{ij}{}_kJ^k = \boxed{-2mH\epsilon^{ij}{}_kJ^k}\end{aligned} \tag{14.83}$$

习题 14.11　一维谐振子的时间演化

已知一维谐振子的哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2,$$

假设初始条件 $q(0)\equiv q_0$ 和 $p(0)\equiv p_0$ 已知。利用时间演化算符 $f(t)=e^{(t-t_0)\hat{H}_{\rm cl}}f(t_0)$ 和三角函数的泰勒展开，求 $q(t)$ 和 $p(t)$ 的具体形式。

解. 因为题给 Hamiltonian 是时间无关的，因此 $t_0=0$，从而有：

$$f(t)=e^{t\hat{H}_{\rm cl}}f(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\hat{H}_{\rm cl}^nf(0) \tag{14.84}$$

其中 $\hat{H}_{\rm cl}\bullet=[\bullet,H]$。因此我们需要计算 $\hat{H}_{\rm cl}^nf(0)$。首先计算 $\hat{H}_{\rm cl}q(0)$ 和 $\hat{H}_{\rm cl}p(0)$，注意这里的含义是先对 p、q 求导再代入 $t=0$：

$$\hat{H}_{\rm cl}q(0)=[q,H]|_{t=0}=\left(\frac{\partial q}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p}-\frac{\partial q}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial q}\right)_{t=0}=\left(1\cdot\frac{p}{m}-0\right)_{t=0}=\frac{p(0)}{m} \tag{14.85}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}p(0)=[p,H]|_{t=0}=\left(\frac{\partial p}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p}-\frac{\partial p}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial q}\right)_{t=0}=\left(0-1\cdot m\omega^2q\right)_{t=0}=-m\omega^2q(0) \tag{14.86}$$

继续计算：

$$\hat{H}_{\rm cl}^2q(0)=\hat{H}_{\rm cl}\left(\frac{p(0)}{m}\right)=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}p(0)=\frac{1}{m}\left(-m\omega^2q(0)\right)=-\omega^2q(0) \tag{14.87}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^2p(0)=\hat{H}_{\rm cl}\left(-m\omega^2q(0)\right)=-m\omega^2\hat{H}_{\rm cl}q(0)=-m\omega^2\left(\frac{p(0)}{m}\right)=-\omega^2p(0) \tag{14.88}$$

找到通式：

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}q(0)=(-1)^n\omega^{2n}q(0),\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}q(0)=(-1)^n\omega^{2n}\frac{p(0)}{m} \tag{14.89}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}p(0)=(-1)^n\omega^{2n}p(0),\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}p(0)=(-1)^nm\omega^{2n+2}q(0) \tag{14.90}$$

将这些结果代入时间演化算符的展开式：

$$\begin{aligned}q(t)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}\hat{H}_{\rm cl}^{2n}q(0)+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}\hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}q(0)\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}(-1)^n\omega^{2n}q(0)+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}(-1)^n\omega^{2n}\frac{p(0)}{m}\\&=q(0)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\omega t)^{2n}}{(2n)!}+\frac{p(0)}{m\omega}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(\omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!}=q(0)\cos(\omega t)+\frac{p(0)}{m\omega}\sin(\omega t)\end{aligned} \tag{14.91}$$

$$
\begin{aligned}
p(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n} p(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n+1} p(0) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} (-1)^n \omega^{2n} p(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} (-1)^n m\omega^{2n+2} q(0) \\
&= p(0) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\omega t)^{2n}}{(2n)!} + m\omega^2 q(0) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!} = p(0)\cos(\omega t) - m\omega q(0)\sin(\omega t)
\end{aligned} \tag{14.92}
$$

从而得到一维谐振子的时间演化：

$$
\boxed{q(t) = q(0)\cos(\omega t) + \frac{p(0)}{m\omega}\sin(\omega t), \quad p(t) = p(0)\cos(\omega t) - m\omega q(0)\sin(\omega t)} \tag{14.93}
$$

补充　可以改写成矩阵形式：

$$
\begin{pmatrix} q(t) \\ p(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \dfrac{1}{m\omega}\sin(\omega t) \\ -m\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q(0) \\ p(0) \end{pmatrix}
$$

如果采用换元 $P = \dfrac{p}{\sqrt{m\omega}}$、$Q = \sqrt{m\omega}q$，则有：

$$
\begin{pmatrix} Q(t) \\ P(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q(0) \\ P(0) \end{pmatrix}
$$

这表明一维谐振子的时间演化，本质上是相空间中角速度为 ω 的旋转。其轨迹满足：

$$
\frac{Q^2(t)}{Q^2(0)} + \frac{P^2(t)}{P^2(0)} = 1
$$

这是一个椭圆轨道，这个结果是可以预料的。因为这正是相空间中等 H 线的几何形式。

习题 14.12　均匀磁场中带电粒子的时间演化

已知质量为 m、带电荷 e 的粒子在均匀磁场中的哈密顿量为

$$
H = \frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p} - \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2,
$$

其中 $\boldsymbol{p} = \{p_x, p_y, p_z\}$ 为粒子的动量，$\boldsymbol{A}$ 为矢势，c 为光速。

(1) 证明矢势 $\boldsymbol{A} = \dfrac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{x}$ 对应 z 轴方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$；

(2) 求粒子哈密顿量的具体形式；

(3) 利用时间演化算符和三角函数的泰勒展开，求粒子空间坐标 $x(t), y(t), z(t)$ 的具体形式。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色标出)

解. (1)对于 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 和 $\boldsymbol{x}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y+z\boldsymbol{e}_z$，有：

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{x}=\left(-\frac{B}{2}y,\frac{B}{2}x,0\right). \tag{14.94}$$

因此有：

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(0,0,\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)=\left(0,0,\frac{B}{2}+\frac{B}{2}\right)=\boxed{B\boldsymbol{e}_z} \tag{14.95}$$

说明该矢势确实对应沿 z 轴的均匀磁场。

(2)代入 $A_x=-By/2$、$A_y=Bx/2$、$A_z=0$，得到：

$$H=\frac{1}{2m}\left[\left(p_x+\frac{eB}{2c}y\right)^2+\left(p_y-\frac{eB}{2c}x\right)^2+p_z^2\right] \tag{14.96}$$

展开后为：

$$\boxed{H=\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}+\frac{eB}{2cm}(yp_x-xp_y)+\frac{e^2B^2}{8c^2m}(x^2+y^2)} \tag{14.97}$$

(3)考虑用机械动量书写：

$$\pi_x=p_x+\frac{eB}{2c}y,\quad \pi_y=p_y-\frac{eB}{2c}x,\quad \pi_z=p_z \tag{14.98}$$

定义带符号的回旋角频率 $\Omega\equiv\dfrac{eB}{mc}$，利用基本 Poisson 括号 $[x_i,p_j]=\delta_{ij}$，可得

$$[\pi_x,\pi_y]=\left[p_x+\frac{eB}{2c}y,p_y-\frac{eB}{2c}x\right]=0+0+\frac{eB}{2c}[y,p_y]-\frac{eB}{2c}[p_x,x]=\frac{eB}{c}=m\Omega \tag{14.99}$$

由 $H=(\pi_x^2+\pi_y^2+\pi_z^2)/(2m)$，有：

$$\hat{H}_{\rm cl}\pi_x=[\pi_x,H]=\frac{1}{2m}[\pi_x,\pi_x^2+\pi_y^2+\pi_z^2]=\frac{1}{2m}(0+2\pi_y[\pi_x,\pi_y]+0)=\Omega\pi_y \tag{14.100}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}\pi_y=[\pi_y,H]=\frac{1}{2m}[\pi_y,\pi_x^2+\pi_y^2+\pi_z^2]=\frac{1}{2m}(2\pi_x[\pi_y,\pi_x]+0+0)=-\Omega\pi_x \tag{14.101}$$

于是递推得到：

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_x=(-1)^n\Omega^{2n}\pi_x,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}\pi_x=(-1)^n\Omega^{2n+1}\pi_y \tag{14.102}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_y=(-1)^n\Omega^{2n}\pi_y,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}\pi_y=(-1)^{n+1}\Omega^{2n+1}\pi_x \tag{14.103}$$

坐标的一阶演化为：

$$\hat{H}_{\rm cl}x=\frac{\pi_x}{m},\qquad \hat{H}_{\rm cl}y=\frac{\pi_y}{m},\qquad \hat{H}_{\rm cl}z=\frac{\pi_z}{m}. \tag{14.104}$$

为了得到坐标的时间演化，我们从坐标的导数开始写，也就是往后错一阶：

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}x=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_x=\frac{(-1)^n\Omega^{2n}}{m}\pi_x,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n+1}y=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n}\pi_y=\frac{(-1)^n\Omega^{2n}}{m}\pi_y \tag{14.105}$$

$$\hat{H}_{\rm cl}^{2n}x=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n-1}\pi_x=\frac{(-1)^{n-1}\Omega^{2n-1}}{m}\pi_y,\quad \hat{H}_{\rm cl}^{2n}y=\frac{1}{m}\hat{H}_{\rm cl}^{2n-1}\pi_y=\frac{(-1)^n\Omega^{2n-1}}{m}\pi_x \tag{14.106}$$

因而将时间演化算符写为级数：

$$\begin{aligned}
x(t) &= x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n} x(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n+1} x(0) \\
&= x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \frac{(-1)^{n-1}\Omega^{2n-1}}{m} \pi_y(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{(-1)^n \Omega^{2n}}{m} \pi_x(0) \\
&= x_0 + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(\Omega t)^{2n}}{(2n)!} + \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\Omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&= \boxed{x_0 + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \left(1 - \cos(\Omega t)\right) + \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \sin(\Omega t)}
\end{aligned} \tag{14.107}$$

$$\begin{aligned}
y(t) &= y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n} y(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \hat{H}_{\mathrm{cl}}^{2n+1} y(0) \\
&= y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \frac{(-1)^{n}\Omega^{2n-1}}{m} \pi_x(0) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} \frac{(-1)^n \Omega^{2n}}{m} \pi_y(0) \\
&= y_0 + \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n}(\Omega t)^{2n}}{(2n)!} + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\Omega t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
&= \boxed{y_0 - \frac{\pi_x(0)}{m\Omega} \left(1 - \cos(\Omega t)\right) + \frac{\pi_y(0)}{m\Omega} \sin(\Omega t)}
\end{aligned} \tag{14.108}$$

z 方向因为大于一阶的时间导数都是 0，因此直接可以写成：

$$\boxed{z(t) = z_0 + \frac{\pi_z(0)}{m} t} \tag{14.109}$$

补充　本题的解的物理含义是清晰的，体现为带电粒子在匀强磁场作用下作螺旋线运动。这里面还有一个比较有意思的形式是(2)中的 Hamiltonian：

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{eB}{2cm}(yp_x - xp_y) + \frac{e^2B^2}{8c^2m}(x^2 + y^2)$$

运动电子的轨道磁矩是 $\boldsymbol{\mu} = \dfrac{e}{2mc}(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) = \dfrac{e}{2mc}\boldsymbol{J}$，从而磁场耦合势能为：

$$-\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} = -\frac{e}{2mc}\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{B} = -\frac{eB}{2mc}(xp_y - yp_x) = \frac{eB}{2mc}(yp_x - xp_y)$$

刚好就是中间的一项。对于后面一项形似谐振子的势能，本质上就是 Lorentz 力的回旋作用。因为对磁矢势 $\boldsymbol{A}$ 选取了对称规范，导致的保证圆周运动所等效的势能。从而写为：

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} - \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} + \frac{m}{2}\left(\frac{\Omega}{2}\right)^2 (x^2 + y^2)$$

因为轨道磁矩耦合和等效向心势能的共同作用，从而使得回旋频率不是向心势能决定的 $\dfrac{\Omega}{2}$，而是 Ω

习题 14.13　时间演化方程的格林函数

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f=\hat{H}_{\mathrm{cl}}f$ 可以改写成

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\right)f(t)=0$$

其是 f 所满足的齐次微分方程。定义：

$$\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)\equiv\Theta(t-t_0)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}$$

其中 $\Theta(t-t_0)$ 为 Heaviside 阶跃函数。证明 $\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)$ 满足：

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\right)\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)=\delta(t-t_0)$$

即是 f 的方程的格林函数。

解. Heaviside 阶跃函数是：

$$\Theta(t-t_0)=\begin{cases}1 & t\geq t_0\\ 0 & t<t_0\end{cases}\tag{14.110}$$

这样一来有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Theta(t-t_0)=\delta(t-t_0)\tag{14.111}$$

带入：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)&=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Theta(t-t_0)\right)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}+\Theta(t-t_0)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}\right)\\&=\delta(t-t_0)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}+\hat{H}_{\mathrm{cl}}\Theta(t-t_0)e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}=\delta(t-t_0)+\hat{H}_{\mathrm{cl}}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)\end{aligned}\tag{14.112}$$

这里运用了 δ 函数的性质，保证了只有 $t=t_0$ 时才是有效的。从而移项可以得到：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)=\delta(t-t_0)\Rightarrow\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\hat{H}_{\mathrm{cl}}\right)\hat{U}_{\mathrm{cl}}(t,t_0)=\delta(t-t_0)}\tag{14.113}$$

补充　本题的特点在于增加了 Heaviside 阶跃函数，从而使系统在全时间不具有平移对称性。对于初始状态，就可以认为它是一个瞬时阶跃函数导致的。而 Heaviside 阶跃函数的导数特性保证了 Green 函数在做 $-\infty\to t$ 积分时仅在 $t=t_0$ 时有效。

可以这样说，李代数决定局部的无穷小演化，指数映射把它变成有限时间演化，而 Heaviside 函数再给这个演化加入 $t:t_0\to\infty$ 的因果条件。

习题 14.14　新坐标下的基本泊松括号

考虑一维自由粒子，拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}m\dot{q}^2$。引入新坐标 $\tilde{q}$ 满足 $q=\frac{1}{2}a\tilde{q}^2$，其中 a 是常数。

(1) 求 $\dot{q}$ 与 $\dot{\tilde{q}}$ 的关系；

(2) 求 $\tilde{q}$ 的共轭动量 $\tilde{p}$，用 q,p 表示出来；

(3) 证明新坐标和新动量满足 $[\tilde{q},\tilde{p}]=1$，即同样满足基本泊松括号。

解. (1)求导得到：

$$\boxed{\dot{q}=a\tilde{q}\dot{\tilde{q}}} \tag{14.114}$$

(2)为了得到共轭动量，需要用 $\tilde{q}$ 重写 Lagrangian，也就是：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{q}=\frac{1}{2}ma^2\tilde{q}^2\dot{\tilde{q}}^2 \tag{14.115}$$

从而共轭动量为：

$$\tilde{p}=\frac{\partial L}{\partial\dot{\tilde{q}}}=ma^2\tilde{q}^2\dot{\tilde{q}} \tag{14.116}$$

带入 $p=m\dot{q}=ma\tilde{q}\dot{\tilde{q}}$，可以得到：

$$\boxed{\tilde{p}=ap\tilde{q}=\sqrt{2aq}p} \tag{14.117}$$

这里略去了开根号为负的分支。

(3)带入 $\tilde{q}=\sqrt{\frac{2q}{a}}$ 计算：

$$\boxed{[\tilde{q},\tilde{p}]=\frac{\partial\tilde{q}}{\partial q}\frac{\partial\tilde{p}}{\partial p}-\frac{\partial\tilde{q}}{\partial p}\frac{\partial\tilde{p}}{\partial q}=\frac{1}{\sqrt{2qa}}\sqrt{2aq}+0\cdot\sqrt{\frac{a}{2q}}=1} \tag{14.118}$$

补充　此处的核心是保证广义动量从 Lagrangian 中生成。这样广义坐标变换对应到的新广义动量自然满足协变性，进而保证基本泊松括号 (或者说是相空间的辛结构) 不变。

习题 14.15　显含时间力学量的时间演化

对于显含时间的力学量 $f(t)\equiv f(t,\boldsymbol{\xi}(t))$，若定义

$$\hat{H}_{\rm cl}\bullet=[\bullet,H]+\frac{\partial\bullet}{\partial t}$$

证明 $f(t)=e^{(t-t_0)\hat{H}_{\rm cl}}f(t_0)$ 的形式仍然成立。本题的量子力学对应出现在习题16.14。

解. 因为显含时间的原因，因此时间导数是：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial t}+[f,H]\equiv\hat{H}_{\rm cl}f \tag{14.119}$$

用相同的方法找到 $\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f=\hat{H}_{\mathrm{cl}}^n f$，从而带入 Taylor 级数：

$$\boxed{f(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(t-t_0)^n}{n!}\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}t^n}\right|_{t=t_0}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(t-t_0)^n\hat{H}_{\mathrm{cl}}^n}{n!}\right)f(t)|_{t=t_0}=e^{(t-t_0)\hat{H}_{\mathrm{cl}}}f(t_0)} \tag{14.120}$$

补充　可以看到，保证李代数形式仍然成立的根本条件是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\leftrightarrow\hat{H}_{\mathrm{cl}}$ 的对应。只要保证这个条件就可以实现指数映射。此处实际上是运用了无穷小变换中的一阶项线性相加。也即 $\dfrac{\partial}{\partial t}$ 和 $[\bullet,H]$ 两个作用相加。更进一步，我们也尝试改成一个干净的泊松括号形式，首先我们扩充一个关于 t 共轭动量 p_t，从而定义新的泊松括号：

$$[F,G]_{\mathrm{ex}}=[F,G]+\frac{\partial F}{\partial t}\frac{\partial G}{\partial p_t}-\frac{\partial G}{\partial t}\frac{\partial F}{\partial p_t}$$

这样一来就有：

$$[f,H_{\mathrm{ex}}]\equiv[f,H+p_t]=[f,H]+\frac{\partial f}{\partial t}\underbrace{\frac{\partial(H+p_t)}{\partial p_t}}_{=1}+\underbrace{\frac{\partial f}{\partial p_t}\frac{\partial(H+p_t)}{\partial t}}_{=0}=[f,H]+\frac{\partial f}{\partial t}$$

这里 $\dfrac{\partial(H+p_t)}{\partial p_t}=1$ 的原因是 p_t 被扩充到相空间中，但是 $H=H(t,q,p)$ 中并不显含这一项。因此偏导数为 0。

Chapter 15　正则变换

习题 15.1　谐振子的线性相空间变换

一维谐振子的哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2$$

考虑相空间坐标变换 $q=aQ+bP$，$p=cQ+dP$，其中 a,b,c,d 都是常数。

(1) 求 Q 和 P 满足的运动方程；

(2) 根据条件：

$$\frac{\partial\dot{q}^a}{\partial q^b}=-\frac{\partial\dot{p}_b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial\dot{q}^a}{\partial p_b}=\frac{\partial\dot{p}^b}{\partial p_a},\quad \frac{\partial\dot{p}_a}{\partial q^b}=\frac{\partial\dot{p}_b}{\partial q^a},\quad a,b=1,\cdots,s$$

证明 Q 和 P 的方程一般不是哈密顿正则方程；

(3) 若要求 Q 和 P 的方程为哈密顿正则方程 (即变换是正则变换)，求 a,b,c,d 满足的条件。后续内容见习题15.2

解. (1)首先写出 $\{q,p\}$ 的运动方程；

$$\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m}\quad,\dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=-m\omega^2q \tag{15.1}$$

同时，所求的 $\{Q,P\}$ 演化方程实际就是 $\dot{Q}$、$\dot{P}$ 的对应方程，其可以表示为：

$$\dot{q}=a\dot{Q}+b\dot{P}=\frac{p}{m}=\frac{cQ+dP}{m},\quad \dot{p}=c\dot{Q}+d\dot{P}=-m\omega^2\left(aQ+bP\right) \tag{15.2}$$

用矩阵可以写成：

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{Q}\\ \dot{P}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{cQ+dP}{m}\\ -m\omega^2\left(aQ+bP\right)\end{pmatrix} \tag{15.3}$$

为保证变换可逆，要求 $ad\neq bc$，从而有：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{Q}\\ \dot{P}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\dfrac{cQ+dP}{m}\\ -m\omega^2\left(aQ+bP\right)\end{pmatrix}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}\dfrac{cd}{m}+abm\omega^2 & \dfrac{d^2}{m}+b^2m\omega^2\\ -\dfrac{c^2}{m}-a^2m\omega^2 & -\dfrac{cd}{m}-abm\omega^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q\\ P\end{pmatrix}} \tag{15.4}$$

也可以将其写成 $\dot{Q}\equiv\alpha Q+\beta P$、$\dot{P}\equiv-\gamma Q-\alpha P$ 的线性形式。

(2)沿用上面的线性形式，由于后两式子，得到：

$$\boxed{\frac{\partial\dot{Q}}{\partial Q}=\alpha=-\frac{\partial\dot{P}}{\partial P}} \tag{15.5}$$

后两个式子对于单自由度体系是平凡的，因此三个式子都已经满足。这里貌似展现出对于任何可逆的线性变换，体系总是保 Hamilton 正则方程不变，与题目描述恰好相反。

如果从另一个角度看，直接代换 Hamiltonian：

$$H(q,p)\to \widetilde{H}(Q,P)=\frac{(cQ+dP)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(aQ+bP\right)^2 \tag{15.6}$$

随后写出 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q}=\frac{\partial \widetilde{H}}{\partial P}=\frac{d\left(cQ+dP\right)}{2m}+m\omega^2 b\left(aQ+bP\right)=(ad-bc)\left(\alpha Q+\beta P\right) \tag{15.7}$$

$$\dot{P}=-\frac{\partial \widetilde{H}}{\partial Q}=-(ad-bc)\left(\gamma Q+\alpha P\right) \tag{15.8}$$

这里出现了不自洽的情况，本质问题是 $ad-bc$ 这个系数。

(3)从变换关系得到的 $\{Q,P\}$ 演化方程和从 Hamiltonian 变换得到的演化方程分别为：

$$\begin{cases}\dot{Q}=\alpha Q+\beta P\\ \dot{P}=-\gamma Q-\alpha P\end{cases}\overset{?}{=}\begin{cases}\dot{Q}=(ad-bc)\left(\alpha Q+\beta P\right)\\ \dot{P}=-(ad-bc)\left(\gamma Q+\alpha P\right)\end{cases} \tag{15.9}$$

为了保证两者相等，容易看出只需要：

$$\boxed{ad-bc=1} \tag{15.10}$$

补充　本题的条件实际上就是保证 $\{q,p\}\to\{Q,P\}$ 的 Jacobian 矩阵行列式为 1。对应在相空间就是保证相空间中相轨的面积不变。具体地讲，就是保证原本椭圆形态在伸缩变换后面积不变。

$$\left|\frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)}\right|=\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}=ad-bc=1$$

另外需要说明的是，式 (15.6) 中直接代换的 Hamiltonian 是因为全部体系不显含时间，因此正则变换后的 Hamiltonian 应该是等于变换前的 Hamiltonian。这一点在习题15.2中也有证明。

习题 15.2　谐振子线性正则变换的生成函数

接习题15.1

(1) 若变换是正则变换，求其第 1 型生成函数；

(2) 求 a,b,c,d 进一步满足什么条件时，变换后的哈密顿量具有 $K=\lambda QP$ 的形式，并求常数 λ；

(3) 根据 (2) 的结果求解 Q,P，并根据逆变换求 q,p 的解，以验证其正是谐振动。

解. (1)第 1 型生成函数 $F_1(t,q,Q)$ 满足：

$$p=\frac{\partial F_1}{\partial q},\quad P=-\frac{\partial F_1}{\partial Q} \tag{15.11}$$

建立 $\{p,P\}\to\{q,Q\}$ 的关系：

$$p=cQ+dP=cQ+d\frac{q-aQ}{b}=\left(c-\frac{ad}{b}\right)Q+\frac{d}{b}q,\quad P=\frac{q-aQ}{b} \tag{15.12}$$

注意到 $c-\dfrac{ad}{b}=\dfrac{bc-ad}{b}=-\dfrac{1}{b}$，从而有：

$$\frac{\partial F_1}{\partial q}=p=\frac{d}{b}q-\frac{1}{b}Q\Rightarrow F_1=\frac{d}{2b}q^2-\frac{1}{b}Qq+f(Q) \tag{15.13}$$

另一方面：

$$\frac{\partial F_1}{\partial Q}=-P=-\frac{q-aQ}{b}\Rightarrow F_1=-\frac{1}{b}Qq+\frac{a}{2b}Q^2+g(q) \tag{15.14}$$

对比得到：

$$\boxed{F_1(t,q,Q)=\frac{dq^2-2Qq+aQ^2}{2b}+\text{const}} \tag{15.15}$$

(2)由于 F_1 不显含时间，因此有：

$$K(Q,P)-H(q,p)=\frac{\partial F_1}{\partial t}=0\Rightarrow K(Q,P)=H(q(Q,P),p(Q,P))=\frac{(cQ+dP)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(aQ+bP\right)^2 \tag{15.16}$$

展开有：

$$\begin{aligned}K(Q,P)&=\frac{(cQ+dP)^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(aQ+bP\right)^2\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{c^2}{m}+m\omega^2a^2\right)Q^2+\left(\frac{cd}{m}+m\omega^2ab\right)QP+\frac{1}{2}\left(\frac{d^2}{m}+m\omega^2b^2\right)\overset{?}{=}\lambda QP\end{aligned} \tag{15.17}$$

因此有：

$$\frac{c^2}{m}+m\omega^2a^2=\frac{d^2}{m}+m\omega^2b^2=0 \tag{15.18}$$

如果 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$，则只能 $a=b=c=d=0$，因此 a,b,c,d 必为复数。从而有：

$$c=\pm\mathrm{i}m\omega a,\quad d=\mp\mathrm{i}m\omega b \tag{15.19}$$

带入正则变换条件：

$$ad-bc=\mp2\mathrm{i}m\omega ab=1 \tag{15.20}$$

因此全部条件为：

$$\boxed{c=\pm\mathrm{i}m\omega a,\quad d=\mp\mathrm{i}m\omega b,\quad \mp2\mathrm{i}m\omega ab=1} \tag{15.21}$$

带入求 λ：

$$\boxed{\lambda = \frac{cd}{m} + m\omega^2 ab = 2m\omega^2 ab = \pm \mathrm{i}\omega} \tag{15.22}$$

(3)从 $K = \pm \mathrm{i}\omega QP$ 得到 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \pm \mathrm{i}\omega Q, \quad \dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = \mp \mathrm{i}\omega P \tag{15.23}$$

从 $t = 0$ 积分得到：

$$\boxed{Q(t) = Q_0 e^{\pm \mathrm{i}\omega t}, \quad P(t) = P_0 e^{\mp \mathrm{i}\omega t}} \tag{15.24}$$

先处理 q_0, p_0 两个初值：

$$\begin{cases} q_0 = aQ_0 + bP_0 \\ p_0 = cQ_0 + dP_0 = \pm \mathrm{i}m\omega(aQ_0 - bP_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} aQ_0 = \dfrac{1}{2}\left(q_0 + \dfrac{p_0}{\pm \mathrm{i}m\omega}\right) \\ bP_0 = \dfrac{1}{2}\left(q_0 - \dfrac{p_0}{\pm \mathrm{i}m\omega}\right) \end{cases} \tag{15.25}$$

带入整理：

$$q(t) = aQ(t) + bP(t) = \frac{q_0}{2}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} + e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) + \frac{p_0}{\pm 2\mathrm{i}m\omega}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} - e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) \tag{15.26}$$

$$p(t) = cQ(t) + dP(t) = \frac{\pm \mathrm{i}m\omega q_0}{2}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} - e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) + \frac{p_0}{2}(e^{\pm \mathrm{i}\omega t} + e^{\mp \mathrm{i}\omega t}) \tag{15.27}$$

利用 $e^{\pm \mathrm{i}\omega t} + e^{\mp \mathrm{i}\omega t} = 2\cos\omega t$、$e^{\pm \mathrm{i}\omega t} - e^{\mp \mathrm{i}\omega t} = \pm 2\mathrm{i}\sin\omega t$，带入得到：

$$\boxed{q(t) = q_0 \cos\omega t + \frac{p_0}{m\omega}\sin\omega t, \quad p(t) = p_0 \cos\omega t - m\omega q_0 \sin\omega t} \tag{15.28}$$

这正是我们熟知的简谐振动解，几何意义为相空间中相点在闭合椭圆的顺时针转动。

补充　本题的正则变换的物理意义是将相空间缩放坐标 $x = \sqrt{m\omega}q$、$y = \dfrac{p}{\sqrt{m\omega}}$，进行复组合：

$$Q = x + \mathrm{i}y, \quad P = \frac{i}{2}(x - \mathrm{i}y) \tag{15.29}$$

这里 P 的系数是为了保证基本泊松括号的正则归一化系数，可以验证此时 $[Q, P] = 1$。从而运动方程 $\dot{x} = \omega y$、$\dot{y} = -\omega x$ 组合为：

$$\dot{Q} = -\mathrm{i}\omega(x + \mathrm{i}y) = -\mathrm{i}\omega Q, \quad \dot{P} = \mathrm{i}\omega(x - \mathrm{i}y) = \mathrm{i}\omega P \tag{15.30}$$

新 Hamiltonian 可以写为：

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = \frac{\omega}{2}(x^2 + y^2) = -\mathrm{i}\omega QP \tag{15.31}$$

习题 15.3　正则变换条件的等价形式

证明 $\omega^{\rho\sigma}\dfrac{\partial\xi^\alpha}{\partial\Xi^\rho}\dfrac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta}$ 等价于 $\omega_{\rho\sigma}\dfrac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\dfrac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\beta}=\omega_{\alpha\beta}$

(提示：证明矩阵 $\Lambda_{\alpha\beta}=\omega_{\rho\sigma}\dfrac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\dfrac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\beta}$ 是矩阵 $\Pi^{\alpha\beta}=\omega^{\rho\sigma}\dfrac{\partial\xi^\alpha}{\partial\Xi^\rho}\dfrac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\sigma}$ 的逆。)

解. 提示的含义其实就是通过建立 $\Lambda_{\alpha\beta}$ 和 $\Pi^{\alpha\beta}$ 的关系，从而利用逆矩阵唯一性和辛矩阵缩并特性 $\omega^{\alpha\gamma}\omega_{\gamma\beta}=\delta^\alpha{}_\beta$ 证明结论。首先按照提示写出：

$$\begin{aligned}\Lambda_{\alpha\gamma}\Pi^{\gamma\beta}&=\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\gamma}\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\gamma}{\partial\Xi^\mu}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\omega_{\rho\sigma}\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\underbrace{\left(\frac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\gamma}\frac{\partial\xi^\gamma}{\partial\Xi^\mu}\right)}_{\delta^\sigma{}_\mu}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\omega_{\rho\mu}\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}\\&=\delta_\rho{}^\nu\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\frac{\partial\Xi^\nu}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\nu}=\delta_\alpha{}^\beta\end{aligned}\tag{15.32}$$

这证明了 $\Lambda_{\alpha\beta}$ 是 $\Pi^{\alpha\beta}$ 的逆，从而题目条件等价于：

$$\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial\Xi^\rho}\frac{\partial\xi^\beta}{\partial\Xi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta}\Leftrightarrow\Pi^{\alpha\beta}=\omega^{\alpha\beta}\tag{15.33}$$

对上式两边同时取逆得到：

$$\Pi^{\alpha\beta}=\omega^{\alpha\beta}\Leftrightarrow\Lambda_{\alpha\beta}=\omega_{\alpha\beta}\Leftrightarrow\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial\Xi^\sigma}{\partial\xi^\beta}=\omega_{\alpha\beta}\tag{15.34}$$

习题 15.4　正则变换与隐函数判据

考虑变换 $q=f(P)\sin Q$ 和 $p=m\omega f(P)\cos Q$，利用隐函数关系，求 $[Q,P]_{\{q,p\}}$，并验证变换是正则变换的条件：

$$f(P)f'(P)=\frac{1}{m\omega}$$

解. 运用 Poisson brakcet 和 Jacobian 行列式的等价性得到：

$$[Q,P]_{\{q,p\}}=\left|\frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)}\right|=\left|\frac{\partial(q,p)}{\partial(Q,P)}\right|^{-1}=\begin{vmatrix}f\cos Q & f'\sin Q\\ -m\omega f'\sin Q & m\omega f'\cos Q\end{vmatrix}^{-1}=\frac{1}{m\omega ff'}\tag{15.35}$$

正则变换则要求标准泊松括号被满足，也即：

$$[Q,P]_{\{q,p\}}=[q,p]_{\{Q,P\}}=1\tag{15.36}$$

因此容易注意到对于 f 的要求：

$$\frac{1}{m\omega ff'}=1\Rightarrow ff'=\frac{1}{m\omega}\tag{15.37}$$

补充　这一部分更近一步的展开讨论在教材正文例题 15.3，展现了如何从 $f(Q)$ 的形式推导出正则变换的形式。

习题 15.5　正则变换的传递性

利用正则变换保泊松括号的定义，证明若 $\{q,p\}\to\{Q,P\}$ 是正则变换，$\{Q,P\}\to\{Q',P'\}$ 是正则变换，则 $\{q,p\}\to\{Q',P'\}$ 也是正则变换。

解.　因为保泊松括号，因此我们只需要用两个力学标量函数做这几个变量基底的泊松括号就好了，设 F、G：

$$\boxed{[F,G]_{q,p}=[F,G]_{Q,P}=[F,G]_{Q',P'}} \tag{15.38}$$

这样直接就推出 $\{q,p\}\to\{Q',P'\}$ 保泊松括号。

补充　用辛度规和基本泊松括号也可以得到相似的结果。考虑三套基底对应的广义坐标符号：

$$\{q,p\}\to\xi,\quad \{Q,P\}\to\chi,\quad \{Q',P'\}\to\Xi$$

从而两组正则变换满足：

$$\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\alpha}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\chi^\beta}{\partial\xi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta},\quad \omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\rho}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\sigma}=\omega^{\alpha\beta}$$

复合变换展开为：

$$\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\xi^\sigma}=\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\mu}\frac{\partial\chi^\mu}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\nu}\frac{\partial\chi^\nu}{\partial\xi^\rho}=\left(\omega^{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\mu}{\partial\xi^\rho}\frac{\partial\chi^\nu}{\partial\xi^\rho}\right)\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\mu}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\nu}=\omega^{\mu\nu}\frac{\partial\Xi^\alpha}{\partial\chi^\mu}\frac{\partial\Xi^\beta}{\partial\chi^\nu}=\omega^{\alpha\beta}$$

通过基本泊松括号也证明了复合正则变换也是正则变换。

习题 15.6　辛群的乘法封闭性

若矩阵 $\mathbf{M}_1$ 和 $\mathbf{M}_2$ 都是辛矩阵 (即满足 $\mathbf{M}^T\boldsymbol{\omega}\mathbf{M}=\boldsymbol{\omega}$)，证明其乘积 $\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2$ 也是辛矩阵。

解.　带入验证的形式并展开：

$$\boxed{(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2)^T\boldsymbol{\omega}(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2)=\mathbf{M}_2^T(\mathbf{M}_1^T\boldsymbol{\omega}\mathbf{M}_1)\mathbf{M}_2=\mathbf{M}_2^T\boldsymbol{\omega}\mathbf{M}_2=\boldsymbol{\omega}} \tag{15.39}$$

这就证明了 $\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2$ 满足辛矩阵定义。

习题 15.7　拉格朗日括号的正则不变性

定义

$$\{f,g\}_\xi=\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\xi^\rho}{\partial f}\frac{\partial\xi^\sigma}{\partial g}$$

称作 f 和 g 的拉格朗日括号。证明拉格朗日括号在正则变换下也是不变的。

解. 考虑正则变换 $\xi^\alpha\to\chi^\alpha$，从而有：

$$\{f,g\}_\chi=\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial f}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial g}=\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu}=\left(\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu}\right)\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g}\tag{15.40}$$

由于正则变换定义即 $\omega_{\rho\sigma}\dfrac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\dfrac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu}=\omega_{\mu\nu}$，于是带入有：

$$\boxed{\{f,g\}_\chi=\left(\omega_{\rho\sigma}\frac{\partial\chi^\rho}{\partial\xi^\mu}\frac{\partial\chi^\sigma}{\partial\xi^\nu}\right)\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g}=\omega_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial f}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial g}=\{f,g\}_\xi}\tag{15.41}$$

这直接证明了 Lagrange 括号是正则不变量。

习题 15.8　正则变换的验证

(1) 对于单自由度系统，证明变换

$$Q=\arctan\frac{\lambda q}{p},\quad P=\frac{\lambda q^2}{2}\left(1+\frac{p^2}{\lambda^2q^2}\right)$$

是正则变换，其中 λ 是任意常数；

(2) 对于 2 自由度系统，证明变换

$$Q^1=q^1q^2,\quad Q^2=q^1+q^2,\quad P_1=\frac{p_1-p_2}{q^2-q^1}+1,\quad P_2=\frac{q^2p_2-q^1p_1}{q^2-q^1}-q^1-q^2$$

是正则变换。

解. (1)直接运用基本泊松括号：

$$\boxed{[Q,P]_{\{q,p\}}=\frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p}-\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q}=\frac{\lambda}{p}\frac{1}{1+\dfrac{\lambda^2p^2}{q^2}}\cdot\frac{p}{\lambda}-\frac{-\lambda q}{p^2}\frac{1}{1+\dfrac{\lambda^2p^2}{q^2}}\cdot\lambda q=\frac{1+\dfrac{\lambda q}{p^2}\lambda q}{1+\dfrac{\lambda^2p^2}{q^2}}=1}\tag{15.42}$$

(2)还是展开泊松括号，首先计算各项偏导数，记 $q^2-q^1=A$：

$$\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}=q^2,\quad\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}=1,\quad\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}=q^1,\quad\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}=1,\quad\frac{\partial Q^i}{\partial p_j}=0\tag{15.43}$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial p_1}=\frac{1}{A},\quad\frac{\partial P_1}{\partial p_2}=-\frac{1}{A},\quad\frac{\partial P_2}{\partial p_1}=-\frac{q^1}{A},\quad\frac{\partial P_2}{\partial p_2}=\frac{q^2}{A}\tag{15.44}$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial q^1}=\frac{p_1-p_2}{A^2},\quad \frac{\partial P_1}{\partial q^2}=-\frac{p_1-p_2}{A^2},\quad \frac{\partial P_2}{\partial q^1}=\frac{q^2(p_1-p_2)}{A^2}-1,\quad \frac{\partial P_2}{\partial q^2}=-\frac{q^1(p_1-p_2)}{A^2}-1 \tag{15.45}$$

注意在二自由度体系需要验证四个基本泊松括号，因为 Q^i 都不显含 p_j，因此显然有：

$$\boxed{[Q^1,Q^2]_{\{q,p\}}=0} \tag{15.46}$$

也因为这一点，混合的泊松括号实际是：

$$[Q^a,P_b]=\frac{\partial Q^a}{\partial q_i}\frac{\partial P_b}{\partial p_i} \tag{15.47}$$

带入有：

$$\boxed{[Q^1,P_1]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}=\frac{q^2}{A}-\frac{q^1}{A}=1} \tag{15.48}$$

$$\boxed{[Q^2,P_2]=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}=-\frac{q^1}{A}+\frac{q^2}{A}=1} \tag{15.49}$$

$$\boxed{[Q^1,P_2]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}=-\frac{q^1q^2}{A}+\frac{q^1q^2}{A}=0} \tag{15.50}$$

$$\boxed{[Q^2,P_1]=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}=-\frac{1}{A}+\frac{1}{A}=0} \tag{15.51}$$

以及：

$$\boxed{\begin{aligned}[P_1,P_2]&=\frac{\partial P_1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial P_1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial P_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial P_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}\\&=\frac{p_1-p_2}{A^2}\left(\frac{q^2}{A}-\frac{q^1}{A}\right)-\left(-\frac{1}{A}\right)\left(\frac{q^2(p_1-p_2)}{A^2}-1\right)-\frac{1}{A}\left(-\frac{q^1(p_1-p_2)}{A^2}-1\right)\\&=\frac{p_1-p_2}{A^3}(q^2-q^1)+\frac{q^2(p_1-p_2)}{A^3}-\frac{q^1(p_1-p_2)}{A^3}+\frac{1}{A}-\frac{1}{A}=0\end{aligned}} \tag{15.52}$$

习题 15.9　第 1 型生成函数与基本泊松括号

给定函数 $F_1=F_1(t,q,Q)$，根据隐函数求导，证明按照第 1 型生成函数的偏导数关系

$$p_a=\frac{\partial F_1}{\partial q^a},\quad P_a=-\frac{\partial F_1}{\partial Q^a}$$

是正则变换，即新坐标满足基本泊松括号

$$[Q^a,Q^b]=0,\quad [P_a,P_b]=0,\quad [Q^a,P_b]=\delta^a_b$$

解. 本题含义实际上就是通过隐函数求导的链式法则展开，首先设矩阵元：

$$A_{ab}=\frac{\partial^2F_1}{\partial q^a\partial q^b},\quad B_{ab}=\frac{\partial^2F_1}{\partial q^a\partial Q^b},\quad C_{ab}=\frac{\partial^2F_1}{\partial Q^a\partial Q^b} \tag{15.53}$$

通过第 1 型生成函数的微分关系：

$$\mathrm{d}p_a = \frac{\partial}{\partial q^b}\frac{\partial F_1}{\partial q^a}\mathrm{d}q^b + \frac{\partial}{\partial Q^b}\frac{\partial F_1}{\partial Q^a}\mathrm{d}Q^b = A_{ab}\mathrm{d}q^b + B_{ab}\mathrm{d}Q^b \tag{15.54}$$

从而找到：

$$\frac{\partial p_a}{\partial q^b} = A_{ab}, \quad \frac{\partial p_a}{\partial Q^b} = B_{ab} \tag{15.55}$$

Q 对 q 的导数可以通过固定 p_a 对式 (15.54) 中的 q^b 求偏导得到：

$$0 = A_{ab} + B_{ac}\frac{\partial Q^c}{\partial q^b} \Rightarrow \frac{\partial Q^a}{\partial q^b} = -B^{-1}_{ac}A_{cb} \equiv -D^{ac}A_{cb} \tag{15.56}$$

P 的导数则是：

$$\frac{\partial P_a}{\partial q^b} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^a \partial q^b} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^a \partial Q^c}\frac{\partial Q^c}{\partial q^b} = -B_{ab} - C_{ac}\left(-D^{cd}A_{db}\right) = -B_{ab} + C_{ac}D^{cd}A_{db} \tag{15.57}$$

$$\frac{\partial P_a}{\partial p_b} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q^a \partial Q^c}\frac{\partial Q^c}{\partial p_b} = -C_{ac}D^{cb} \tag{15.58}$$

从而组合出三个泊松括号：

$$\boxed{[Q^a, Q^b] = \frac{\partial Q^a}{\partial q^c}\frac{\partial Q^b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c}\frac{\partial Q^b}{\partial q^c} = -D^{ad}A_{dc}D^{cb} + D^{ac}A_{cd}D^{db} = 0} \tag{15.59}$$

$$\boxed{\begin{aligned}[P_a, P_b] &= \frac{\partial P_a}{\partial q^c}\frac{\partial P_b}{\partial p_c} - \frac{\partial P_a}{\partial p_c}\frac{\partial P_b}{\partial q^c} \\ &= (-B_{ac} + C_{ad}D^{de}A_{ec})(-C_{bf}D^{fc}) - (-C_{ad}D^{dc})(-B_{bc} + C_{be}D^{ef}A_{fc}) = 0\end{aligned}} \tag{15.60}$$

$$\boxed{\begin{aligned}[Q^a, P_b] &= \frac{\partial Q^a}{\partial q^c}\frac{\partial P_b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c}\frac{\partial P_b}{\partial q^c} = -D^{ad}A_{dc}(-C_{bd}D^{dc}) - D^{ac}(-B_{bc} + C_{be}D^{ef}A_{fc}) \\ &= D^{ad}A_{dc}C_{bd}D^{dc} - D^{ac}C_{be}D^{ef}A_{fc} + D^{ac}B_{bc} = \delta^a_b\end{aligned}} \tag{15.61}$$

习题 15.10　第 2 型生成函数的平移变换

对于 s 自由度系统，考虑第 2 型生成函数 $F_2 = q^a P_a + f(t,q)$ 和 $F_2 = q^a P_a + g(t,P)$。分别求其正则变换关系，并指出其物理意义。

解. (1)根据第 2 型生成函数的定义，正则变换形式为：

$$p_a = \frac{\partial F_2}{\partial q^a} = P_a + \frac{\partial f}{\partial q^a}, \quad Q^a = \frac{\partial F_2}{\partial P_a} = q^a \tag{15.62}$$

从而完整正则变换为：

$$\boxed{Q^a = q^a, \quad P_a = p_a - \frac{\partial f}{\partial q^a}} \tag{15.63}$$

可以看出其物理意义在于动量的平移变换。其平移结果取决于 f 的形式。

Hamiltonian 的变换为：

$$K(t,Q,P)=H(t,q,p)+\frac{\partial F_2}{\partial t}=H(t,Q,P+\frac{\partial f}{\partial Q})+\frac{\partial f}{\partial t} \tag{15.64}$$

多出的一项可以理解补偿动量空间平移对体系能量造成的影响。

(2)同样根据第 2 型生成函数的定义，正则变换形式为：

$$p_a=\frac{\partial F_2}{\partial q^a}=P_a,\quad Q^a=\frac{\partial F_2}{\partial P_a}=q^a+\frac{\partial g}{\partial P_a} \tag{15.65}$$

从而完整正则变换为：

$$\boxed{Q^a=q^a+\frac{\partial g}{\partial P_a},\quad P_a=p_a} \tag{15.66}$$

可以看出其物理意义在于坐标的平移变换。其平移结果取决于 g 的形式。

Hamiltonian 的变换为：

$$K(t,Q,P)=H(t,q,p)+\frac{\partial F_2}{\partial t}=H(t,Q-\frac{\partial g}{\partial P},P)+\frac{\partial g}{\partial t} \tag{15.67}$$

多出的一项可以理解补偿坐标空间平移对体系能量造成的影响。

习题 15.11　第 3 型生成函数

对于单自由度系统的变换 (已证其为正则变换)：

$$Q=\ln\left(\frac{\sin p}{q}\right),\quad P=q\cot p$$

求其第 3 型生成函数 $F_3(p,Q)$。

解. 处理第 3 型生成函数，首先就是要找到 $\{Q,p\}\to\{q,P\}$ 的形式：

$$Q=\ln\left(\frac{\sin p}{q}\right)\Rightarrow q=e^{-Q}\sin p\Rightarrow P=q\cot p=e^{-Q}\sin p\cot p=e^{-Q}\cos p \tag{15.68}$$

根据第 3 型生成函数的定义：

$$\frac{\partial F_3}{\partial p}=-q=-e^{-Q}\sin p,\quad \frac{\partial F_3}{\partial Q}=P=e^{-Q}\cos p \tag{15.69}$$

于是可以直接积分得到：

$$\boxed{F_3(p,Q)=\int(P\mathrm{d}Q-q\mathrm{d}p)=\int-e^{-Q}\sin p\mathrm{d}p+\int e^{-Q}\cos p\mathrm{d}Q=e^{-Q}\cos p+C} \tag{15.70}$$

习题 15.12　自由粒子的正则变换与演化

对于单自由度系统，考虑第 1 型生成函数

$$F_1(t,q,Q)=\frac{m(q-Q)^2}{2t}$$

(1) 求正则变换的具体形式；

(2) 求自由粒子哈密顿量 $H=\dfrac{p^2}{2m}$ 在此变换后的形式 $K(t,Q,P)$；

(3) 根据 (2) 的结果，求解 Q,P；

(4) 根据 (3) 的解及逆变换，求 q,p 的解，并验证其正是匀速直线运动。

解. (1)根据第 1 型生成函数的定义：

$$p=\frac{\partial F_1}{\partial q}=\frac{m(q-Q)}{t},\quad P=-\frac{\partial F_1}{\partial Q}=\frac{m(q-Q)}{t} \tag{15.71}$$

于是有：

$$\boxed{p=P=\frac{m(q-Q)}{t}\Rightarrow q=Q+\frac{Pt}{m}} \tag{15.72}$$

(2)根据第 1 型生成函数的定义，哈密顿量的变换为：

$$\boxed{K(t,Q,P)=H(t,q,p)+\frac{\partial F_1}{\partial t}=\frac{P^2}{2m}-\frac{m(q-Q)^2}{2t^2}=\frac{P^2}{2m}-\frac{P^2}{2m}=0} \tag{15.73}$$

(3)根据 (2) 的结果，Q,P 的运动方显然有：

$$\dot{Q}=\frac{\partial K}{\partial P}=0,\quad \dot{P}=-\frac{\partial K}{\partial Q}=0 \tag{15.74}$$

于是有：

$$\boxed{P=P_0,\quad Q=Q_0} \tag{15.75}$$

(4)根据 (3) 的解及逆变换，求 q,p 的解：

$$\boxed{q=Q+\frac{Pt}{m}=Q_0+\frac{P_0t}{m},\quad p=P=P_0} \tag{15.76}$$

这正是匀速直线运动的解。

补充　本题的正则变换作用是对自由粒子坐标进行平移变换，从而空间坐标系换成随粒子匀速运动的坐标系，从而在新坐标系下，粒子看起来是静止的，Hamiltonian 为 0。

习题 15.13　二自由度系统的正则变换与求解

考虑 2 自由度系统，已知 Q^1 和 Q^2 的变换为 $Q^1=(q^1)^2$、$Q^2=q^1+q^2$

(1) 为了使整个变换是正则变换，求 P_1 和 P_2 变换的一般形式；

(2) 若系统的哈密顿量为

$$H=\left(\frac{p_1-p_2}{2q^1}\right)^2+p_2+(q^1+q^2)^2$$

利用 (1) 的结果，选择合适的 P_1 和 P_2 的变换形式，使得变换后的哈密顿量具有 $K=(P_1)^2+P_2$ 的简单形式；

(3) 利用 (2) 的结果，求解 Q^1,Q^2,P_1,P_2 的演化，并最终给出 q^1,q^2,p_1,p_2 的通解。

解. (1)对于给定的变换，也就是将 $H(t,Q,P)$ 出发代换 Q，因此应该使用第 2 类生成函数。考虑从第 2 型生成函数关系出发的一般形式：

$$F_2(t,q,P)=Q^1(q)P_1+Q^2(q)P_2+f(t,q)=(q^1)^2P_1+(q^1+q^2)P_2+f(t,q) \tag{15.77}$$

从而找到：

$$p_1=\frac{\partial F_2}{\partial q^1}=2q^1P_1+P_2+\frac{\partial f}{\partial q^1},\quad p_2=\frac{\partial F_2}{\partial q^2}=P_2+\frac{\partial f}{\partial q^2} \tag{15.78}$$

反向变换得到：

$$\boxed{P_1=\frac{p_1-p_2}{2q^1}-\frac{1}{2q^1}\left(\frac{\partial f}{\partial q^1}-\frac{\partial f}{\partial q^2}\right),\quad P_2=p_2-\frac{\partial f}{\partial q^2}} \tag{15.79}$$

(2)考虑到给出的 H 中出现的形式，可以料想应该采用 $P_1=\dfrac{p_1-p_2}{2q^1}$ 和 $P_2=p_2+(q^1+q^2)^2$ 的形式。因此对 f 产生约束：

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}-\frac{\partial f}{\partial q^2}=0,\quad \frac{\partial f}{\partial q^2}=-(q^1+q^2)^2 \tag{15.80}$$

先积分得到：

$$f=-\frac{1}{3}(q^1+q^2)^3+g(q^1) \tag{15.81}$$

然后有：

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}-\frac{\partial f}{\partial q^2}=g'(q^1)+(q^1+q^2)^2-(q^1+q^2)^2=0\Rightarrow g'(q^1)=0 \tag{15.82}$$

不妨认为 $g'(q^1)=0$，因此 f 的形式为 $f(q)=-\dfrac{1}{3}(q^1+q^2)^3$，从而第 2 型生成函数为：

$$F_2(t,q,P)=(q^1)^2P_1+(q^1+q^2)P_2-\frac{1}{3}(q^1+q^2)^3 \tag{15.83}$$

四组完整对应变换关系为：

$$\boxed{Q^1=(q^1)^2,\quad Q^2=q^1+q^2,\quad P_1=\frac{p_1-p_2}{2q^1},\quad P_2=p_2+(q^1+q^2)^2} \tag{15.84}$$

(3)根据(2)的结果，变换后的哈密顿量为：

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = H(t, q(Q,P), p(Q,P)) = (P_1)^2 + P_2 \tag{15.85}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\dot{Q}^1 = \frac{\partial K}{\partial P_1} = 2P_1, \quad \dot{Q}^2 = \frac{\partial K}{\partial P_2} = 1, \quad \dot{P}_1 = -\frac{\partial K}{\partial Q^1} = 0, \quad \dot{P}_2 = -\frac{\partial K}{\partial Q^2} = 0 \tag{15.86}$$

于是有：

$$\boxed{P_1 = P_{10}, \quad P_2 = P_{20}, \quad Q^1 = 2P_{10}t + Q_0^1, \quad Q^2 = t + Q_0^2} \tag{15.87}$$

逆变换得到：

$$\boxed{q^1 = \sqrt{Q^1} = \sqrt{2P_{10}t + Q_0^1}, \quad q^2 = Q^2 - q^1 = t + Q_0^2 - \sqrt{2P_{10}t + Q_0^1}} \tag{15.88}$$

$$\boxed{p_1 = 2q^1P_1 + P_2 = 2\sqrt{2P_{10}t + Q_0^1}P_{10} + P_{20}, \quad p_2 = P_2 - (q^1 + q^2)^2 = P_{20} - (t + Q_0^2)^2} \tag{15.89}$$

补充　本题使用比较直接的方法，通过设计第 2 型生成函数，将 q 消去，从而拉直相流，使得问题变成相空间中的简单积分问题。

习题 15.14　混合型生成函数的操作

对于 2 自由度系统，考虑变换

$$Q^1 = (q^1)^2, \quad Q^2 = q^2 \sec p_2, \quad P_1 = \frac{p_1}{2q^1} - \frac{q^2}{q^1}\sec p_2, \quad P_2 = \sin p_2 - 2q^1.$$

(1) 证明其是正则变换；

(2) 证明其可由生成函数 $F = (q^1)^2P_1 + 2q^1Q^2 - Q^2 \sin p_2$ 生成。(提示：此生成函数为混合型。)

解.　(1)首先计算各个偏导数：

$$\frac{\partial Q^1}{\partial q^1} = 2q^1, \quad \frac{\partial Q^1}{\partial q^2} = 0, \quad \frac{\partial Q^1}{\partial p_1} = 0, \quad \frac{\partial Q^1}{\partial p_2} = 0 \tag{15.90}$$

$$\frac{\partial Q^2}{\partial q^1} = 0, \quad \frac{\partial Q^2}{\partial q^2} = \sec p_2, \quad \frac{\partial Q^2}{\partial p_1} = 0, \quad \frac{\partial Q^2}{\partial p_2} = q^2 \sec p_2 \tan p_2 \tag{15.91}$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial q^1} = -\frac{p_1}{2(q^1)^2} + \frac{q^2}{(q^1)^2}\sec p_2, \quad \frac{\partial P_1}{\partial q^2} = -\frac{1}{q^1}\sec p_2, \quad \frac{\partial P_1}{\partial p_1} = \frac{1}{2q^1}, \quad \frac{\partial P_1}{\partial p_2} = -\frac{q^2}{q^1}\sec p_2 \tan p_2 \tag{15.92}$$

$$\frac{\partial P_2}{\partial q^1} = -2, \quad \frac{\partial P_2}{\partial q^2} = 0, \quad \frac{\partial P_2}{\partial p_1} = 0, \quad \frac{\partial P_2}{\partial p_2} = \cos p_2 \tag{15.93}$$

从而组合泊松括号：

$$\boxed{[Q^1,Q^2]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial Q^2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial Q^2}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_1}\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_2}\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}=0+0-0-0=0} \tag{15.94}$$

$$\boxed{[P_1,P_2]=\frac{\partial P_1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial P_1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial P_1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial P_1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}=0-\frac{1}{q^1}\sec p_2\cos p_2-\frac{1}{2q^1}(-2)-0=0} \tag{15.95}$$

$$\boxed{[Q^1,P_1]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_1}\frac{\partial P_1}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_2}\frac{\partial P_1}{\partial q^2}=2q^1\cdot\frac{1}{2q^1}+0-0-0=1} \tag{15.96}$$

$$\boxed{[Q^2,P_2]=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}=0+\sec p_2\cos p_2-0-0=1} \tag{15.97}$$

$$\boxed{[Q^1,P_2]=\frac{\partial Q^1}{\partial q^1}\frac{\partial P_2}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^1}{\partial q^2}\frac{\partial P_2}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_1}\frac{\partial P_2}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^1}{\partial p_2}\frac{\partial P_2}{\partial q^2}=0+0-0-0=0} \tag{15.98}$$

$$\boxed{\begin{aligned}[Q^2,P_1]&=\frac{\partial Q^2}{\partial q^1}\frac{\partial P_1}{\partial p_1}+\frac{\partial Q^2}{\partial q^2}\frac{\partial P_1}{\partial p_2}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_1}\frac{\partial P_1}{\partial q^1}-\frac{\partial Q^2}{\partial p_2}\frac{\partial P_1}{\partial q^2}\\&=0+\sec p_2\cdot\left(-\frac{q^2}{q^1}\sec p_2\tan p_2\right)-0-q^2\sec p_2\tan p_2(-\frac{1}{q^1}\sec p_2)=0\end{aligned}} \tag{15.99}$$

(2)首先要识别混合型生成函数的成分，生成函数为 $F(q^1,p_2,Q^2,P_1)$，因此对于 $\{q^1,p_1,Q^1,P_1\}$ 为 $\{q^1,P_1\}$ 的第 2 型生成函数，对于 $\{q^2,p_2,Q^2,P_2\}$ 为 $\{p_2,Q^2\}$ 的第 3 型生成函数。根据混合型生成函数的定义，首先由第 2 型生成函数的关系：

$$p_1=\frac{\partial F}{\partial q^1}=2q^1P_1+2Q^2,\quad \boxed{Q^1=\frac{\partial F}{\partial P_1}=(q^1)^2} \tag{15.100}$$

然后由第 3 型生成函数的关系：

$$q^2=-\frac{\partial F}{\partial p_2}=Q^2\cos p_2,\quad \boxed{P_2=-\frac{\partial F}{\partial Q^2}=-2q^1+\sin p_2} \tag{15.101}$$

改写一下 p_1 和 q^2：

$$p_1=2q^1P_1+2Q^2\Rightarrow\boxed{P_1=\frac{p_1}{2q^1}-\frac{Q^2}{q^1}},\quad q^2=Q^2\cos p_2\Rightarrow\boxed{Q^2=q^2\sec p_2} \tag{15.102}$$

于是就得到了四组对应的变换：

$$\boxed{Q^1=(q^1)^2,\quad Q^2=q^2\sec p_2,\quad P_1=\frac{p_1}{2q^1}-\frac{q^2}{q^1}\sec p_2,\quad P_2=\sin p_2-2q^1} \tag{15.103}$$

习题 15.15　无穷小正则变换的条件

考虑无穷小变换 $q^a\to q^a+\epsilon u^a$ 和 $p_a\to p_a+\epsilon v_a$，利用正则变换保泊松括号不变的定义，证明这一变换在无穷小参数 ϵ 的线性阶是正则变换的条件是：

$$\frac{\partial u^b}{\partial p_a}=\frac{\partial u^a}{\partial p_b},\quad \frac{\partial v_b}{\partial q^a}=\frac{\partial v_a}{\partial q^b},\quad \frac{\partial u^a}{\partial q^b}=-\frac{\partial v_b}{\partial p_a},\quad a,b=1,\cdots,s,$$

解. 这三个微分条件实际上就是对应三个泊松括号，设 $\epsilon u^a = Q^a$，$p_a + \epsilon v_a = P_a$。首先是：

$$[Q^a, Q^b] = \frac{\partial Q^a}{\partial q^c}\frac{\partial Q^b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c}\frac{\partial Q^b}{\partial q^c} = \epsilon\left(\delta^a_c\frac{\partial u^b}{\partial p_c} - \delta^b_c\frac{\partial u^a}{\partial p_c}\right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \approx \epsilon\left(\frac{\partial u^b}{\partial p_c} - \frac{\partial u^a}{\partial p_c}\right) \overset{?}{=} 0 \tag{15.104}$$

这就给出第一个条件：

$$\boxed{\frac{\partial u^b}{\partial p_a} = \frac{\partial u^a}{\partial p_b}} \tag{15.105}$$

然后是：

$$[P_a, P_b] = \underbrace{[p_a, p_b]}_{=0} + \epsilon([p_a, v_b] + [v_a, p_b]) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \approx \epsilon([p_a, v_b] + [v_a, p_b]) \overset{?}{=} 0 \tag{15.106}$$

计算这个条件：

$$[p_a, v_b] + [v_a, p_b] = \frac{\partial p_a}{\partial q^c}\frac{\partial v_b}{\partial p_c} - \frac{\partial p_a}{\partial p_c}\frac{\partial v_b}{\partial q^c} + \frac{\partial v_a}{\partial q^c}\frac{\partial p_b}{\partial p_c} - \frac{\partial v_a}{\partial p_c}\frac{\partial p_b}{\partial q^c} = -\delta^c_a\frac{\partial v_b}{\partial q^c} + \delta^c_b\frac{\partial v_a}{\partial q^c} = -\frac{\partial v_b}{\partial q^a} + \frac{\partial v_a}{\partial q^b} \tag{15.107}$$

这里运用了 q, p 无关，这就给出第二个条件：

$$\boxed{\frac{\partial v_b}{\partial q^a} = \frac{\partial v_a}{\partial q^b}} \tag{15.108}$$

最后是：

$$[Q^a, P_b] = [q^a, P_b] + \epsilon[u^a, P_b] + \mathcal{O}(\epsilon^2) \approx [q^a, P_b] + \epsilon[u^a, P_b] \overset{?}{=} \delta^a_b \tag{15.109}$$

计算这个条件：

$$\begin{aligned}
[q^a, P_b] + \epsilon[u^a, P_b] &= \underbrace{[q^a, p_b]}_{=\delta^a_b} + \epsilon([q^a, v_b] + [u^a, p_b]) \\
&= \delta^a_b + \epsilon\left(\frac{\partial q^a}{\partial q^c}\frac{\partial v_b}{\partial p_c} - \frac{\partial q^a}{\partial p_c}\frac{\partial v_b}{\partial q^c} + \frac{\partial u^a}{\partial q^c}\frac{\partial p_b}{\partial p_c} - \frac{\partial u^a}{\partial p_c}\frac{\partial p_b}{\partial q^c}\right) = \delta^a_b + \epsilon\left(\delta^a_c\frac{\partial v_b}{\partial p_c} + \delta^c_b\frac{\partial u^a}{\partial q^c}\right) \\
&= \delta^a_b + \epsilon\left(\frac{\partial v_b}{\partial p_a} + \frac{\partial u^a}{\partial q^b}\right)
\end{aligned} \tag{15.110}$$

这就给出第三个条件：

$$\boxed{\frac{\partial u^a}{\partial q^b} = -\frac{\partial v_b}{\partial p_a}} \tag{15.111}$$

习题 15.16　由函数 G 生成的无穷小正则变换

证明变换：

$$\delta q^a = \epsilon[q^a, G] = \epsilon\frac{\partial G}{\partial p_a}, \quad \delta p_a = \epsilon[p_a, G] = -\epsilon\frac{\partial G}{\partial q^a}, \quad a = 1, \cdots, s$$

在 ϵ 的线性阶是正则变换。

解. 这给出了具体的正则变换形式，也就是 $u^a=\dfrac{\partial G}{\partial p_a}$、$v_a=-\dfrac{\partial G}{\partial q^a}$，我们可以带入15.15验证：

$$\boxed{\frac{\partial u^b}{\partial p_a}=\frac{\partial^2 G}{\partial p_a\partial p_b}=\frac{\partial^2 G}{\partial p_b\partial p_a}=\frac{\partial u^a}{\partial p_b}} \tag{15.112}$$

$$\boxed{\frac{\partial v_b}{\partial q^a}=-\frac{\partial^2 G}{\partial q^a\partial q^b}=-\frac{\partial^2 G}{\partial q^b\partial q^a}=\frac{\partial v_a}{\partial q^b}} \tag{15.113}$$

$$\boxed{\frac{\partial u^a}{\partial q^b}=\frac{\partial^2 G}{\partial p_a\partial q^b}=-\frac{\partial^2 G}{\partial q^b\partial p_a}=-\frac{\partial v_b}{\partial p_a}} \tag{15.114}$$

习题 15.17　泊松括号雅可比恒等式的简洁证明

利用无穷小正则变换，可以给出泊松括号的雅可比恒等式的简洁证明。

(1) 证明泊松括号的变换满足莱布尼茨规则，即

$$\delta[f,g]=[\delta f,g]+[f,\delta g]$$

(2) 若无穷小变换由函数 h 生成，利用 $\delta f=\epsilon[f,G]$ 和 (1) 的结果，证明泊松括号的雅可比恒等式。(Nambu 括号的 Jacobi 恒等式可以用类似的方法得到，见习题15.25)

解. (1)根据变分规则有：

$$\delta\left(\frac{\partial f}{\partial\xi^\alpha}\right)=\frac{\partial\left(\delta f\right)}{\partial\xi^\alpha} \tag{15.115}$$

因此有：

$$\begin{aligned}\delta[f,g]&=\delta\left(\frac{\partial f}{\partial q^a}\frac{\partial g}{\partial p_a}-\frac{\partial g}{\partial q^a}\frac{\partial f}{\partial p_a}\right)=\delta\left(\frac{\partial f}{\partial q^a}\right)\frac{\partial g}{\partial p_a}+\frac{\partial f}{\partial q^a}\delta\left(\frac{\partial g}{\partial p_a}\right)-\delta\left(\frac{\partial f}{\partial p_a}\right)\frac{\partial g}{\partial q^a}-\frac{\partial f}{\partial p_a}\delta\left(\frac{\partial g}{\partial q^a}\right)\\&=\underbrace{\left(\frac{\partial(\delta f)}{\partial q^a}\frac{\partial g}{\partial p_a}-\frac{\partial(\delta f)}{\partial p_a}\frac{\partial g}{\partial q^a}\right)}_{[\delta f,g]}+\underbrace{\left(\frac{\partial(\delta g)}{\partial q^a}\frac{\partial f}{\partial p_a}-\frac{\partial(\delta g)}{\partial p_a}\frac{\partial f}{\partial q^a}\right)}_{[f,\delta g]}\end{aligned} \tag{15.116}$$

从而证明了：

$$\boxed{\delta[f,g]=[\delta f,g]+[f,\delta g]} \tag{15.117}$$

(2)直接带入：

$$\delta[f,g]=\epsilon[[f,g],G]=[\delta f,g]+[f,\delta g]=\epsilon[[f,G],g]+\epsilon[f,[g,G]] \tag{15.118}$$

变形得到：

$$\boxed{[[f,g],G]-[[f,G],g]-[f,[g,G]]=[[f,g],G]+[[g,G],f]+[[G,f],g]} \tag{15.119}$$

这就是 Jacobi 恒等式的形式。

习题 15.18　泰勒展开证明有限正则变换

利用泰勒展开，证明 $f(\lambda)=e^{\lambda\hat{G}}f(0)$。(提示：证明 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\lambda}$ 与 $[f,G]$ 的等价性。)

解. 提示的作用是联系各阶导数和演化算符 $\hat{G}$ 的关系，G 生成的无穷小正则变换满足：

$$\frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}\lambda}=[q^a,G]=\frac{\partial G}{\partial p_a},\quad \frac{\mathrm{d}p_a}{\mathrm{d}\lambda}=[p_a,G]=-\frac{\partial G}{\partial q^a} \tag{15.120}$$

带入有：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\partial f}{\partial q^a}\frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}\lambda}+\frac{\partial f}{\partial p_a}\frac{\mathrm{d}p_a}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\partial f}{\partial q^a}\frac{\partial G}{\partial p_a}-\frac{\partial f}{\partial p_a}\frac{\partial G}{\partial q^a}=[f,G]=\hat{G} \tag{15.121}$$

从而有：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}\lambda^n}\right|_{\lambda=0}=\hat{G}^n f(0) \tag{15.122}$$

对 $f(\lambda)$ 进行 Taylor 展开：

$$f(\lambda)=\sum_{n=0}^{\infty}\left.\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}\lambda^n}\right|_{\lambda=0}\frac{\lambda^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda\hat{G})^n}{n!}f(0)=e^{\lambda\hat{G}}f(0) \tag{15.123}$$

习题 15.19　角动量生成的无穷小转动

考虑平面上点粒子的角动量为 $J=xp_y-yp_x$。

(1) 求 J 所生成的无穷小变换 δx 和 δy；

(2) 证明角动量 J 所生成的无穷小正则变换即平面上的无穷小转动。

解. (1)分别带入为：

$$\delta x=\epsilon[x,J]=\epsilon[x,xp_y-yp_x]=\epsilon[x,xp_y]-\epsilon[x,yp_x] \tag{15.124}$$

$$\delta y=\epsilon[y,J]=\epsilon[y,xp_y-yp_x]=\epsilon[y,xp_y]-\epsilon[y,yp_x] \tag{15.125}$$

分别计算：

$$[x,xp_y]=[x,x]p_y+x[x,p_y]=0+0,\quad [x,yp_x]=[x,y]p_x+y[x,p_x]=0+y=y \tag{15.126}$$

$$[y,xp_y]=[y,x]p_y+x[y,p_y]=0+x=x,\quad [y,yp_x]=[y,y]p_x+y[y,p_x]=0+0 \tag{15.127}$$

从而得到：

$$\boxed{\delta x=\epsilon(0-y)=-\epsilon y,\quad \delta x=(x+0)=\epsilon x} \tag{15.128}$$

(2)由于可以写成：

$$x'=x+\delta x=x-\epsilon y,\quad y'=y+\delta y=y+\epsilon x \tag{15.129}$$

J 生成的正则变换为：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\epsilon \\ \epsilon & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{15.130}$$

无穷小转动对应的是 $\theta \to 0$ 的旋转矩阵变换，保留到一阶也就是：

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & -\theta \\ \theta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{15.131}$$

容易看出，在这个意义上，$\epsilon = \theta$，也就是说无穷小变换对应的是无穷小转动

习题 15.20　哈密顿量的简谐振子化

考虑单自由度系统，哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{q^2} + p^2 q^4\right)$$

(1) 求 q, p 的运动方程；

(2) 猜想并确定合适的正则变换，使得变换后的哈密顿量具有一维简谐振子的形式，即 $K = \frac{1}{2}(Q^2 + P^2)$；

(3) 求 (2) 中所求的正则变换的第一类生成函数 $F_1(q, Q)$；

(4) 验证变换后 Q, P 的运动方程等价于变换前 q, p 的运动方程，即可以互相导出。

解. (1)Hamilton 正则方程即为 $\{q, p\}$ 的运动方程：

$$\boxed{\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = q^4 p, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{1}{q^3} - 2p^2 q^3} \tag{15.132}$$

(2)观察这个体系，注意到如果令 $P = \frac{1}{q}$、$Q = pq^2$，刚好对应 $Q^2 = p^2 q^4$，其满足：

$$[Q, P] = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial q}\frac{\partial Q}{\partial p} = 0 - \left(-\frac{1}{q^2}\right) q^2 = 1 \tag{15.133}$$

因此为正则变换，带入 Hamiltonian 为：

$$\boxed{H = \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1}{q}\right)^2 + (-pq^2)^2\right) = \frac{1}{2}(Q^2 + P^2)} \tag{15.134}$$

(3)生成函数满足：

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \quad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} \tag{15.135}$$

第一类生成函数需要我们找到 $p(q, Q)$，也就是 $p = \frac{Q}{q^2}$，于是有：

$$F_1 = -\frac{Q}{q} + f(Q) \tag{15.136}$$

注意到 $f(Q)=\text{const}$ 时恰好满足第二个生成函数关系，从而不妨取：

$$\boxed{F_1=-\frac{Q}{q}} \tag{15.137}$$

(4)因为 F_1 不显含时间，因此直接有：

$$K(Q,P)=H(q(Q,P),p(Q,P))=\frac{1}{2}\left(P^2+Q^2\right) \tag{15.138}$$

Hamilton 正则方程为：

$$\dot{Q}=\frac{\partial K}{\partial P}=P,\quad \dot{P}=-\frac{\partial K}{\partial Q}=-Q \tag{15.139}$$

代换回 $\{q,p\}$，有 $p=QP^2$、$q=\dfrac{1}{P}$，得到：

$$\boxed{\dot{q}=-\frac{\dot{P}}{P^2}=Qq^2=q^4p=\frac{\partial H}{\partial p},\quad \dot{p}=\dot{Q}P^2+2QP\dot{P}=P^3-2Q^2P=\frac{1}{q^3}-2p^2q^3=-\frac{\partial H}{\partial q}} \tag{15.140}$$

从而验证其成立。

补充　这里有一个要点，因为要求的是第 1 型生成函数，因此必须保证 Q 能联系到 p，从而就禁止了采用 $Q\to\dfrac{1}{q}$ 的形式。虽然这个形式被禁止了，但是我们可以通过这个角度来简单地说明这个变换是正则变换。

因为我们采用了 $P\to\dfrac{1}{q}$，但是采取 $Q\to\dfrac{1}{q}$ 和前一种情况并没有本质的不同 (从下面的结果可以看出其实就是进行了一个旋转的操作)：

$$\begin{cases}P\to\dfrac{1}{q}\\ Q\to q^2p\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}Q\to\dfrac{1}{q}\\ P\to -q^2p\end{cases}$$

而后一种情况对应的是点变换，其一定是正则变换，因此前一种情况也是正则变换。

习题 15.21　函数 $G=qp$ 生成的正则变换

考虑 2 维相空间上的函数 $G(q,p)=qp$。

(1) 求其哈密顿矢量场；

(2) 求其生成的无穷小正则变换；

(3) 求该正则变换对应的第 2 型生成函数。

解.　(1)由 Hamilton 矢量场定义：

$$X_G^q=[q,G]=[q,pq]=0+q=q,\quad X_G^p=[p,G]=[p,pq]=-p+0=-p \tag{15.141}$$

(2)无穷小正则变换可以通过 Hamilton 矢量场直接得到：

$$\boxed{Q=q+\delta q=q+\epsilon X_G^q=(1+\epsilon)q,\quad P=p+\delta p=p+\epsilon X_G^p=(1-\epsilon)p} \tag{15.142}$$

(3)注意到有限演化算符满足 $\hat{G}q=[q,G]=q$、$\hat{G}p=[p,G]=-p$，有限正则变换可以用 $\hat{G}$ 写成：

$$Q=q(\epsilon)=e^{\epsilon\hat{G}}q(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\epsilon^n}{n!}\hat{G}^n q\Big|_{\epsilon=0}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\epsilon^n}{n!}q(0)=e^{\epsilon}q(0) \tag{15.143}$$

$$P=p(\epsilon)=e^{\epsilon\hat{G}}p(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\epsilon^n}{n!}\hat{G}^n p\Big|_{\epsilon=0}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\epsilon^n}{n!}p(0)=e^{-\epsilon}p(0) \tag{15.144}$$

第 2 型生成函数需要：

$$p=\frac{\partial F_2}{\partial q},\quad Q=\frac{\partial F_2}{\partial P} \tag{15.145}$$

带入 $p=e^{\epsilon}P$，有：

$$F_2(\epsilon,q,P)=e^{\epsilon}qP+f(\epsilon,P),\quad \frac{\partial f}{\partial P}=Q-q^{\epsilon}=0 \tag{15.146}$$

不妨直接定 $f(\epsilon)=0$，从而有：

$$\boxed{F_2(\epsilon,qP)=e^{\epsilon}qP} \tag{15.147}$$

补充　本题的变换保证的是面积元不变，也就是：

$$QP=e^{\epsilon}qe^{-\epsilon}p=qp=\text{const}$$

在这种情况下，相空间面积守恒，相点变换曲线为双曲线。在量子力学中，这种守恒的一个直接体现就是 Heisenberg 不确定性原理 $\Delta x\Delta p\geq\frac{\hbar}{2}$。这代表量子态信息被压缩到极限时也不能同时确定动量与位置，量子态的确定位置只能被固定在一个面积至多为 $\frac{\hbar}{2}$ 的相空间面元中。

习题 15.22　自由粒子相空间区域的演化

考虑自由粒子，对于 $t=0$ 时刻相平面上矩形区域，

(1) 求演化至 t 时刻的区域形状，并定性在相图上画出来；

(2) 证明任意时刻区域面积不变。

解.　(1)这道题的含义其实是在说假设粒子 $t=0$ 时满足：

$$q_1\leq q_0\leq q_2,\quad p_1\leq p_0\leq p_2 \tag{15.148}$$

对于经典自由粒子 Hamiltonian 是 $H=\frac{p^2}{2m}$，其对应 Hamilton 正则方程为：

$$\dot{q}=\frac{\partial H}{\partial p}=\frac{p}{m},\quad \dot{p}=-\frac{\partial H}{\partial q}=0 \tag{15.149}$$

因此动量守恒满足 $p = p_0$，因此对于时间 t 范围内，位形满足：

$$q(t) = q_0 + \frac{p_0}{m}t \in \left[q_1 + \frac{p_0}{m}t, q_2 + \frac{p_0}{m}t\right] \tag{15.150}$$

演化后区域为：

$$D_t = \left[q_1 + \frac{p_0}{m}t, q_2 + \frac{p_0}{m}t\right] \times [p_1, p_2] \tag{15.151}$$

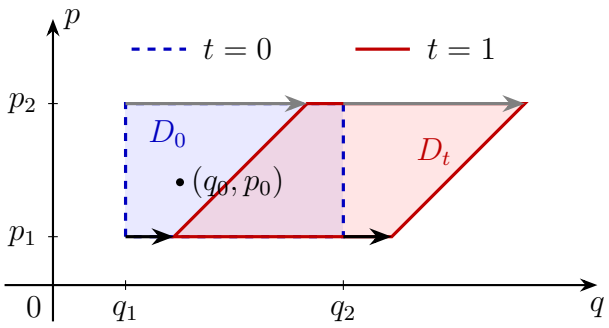


图 15.1: 演化前后的相空间范围对比

(2)从式 (15.151) 找到面积：

$$\boxed{S = \Delta q \times \Delta p = (p_2 - p_1) \times \left(q_2 + \frac{p_0}{m}t - q_1 - \frac{p_0}{m}t\right) = (p_2 - p_1)(q_2 - q_1) = S_0} \tag{15.152}$$

几何直观上就是粒子相空间位置演化从一个矩形演化成一个 p 范围不变、q 范围发生 $\frac{p_0}{m}t$ 的平移的平行四边形。

补充　图15.1的含义就是动量大的粒子产生较大的位形移动 (灰色箭头)，动量小的粒子移动较小 (黑色箭头)，但是展宽不变，进而面积也不变。

习题 15.23　哈密顿量 $H = qp$ 的相空间区域演化

考虑哈密顿量 $H = qp$，对于 $t = 0$ 时刻相平面上的矩形区域，

(1) 求演化至 t 时刻的区域形状，并定性在相图上画出来；

(2) 证明任意时刻区域面积不变。

解. (1)Hamilton 正则方程为：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = q, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -p \tag{15.153}$$

时间演化方程为：

$$q(t) = q_0 e^t, \quad p(t) = p_0 e^{-t} \tag{15.154}$$

设初始矩形区域为 $R_0=[q_1,q_2]\times[p_1,p_2]$。由于 e^t 和 e^{-t} 均为正数，演化后的区域为：

$$D_t=[q_1e^t,q_2e^t]\times[p_1e^{-t},p_2e^{-t}] \tag{15.155}$$

因此区域仍为边平行于坐标轴的矩形。当 $t>0$ 时，矩形沿 q 方向伸长，沿 p 方向压缩；每个相点满足 $q(t)p(t)=q_0p_0$，在第一象限沿双曲线向右下方运动。图15.2取 $t=\ln 2$ 作示意，此时矩形的宽度加倍、高度减半。

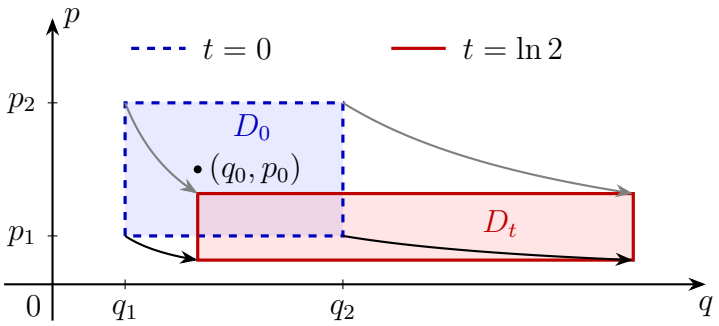


图 15.2: 哈密顿量 $H=qp$ 下矩形相空间区域的演化

(2)由式 (15.155)，任意时刻矩形的两边长度分别为：

$$\Delta q(t)=e^t(q_2-q_1),\quad \Delta p(t)=e^{-t}(p_2-p_1) \tag{15.156}$$

因而其面积为：

$$\boxed{S(t)=\Delta q(t)\Delta p(t)=e^te^{-t}(q_2-q_1)(p_2-p_1)=(q_2-q_1)(p_2-p_1)=S_0} \tag{15.157}$$

即 q 方向的伸长因子与 p 方向的压缩因子互为倒数，恰好抵消，因此任意时刻相空间区域的面积均保持不变。

习题 15.24　刘维尔方程的连续性方程形式

证明刘维尔方程

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+[\rho,H]=0$$

可以写成连续性方程

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$$

的形式，其中 $\boldsymbol{J}=\rho\boldsymbol{X}_H$ 为概率流密度矢量，$\boldsymbol{X}_H$ 为哈密顿矢量场，$\nabla\cdot\boldsymbol{J}=\dfrac{\partial J^\alpha}{\partial\xi^\alpha}$ 为相空间散度。

解. 处理 $[\rho,H]$，有：

$$[\rho,H]=\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial H}{\partial\xi^\beta}=\frac{\partial\rho}{\partial\xi^\alpha}(\omega^{\alpha\beta}\frac{\partial H}{\partial\xi^\beta})=\frac{\partial\rho}{\partial\xi^\alpha}X_H^\alpha=(\nabla\rho)\cdot\boldsymbol{X}_H \tag{15.158}$$

考虑到 $\nabla\cdot\boldsymbol{X}_H=0$(教材正文 15.5.2 式 (15.97))，有：

$$[\rho,H]=(\nabla\rho)\cdot\boldsymbol{X}_H=(\nabla\rho)\cdot\boldsymbol{X}_H+\rho\nabla\cdot\boldsymbol{X}_H=\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{X}_H)=\nabla\cdot\boldsymbol{J}\tag{15.159}$$

从而有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+[\rho,H]=0\Leftrightarrow\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0}\tag{15.160}$$

习题 15.25　南部括号的雅可比恒等式

在第 14.6 节中讨论过南部力学，其中力学量 f 的无穷小变换由 2 个函数 g,h 生成：

$$\delta f=\epsilon[f,g,h]$$

其中 $[f,g,h]$ 为南部括号。仿照习题15.17的推导，证明南部括号的雅可比恒等式：

$$[[f_1,f_2,f_3],f_4,f_5]=[[f_1,f_4,f_5],f_2,f_3]+[f_1,[f_2,f_4,f_5],f_3]+[f_1,f_2,[f_3,f_4,f_5]]$$

解. 按照习题15.17的手续，考虑证明：

$$\delta[f,g,h]=[\delta f,g,h]+[f,\delta g,h]+[f,g,\delta h]\tag{15.161}$$

记 $\chi^\alpha=(q,p,r)$，重复指标求和。代入 Nambu 括号的形式，在固定坐标下对函数作变分，此时可以互换求导和变分的顺序：

$$\begin{aligned}\delta[f,g,h]&=\delta\left(\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}\right)\\&=\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\left(\frac{\partial(\delta f)}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}+\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial(\delta g)}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}+\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial(\delta h)}{\partial\chi^\gamma}\right)\\&=[\delta f,g,h]+[f,\delta g,h]+[f,g,\delta h]\end{aligned}\tag{15.162}$$

现在取生成函数为 f_4,f_5，于是就有：

$$[\delta f,g,h]=\epsilon[[f,f_4,f_5],g,h]\tag{15.163}$$

后面两个以此类推，并令 $f=f_1$、$g=f_2$、$h=f_3$

$$\begin{aligned}\epsilon[[f_1,f_2,f_3],f_4,f_5]&=\delta[f_1,f_2,f_3]=[\delta f_1,f_2,f_3]+[f_1,\delta f_2,f_3]+[f_1,f_2,\delta f_3]\\&=\epsilon[[f_1,f_4,f_5],f_2,f_3]+\epsilon[f_1,[f_2,f_4,f_5],f_3]+\epsilon[f_1,f_2,[f_3,f_4,f_5]]\end{aligned}\tag{15.164}$$

比较两边 ϵ 的一阶系数，最终得到：

$$\boxed{[[f_1,f_2,f_3],f_4,f_5]=[[f_1,f_4,f_5],f_2,f_3]+[f_1,[f_2,f_4,f_5],f_3]+[f_1,f_2,[f_3,f_4,f_5]]}\tag{15.165}$$

习题 15.26　南部括号在保体积变换下的不变性

考虑一组 3 个变量的变换 $\{q,p,r\}\to\{Q,P,R\}$，雅可比矩阵满足

$$\left|\frac{\partial(Q,P,R)}{\partial(q,p,r)}\right|=1$$

证明南部括号在这个变换下不变，即 $[f,g,h]_{\{q,p,r\}}=[f,g,h]_{\{Q,P,R\}}$

解. Nambu 括号就是三个函数对相空间坐标的雅可比行列式：

$$[f,g,h]_{\{q,p,r\}}=\det\left(\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(q,p,r)}\right) \tag{15.166}$$

将同一组函数改用新坐标 (Q,P,R) 表示。根据偏导数的链式法则，雅可比矩阵满足：

$$\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(q,p,r)}=\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(Q,P,R)}\frac{\partial(Q,P,R)}{\partial(q,p,r)} \tag{15.167}$$

两边取行列式，并利用矩阵乘积的行列式等于各矩阵行列式的乘积，得到：

$$\boxed{[f,g,h]_{\{q,p,r\}}=\det\left(\frac{\partial(f,g,h)}{\partial(Q,P,R)}\right)\det\left(\frac{\partial(Q,P,R)}{\partial(q,p,r)}\right)=[f,g,h]_{\{Q,P,R\}}\cdot 1=[f,g,h]_{\{Q,P,R\}}} \tag{15.168}$$

补充　Nambu 括号的全反对称符号可以写成矢量三重积的形式，也就是：

$$[f,g,h]=\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial f}{\partial\chi^\alpha}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}=(\nabla f)\cdot((\nabla g)\times(\nabla h))$$

仿照 Hamilton 矢量场的形式，也可以找到 Nambu 矢量场：

$$\boldsymbol{Y}=(\nabla g)\times(\nabla h)\Rightarrow Y^\alpha=\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}$$

根据 Poincare 引理 (旋无散)，就可以得到 Nambu 流也是无散的：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{Y}=\frac{\partial}{\partial\chi^\alpha}\left(\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}\right)=\underbrace{\varepsilon^{\alpha\beta\gamma}}_{\text{反对称}}\underbrace{\left(\frac{\partial^2 g}{\partial\chi^\alpha\partial\chi^\beta}\frac{\partial h}{\partial\chi^\gamma}+\frac{\partial g}{\partial\chi^\beta}\frac{\partial^2 h}{\partial\chi^\alpha\partial\chi^\gamma}\right)}_{\text{轮换对称}}=0$$

也就是说在 Nambu 力学对应的空间中，Nambu 流也是不可压缩流体。

Chapter 16　哈密顿-雅可比理论

习题 16.1　完全积分与哈密顿正则方程

若 $S(t,q,\alpha)$ 是哈密顿-雅可比方程的完全积分，利用隐函数求导，证明下面给出的 $\{q^a,p_a\}$ 满足哈密顿正则方程：

$$p_a=\frac{\partial S(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{\alpha})}{\partial q^a},\quad \beta^a=\frac{\partial S(t,\boldsymbol{q},\boldsymbol{\alpha})}{\partial \alpha_a},\quad a=1,\cdots,s$$

解. 我们需要根据 Hamilton-Jacobi 方程的形式反向找到 Hamilton 正则方程的形式。首先给出 HJ 方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+H\left(t,\boldsymbol{q},\frac{\partial S}{\partial \boldsymbol{q}}\right)=0 \tag{16.1}$$

我们为了得到 Hamilton 正则方程，就需要找到 $\{q^a,p_a\}$ 的时间导数，因此我们构造：

$$\dot{\beta}^a=0=\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial q^b}\dot{q}^b \tag{16.2}$$

相似的形式可以通过对 HJ 方程求 q^a 的偏导得到，注意 q^a 和 α_a 无关：

$$0=\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial\alpha_a}+\frac{\partial H}{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}\frac{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}{\partial\alpha_a}=\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial\alpha_a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 S}{\partial q^b\partial\alpha_a} \tag{16.3}$$

对比得到：

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial\alpha_a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 S}{\partial q^b\partial\alpha_a}=\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial\alpha_a\partial q^b}\dot{q}^b\Rightarrow\boxed{\dot{q}^b=\frac{\partial H}{\partial p_b}} \tag{16.4}$$

我们还需要 $\dot{p}_a$，因此我们再考虑：

$$\dot{p}_a=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\frac{\mathrm{d}q^b}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial t}+\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\dot{q}^b \tag{16.5}$$

对 HJ 方程也用相似的方法，：

$$\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}\frac{\partial\left(\dfrac{\partial S}{\partial q^b}\right)}{\partial q^a}=\frac{\partial^2 S}{\partial t\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 S}{\partial q^b\partial q^a}=0 \tag{16.6}$$

从而对比可以得到：

$$\frac{\partial H}{\partial q^a}+\frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial S}{\partial q^b\partial q^a}=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\dot{q}^b-\dot{p}_a \tag{16.7}$$

带入式 (16.4) 得到：

$$\boxed{\dot{p}_a+\frac{\partial H}{\partial q^a}=\frac{\partial^2 S}{\partial q^a\partial q^b}\left(\dot{q}^b-\frac{\partial H}{\partial p_b}\right)=0} \tag{16.8}$$

整理得到一对 Hamilton 正则方程：

$$\boxed{\dot{p}_a + \frac{\partial H}{\partial q^a} = 0, \quad \dot{q}^b - \frac{\partial H}{\partial p_b} = 0} \tag{16.9}$$

习题 16.2　哈密顿特征函数与正则变换

考虑不含时哈密顿量 $H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{p})$，$W(\boldsymbol{q},E,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 为其哈密顿特征函数。将 W 作为正则变换的第 2 型生成函数，常数 $\{E,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$ 作为变换后的广义动量。

(1) 求变换后的哈密顿量 K 及其哈密顿正则方程；

(2) 利用隐函数求导，证明正则变换所给出的 $\{q,p\}$ 满足原哈密顿量 H 的哈密顿正则方程，并且是其含有 $2s$ 个积分常数的通解。

解. (1)因为 Hamiltonian 不含时，因此有：

$$\boxed{K = H = E = \text{const}} \tag{16.10}$$

题目中 Hamilton 特征函数的形式指引我们将守恒量 E 指定为正则变换后的第一个广义动量 $P_1 = E$，从而写出符合 $P_1 = E$ 变换的 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q}^a = \frac{\partial H}{\partial P_a} = \delta^{a,1}, \quad \dot{P}_a = -\frac{\partial H}{\partial Q^a} = 0 \tag{16.11}$$

按照 $\{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\}$ 的定义，作为积分常数，可以得到 Hamilton 正则方程的解：

$$\boxed{Q^1 = t + \beta^1, \quad Q^a = \beta^a, \quad a = 2,\cdots,s} \quad \boxed{P_a = \alpha_a} \tag{16.12}$$

进一步可以改写 Hamilton 正则方程为：

$$\boxed{\dot{\beta}^a = \frac{\partial H}{\partial \alpha_a} = \delta^{a,1}, \quad \dot{\alpha}_a = \frac{\partial H}{\partial \beta^a} = 0} \tag{16.13}$$

(2)Hamilton 特征函数对应的是第 2 型生成函数，因此生成关系为：

$$p_a = \frac{\partial W}{\partial q^a}, \quad Q^a = \frac{\partial W}{\partial \alpha_a} = \delta^a_1 t + \beta^a \tag{16.14}$$

为了找到 $\dot{p}_a$、$\dot{q}^a$ 的形式，考虑求导并注意只有 $\{q,\,p\}$ 有时间导数，因此：

$$\dot{Q}^a = \frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_a \partial q^b}\dot{q}^b = \delta^a_1 \tag{16.15}$$

我们现在期望再找到一个 δ^a_1 以对应上面的方程，因此想到：

$$\delta^a_1 = \delta^1_a = \frac{\partial \alpha_1}{\partial \alpha_a} = \frac{\partial H\left(\boldsymbol{q}, \dfrac{\partial W}{\partial \boldsymbol{q}}\right)}{\partial \alpha_a} = \frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_a \partial q^b} \tag{16.16}$$

对比得到：

$$\boxed{\left(\dot{q}^b - \frac{\partial H}{\partial p_b}\right)\frac{\partial^2 W}{\partial \alpha_a \partial q^b} = 0 \Rightarrow \dot{q}^b = \frac{\partial H}{\partial p_b}} \tag{16.17}$$

用相似的手段找到：

$$\dot{p}_a = \frac{\partial^2 W}{\partial q^a \partial q^b}\dot{q}^b \tag{16.18}$$

再处理 Hamiltonian：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}q^a} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}q^a} = \frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}q^a} = 0 = \frac{\partial H}{\partial q^a} + \frac{\partial H}{\partial p_b}\frac{\partial^2 W}{\partial q^a \partial q^b} = \frac{\partial H}{\partial q^a} + \dot{q}^b\frac{\partial^2 W}{\partial q^a \partial q^b} = \frac{\partial H}{\partial q^a} + \dot{p}_a} \tag{16.19}$$

总结得到：

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial q^a} + \dot{p}_a = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial p_a} - \dot{q}^a = 0} \tag{16.20}$$

习题 16.3　球坐标中哈密顿-雅可比方程的分离变量

设粒子的势能在球坐标 $\{r, \theta, \phi\}$ 下为

$$V(r, \theta) = a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2}$$

其中 $a(r)$ 和 $b(\theta)$ 是任意函数。

(1) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程；

(2) 给出 $r, \theta, \phi, p_r, p_\theta, p_\phi$ 的通解，用积分表达。

解. (1)球坐标 Hamiltonian 为：

$$H(r, \theta, \phi) = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta}\right) + V(r, \theta) = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2 \sin^2\theta} + \right) + a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2} \tag{16.21}$$

不显含时间的 Hamiltonian 可以直接写出 Hamilton 主函数：

$$S(t, r, \theta, \phi) = W(r, \theta, \phi) - Et \tag{16.22}$$

从而给出 HJ 方程：

$$E = H = \frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\left(\frac{\partial W}{\partial \phi}\right)^2\right] + a(r) + \frac{b(\theta)}{r^2} \tag{16.23}$$

注意到 ϕ 是循环坐标，也就是说 $p_\phi = \text{const}$。继续考虑分离变量形式的 W：

$$W(r, \theta, \phi) = W_r(r) + W_\theta(\theta) + W_\phi(\phi) \tag{16.24}$$

从而有：

$$p_\phi = \frac{\partial W_\phi}{\partial \phi} \Rightarrow W(\phi) = p_\phi \phi \tag{16.25}$$

进一步带入式 (16.23)，同乘 r^2 并分离 θ 和 r，得到：

$$\left[\left(\frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}+2mb(\theta)\right]+r^2\left[\left(\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}\right)^2+2m\left(a(r)-E\right)\right]=0 \tag{16.26}$$

设常数 A，满足：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}+2mb(\theta)=A,\quad r^2\left[\left(\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}\right)^2+2m\left(a(r)-E\right)\right]=-A \tag{16.27}$$

整理得到：

$$\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}=\pm\sqrt{2m(E-a(r))-\frac{A}{r^2}},\quad \frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}=\pm\sqrt{A-\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}-2mb(\theta)} \tag{16.28}$$

从而给出 HJ 方程的完全积分：

$$\boxed{S(t,r,\theta,\phi)=-Et\pm\int\mathrm{d}\theta\sqrt{A-\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}-2mb(\theta)}\pm\int\mathrm{d}r\sqrt{2m(E-a(r))-\frac{A}{r^2}}+p_\phi\phi} \tag{16.29}$$

(2)得到完全积分后我们需要找到三个目标的广义守恒量，根据上面的过程刚好有三个，也就是 E, p_ϕ, A，从而三个正则变换方程为：

$$\beta_E=\frac{\partial S}{\partial E},\quad \beta_\phi=\frac{\partial S}{\partial p_\phi},\quad \beta_A=\frac{\partial S}{\partial A} \tag{16.30}$$

解出可以确定 r 的一个积分方程：

$$\boxed{\beta_E+t=\pm\int\frac{m\mathrm{d}r}{\sqrt{2m(E-a(r))-A/r^2}}\equiv f(r)} \tag{16.31}$$

相似地，有：

$$\boxed{\beta_A=\pm\int\frac{\mathrm{d}\theta}{2\sqrt{A-p_\phi^2/\sin^2\theta-2mb(\theta)}}\mp\int\frac{\mathrm{d}r}{2r^2\sqrt{2m(E-a(r))-A/r^2}}\equiv g_\theta(\theta)+g_r(r)} \tag{16.32}$$

带入 r 的解，就可以确定 θ 的积分方程。最后找 p_ϕ：

$$\boxed{\beta_\phi=\phi\mp\int\frac{p_\phi\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{A-p_\phi^2/\sin^2\theta-2mb(\theta)}}\Rightarrow\phi=\beta_\phi\pm\int\frac{p_\phi\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta\sqrt{A-p_\phi^2/\sin^2\theta-2mb(\theta)}}} \tag{16.33}$$

除了守恒的 p_ϕ，剩下两个广义动量从正则变换的生成函数方程得到：

$$\boxed{p_r=\frac{\partial S}{\partial r}=\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r}=\pm\sqrt{2m(E-a(r))-\frac{A}{r^2}},\quad p_\theta=\frac{\partial S}{\partial\theta}=\frac{\mathrm{d}W_\theta}{\mathrm{d}\theta}=\pm\sqrt{A-\frac{p_\phi^2}{\sin^2\theta}-2mb(\theta)}} \tag{16.34}$$

以上方程完全通过六个守恒量组成的 Hamilton 正则坐标 $\{E,A,p_\phi,\beta_E,\beta_A,\beta_\phi\}$ 书写成。

习题 16.4　线性含时势中的运动

某单自由度系统的势能是时间 t 和广义坐标 q 的线性函数，哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}-matq,$$

其中 m,a 是常数。用哈密顿-雅可比方程求解该系统的运动。

解. 首先展开 HJ 方程的形式：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)^2-matq=0 \tag{16.35}$$

其中 q 是一阶的，因此可以设 $S(t,q)=A(t)q+B(t)$，从而有：

$$\dot{A}(t)q+\dot{B}+\frac{A^2(t)}{2m}-matq=0 \tag{16.36}$$

对照 q 的系数得到：

$$\dot{A}(t)=mat\Rightarrow A(t)=\frac{1}{2}mat^2+\alpha \tag{16.37}$$

其中 α 为积分常数。进而得到：

$$\dot{B}=-\frac{1}{2m}\left(\frac{1}{2}mat^2+\alpha\right)^2=-\frac{1}{8}ma^2t^4-\frac{1}{2}a\alpha t^2-\frac{\alpha^2}{2m}\Rightarrow B(t)=-\frac{1}{40}ma^2t^5-\frac{1}{6}a\alpha t^3-\frac{\alpha^2}{2m}t+C(\alpha) \tag{16.38}$$

综合得到：

$$\boxed{S(t,\alpha,q)=\left(\frac{1}{2}mat^2+\alpha\right)q-\frac{1}{40}ma^2t^5-\frac{1}{6}a\alpha t^3-\frac{\alpha^2}{2m}t+C(\alpha)} \tag{16.39}$$

此时 S 是第 2 型生成函数，从而找到 α 对应的另一常数 β：

$$\beta=\frac{\partial S}{\partial\alpha}=q-\frac{1}{6}at^3-\frac{\alpha t}{m}+C'(\alpha)\Rightarrow\boxed{q(t)=\beta+\frac{1}{6}at^3+\frac{\alpha t}{m}+C'(\alpha)} \tag{16.40}$$

以及：

$$\boxed{p(t)=\frac{\partial S}{\partial q}=\frac{1}{2}mat^2+\alpha} \tag{16.41}$$

一般可取 $\tilde{\beta}=\beta-C'(\alpha)$，这样就将 C 包含在了初始条件中，表达式更简洁。或者可以考虑 Hamilton 主函数的最简形式 $S=q\alpha$，都可以找到 $C=0$。

补充　本题的物理意义为随时间均匀增加的外力下质点的运动，其表现为随时间幂律增长的解。a 即此体系的急动度 (Jerk)，即加加速度。

习题 16.5　二自由度含时哈密顿系统的运动

某 2 自由度系统哈密顿量为

$$H = p_1 p_2 \cos\omega t + \frac{1}{2}\left(p_1^2 - p_2^2\right)\sin\omega t,$$

其中 ω 是常数。用哈密顿-雅可比方程求解该系统的运动。

解. 首先展开 HJ 方程的形式：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial q^1}\frac{\partial S}{\partial q^2}\cos\omega t + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{\partial S}{\partial q^1}\right)^2 - \left(\frac{\partial S}{\partial q^2}\right)^2\right)\sin\omega t = 0 \tag{16.42}$$

可以看到 q^1、q^2 都是循环坐标，因此直接有 $p_1 = \alpha_1,\quad p_2 = \alpha_2$，按分离变量的形式积分得到：

$$S = q^1\alpha_1 + q^2\alpha_2 + V(t) \tag{16.43}$$

带入也就是：

$$V'(t) = -\alpha_1\alpha_2\cos\omega t - \frac{1}{2}(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)\sin\omega t \Rightarrow V(t) = -\frac{\alpha_1\alpha_2}{\omega}\sin\omega t + \frac{(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)}{2\omega}\cos\omega t + C(\alpha_1, \alpha_2) \tag{16.44}$$

一般取 $V(t) = 0$，也就是 $C = -\frac{1}{2}(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)$，以满足 S 的最简形式，从而 S 为第 2 型生成函数，α 生成的守恒量为：

$$\beta^1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = q^1 - \frac{\alpha_2}{\omega}\sin\omega t + \frac{\alpha_1}{\omega}(\cos\omega t - 1) \tag{16.45}$$

$$\beta^2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = q^2 - \frac{\alpha_1}{\omega}\sin\omega t - \frac{\alpha_2}{\omega}(\cos\omega t - 1) \tag{16.46}$$

运动演化就是：

$$\boxed{q^1(t) = \beta^1 + \frac{\alpha_2}{\omega}\sin\omega t - \frac{\alpha_1}{\omega}(\cos\omega t - 1)} \tag{16.47}$$

$$\boxed{q^2(t) = \beta^2 + \frac{\alpha_1}{\omega}\sin\omega t + \frac{\alpha_2}{\omega}(\cos\omega t - 1)} \tag{16.48}$$

补充　本题 Hamilton 正则方程是：

$$\dot{q}^1 = \frac{\partial H}{\partial p_1} = p_2\cos\omega t + p_1\sin\omega t, \quad \dot{q}^2 = \frac{\partial H}{\partial p_2} = p_1\cos\omega t - p_2\sin\omega t$$

写成矩阵就是：

$$\begin{pmatrix}\dot{q}^1\\ \dot{q}^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sin\omega t & \cos\omega t\\ \cos\omega t & -\sin\omega t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p_1\\ p_2\end{pmatrix}$$

这表明 $|\dot{\boldsymbol{q}}| = |\boldsymbol{p}| = \text{const}$，也就是广义速度模长不变，只是在以 ω 的速度旋转。例如电子在磁场下的回旋运动。但是这是在运动方程层面的。在 Hamiltonian 层面，这个形式不是正定的，因此在一般意义下不能描述正质量质点的体系。

习题 16.6　均匀磁场中带电粒子的运动

质量为 m、带电荷 e 的粒子在 z 方向均匀磁场中运动。已知粒子的哈密顿量为：

$$H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2$$

其中 c 为光速，取直角坐标 $\{x,y,z\}$，矢势可以取为 $\boldsymbol{A}=(0,Bx,0)$。

(1) 验证 $\boldsymbol{B}\equiv\nabla\times\boldsymbol{A}=B\boldsymbol{e}_z$；

(2) 写出粒子的哈密顿量；

(3) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程；

(4) 给出粒子运动的通解，并讨论其意义。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色 c 标出)。

解. (1)直接计算得到：

$$\boxed{\boldsymbol{B}\equiv\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(0,0,\frac{\partial(Bx)}{\partial x}-0\right)=B\hat{\boldsymbol{z}}} \tag{16.49}$$

(2)带入磁矢势 $\boldsymbol{A}$ 的形式，有：

$$\boxed{H=\frac{1}{2m}\left[p_x^2+\left(p_y-\frac{eB}{c}x\right)^2+p_z^2\right]} \tag{16.50}$$

(3)HJ 方程形式为：

$$\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial S}{\partial y}-\frac{eB}{c}x\right)^2+\left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2\right]=0 \tag{16.51}$$

观察 Hamiltonian 可以找到循环坐标 y、z，从而有守恒量 $\alpha_y\equiv p_y$、$\alpha_z\equiv p_z$，又因为 Hamiltonian 不含时，从而给出 Hamilton 主函数的分离变量形式：

$$\frac{\partial S}{\partial y}=\alpha_y,\quad \frac{\partial S}{\partial z}=\alpha_z\Rightarrow S=\alpha_y y+\alpha_z z+W(x)-Et \tag{16.52}$$

带回 HJ 方程，得到：

$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2=2mE-\alpha_z^2-\left(\alpha_y-\frac{eB}{c}x\right)^2\equiv\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2 \tag{16.53}$$

化为积分形式，得到：

$$W=\pm\int\mathrm{d}x\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}=\mp\frac{1}{2\lambda}\left[(\alpha_y-\lambda x)\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}+\rho^2\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right] \tag{16.54}$$

从而找到 HJ 方程的完全积分：

$$\boxed{S=\alpha_y y+\alpha_z z-Et\mp\frac{1}{2\lambda}\left[(\alpha_y-\lambda x)\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}+\rho^2\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right]} \tag{16.55}$$

其中 $\lambda\equiv\dfrac{eB}{c}$、$\rho^2\equiv 2mE-\alpha_z^2$。

(4)时间演化形式可以通过 Hamilton 主函数作为生成函数对 E 求导找到：

$$\begin{aligned}t_0=\frac{\partial S}{\partial E}&=-t\mp\frac{1}{2\lambda}\left[\frac{\rho(\alpha_y-\lambda x)}{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}+2\rho\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}+\rho^2\frac{-\dfrac{\alpha_y-\lambda x}{\rho^2}}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right)^2}}\right]\frac{\partial\rho}{\partial E}\\&=-t\mp\frac{1}{2\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\frac{\partial(\rho)^2}{\partial E}=-t\mp\frac{m}{\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\end{aligned} \tag{16.56}$$

反过来并将 $\pm$ 吸收到相位 φ_0 得到：

$$x(t)=\frac{\alpha_y}{\lambda}\pm\frac{\rho}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda}{m}(t+t_0)\right)\equiv\beta_x+A\sin(\omega t+\varphi_0) \tag{16.57}$$

其中 $\beta_x\equiv\dfrac{\alpha_y}{\lambda}$、$A=\dfrac{\rho}{\lambda}$、$\omega\equiv\dfrac{\lambda}{m}$、$\varphi_0=t_0\omega$。$y$ 方向同样可以用生成函数关系：

$$\begin{aligned}\beta_y=\frac{\partial S}{\partial\alpha_y}&=y\mp\frac{1}{2\lambda}\left[\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}-\frac{(\alpha_y-\lambda x)^2}{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}+\frac{\rho}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\right)^2}}\right]\\&=y\mp\frac{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}{\lambda}\end{aligned} \tag{16.58}$$

带入式 (16.57)(或者可以直接截取式 (16.56) 中的 $\alpha_x-\lambda x$ 形式) 并同样吸收 $\pm$ 号，可以得到：

$$y=\beta_y\pm\frac{\sqrt{\rho^2-(\alpha_y-\lambda x)^2}}{\lambda}=\beta_y\pm\frac{\sqrt{\rho^2-\rho^2\sin(\omega t+\varphi_0)}}{\lambda}=\beta_y+A\cos(\omega t+\varphi_0) \tag{16.59}$$

z 可以用 (16.56) 中的相似步骤直接照抄求导结果，最终得到：

$$\begin{aligned}\beta_z=\frac{\partial S}{\partial\alpha_z}&=z+\frac{\partial S}{\partial\rho}\frac{\partial\rho}{\partial\alpha_z}=z\mp\frac{1}{2\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}\frac{\partial(\rho)^2}{\partial\alpha_z}=z\mp\frac{1}{2\lambda}\arcsin\frac{\alpha_y-\lambda x}{\rho}(-2\alpha_z)\\&=z-\frac{\alpha_z}{\lambda}(\omega t+\varphi_0)=z-\frac{\alpha_z}{m}(t+t_0)\end{aligned} \tag{16.60}$$

将式 (16.56)(16.59)(16.60) 综合并展开各简化量得到位形演化方程：

$$\boxed{\begin{cases}x=\beta_x+A\sin(\omega t+\varphi_0)=\beta_x+\dfrac{c\sqrt{2mE-\alpha_z^2}}{eB}\sin\left(\dfrac{eB}{mc}t+\varphi_0\right)\\[2ex]y=\beta_y+A\cos(\omega t+\varphi_0)=\beta_y+\dfrac{c\sqrt{2mE-\alpha_z^2}}{eB}\cos\left(\dfrac{eB}{mc}t+\varphi_0\right)\\[2ex]z=\beta_z+\dfrac{\alpha_z}{m}(t+t_0)\end{cases}} \tag{16.61}$$

容易配凑得到：

$$(x-\beta_x)^2+(y-\beta_y)^2=\frac{\rho^2}{\lambda^2} \tag{16.62}$$

这表现出粒子在 $x-y$ 平面的回转运动，回转角速度 $\omega=\dfrac{eB}{mc}$ 是经典的磁回转频率。，以及显然的能量守恒

习题 16.7　规范变换与柱坐标中的哈密顿量

同习题16.6，矢势依赖于规范，因此也可取

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}-\frac{B}{2}\nabla(xy)$$

(1) 求矢势 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$，并验证同样有 $\boldsymbol{B}\equiv\nabla\times\widetilde{\boldsymbol{A}}=B\boldsymbol{e}_z$；

(2) 写出粒子的哈密顿量在柱坐标 $\{r,\phi,z\}$ 中的形式；

(3) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色 c 标出)。

解. (1)展开题目中的形式：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}-\frac{B}{2}\nabla(xy)=(0,Bx,0)-\frac{B}{2}(y,x,0)=\frac{B}{2}(-y,x,0).$$

同样带入定义，得到：

$$\boxed{\nabla\times\widetilde{\boldsymbol{A}}=\left(0,0,\frac{B}{2}-\left(-\frac{B}{2}\right)\right)=B\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

(2)先将 $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ 处理成极坐标形式：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\frac{B}{2}(-y,x,0)=\frac{Br}{2}(-\sin\phi,\cos\phi,0)=\frac{Br}{2}\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

直接用习题16.6中的 Hamiltonian。注意 p_ϕ 是正则角动量，其对应的方位向正则动量分量为 p_ϕ/r，再减去 $e\widetilde{A}_\phi/c$ 才得到机械动量分量。最终得到：

$$\boxed{H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\widetilde{\boldsymbol{A}}\right)^2=\frac{1}{2m}\left[p_r^2+\left(\frac{p_\phi}{r}-\frac{\lambda r}{2}\right)^2+p_z^2\right]},\quad \lambda\equiv\frac{eB}{c}.$$

(3)首先找到循环坐标 z、ϕ 对应的广义动量守恒 $\alpha_z\equiv p_z$、$\alpha_\phi\equiv p_\phi$，从而给出 Hamilton 主函数的分离变量形式：

$$\frac{\partial S}{\partial\phi}=\alpha_\phi,\quad \frac{\partial S}{\partial z}=\alpha_z\quad\Rightarrow\quad S=\alpha_\phi\phi+\alpha_z z+W(r)-Et.$$

带入 HJ 方程：

$$-E+\frac{1}{2m}\left[\alpha_z^2+\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r}\right)^2+\left(\frac{\alpha_\phi}{r}-\frac{\lambda r}{2}\right)^2\right]=0.$$

找到：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r}\right)^2 = 2mE - \alpha_z^2 + \lambda\alpha_\phi - \frac{\alpha_\phi^2}{r^2} - \frac{\lambda^2 r^2}{4} \equiv \rho^2 + \lambda\alpha_\phi - \frac{\alpha_\phi^2}{r^2} - \frac{\lambda^2 r^2}{4},$$

其中 $\rho^2 = 2mE - \alpha_z^2$。化成积分形式得到：

$$W(r) = \pm\int \mathrm{d}r \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{\alpha_\phi}{r} - \frac{\lambda r}{2}\right)^2}.$$

这个积分形式非常复杂，直接保留这个形式写出：

$$\boxed{S = \alpha_\phi\phi + \alpha_z z - Et \pm \int \mathrm{d}r \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{\alpha_\phi}{r} - \frac{\lambda r}{2}\right)^2}}.$$

补充　A. 运动方程的继续求解

本题还可以继续求解下去，通过对 E 求偏导找到含时解：

$$t_0 = \frac{\partial S}{\partial E} = -t \pm \int \frac{m\,\mathrm{d}r}{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{\alpha_\phi}{r} - \frac{\lambda r}{2}\right)^2}} = -t \pm \int \frac{mr\,\mathrm{d}r}{\sqrt{\rho^2 r^2 - \left(\alpha_\phi - \frac{\lambda r^2}{2}\right)^2}}$$

$$\overset{u=r^2}{=} -t \pm \frac{m}{2}\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{-\frac{\lambda^2 u^2}{4} + \left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)u - \alpha_\phi^2}}.$$

配方后，根号中的二次式等于

$$\frac{\rho^2\left(\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi\right)}{\lambda^2} - \frac{\lambda^2}{4}\left(u - \frac{2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{\lambda^2}\right)^2.$$

取 $\lambda > 0$，在 $\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi} > 0$ 的非退化情形下积分得

$$t_0 = -t \pm \frac{m}{\lambda}\arcsin\left[\frac{\lambda^2 r^2 - 2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{2\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}}\right].$$

将积分常数与 $\pm$ 统一写入初相位 φ_0，可得：

$$\frac{\lambda^2 r^2 - 2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{2\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}} = \sin\left(\frac{\lambda}{m}t + \varphi_0\right).$$

因此径向运动为：

$$\boxed{r^2(t) = \frac{2\left(\rho^2 + \lambda\alpha_\phi\right)}{\lambda^2} + \frac{2\rho\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}}{\lambda^2}\sin\left(\frac{\lambda}{m}t + \varphi_0\right)}.$$

其径向振荡角频率为 $\omega_r = \dfrac{\lambda}{m} = \dfrac{eB}{mc}$，即磁回旋频率。这个形式没有直接展现出圆周运动，因为 r 是粒子到坐标原点的距离，而非到回旋中心的距离。设回旋半径为 R_c，回旋中心到原点的距离为 d，则

$$R_c = \frac{\rho}{\lambda}, \qquad d = \frac{\sqrt{\rho^2 + 2\lambda\alpha_\phi}}{\lambda}, \qquad r^2(t) = R_c^2 + d^2 + 2R_c d\sin\left(\frac{\lambda}{m}t + \varphi_0\right).$$

因此与式 (16.62) 一致，实际轨道在 x-y 平面内是半径为 R_c 的圆。

B. 规范变换对 Hamilton 主函数的作用

对于规范变换 $\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}-\nabla\chi$，考虑 Lagrangian：

$$\widetilde{L}=\frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2+\frac{e}{c}\widetilde{\boldsymbol{A}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}=L+\frac{e}{c}(\nabla\chi)\cdot\dot{\boldsymbol{r}}=L+\frac{e}{c}\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t}$$

因为哈密顿主函数就是经典作用量，因此有：

$$\widetilde{S}=\int\mathrm{d}t\widetilde{L}=S+\frac{e}{c}\chi$$

在规范变化下，广义动量也会随之变换，但是机械动量是不变的，这也验证了规范变换 χ 作为 Boundary term 不影响决定实空间运动的 Lagrange 方程。也即：

$$m\dot{\boldsymbol{r}}=\nabla S-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}=\nabla S+\frac{e}{c}\nabla\chi-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}-\frac{e}{c}\nabla\chi=\nabla\widetilde{S}-\frac{e}{c}\widetilde{\boldsymbol{A}}$$

这体现了规范变换不影响实空间运动。我们前面在处理 $\frac{e}{c}(\nabla\chi)\cdot\dot{\boldsymbol{r}}$ 的形式中运用了一个要点，即 $\partial_t\chi=0$，否则在凑成全微分时需要考虑：

$$\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\chi}{\partial t}+(\nabla\chi)\cdot\dot{\boldsymbol{r}}$$

因为变化的磁场产生电场，因此此时就需要考虑电势能 φ，从而 Lagrangian 写为：

$$L=\frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2+\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-e\varphi\Rightarrow\widetilde{L}=L+\frac{e}{c}\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}t}=\frac{m}{2}\dot{\boldsymbol{r}}^2+\frac{e}{c}\underbrace{(\boldsymbol{A}+(\nabla\chi))}_{\widetilde{\boldsymbol{A}}}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-e\underbrace{\left(\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\right)}_{\widetilde{\varphi}}$$

这就给出了在规范变换下需要保证的电磁势变换：

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}+\nabla\chi,\quad\widetilde{\varphi}=\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\Rightarrow\widetilde{A}_\mu=A_\mu-\partial_\mu\chi$$

其中 A_μ 为 4-势 $A_\mu=(\varphi,-\boldsymbol{A})$。这个关系也就是所谓的电磁势 Lorentz 协变。

习题 16.8　一维阻尼谐振子的 HJ 方程

一维阻尼谐振子的有效拉格朗日量可以取为

$$L = e^{2\lambda t}\left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right),$$

其中 λ, m, ω 都是正的常数，假设 $\lambda < \omega$。

(1) 求系统的哈密顿量 H；

(2) 考虑第 2 型生成函数 $F_2(t,q,P) = e^{\lambda t}qP$，求变换后的哈密顿量 $K(t,Q,P)$；

(3) 利用分离变量法求解 $K(t,Q,P)$ 的哈密顿-雅可比方程；

(4) 求 q, p 的通解。

解. (1)广义动量为：

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = e^{2\lambda t}m\dot{q} \tag{16.63}$$

作 Legendre 变换得到：

$$\boxed{H = p\dot{q} - L = e^{-2\lambda t}\frac{p^2}{2m} + e^{2\lambda t}\frac{1}{2}m\omega^2 q^2} \tag{16.64}$$

(2)第 2 型生成函数生成的正则变换关系：

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = qe^{\lambda t}, \quad p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = e^{\lambda t}P \tag{16.65}$$

带回得到：

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda e^{\lambda} qP = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda QP \tag{16.66}$$

可以配方得到：

$$K = \frac{(P + \lambda mQ)^2}{2m} + \frac{1}{2}m(\omega^2 - \lambda^2)Q^2 \tag{16.67}$$

(3)HJ 方程的形式为：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial Q}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2 + \lambda Q\frac{\partial S}{\partial Q} = 0 \tag{16.68}$$

可以看到正则变换消去了 Hamiltonian 中的含时项，从而可以用分离变量形式写成：

$$S = W(Q,E) - Et \Rightarrow \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}Q} = -m\lambda Q \pm \sqrt{2mE - m^2(\omega^2 - \lambda^2)Q^2} \tag{16.69}$$

令 $\Omega^2 \equiv \omega^2 - \lambda^2$，积分得到：

$$W(Q,E) = -\frac{1}{2}m\lambda Q^2 \pm \left[\frac{Q}{2}\sqrt{2mE - m^2\Omega^2 Q^2} + \frac{E}{\Omega}\arcsin\left(\frac{m\Omega Q}{\sqrt{2mE}}\right)\right] \tag{16.70}$$

也即：

$$\boxed{S = -\frac{1}{2}m\lambda Q^2 \pm \left[\frac{Q}{2}\sqrt{2mE - m^2\Omega^2 Q^2} + \frac{E}{\Omega}\arcsin\left(\frac{m\Omega Q}{\sqrt{2mE}}\right)\right] - Et} \tag{16.71}$$

(4)含时演化方程为：

$$t_0=\frac{\partial S}{\partial E}=-t\pm\frac{1}{\Omega}\arcsin\left(\frac{m\Omega Q}{\sqrt{2mE}}\right)\Rightarrow Q=\sqrt{\frac{2E}{m\Omega^2}}\sin(\Omega t+\varphi_0)\tag{16.72}$$

P 需要借助 Hamilton 正则方程：

$$\dot{Q}=\frac{\partial K}{\partial P}=\frac{P}{m}+\lambda Q\Rightarrow P=\sqrt{\frac{2mE}{\Omega^2}}\left(\Omega\cos(\Omega t+\varphi_0)+\lambda\sin(\Omega t+\varphi_0)\right)\tag{16.73}$$

变换回去就是：

$$\boxed{q(t)=e^{-\lambda t}\sqrt{\frac{2E}{m\Omega^2}}\sin(\Omega t+\varphi_0),\quad p(t)=e^{\lambda t}\sqrt{\frac{2mE}{\Omega^2}}\left(\Omega\cos(\Omega t+\varphi_0)+\lambda\sin(\Omega t+\varphi_0)\right)}\tag{16.74}$$

上式完全由积分常数 $\{t_0=\dfrac{\varphi_0}{\Omega},E\}$ 以及体系物理常数组成。

习题 16.9　二体引力问题

某质量为 m 的非相对论性粒子处于两个大质量天体的引力场中，假设粒子初始动量处于三者的共同平面内，因此一直在此平面内运动。如图16.1所示，设两个天体的直角坐标分别为 $\{\pm a,0\}$，粒子的拉格朗日量为

$$L=\frac{m}{2}\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2\right)+\frac{\alpha_1}{r_1}+\frac{\alpha_2}{r_2}\quad\left(\text{原题此处为}\frac{\dot{x}^2+\dot{y}^2}{2m}\text{，无物理意义}\right)$$

其中 r_1 和 r_2 分别是粒子到两个天体的距离。处理这类问题更方便的是选取椭圆坐标 $\{u,v\}$，与直角坐标关系为

$$x=a\cosh u\cos v,\quad y=a\sinh u\sin v$$

(1) 求哈密顿量在 $\{u,v\}$ 坐标中的形式；

(2) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程，表达为积分形式。

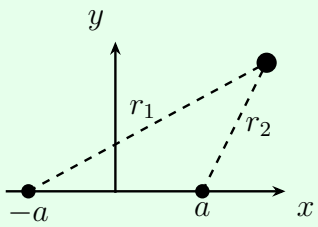


图 16.1: 二体引力示意图

解. (1)速度变换关系：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\sinh u\cos v & -a\cosh u\sin v\\ a\cosh u\sin v & a\sinh u\cos v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{pmatrix}\tag{16.75}$$

从而：

$$\begin{aligned}\dot{x}^2+\dot{y}^2&=\begin{pmatrix}\dot{x} & \dot{y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\dot{u} & \dot{v}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\sinh u\cos v & a\cosh u\sin v\\ -a\cosh u\sin v & a\sinh u\cos v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\sinh u\cos v & -a\cosh u\sin v\\ a\cosh u\sin v & a\sinh u\cos v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{pmatrix}\\&=a^2\begin{pmatrix}\dot{u} & \dot{v}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sinh^2 u\cos^2 v+\cosh^2 u\sin^2 v & 0\\ 0 & \sinh^2 u\cos^2 v+\cosh^2 u\sin^2 v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{16.76}$$

注意到：

$$\sinh^2 u\cos^2 v+\cosh^2 u\sin^2 v=\sinh^2 u(1-\sin^2 v)+\cosh^2 u\sin^2 v=\sinh^2 u+\sin^2 v\tag{16.77}$$

从而动能写为：

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)=\frac{a^2}{2}m(\sinh^2 u+\sin^2 v)(\dot{u}^2+\dot{v}^2)\equiv\frac{h}{2}(\dot{u}^2+\dot{v}^2)\tag{16.78}$$

规定 r_1 为距离 $(a,0)$ 的距离，那么有：

$$r_1^2=y^2+(x-a)^2=a^2\left[(\cosh u\cos v-1)^2+\sinh^2 u\sin^2 v\right]=a^2(\cosh u-\cos v)^2\tag{16.79}$$

$$r_2^2=y^2+(x+a)^2=a^2\left[(\cosh u\cos v+1)^2+\sinh^2 u\sin^2 v\right]=a^2(\cosh u+\cos v)^2\tag{16.80}$$

展开得到：

$$L=\frac{h}{2}(\dot{u}^2+\dot{v}^2)+\frac{\alpha_1}{a(\cosh u+\cos v)}+\frac{\alpha_2}{a(\cosh u-\cos v)}\tag{16.81}$$

广义动量 $p_u=\dfrac{\partial L}{\partial\dot{u}}=h\dot{u}$、$p_v=\dfrac{\partial L}{\partial\dot{v}}=h\dot{v}$，带入作 Legendre 变换：

$$\boxed{H=p_u\dot{u}+p_v\dot{v}-L=\frac{p_u^2+p_v^2}{2ma^2(\sinh^2 u+\sin^2 v)}-\frac{\alpha_1}{a(\cosh u+\cos v)}-\frac{\alpha_2}{a(\cosh u-\cos v)}}\tag{16.82}$$

(2)由于 Hamiltonian 不含时，从而写成分离变量形式：

$$S(t,u,v)=W_u(u)+W_v(v)-Et\tag{16.83}$$

注意到 $\sinh^2 u+\sin^2 v=\cosh^2 u-\cos^2 v=(\cosh u+\cos v)(\cosh u-\cos v)$，从而化为：

$$\frac{1}{2m}\left(\left(\frac{\mathrm{d}W_u}{\mathrm{d}u}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}W_v}{\mathrm{d}v}\right)^2\right)=a\cosh u(\alpha_1+\alpha_2)+a\cos v(\alpha_1-\alpha_2)+Ea^2(\sinh^2 u+\sin^2 v)\tag{16.84}$$

按照 $\{u,v\}$ 坐标对应的到：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W_u}{\mathrm{d}u}\right)^2-2ma\cosh u(\alpha_1+\alpha_2)-2mEa^2\sinh^2 u=A\tag{16.85}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}W_v}{\mathrm{d}v}\right)^2 - 2ma\cos v(\alpha_1-\alpha_2) - 2mEa^2\sin^2 v = -A \tag{16.86}$$

其中 A 为一待定常数。从而整体积分为：

$$W_u = \pm\int \mathrm{d}u\sqrt{2ma\cosh u(\alpha_1+\alpha_2) + 2mEa^2\sinh^2 u - A} \tag{16.87}$$

$$W_v = \pm\int \mathrm{d}u\sqrt{2ma\cos v(\alpha_1-\alpha_2) + 2mEa^2\sin^2 v + A} \tag{16.88}$$

带入得到：

$$\boxed{\begin{aligned} S(t,A,E) = &\pm\int \mathrm{d}u\sqrt{2ma\cosh u(\alpha_1+\alpha_2) + 2mEa^2\sinh^2 u - A} \\ &\pm\int \mathrm{d}v\sqrt{2ma\cos v(\alpha_1-\alpha_2) + 2mEa^2\sin^2 v - A} - Et \end{aligned}} \tag{16.89}$$

补充　本题使用的坐标变换结果对应的是扁椭圆坐标系，画出来的情况如图16.2：

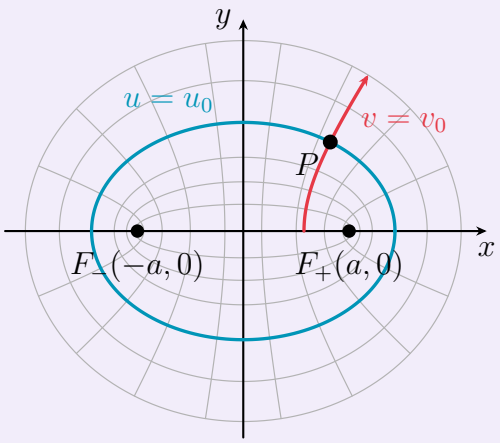


图 16.2: 扁椭圆坐标系

对于 $u = u_0$、$v = v_0$，其等值线分别为椭圆和双曲线 (见图16.2)，具体形式为：

$$\frac{x^2}{a^2\cosh^2 u_0} + \frac{y^2}{a^2\sinh^2 u_0} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2\cos^2 v_0} - \frac{y^2}{a^2\sin^2 v_0} = 1$$

同时其局域正交的性质让其可以具有保角变换、复解析等优秀的性质。具体地讲，其满足：

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = a^2(a\sinh u\cos v, \cosh u\sin v)\cdot(-a\cosh u\sin v, \sinh u\cos v) = 0$$

保角变换性质则使其可以满足线元伸缩变换和保 Laplace 方程：

$$\mathrm{d}s^2 = \left(\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\mathrm{d}v\right) = a^2(\sinh^2 u + \sin^2 v)(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2)$$

$$\nabla^2 = \frac{1}{a^2\left(\sinh^2 u + \sin^2 v\right)}\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}\right) = \frac{1}{a^2\left(\sinh^2 u + \sin^2 v\right)}\nabla_{u,v}$$

因此其在静电静磁问题中有得天独厚的优势。其可以通过等 u 和 v 的曲线比较容易地表述复杂体系的电场、磁场线。可以证明，用一条均匀带点直线连接两个交点，其等势能面就是各等 u 线，电场线就是各等 v 线。同样地，在 $(a,0)$ 放置一条穿出平面的无限长均匀带电直导线，在 $(-a,0)$ 放置一个电流相同但是穿入平面的带电直导线，磁场线也是等 v 线。

在处理不包含中间带点直导线区域的电势时，因为：

$$\nabla^2\varphi=0,\quad \frac{\partial^2\varphi}{\partial v^2}=0\Rightarrow\frac{\partial^2\varphi}{\partial u^2}=0$$

因此 φ 随 u 线性，这样就有电势关系：

$$\Delta\varphi=\varphi_0+\frac{\varphi_1-\varphi_0}{u_1-u_0}(u-u_0),\quad C=\frac{2\pi\varepsilon}{u_1-u_0}$$

习题 16.10　无穷小正则变换的生成函数

已知函数 G 作为生成元所生成的无穷小正则变换为：

$$\delta q^a=\epsilon[q^a,G]=\epsilon\frac{\partial G}{\partial p_a},\quad \delta p_a=\epsilon[p_a,G]=-\epsilon\frac{\partial G}{\partial q^a},\quad a=1,\cdots,s$$

(1) 证明在无穷小参数的线性阶 $p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=\mathrm{d}F$ 即是全微分形式，并求 F 的表达式；

(2) 若取 $G=H$ 为哈密顿量，无穷小参数为 $\mathrm{d}t$，证明 $F=-L\mathrm{d}t$，其中 L 为拉格朗日量。

解. (1)展开到 ϵ 的一次，也就是 δ 项至多出现一次：

$$p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=-\left(\delta p_a\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}(\delta q^a)+\delta p_a\mathrm{d}(\delta q^a)\right)\approx-\left(\delta p_a\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}(\delta q^a)\right)\tag{16.90}$$

带入无穷小正则变换：

$$p_a\mathrm{d}q^a-(p_a+\delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a+\delta q^a)=-\epsilon\left(-\left(\frac{\partial G}{\partial q^a}\right)\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)\right)\tag{16.91}$$

注意到：

$$\begin{aligned}-\left(\frac{\partial G}{\partial q^a}\right)\mathrm{d}q^a+p_a\mathrm{d}\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)&=\underbrace{-\left(\frac{\partial G}{\partial q^a}\right)\mathrm{d}q^a-\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)\mathrm{d}p^a}_{-\mathrm{d}G}+\underbrace{\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)\mathrm{d}p^a+p_a\mathrm{d}\left(\frac{\partial G}{\partial p^a}\right)}_{\mathrm{d}\left(p_a\frac{\partial G}{\partial p_a}\right)}\\&=\mathrm{d}\left(p_a\frac{\partial G}{\partial p_a}-G\right)\end{aligned}\tag{16.92}$$

因此有：

$$p_a \mathrm{d}q^a - (p_a + \delta p_a)\,\mathrm{d}\,(q^a + \delta q^a) = \epsilon \mathrm{d}\left(G - p_a \frac{\partial G}{\partial p_a}\right) \equiv \mathrm{d}F \Rightarrow \boxed{F \simeq \epsilon\left(G - p_a \frac{\partial G}{\partial p_a}\right)} \tag{16.93}$$

(2)按照题目要求给出：

$$F = \left(H - p_a \frac{\partial H}{\partial p_a}\right) \mathrm{d}t \tag{16.94}$$

由 Hamilton 正则方程 $\dfrac{\partial H}{\partial p_a} = \dot{q}^a$ 和 Legendre 变换 $H = \dot{q}^a p_a - L$，有：

$$\boxed{F = \left(H - p_a \frac{\partial H}{\partial p_a}\right) \mathrm{d}t = F = (H - p_a \dot{q}^a)\,\mathrm{d}t = L\mathrm{d}t} \tag{16.95}$$

这就证明了结论。

补充　可以尝试去验证正则变换生成函数和这里的 F 的关系。考虑正则变换 $\{q^a, p_a\} \to \{Q^a, P_a\}$：

$$Q_a - q^a = \delta q^a = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_a}, \quad P_a - p_a = \delta p_a = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q^a}$$

取决于我们想要第几型生成函数，我们可以通过移项实现不同的正则坐标联系。这里以第 2 型为例，有：

$$Q_a = \frac{\partial F_2(t,q,P)}{\partial P_a} = q^a + \epsilon \frac{\partial G(t,q,p)}{\partial P_a} \approx q^a + \epsilon \frac{\partial G(t,q,P)}{\partial P_a}, \quad p_a = \frac{\partial F_2(t,q,P)}{\partial q^a} = P_a + \epsilon \frac{\partial G}{\partial q^a}$$

这里第一项的约等号是因为 P_a 和 p_a 相差一个 δp_a，是 ϵ 的一阶量，再乘一个前面的 ϵ 就是二阶小了。这样一来就可以积分得到：

$$F_2(t,q,P) = q^a P_a + \epsilon G + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

习题 16.11　重力场中的经典作用量

质量为 m 的粒子在重力场中运动，取直角坐标为 $\{x, y, z\}$。

(1) 用分离变量法求解哈密顿-雅可比方程；

(2) 求粒子的经典作用量 $S_{\mathrm{cl}}(t,x,y,z)$，并验证其是哈密顿-雅可比方程的解；

(3) 证明哈密顿主函数与经典作用量相差常数。

解.　(1)经典重力场情况下的 Hamiltonian：

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + mgz \tag{16.96}$$

因为重力势能只和 z 有关，因此守恒量有 E、$p_x \equiv \alpha_x$、$p_y \equiv \alpha_y$，HJ 方程形式为：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m}\left(\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2\right) + mgz = 0 \tag{16.97}$$

Hamilton 主函数分离变量的解为：

$$S = \alpha_x x + \alpha_y y + W(z) - Et \tag{16.98}$$

带回得到：

$$\left(\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}z}\right)^2 = 2mE - \alpha_x^2 + \alpha_y^2 - 2m^2 gz \equiv 2m(\mathcal{E} - mgz) \tag{16.99}$$

这里 $\mathcal{E} = E - \dfrac{\alpha_x^2 + \alpha_y^2}{2m}$，从而积分得到 W：

$$W(z) = \pm \int \mathrm{d}z \sqrt{2m(\mathcal{E} - mgz)} = \mp \frac{1}{3m^2 g}\left(2m(\mathcal{E} - mgz)\right)^{3/2} \tag{16.100}$$

从而给出 Hamilton 主函数完整解：

$$\boxed{S(t, E, \alpha_x, \alpha_y, z) = -Et + \alpha_x x + \alpha_y y \mp \frac{1}{3m^2 g}\left(2mE - \alpha_x^2 - \alpha_y^2 - 2m^2 gz\right)^{3/2}} \tag{16.101}$$

(2)设初始时间 t_0，从而设时间演化参数 $\tau \equiv t' - t_0$、$T \equiv t - t_0$，其中 t 为时间终点，$t' \in [t, t_0]$ 为时间参数，经典轨迹容易给出：

$$\begin{cases} x_{\mathrm{cl}}(t, t') = x_0 + v_{x0}\tau \\ y_{\mathrm{cl}}(t, t') = y_0 + v_{y0}\tau \\ z_{\mathrm{cl}}(t, t') = z_0 + v_{z0}\tau - \dfrac{1}{2}g\tau^2 \end{cases} \tag{16.102}$$

注意这里初速度可以写成：

$$v_{x0} = \frac{x_{\mathrm{cl}}(t, t) - x_{\mathrm{cl}}(t, 0)}{T} \equiv \frac{\Delta x}{T}, \quad v_{y0} = \frac{y_{\mathrm{cl}}(t, t) - y_{\mathrm{cl}}(t, 0)}{T} \equiv \frac{\Delta y}{T} \tag{16.103}$$

z 方向初速度通过带入运动方程边界条件得到：

$$v_{0z} = \frac{z_{\mathrm{cl}}(t, t) - z_{\mathrm{cl}}(t, 0)}{T} + \frac{1}{2}gT \equiv \frac{\Delta z}{T} + \frac{1}{2}gT \tag{16.104}$$

带入经典作用量定义积分得到：

$$\begin{aligned}
S_{\mathrm{cl}} &= \int_{t_0}^{t} L\mathrm{d}t' = \int_{t_0}^{t} \left(\frac{1}{2}m(\dot{x}_{\mathrm{cl}^2}+\dot{y}_{\mathrm{cl}^2}+\dot{z}_{\mathrm{cl}^2}) - mgz\right)\mathrm{d}t' \\
&= \frac{1}{2}m(v_{x0}^2+v_{y0}^2)T + \frac{1}{2}m\int_{t_0}^{t}\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT-g\tau\right)^2\mathrm{d}t' - mg\int_{t_0}^{t}\left(z_0+v_{z0}\tau-\frac{1}{2}g\tau^2\right)\mathrm{d}t' \\
&= \frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right] + \frac{1}{2}m\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)^2 T - mg\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)\frac{T^2}{2} + \frac{1}{6}mg^2T^3 \\
&\quad - mgz_0T - mg\left(\frac{\Delta z}{T}-\frac{1}{2}gT\right)\frac{1}{2}T^2 + \frac{1}{6}mg^2T^3 \\
&= \frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right] - \frac{1}{2}mg\Delta zT + \left(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)mg^2T^3 - mgz_0T \\
&= \boxed{\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right] - \frac{mgT}{2}(z+z_0) - \frac{mg^2T^3}{24}}
\end{aligned} \tag{16.105}$$

带入 HJ 方程的形式，注意 $T=t-t_0$，在求导上完全等价。因此有：

$$\frac{\partial S_{\mathrm{cl}}}{\partial t} = -\frac{m}{2T^2}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right] - \frac{1}{2}mg(z+z_0) - \frac{1}{8}mg^2T^2 \tag{16.106}$$

Hamiltonian 可以写为：

$$\begin{aligned}
H &= \frac{1}{2}m(\dot{x}_{\mathrm{cl}^2}+\dot{y}_{\mathrm{cl}^2}+\dot{z}_{\mathrm{cl}^2}) + mgz \\
&= \frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right] + \frac{1}{2}m\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)^2 T - mg\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)\frac{T^2}{2} + \frac{1}{6}mg^2T^3 \\
&\quad + mgz_0T + mg\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{1}{2}gT\right)\frac{1}{2}T^2 - \frac{1}{6}mg^2T^3 \\
&= \frac{m}{2T^2}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right] + \frac{1}{2}mg(z+z_0) + \frac{1}{8}mg^2T^2
\end{aligned} \tag{16.107}$$

容易看出其满足：

$$\boxed{\frac{\partial S_{\mathrm{cl}}}{\partial t} + H = 0} \tag{16.108}$$

(3)为了直接比较 Hamilton 主函数与经典作用量，记 $D(z) \equiv 2mE - \alpha_x^2 - \alpha_y^2 - 2m^2gz$，从而 $p_z = \pm\sqrt{D(z)}$。则 Hamilton 主函数可写成：

$$S(t,x,y,z) = -Et + \alpha_x x + \alpha_y y \mp \frac{1}{3m^2g}D(z)^{3/2} = -Et + \alpha_x x + \alpha_y y + \frac{p_z^3}{3m^2g} \tag{16.109}$$

对连接 (t_0,x_0,y_0,z_0) 与 (t,x,y,z) 的经典轨迹，容易看出水平方向的守恒动量为：

$$\alpha_x = \frac{m\Delta x}{T}, \quad \alpha_y = \frac{m\Delta y}{T}, \quad p_z(t') = mv_{z0} - mg\tau = m\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right) - mg\tau \tag{16.110}$$

能量守恒给出：

$$H = E = \frac{1}{2m}\left(\alpha_x^2+\alpha_y^2+m^2v_{z0}^2\right) + mgz_0 \tag{16.111}$$

现在计算 Hamilton 主函数在经典轨迹两个端点的差：

$$S(t,x,y,z)-S(t_0,x_0,y_0,z_0)=-ET+\alpha_x\Delta x+\alpha_y\Delta y+\frac{p_z^3-m^2v_{z0}^3}{3m^2g} \tag{16.112}$$

为了化简最后一项，由式 (16.110) 可得

$$p_z^3-p_{z0}^3=m^3\left[\left(\frac{\Delta z}{T}-\frac{gT}{2}\right)^3-\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)^3\right]=-3m^3gT\left(\frac{\Delta z}{T}\right)^2-\frac{1}{4}m^3g^3T^3 \tag{16.113}$$

因此：

$$-\frac{p_z^3-p_{z0}^3}{3m^2g}=\frac{m(\Delta z)^2}{T}+\frac{mg^2T^3}{12}. \tag{16.114}$$

另一方面，由式 (16.111)：

$$ET=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]+\frac{mT}{2}\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)^2+mgz_0T \tag{16.115}$$

将以上结果代入式 (16.112)，得到：

$$\begin{aligned}
&S(t,x,y,z)-S(t_0,x_0,y_0,z_0)\\
&=-\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]-\frac{mT}{2}\left(\frac{\Delta z}{T}+\frac{gT}{2}\right)^2-mgz_0T+\frac{m}{T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]+\frac{m(\Delta z)^2}{T}+\frac{mg^2T^3}{12}\\
&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{mgT}{2}\Delta z-mgz_0T-\frac{mg^2T^3}{24}\\
&=\frac{m}{2T}\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2\right]-\frac{mgT}{2}(z+z_0)-\frac{mg^2T^3}{24}=S_{\mathrm{cl}}(t,x,y,z;t_0,x_0,y_0,z_0)
\end{aligned} \tag{16.116}$$

这里最后一步使用了 $\Delta z=z-z_0\Rightarrow\dfrac{\Delta z}{2}+z_0=\dfrac{z+z_0}{2}$。于是：

$$\boxed{S(t,x,y,z)-S_{\mathrm{cl}}=S(t_0,x_0,y_0,z_0)\equiv C} \tag{16.117}$$

其中 $-Et_0+\alpha_xx_0+\alpha_yy_0-\dfrac{p_{z0}^3}{3m^2g}$ 只依赖于所选经典轨迹的初始数据。因此 Hamilton 主函数与经典作用量确实只相差一个常数。推导中暗含了一点开根号取正值。

补充　正如教材正文 16.3.2 节所说，经典作用量和 Hamilton 主函数相差一个常数。本题则证明了在这个情况下相差的常数恰好就是初始的 Hamilton 主函数。这个结论实际上是普遍的。考虑 $S(t,\boldsymbol{q})$ 作为 HJ 方程的解，因此其满足：

$$p_a=\frac{\partial S}{\partial q^a},\quad \frac{\partial S}{\partial t}+H(t,\frac{\partial S}{\partial q^a},\boldsymbol{q})=0$$

因此有：

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial S}{\partial q^a}\dot{q}^a=-H+p_a\dot{q}^a=L$$

这样就有：

$$\int \mathrm{d}S = S(t,\boldsymbol{q}) - \underbrace{S(t=0,\boldsymbol{q}(0))}_{=C} = \int \mathrm{d}tL = S_{\mathrm{cl}}$$

一般来说，我们认定 $S_{\mathrm{cl}}(t=0)=0$，因此上面式子刚好相差一个 Hamilton 主函数的时间原点项。

习题 16.12　莫佩尔蒂原理

若哈密顿量不含时间，考虑所有端点相同、哈密顿量为共同常数 $H=E$ 的路径。

(1) 证明简约作用量：

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p_a \dot{q}^a \mathrm{d}t$$

可以写成：

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L\mathrm{d}t + E(t_2 - t_1)$$

(2) 利用 (1) 的形式，证明真实路径使得简约作用量 W 取极值。

解. (1)在考虑 Hamiltonian 的 Legendre 变换定义后十分显然：

$$p_a\dot{q}^a = L + H = L + E \tag{16.118}$$

从而有：

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t(L+E) = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}tL + E(t_2-t_1) \equiv S + E(t_2-t_1) \tag{16.119}$$

(2)这里需要明确的事情是，Maupertuis 原理研究的事情是：在所有初、末位形固定 (初、末时刻任意) 且哈密顿量为共同常数 $H=E$ 的路径中，真实路径使得简约作用量取极值 (见教材正文 16.3.2 节)。因此我们在变分中只能确定 $\delta E = 0$，但是端点时间 t_1、t_2 都是需要改变的。又因为 $W = S + E(t_1 - t_2)$，所以关键在于找到关于作用量 S 的完全变分，或者说是作用量的变化。教材正文 5.5.3 节式 5.66

$$\Delta S = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left[\left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}\delta q^a + L\delta t \right) \right]$$

就研究了这个问题。

原式的 ΔS 的实际上完全等价于变分形式 δS，进一步借助教材正文 5.5.3 节的思路化简，将 δq^a 分解成无穷小变换和广义速度累计之差：

$$p_a\delta q^a + L\delta t = p_a(\Delta q^a - \dot{q}^a\delta t) + L\delta t = p_a\Delta q^a - (p_a\dot{q}^a - L)\,\delta t \tag{16.120}$$

从而整个作用量变分为：

$$\delta S=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}t\left(\frac{\partial L}{\partial q^a}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}\right)\delta q^a+\left(p_a\Delta q^a-\left(p_a\dot{q}^a-L\right)\delta t\right)|_{t_1}^{t_2}\tag{16.121}$$

对于 Maupertuis 原理假设，端点固定保证了 $\Delta q^a(t_1)=\Delta q^a(t_2)=0$，真实路径则保证了积分项中的 EL 方程恒为 0，因此最后只剩下：

$$\delta S=-\left(p_a\dot{q}^a-L\right)\left(\delta t_2-\delta t_1\right)=-H(\delta t_2-\delta t_1)\tag{16.122}$$

又因为 $H=E$ 始终不变，因此最终组合成 δW：

$$\boxed{\delta W=\delta S+E\delta(t_2-t_1)=-H(\delta t_2-\delta t_1)+E\delta(t_2-t_1)=(E-H)\delta(t_2-t_1)=0}\tag{16.123}$$

习题 16.13　雅可比原理

对于非相对论性定常系统，拉格朗日量具有形式 $L=T-V$，其中

$$T=\frac{1}{2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b,\quad V=V(\boldsymbol{q})$$

证明莫佩尔蒂原理可以写成如下等价形式：

(1) 积分 $\int_{t_0}^{t}T\mathrm{d}t$ 取极值；

(2) 积分：

$$\int_{t_0}^{t}\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s$$

取极值，其中 $\mathrm{d}s\equiv\sqrt{G_{ab}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}q^a\mathrm{d}q^b}$ 为位形空间中以 $G_{ab}(\boldsymbol{q})$ 为有效度规的线元长度，这一结论也称作雅可比原理 (Jacobi's principle)。

解. (1)这个形式是显然的，考虑 Maupertuis 原理的形式：

$$\delta\left(\int_{t_0}^{t}p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=0\tag{16.124}$$

广义动量直接找到：

$$p_a=\frac{\partial L}{\partial\dot{q}^a}=\frac{1}{2}G_{bc}(\boldsymbol{q})\frac{\partial(\dot{q}^b\dot{q}^c)}{\partial\dot{q}^a}=\frac{1}{2}G_{bc}(\boldsymbol{q})\left(\delta_a^b\dot{q}^c+\dot{q}^b\delta_a^c\right)=G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^b\tag{16.125}$$

因此有：

$$\delta\left(\int_{t_1}^{t_2}p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=\delta\left(\int_{t_1}^{t_2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^b\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=\delta\left(2\int_{t_1}^{t_2}T\mathrm{d}t\right)=0\tag{16.126}$$

也就是：

$$\boxed{\delta\left(\int_{t_1}^{t_2}p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=0\Leftrightarrow\delta\left(2\int_{t_1}^{t_2}T\mathrm{d}t\right)=0}\tag{16.127}$$

(2)关键在于联系 $\mathrm{d}s$ 和 $\mathrm{d}t$，从而给出：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{G_{ab}(\boldsymbol{q})\mathrm{d}q^a\mathrm{d}q^b}=\sqrt{G_{ab}(\boldsymbol{q})\frac{\mathrm{d}q^a}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}q^b}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t^2}=\sqrt{2T}\mathrm{d}t \tag{16.128}$$

而 $E=H$ 可以写为：

$$E=H=p_a\dot{q}^a-L=G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b-\left(\frac{1}{2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b-V(\boldsymbol{q})\right)=\frac{1}{2}G_{ab}(\boldsymbol{q})\dot{q}^a\dot{q}^b+V(\boldsymbol{q})=T+V \tag{16.129}$$

从而有：

$$\int_{t_0}^{t}\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s=\int_{t_0}^{t}\sqrt{T+V-V}\sqrt{2T}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_{t_0}^{t}T\mathrm{d}t \tag{16.130}$$

因此有：

$$\boxed{\delta\left(\int_{t_0}^{t}\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s\right)=0\Leftrightarrow\delta\left(\int_{t_0}^{t}T\mathrm{d}t\right)=0\Leftrightarrow\delta\left(\int_{t_0}^{t}p_a\dot{q}^a\mathrm{d}t\right)=0} \tag{16.131}$$

这样就证明了 Jacobi 原理和 Maupertuis 原理的等价性。

补充　这里我们通过 Jacobi 原理，可以消去时间 t 的作用，转而主要研究空间路径的问题。得到轨道后，再利用 $\mathrm{d}s=\sqrt{2T}\mathrm{d}t$ 进行转换，得到时间演化。可以注意到，Jacobi 原理实际上和光学中的 Fermat 原理是相似的，光线方程和 Jacobi 原理的对应如下：

$$\ell\equiv\int n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}s\Leftrightarrow S\equiv\int\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}\mathrm{d}s$$

Fermat 原理中的光程 ℓ 就等价于经典力学中的作用量。折射率就等价于 $\sqrt{E-V(\boldsymbol{q})}$。这个手段也被用来将光学问题映射为经典力学问题，从而用来求解光线方程。称之为光力类比。

习题 16.14　海森堡绘景中力学量的演化

由量子力学中力学量的演化方程：

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\mathcal{O}}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\hat{\mathcal{O}}}{\partial t}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{\mathcal{O}},\hat{H}\right]_{\mathrm{QM}}$$

给出以下结论。

(1) 将 $\hat{O}(t)$ 的泰勒展开：

$$\hat{O}(t)=\hat{O}(t_0)+\Delta t\,\hat{O}'(t_0)+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\hat{O}''(t_0)+\cdots$$

写成量子对易子形式；

(2) 将 $e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}$ 展开至 Δt 的 3 阶，验证其正是 (1) 中用对易子表示的级数的前 3 阶；

(3) 对 $\hat{O}(t)=e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}$ 求时间导数，证明其满足量子力学中力学量的演化方程。本题的经典力学对应出现在习题14.15

解．下面的求解中都忽略量子力学对易子的下标 QM

(1)回想习题14.15中的操作，我们定义：

$$\hat{H}_{\mathrm{QM}} \equiv \hat{H} - \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t} \tag{16.132}$$

这样一来就有：

$$\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}}, \hat{O}\right] = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{H}, \hat{O}\right] - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\mathrm{i}\hbar)\frac{\partial \hat{O}}{\partial t} = \frac{\partial \hat{O}}{\partial t} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{O}, \hat{H}\right] = \frac{\mathrm{d}\hat{O}}{\mathrm{d}t} \tag{16.133}$$

然后就比较容易找到对易子形式的 Taylor 展开：

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{O}(t) &= \hat{O}(t_0) + \Delta t\,\hat{O}'(t_0) + \frac{1}{2}(\Delta t)^2\hat{O}''(t_0) + \cdots \\ &= \hat{O}(t_0) + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}}, \hat{O}(t_0)\right] + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left[\hat{H}_{\mathrm{QM}}, \left[\hat{H}_{\mathrm{QM}}, \hat{O}(t_0)\right]\right] + \cdots\end{aligned}} \tag{16.134}$$

(2)直接展开：

$$e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t} = 1 + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H} + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2 + \cdots \tag{16.135}$$

$$e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t} = 1 - \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H} + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2 + \cdots \tag{16.136}$$

保留到前三项，也就是保留到 $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ 阶，得到：

$$\begin{aligned}e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t} &= \left(1 + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H} + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2 + \cdots\right)\hat{O}(t_0)\left(1 - \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\hat{H} + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\hat{H}^2 + \cdots\right) \\ &= \hat{O}(t_0) + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\underbrace{\left(\hat{H}\hat{O}(t_0) - \hat{O}(t_0)\hat{H}\right)}_{=[\hat{H},\hat{O}(t_0)]} + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left(\hat{H}^2\hat{O}(t_0) + \hat{O}(t_0)\hat{H}^2 - 2\hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H}\right) + \cdots\end{aligned} \tag{16.137}$$

后一项比较复杂，单独展开处理：

$$\begin{aligned}&\hat{H}^2\hat{O}(t_0) + \hat{O}(t_0)\hat{H}^2 - 2\hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H} = \hat{H}^2\hat{O}(t_0) - \hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H} + \hat{O}(t_0)\hat{H}^2 - \hat{H}\hat{O}(t_0)\hat{H} \\ =&\hat{H}\left(\hat{H}\hat{O}(t_0) - \hat{O}(t_0)\hat{H}\right) - \left(\hat{H}\hat{O}(t_0) - \hat{O}(t_0)\hat{H}\right)\hat{H} = [\hat{H}, [\hat{H}, \hat{O}(t_0)]]\end{aligned} \tag{16.138}$$

当且仅当 $\dfrac{\partial \hat{O}}{\partial t} = 0$ 时，$\hat{H}_{\mathrm{QM}}$ 退化为 $\hat{H}$，才有：

$$\boxed{\begin{aligned}\hat{O}(t) &= \hat{O}(t_0) + \Delta t\,\hat{O}'(t_0) + \frac{1}{2}(\Delta t)^2\hat{O}''(t_0) + \cdots \\ &= \hat{O}(t_0) + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\left[\hat{H}, \hat{O}(t_0)\right] + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left[\hat{H}, \left[\hat{H}, \hat{O}(t_0)\right]\right] + \cdots \\ &= \hat{O}(t_0) + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\left[\hat{H}, \hat{O}(t_0)\right] + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta t}{\hbar}\right)^2\left[\hat{H}, \left[\hat{H}, \hat{O}(t_0)\right]\right] + \cdots = e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\end{aligned}} \tag{16.139}$$

(3)对于 $\Delta t = t - t_0$，对 t 求导就等价于对 Δt 求导，从而有：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\hat{O}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\left(e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\right) - \left(e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\hat{O}(t_0)e^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}\Delta t}\right)\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H} = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[\hat{H}, \hat{O}(t)\right]} \tag{16.140}$$

这正是当 $\dfrac{\partial \hat{O}}{\partial t} = 0$ 时量子力学中力学量的演化方程。

补充　本题和习题14.15一同证明了经典力学到量子力学中两种不同的括号对应的相同物理含义和代数性质。可以注意到在这两种情况下，指数映射的操作是主要的不同。需要指出的是，这实际上是因为经典力学和量子力学的“力学量”属于不同的代数。若把二者都提升到“作用在力学量上的演化算符”层面，它们实际上具有完全相同的结构。

在量子力学中，力学量被提升为算符的形式，因此在量子力学中想要保持相同的李代数结构，必须将经典力学中的算符提升为超算符 (即作用于算符的算符)。仿照经典力学中 $\hat{H}_{\mathrm{ex}}$ 的形式，对照得到：

$$\hat{H}_{\mathrm{ex}} = H + p_t \to \hat{H}_{\mathrm{QM}} = \hat{H} + \hat{p}_t = \hat{H} - \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

这里运用了动量的量子化算符，但是因为共轭坐标是 t，因此变为 $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\nabla \to \hat{p}_t = -\mathrm{i}\hbar\partial_t$。运用这个形式，可以比较容易得到演化方程的对比：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = [f, H_{\mathrm{ex}}] \to \frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\hat{f}, \hat{H}_{\mathrm{QM}}]$$

可以看到这样的形式就遵守了泊松括号的正则量子化。从中也可以提炼出超算符形式：

$$\hat{H}_{\mathrm{cl}} \equiv [\quad, H_{\mathrm{ex}}] \to \hat{\mathcal{L}}_{\mathrm{QM}} \equiv -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[\quad, \hat{H}_{\mathrm{QM}}]$$

这样一来就得到了相同的李代数形式：

$$f(t) = e^{\hat{H}_{\mathrm{cl}}(t-t_0)}f(t_0) \to \hat{f}(t) = e^{\hat{\mathcal{L}}_{\mathrm{QM}}(t-t_0)}\hat{f}(t_0)$$

习题 16.15　薛定谔方程与其相位方程

若波函数 $\Psi = e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S}$ 满足薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi = \mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

证明相位 S 满足方程：

$$\frac{1}{2m}(\nabla S)^2 + V + \frac{\partial S}{\partial t} - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\nabla^2 S = 0$$

解. 带入 Ψ 的形式进入 Schrödinger 方程中的各项：

$$\nabla^2\Psi = \nabla\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla S\right) = -\frac{1}{\hbar}\Psi(\nabla S)^2 + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla^2\Psi \tag{16.141}$$

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\Psi\frac{\partial S}{\partial t} \tag{16.142}$$

带入组合得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi = \mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\left(-\frac{1}{\hbar^2}\Psi(\nabla S)^2 + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla^2 S\right) + V\Psi = -\Psi\frac{\partial S}{\partial t} \tag{16.143}$$

整理式子，统一消去非零的 Ψ，最终得到：

$$\boxed{\frac{1}{2m}(\nabla S)^2 + V + \frac{\partial S}{\partial t} - \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\nabla^2 S = 0} \tag{16.144}$$

习题 16.16　哈密顿-雅可比方程与定态薛定谔方程

非相对论性粒子的哈密顿量为 $H = \dfrac{p^2}{2m} + V(x)$，若波函数 $\Psi = e^{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}S}$ 的相位 S 满足其哈密顿-雅可比方程：

(1) 证明 Ψ 满足方程：

$$\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla\Psi)^2 + (V-E)\Psi^2 = 0$$

其中 E 为粒子的能量；

(2) 若将 (1) 中方程的左边作为拉格朗日密度，对作用量

$$\mathcal{S} = \iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla\Psi)^2 + (V-E)\Psi^2\right]$$

变分并保持积分边界处不变，证明 Ψ 的演化方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi = E\Psi$$

这即不含时系统的定态薛定谔方程。(这里 $(\nabla\Psi)^2$ 需要理解成模方，而不能是原始的平方，若不然则会在 $(\nabla\Psi)^2$ 对应项的系数出现反号。应给予说明)

解. (1)对于本题中不显含时间的 Hamiltonian，其对应的 HJ 方程写为：

$$H = \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V = E \Rightarrow \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V - E = 0 \tag{16.145}$$

展开题给形式：

$$|\nabla\Psi|^2 = \nabla\Psi^*\cdot\nabla\Psi = \left(\frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\Psi^*\nabla S\right)\left(\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Psi\nabla S\right) = \frac{1}{\hbar^2}\Psi^*\Psi(\nabla S)^2 \tag{16.146}$$

带入 $\Psi^*\Psi=1$，则有：

$$\boxed{\frac{\hbar^2}{2m}|\nabla\Psi|^2+(V-E)|\Psi|^2=\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\hbar^2}(\nabla S)^2+(V-E)=\frac{(\nabla S)^2}{2m}+V-E=0} \tag{16.147}$$

(2)我们这里实际上是要处理复变函数的变分。好在 Ψ 完全解析，因此不会有太多不同。完整展开作用量：

$$\mathcal{S}=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla\Psi+(V-E)\Psi^*\Psi\right] \tag{16.148}$$

因为总作用量泛函 $\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]$ 作为复变函数理论上具有实部和虚部两个独立自由度，因此其是一个双变量函数。可以证明 $\{\Psi,\Psi^*\}$ 可以作为一对独立变量描述 $\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]$。因此可以对 Ψ 进行独立变分得到：

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]&=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\delta(\nabla\Psi)+(V-E)\Psi^*\delta\Psi\right]\\&=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla(\delta\Psi)+(V-E)\Psi^*\delta\Psi\right]\end{aligned} \tag{16.149}$$

进行配凑寻找 ∇^2 项，找到：

$$\nabla\Psi^*\cdot\nabla(\delta\Psi)=\nabla\cdot(\nabla\Psi^*\delta\Psi)-\nabla^2\Psi^*\cdot\delta\Psi \tag{16.150}$$

带入有：

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{S}[\Psi,\Psi^*]&=\iiint \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla(\delta\Psi)+(V-E)\Psi^*\delta\Psi\right]\\&=\frac{\hbar^2}{2m}\iiint\nabla\cdot(\nabla\Psi^*\delta\Psi)\,\mathrm{d}V+\iiint\mathrm{d}V\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^*+(V-E)\Psi^*\right]\delta\Psi\\&=\underbrace{\oiint_{\partial V}(\nabla\Psi^*\delta\Psi)\,\mathrm{d}S}_{=0}+\iiint\mathrm{d}V\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^*+(V-E)\Psi^*\right]\delta\Psi\overset{?}{=}0\end{aligned} \tag{16.151}$$

最后一步运用了 Gauss 定理，并且利用了积分边界不变的条件，进而使第一项为 0，从而给出题给方程的复共轭形式：

$$\boxed{\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^*+(V-E)\Psi^*=0\Rightarrow\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi+(V-E)\Psi=0} \tag{16.152}$$

如果想要直接得到题给形式，只需要在一开始对 Ψ^* 做变分即可。

Chapter 17　可积系统

习题 17.1　耦合四次振子的可积性

某 2 自由度系统哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2$$

验证 λ 取下列常数时，存在运动常数 f，从而系统是可积的。

(1)$\lambda=0$，$f=\frac{1}{2}p_1^2-\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4-\frac{1}{4}(q^2)^4$;

(2)$\lambda=1$，$f=p_1q^2-p_2q^1$;

(3)$\lambda=3$，$f=p_1p_2+(q^1)^3q^2+q^1(q^2)^3$

解. (1)题目的意思是说当 λ 取值时，存在 H 之外的另一个运动常数 f，使得系统完备可积。对于 $\lambda=0$，处理：

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4\\&=\underbrace{\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{4}(q^1)^4}_{\equiv H_1}+\underbrace{\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^2)}_{\equiv H_2}=H_1(q^1,p_1)+H_2(q^2,p_2)\end{aligned}\tag{17.1}$$

这样一来 f 可以写成：

$$f=H_1-H_2\tag{17.2}$$

因为 H_1 只关于 $\{q^1,p_1\}$，而 H_2 只关于 $\{q^2,p_2\}$，因此两者的泊松括号显然为 0，也就是 $[H_1,H_2]=0$，这样一来有：

$$\boxed{[f,H]=[H_1-H_2,H_1+H_2]=0}\tag{17.3}$$

这说明 f 是体系的运动常数。

(2)$\lambda=1$ 时，Hamiltonian 可以写为：

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{1}{2}(q^1)^2(q^2)^2\\&=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}\left((q^1)^2+(q^2)^2\right)^2\equiv T+V\end{aligned}\tag{17.4}$$

为了通过泊松括号证明，写出偏导数：

$$\frac{\partial H}{\partial q^1}=q^1((q^1)^2+(q^2)^2),\quad\frac{\partial H}{\partial q^2}=q^2((q^1)^2+(q^2)^2),\quad\frac{\partial H}{\partial p_1}=p_1,\quad\frac{\partial H}{\partial p_2}=p_2\tag{17.5}$$

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}=-p_2,\quad\frac{\partial f}{\partial q^2}=p_1,\quad\frac{\partial f}{\partial p_1}=q^2,\quad\frac{\partial f}{\partial p_2}=-q^1\tag{17.6}$$

从而计算：

$$\begin{aligned}[f,H]&=\frac{\partial H}{\partial q^1}\frac{\partial f}{\partial p_1}-\frac{\partial H}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q^1}+\frac{\partial H}{\partial q^2}\frac{\partial f}{\partial p_2}-\frac{\partial H}{\partial p_2}\frac{\partial f}{\partial q^2}\\&=q^1q^2((q^1)^2+(q^2)^2)+p_2p_1-q^1q^2((q^1)^2+(q^2)^2)-p_1p_2=0\end{aligned}\tag{17.7}$$

这说明 f 是体系的运动常数。从物理上分析，势能 $V(q^1,q^2)$ 具有旋转不变性，因此应该有角动量守恒 $L=q^2p_1-q^1p_2$。这刚好和 f 相差一个负号，不影响 f 的性质。

(3)$\lambda=3$ 时，Hamiltonian 可以写为：

$$H=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{3}{2}(q^1)^2(q^2)^2\tag{17.8}$$

为了通过泊松括号证明，写出偏导数：

$$\frac{\partial H}{\partial q^1}=q^1((q^1)^2+3(q^2)^2),\quad\frac{\partial H}{\partial q^2}=q^2(3(q^1)^2+(q^2)^2),\quad\frac{\partial H}{\partial p_1}=p_1,\quad\frac{\partial H}{\partial p_2}=p_2\tag{17.9}$$

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}=q^2(3(q^1)^2+(q^2)^2),\quad\frac{\partial f}{\partial q^2}=q^1((q^1)^2+3(q^2)^2),\quad\frac{\partial f}{\partial p_1}=p_2,\quad\frac{\partial f}{\partial p_2}=p_1\tag{17.10}$$

从而计算：

$$\begin{aligned}[f,H]&=\frac{\partial H}{\partial q^1}\frac{\partial f}{\partial p_1}-\frac{\partial H}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q^1}+\frac{\partial H}{\partial q^2}\frac{\partial f}{\partial p_2}-\frac{\partial H}{\partial p_2}\frac{\partial f}{\partial q^2}\\&=q^1p_2((q^1)^2+3(q^2)^2)-p_1q^2(3(q^1)^2+(q^2)^2)+q^2p_1(3(q^1)^2+(q^2)^2)\\&\quad-p_2q^1((q^1)^2+3(q^2)^2)=0\end{aligned}\tag{17.11}$$

这说明 f 是体系的运动常数。

补充　第三种情况看似比较特殊，但是实际上可以通过数学技巧得到。处理势能

$$V=\frac{1}{4}\left((q^1)^4+(q^2)^4+6(q^1)^2(q^2)^2\right)$$

我们知道 $(1+x)^4$ 的展开系数按次数分别为 $1,4,6,4,1$，如果两个奇数次项 (对应系数 4) 刚好消掉，我们就可以得到一个完整的整式线性组合。具体来讲我们试探：

$$\begin{aligned}&(q^1+q^2)^4+(q^1-q^2)^4\\=&(q^1)^4+4(q^1)^3q^2+6(q^1)^1(q^2)^2+4q^1(q^2)^3+(q^2)^4+(q^1)^4-4(q^1)^3q^2+6(q^1)^1(q^2)^2-4q^1(q^2)^3+(q^2)^4\\=&2\times((q^1)^4+6(q^1)^1(q^2)^2+(q^2)^4)\end{aligned}$$

这样一来我们取：

$$q^+\equiv\frac{q^1+q^2}{\sqrt{2}},\quad q^-\equiv\frac{q^1-q^2}{\sqrt{2}},\quad p_+\equiv\frac{p_1+p_2}{\sqrt{2}},\quad p_-\equiv\frac{p_1-p_2}{\sqrt{2}}$$

则 Lagrangian 变为：

$$L=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{3}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_+^2+\frac{1}{2}p_-^2+\frac{1}{2}(q^+)^4+\frac{1}{2}(q^-)^4\equiv H_++H_-$$

这样就完全变成了(1)的形式。刚好也有：

$$H_+-H_-=\frac{1}{2}(p_+^2-p_-^2)+\frac{1}{2}((q^+)^4-(q^-)^4)=p_1p_2+(q^1)^3q^2+q^1(q^2)^3=f_3 \tag{17.12}$$

也就是说 $\lambda=3$ 情况等价于 $\lambda=1$ 情况旋转 $\frac{\pi}{4}$。可以料想这个变换不是平凡的，因为这是四阶二项式系数展开的特例。

习题 17.2　绝对值势中的作用-角变量与振动频率

质量为 m 的粒子在势场 $V=\lambda|x|$ 中做一维运动，其中 λ 为正的常数。

(1) 求粒子的作用-角变量；

(2) 求粒子做周期运动的频率。

解. (1)首先找到 Hamiltonian：

$$H=\frac{p^2}{2m}+V(x)=\frac{p^2}{2m}+\lambda|x|=E \tag{17.13}$$

从而有两个端点 $x_\pm=\pm\dfrac{E}{\lambda}$，按照环路对其进行积分得到作用变量：

$$\boxed{J=\frac{1}{\pi}\int_{-E/\lambda}^{E/\lambda}p\mathrm{d}q=\frac{1}{\pi}\int_{-E/\lambda}^{E/\lambda}\sqrt{2m(E-\lambda|x|)}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{E/\lambda}\sqrt{2m(E-\lambda x)}\mathrm{d}x=\frac{4\sqrt{2m}}{3\pi\lambda}E^{3/2}} \tag{17.14}$$

进而写出 $H(J)=\left(\dfrac{3\pi\lambda}{4\sqrt{2}m}J\right)^{2/3}$，进而用 Hamilton 正则方程写出角变量 θ 的演化：

$$\dot{\theta}\equiv\omega=\frac{\partial H}{\partial J}=\frac{2}{3}\left(\frac{3\pi\lambda}{4\sqrt{2m}}\right)^{2/3}J^{-1/3}=\frac{\pi\lambda}{2\sqrt{2mE}} \tag{17.15}$$

因此 $\theta=\omega t$，积分出 t 为：

$$t_1=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{v(x)}=\int_0^x\sqrt{\frac{m}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E-\lambda x}}=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{E}-\sqrt{E-\lambda x}\right) \tag{17.16}$$

带入得到：

$$\theta_1=\omega t_1=\frac{\pi\lambda}{2\sqrt{2mE}}\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{E}-\sqrt{E-\lambda x}\right)=\frac{\pi}{2}\left(1-\sqrt{1-\frac{\lambda x}{E}}\right) \tag{17.17}$$

这是 $x>0,p>0$ 的分支，第二个分支积分为：

$$t_2=\int_x^a\frac{\mathrm{d}t}{v(x)}=\int_x^a\sqrt{\frac{m}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E-\lambda x}}=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{E}+\sqrt{E-\lambda x}\right) \tag{17.18}$$

第三个和第四个分支的积分是对称的，但是要加上前两段的时间之和作为起点：

$$t_3 = 2t_1 + t_2, \quad t_4 = t_1 + 2t_2 \tag{17.19}$$

带入 ω，写成分段形式：

$$\boxed{\theta(x) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}\left(1 - \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right) & x > 0, p > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right), & x > 0, p < 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\left(3 - \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right), & x < 0, p > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\left(3 + \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right), & x < 0, p < 0 \end{cases}} \tag{17.20}$$

(2)频率可以直接从周期求解。周期为：

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = \frac{4\sqrt{2mE}}{\lambda} \tag{17.21}$$

从而有：

$$\boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{\lambda}{4\sqrt{2mE}}} \tag{17.22}$$

或者用 $f = \dfrac{\omega}{2\pi}$ 直接求解也可。

习题 17.3　一维库仑势中的作用-角变量与振动频率

质量为 m 的粒子在势能场 $V = -\lambda/|x|$ 中做一维运动，其中 λ 为正的常数，粒子能量为负。

(1) 求粒子的作用-角变量；

(2) 求粒子做周期运动的频率。

解. (1)容易找到最远距离 $x_0 = -\lambda/E = \lambda/|E|$，作用变量直接积分 (默认 $x > 0$)：

$$J = \frac{1}{2\pi}\oint p\mathrm{d}q = \frac{1}{\pi}\int_0^{x_0}\sqrt{2m(E - V(x))}\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{\lambda/|E|}\sqrt{2m(E + \frac{\lambda}{x})}\mathrm{d}x \tag{17.23}$$

提取出积分形式：

$$\int_0^{\lambda/|E|}\sqrt{E + \frac{\lambda}{x}}\mathrm{d}x = \int_0^{\lambda/|E|}\sqrt{\frac{\lambda}{x} - |E|}\mathrm{d}x \overset{u\equiv\frac{x|E|}{\lambda}}{=} \frac{\lambda}{\sqrt{|E|}}\int_0^1\sqrt{\frac{1-u}{u}}\mathrm{d}u \tag{17.24}$$

最后的积分实际上就是 Beta 函数 $B\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2}$，从而有：

$$\boxed{J = \frac{1}{\pi}\frac{\lambda\sqrt{2m}}{\sqrt{|E|}}\frac{\pi}{2} = \lambda\sqrt{\frac{m}{2|E|}}} \tag{17.25}$$

从而反向得到 $H(J)=-\dfrac{m\lambda^2}{2J^2}$，进一步就可以得到角变量演化：

$$\dot{\theta}=\frac{\partial H}{\partial J}=\frac{m\lambda^2}{J^3}\equiv\omega \tag{17.26}$$

第一分段时间积分结果为：

$$t_1=\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{v}=\lambda\sqrt{\frac{m}{2|E|^3}}\int_0^u\sqrt{\frac{u'}{1-u'}}\mathrm{d}u'=\lambda\sqrt{\frac{m}{2|E|^3}}\left(\arcsin\sqrt{u}-\sqrt{u(1-u)}\right) \tag{17.27}$$

这里可以用 $u'=\sin^2\theta$ 换元计算得到。从而演化为：

$$\boxed{\theta_1(x)=\omega t(x)=2\left(\arcsin\sqrt{\frac{x|E|}{\lambda}}-\sqrt{\frac{x|E|}{\lambda}(1-\frac{x|E|}{\lambda})}\right)} \tag{17.28}$$

回程则是 $\theta_2(x)=2\pi-\theta_1(x)$。

(2)频率直接得到：

$$\boxed{f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{2}{\lambda}\sqrt{\frac{2|E|^3}{m}}} \tag{17.29}$$

习题 17.4　修正开普勒势中的作用-角变量与近心点进动

粒子在中心势场 $V(r)=-\dfrac{\alpha}{r}-\dfrac{\beta}{r^2}$ 中运动，其中 α,β 是正的常数。取平面极坐标 $\{r,\phi\}$，

(1) 若粒子径向做周期运动，则能量 E 和相对中心的角动量 J 需满足什么条件?

(2) 求粒子的作用-角变量；

(3) 分别求粒子径向和角向周期运动的频率；

(4) 若 β 很小，粒子轨道近似为椭圆，求近心点的进动速率，近似到 β 的一阶。

解. (1)直接考虑角动量守恒 $p_\phi\equiv J=\text{const}$，从而 Hamiltonian 写成：

$$H=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{J^2}{2mr^2}+V(r)=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{J^2}{2mr^2}-\frac{\alpha}{r}-\frac{\beta}{r^2}\equiv\frac{p_r^2}{2m}+\underbrace{\frac{\lambda^2}{2mr^2}-\frac{\alpha}{r}}_{\equiv V_{\text{eff}}(r)}\equiv E \tag{17.30}$$

这里 $\lambda^2=J^2-2m\beta$ 是有效角动量的平方。维持径向周期运动要求有效有效角动量大于 0，且存在两个正的 r 作为 $p_r=0$ 的转折点。后者对应一个二次方程：

$$p_r^2r^2=2mEr^2-2m\alpha r+\lambda^2\Rightarrow\Delta\geq0\Rightarrow\frac{m\alpha^2}{2\lambda^2}<E<0 \tag{17.31}$$

综合得到：

$$\boxed{J^2>2m\beta,\quad -\frac{m\alpha^2}{2(J^2-2m\beta)}<E<0} \tag{17.32}$$

(2)角向作用变量直接就是：

$$\boxed{J_\phi=\frac{1}{2\pi}\oint p_\phi\mathrm{d}q^\phi=\frac{1}{2\pi}\oint J\mathrm{d}\phi=J} \tag{17.33}$$

径向作用变量需要有比较复杂的处理，首先写成：

$$J_r=\frac{1}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\sqrt{2m(E-V_{\text{eff}}(r))}\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{2m}}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{Er^2+\alpha r-\lambda^2/2m}}{r}\mathrm{d}r \tag{17.34}$$

因为动量性质，其满足对 $r_\pm$ 为 0，这也就给出因式分解 $Er^2+\alpha r-\lambda^2=E(r-r_-)(r-r_+)$，进而考虑 $r=\dfrac{r_++r_-}{2}+\dfrac{r_+-r_-}{2}\cos\theta\equiv a+b\cos\theta$，可以得到：

$$\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{Er^2+\alpha r-\lambda^2/2m}}{r}\mathrm{d}r=\sqrt{-E}\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{(r-r_-)(r_+-r)}}{r}\mathrm{d}r=\sqrt{-E}\int_{\pi}^{0}\frac{b\sin\theta}{a+b\cos\theta}(-b\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\sqrt{-E}\int_0^{\pi}\frac{b^2\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\sqrt{E}\pi(a-\sqrt{a^2-b^2}) \tag{17.35}$$

从而写成：

$$J_r=\sqrt{-2mE}(a-\sqrt{a^2-b^2})=\sqrt{-2mE}\left(\frac{r_++r_-}{2}-\sqrt{r_+r_-}\right) \tag{17.36}$$

用韦达定理可以写成：

$$r_++r_-=-\frac{\alpha}{E}=\frac{\alpha}{|E|},\quad r_-r_+=-\frac{\lambda^2}{2mE}=\frac{\lambda^2}{2m|E|} \tag{17.37}$$

带入得到：

$$\boxed{J_r=\sqrt{-2mE}\left(\frac{r_++r_-}{2}-\sqrt{r_+r_-}\right)=\sqrt{2m|E|}\left(\frac{\alpha}{2|E|}-\sqrt{\frac{\lambda^2}{2m|E|}}\right)=\frac{m\alpha}{\sqrt{2m|E|}}-\lambda} \tag{17.38}$$

从而总能量可以写成：

$$E(J_r,J_\phi)=-\frac{m\alpha^2}{2\left(J_r+\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}\right)^2} \tag{17.39}$$

对于 Hamilton 主函数可以写成：

$$S=-Et+J_\phi\phi+\int_{r_-}^{r}p_r(J_r,J_\phi)\mathrm{d}r \tag{17.40}$$

求导得到角变量：

$$\theta_r=\frac{\partial S}{\partial J_r}=\int_{r_-}^{r}\frac{\partial p_r}{\partial E}\frac{\partial E}{\partial J_r}\mathrm{d}r=\frac{\partial E}{\partial J_r}\int_{r_-}^{r}\frac{m}{p_r}\mathrm{d}r=\frac{\partial E}{\partial J_r}\int_{r_-}^{r}\frac{m}{\sqrt{2m|E|}}\frac{r}{\sqrt{(r-r_-)(r_+-r)}}\mathrm{d}r \tag{17.41}$$

后面一个积分可以用上面的换元得到：

$$\int_{r_-}^{r}\frac{r}{\sqrt{(r-r_-)(r_+-r)}}\mathrm{d}r=\int_{\pi}^{\theta}\frac{a+b\cos\theta}{b\sin\theta}(-b\sin\theta)\mathrm{d}\theta=a(\pi-\theta)-b\sin\theta \tag{17.42}$$

从而有：

$$\boxed{\begin{aligned}\theta_r&=\frac{\partial E}{\partial J_r}\frac{m}{\sqrt{2m|E|}}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)=\frac{2\sqrt{2}|E|^{3/2}}{\sqrt{m}\alpha}\frac{m}{\sqrt{2m|E|}}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)\\&=\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)\end{aligned}} \tag{17.43}$$

这里 $\theta=\arccos\left(\dfrac{r-a}{b}\right)$。角向角变量可以用简便的算法得到。我们知道 $\theta^a=\omega^a t$，从而有：

$$\boxed{\theta_\phi=\frac{\omega_\theta}{\omega_r}\theta_r=\frac{\dfrac{\partial E}{\partial J_\theta}}{\dfrac{\partial E}{\partial J_\phi}}\theta_r=\frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}}\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)} \tag{17.44}$$

总结一下作用-角变量：

$$\begin{aligned}\boxed{\{\theta_r,J_r\}&=\left\{\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right),\frac{m\alpha}{\sqrt{2m|E|}}-\lambda\right\}}\\ \boxed{\{\theta_\phi,J_\phi\}&=\left\{\frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}}\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right),J\right\}}\end{aligned} \tag{17.45}$$

(3)频率为：

$$\boxed{\omega_r=\frac{\partial E}{\partial J_r}=\frac{m\alpha^2}{\left(J_r+\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}\right)^3},\quad \omega_\theta=\frac{\partial E}{\partial J_\phi}=\frac{m\alpha^2}{\left(J_r+\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}\right)^3}\frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}}} \tag{17.46}$$

(4)物体在角向运动和径向运动的角频率之差刻画了物体在完成一个周期的径向运动 (或者角向运动) 的时候，另一个自由度还有多长时间完成自己的一个周期。对于这个体系，近心点代表径向运动的周期节点。近心点进动就是径向周期运动相对角向周期运动的偏移。对小 β 展开可以得到：

$$\omega_\theta=\frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}}\omega_r\approx\left(1+\frac{m\beta}{J^2}\right)\omega_r \tag{17.47}$$

因此两者差值就是进动角速度：

$$\boxed{\Omega=\omega_\phi-\omega_r=\omega_r\frac{m\beta}{J^2}=\frac{(2m|E|)^{3/2}\beta}{m\alpha J^2}} \tag{17.48}$$

具体来说，就是 $\omega_\phi>\omega_r$，因此径向还没闭合的时候角向已经回到原来位置了，近似在径向回到原来位置的那段差值极小时间里半径不变，只是在角向移动了一段角度，代表长轴的转动。这个角度就是 $\Delta\phi=\Delta\phi_\theta-\Delta\phi_r=(\omega_\theta-\omega_r)t$

习题 17.5　缓慢移动边界下的弹性碰撞与绝热不变量

一小球在两块弹性板之间来回反弹，设左板固定，右板以匀速 v 缓慢向右移动。小球初始速度远大于 v，小球与板的碰撞是完全弹性、且瞬间完成。

(1) 在相图上定性画出小球的相流；

(2) 求每次碰撞前后的动量和往返距离的变化，并证明经过每个反弹周期，相流所围成的面积近似不变。

解. (1)分析这个过程，对于第 n 个循环，有：

- 小球在左侧出发，相点为 $(x=0,p_n)$，直到运动到右侧板的位置，相点变化为 $(x=0,p_n)\to(x_n,p_n)$
- 与右侧板相碰后损失一些动量，相点变化为 $(x_n,p_n)\to(x_n,-p_{n+1})$
- 反向回来，与左侧板静止碰撞原速返回，相点变化为 $(0,-p_{n+1})\to(0,p_{n+1})$

因此相流大致为顺时针矩形，宽度 Δx 不断增大，但是高度 Δp 因为动量损失而减小。示意图如图17.1

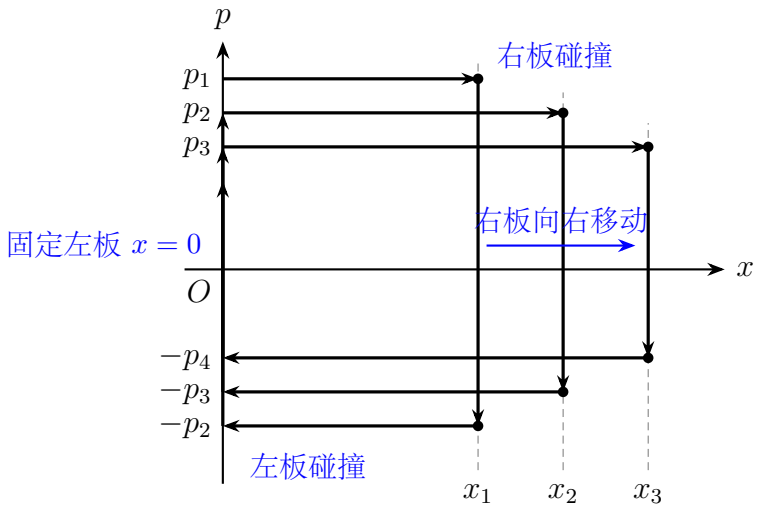


图 17.1: 相图示意

(2)设板距离 $l(t)=l_0+vt$，粒子和板碰撞时在板的匀速静止系中满足静止碰撞条件。作 Galileo 变换得到匀速 v 系中的动量：

$$p'=p-mv \tag{17.49}$$

动量守恒给出：

$$p_n-mv=-(-p_{n+1}-mv)\Rightarrow \boxed{\Delta p_n\equiv p_{n+1}-p_n=-2mv} \tag{17.50}$$

两次碰撞的板间距为：

$$\Delta x_n=v\Delta t=\frac{x_nv}{p_n/m}+\frac{x_{n+1}v}{p_n/m}=\frac{2x_nv}{p_n/m}+\frac{\Delta x_nv}{p_n/m}\Rightarrow \boxed{\Delta x_n=\frac{2vx_n}{p_n/m-2v}} \tag{17.51}$$

求相图面积并作差，展开到 v 的二阶得到：

$$\begin{aligned}p_{n+1}x_{n+1}-p_nx_n&=p_n\Delta x_n+x_n\Delta p_n+\Delta p_n\Delta x_n\\&=p_n\frac{2mvx_n}{p_n}\left(1+\frac{2mv}{p_n}\right)-2mvx_n+\frac{2mv^2x_n}{p_n/m-2v}\\&=2mvx_n-2mvx_n+\mathcal{O}(v^2)\approx 0\end{aligned} \tag{17.52}$$

从而证明了：

$$\boxed{p_n x_n \approx p_{n+1} x_{n+1} \equiv S} \tag{17.53}$$

补充　本题十分精妙地展示了缓变系统的作用变量守恒的本质，也即在相空间的广义坐标或者广义动量受到缓变系统变化时，其对偶的变量会随之反向改变，从而使得相空间面积不变。

习题 17.6　双曲正割平方势阱中的绝热不变量

某质量为 m 粒子在势场 $V=-V_0/\cosh^2(\lambda x)$ 中做一维运动，其中 λ 为正的常数，$V_0>0$，粒子能量为负。若 $V_0(t)$ 随时间缓慢变化，证明 $\sqrt{V_0}-\sqrt{-E}$ 是绝热不变量。

解. 首先写出 Hamiltonian：

$$H=\frac{p^2}{2m}+V(x)=\frac{p^2}{2m}-\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}=E<0 \tag{17.54}$$

由于势能的对称性，因此可以考虑运动范围 $x\in[-x_0,x_0]$，进而写出作用变量：

$$J=\frac{1}{\pi}\int_{-x_0}^{x_0} p\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2m\left(E+\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}\right)}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2m\left(\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}-|E|\right)}\mathrm{d}x \tag{17.55}$$

考虑代换 $u=\tanh(\lambda x)$，从而有：

$$\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}u}{\lambda(1-u^2)},\quad \frac{1}{\cosh^2(\lambda x)}=1-u^2 \tag{17.56}$$

转折处满足 $V=E$，也就是 $\tanh^2(\lambda x_0)=1+\dfrac{E}{V_0}=u_0^2$，换元积分得到：

$$\begin{aligned}
&\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2m\left(\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}-|E|\right)}\mathrm{d}x=\int_{-u_0}^{u_0}\sqrt{2m(V_0(1-u^2)-|E|)}\frac{\mathrm{d}u}{\lambda(1-u^2)}\\
=&\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\int_{-u_0}^{u_0}\frac{\sqrt{1-u^2-|E|/V_0}}{1-u^2}\mathrm{d}u=\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\int_{-u_0}^{u_0}\frac{\sqrt{u_0^2-u^2}}{1-u^2}\mathrm{d}u\\
\overset{u=u_0\sin\theta}{=}&\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{u_0^2\cos^2\theta}{1-u_0^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta
\end{aligned} \tag{17.57}$$

注意到 $u_0^2\cos^2\theta=u_0^2(1-\sin^2\theta)$，从而有：

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{u_0^2\cos^2\theta}{1-u_0^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=\pi+(u_0^2-1)\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1}{1-u_0^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=\pi\left(1-\sqrt{1-u_0^2}\right) \tag{17.58}$$

带入 $u_0^2=1+\dfrac{E}{V_0}=1-\dfrac{|E|}{V_0}$，从而有：

$$J=\frac{1}{\pi}\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\pi\left(1-\sqrt{\frac{|E|}{V_0}}\right)=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}(\sqrt{V_0}-\sqrt{|E|})=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{V_0}-\sqrt{-E}\right)=\text{const} \tag{17.59}$$

J 作为作用变量是绝热不变的，因此有：

$$\boxed{\sqrt{V_0}-\sqrt{-E(t)}=\text{const}} \tag{17.60}$$

习题 17.7　缓慢收绳单摆的频率与振幅

如图17.2所示，假设单摆上方穿过小孔，在外界牵引下缓慢拉升。在摆角很小的近似下，求频率和振幅与摆长的关系。

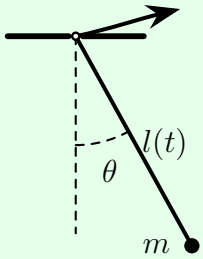


图 17.2: 缓慢拉升的单摆示意图

解. 对于小摆角近似，Hamiltonian 近似为：

$$H=\frac{1}{2}ml^2(t)\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mgl\theta^2\equiv\frac{P^2}{2M}+\frac{1}{2}M\omega^2\theta^2=E \tag{17.61}$$

这里 $P\equiv ml(t)^2\dot{\theta}$、$\omega^2\equiv\dfrac{g}{l(t)}$、$M=ml^2(t)$，从而作用变量为：

$$J=\frac{1}{2\pi}\oint p\mathrm{d}q=\frac{1}{\pi}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sqrt{2M\left(E-\frac{1}{2}M\omega^2\theta^2\right)}\mathrm{d}\theta \tag{17.62}$$

这里 $\theta_0=\sqrt{\dfrac{2E}{M\omega^2}}$，从而有：

$$J=\frac{1}{\pi}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sqrt{2M\left(E-\frac{1}{2}M\omega^2\theta^2\right)}\mathrm{d}\theta=\frac{M\omega}{\pi}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sqrt{\theta_0^2-\theta^2}\mathrm{d}\theta=\frac{M\omega}{\pi}\frac{\pi\theta_0^2}{2}=\frac{E}{\omega} \tag{17.63}$$

缓变绝热近似下，$J=\text{const}$，设振幅为 Θ，从而能量 $E\approx\dfrac{1}{2}mgl(t)\Theta^2$，带入 $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}$，最终有：

$$J=\frac{E}{\omega}=\frac{mgl(t)\Theta^2}{\sqrt{g/l}}\propto l^{3/2}(t)\cdot\Theta^2=\text{const} \tag{17.64}$$

设初始量为 $l(t=0)=l_0$、$\Theta(t=0)=\Theta_0$，从而有振幅演化和频率演化：

$$\boxed{\Theta(t)=\Theta_0\left(\frac{l_0}{l(t)}\right)^{3/4},\quad f(t)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l(t)}}=f_0\sqrt{\frac{l_0}{l(t)}}=f_0\left(\frac{\Theta(t)}{\Theta_0}\right)^{2/3}} \tag{17.65}$$

习题 17.8　均匀磁场中带电粒子的作用-角变量与绝热演化

质量为 m、带电荷 e 的粒子在 z 方向均匀磁场中运动。已知粒子的哈密顿量为：

$$H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2$$

其中 c 为光速，取直角坐标 $\{x,y,z\}$，矢势可以取为 $\boldsymbol{A}=(0,Bx,0)$。

(1) 求粒子的作用-角变量；

(2) 求粒子做周期运动的频率；

(3) 若磁感应强度 $B(t)$ 缓慢变化，讨论粒子的运动变化。本题模型同16.6、16.7。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色 c 标出)。

解. (1)完全展开 Hamiltonian：

$$H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_z^2+\left(p_y-\frac{eBx}{c}\right)^2\right)\tag{17.66}$$

对于循环坐标 y、z，动量守恒，因此定义 $\alpha_y\equiv p_y$、$\alpha_z\equiv p_z$，从而可以定义常数：

$$x_c\equiv\frac{c\alpha_y}{eB},\quad \Omega\equiv\frac{eB}{mc}\tag{17.67}$$

定义 $X=x-x_c$ 从而 Hamiltonian 改写为：

$$H=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\Omega^2X^2+\frac{p_z^2}{2m}\equiv E_\perp+\frac{p_z^2}{2m}=E\tag{17.68}$$

从而 $E_\perp$ 完全描述的是 $x-y$ 平面上的横向运动，并且其完全等价于 x 方向上的谐振子。因此可以直接找到作用变量：

$$J=\frac{E_\perp}{\Omega}=\frac{mc}{eB}E_\perp\tag{17.69}$$

从教材原文例题 17.5可以直接找到谐振子的角变量形式以及对应的正则变换：

$$\theta=\arcsin\left(X\sqrt{\frac{m\Omega}{2J}}\right)=\arcsin\left(\left(x-\frac{c\alpha_y}{eB}\right)\sqrt{\frac{m\Omega^2}{2E_\perp}}\right)\tag{17.70}$$

因此一对非平凡的作用-角变量写为：

$$\boxed{\left\{\frac{mc}{eB}E_\perp,\quad \arcsin\left(\left(x-\frac{c\alpha_y}{eB}\right)\sqrt{\frac{m\Omega^2}{2E_\perp}}\right)\right\}}\tag{17.71}$$

(2)注意到 Hamiltonian 可以写为：

$$H=E_\perp+\frac{p_z^2}{2m}=\Omega J+\frac{p_z^2}{2m}\tag{17.72}$$

从而频率为：

$$\boxed{\omega=\frac{\partial H}{\partial J}=\Omega=\frac{eB}{mc}} \tag{17.73}$$

(3)缓变磁场体系仍然有谐振子作用变量 J 的守恒，也即：

$$\frac{mc}{eB}E_\perp=\text{const} \tag{17.74}$$

$E_\perp$ 完全就是横向动量，因此 $E_\perp=\frac{1}{2}mv_\perp^2$，进而找到：

$$J=\frac{mc}{eB}\cdot\frac{1}{2}mv_\perp^2\propto\frac{v_\perp^2}{B(t)}=\text{const} \tag{17.75}$$

设 $v_\perp(t=0)=v_0$、$B(t=0)=B_0$，进而有横向速度 $v(t)$、回旋半径 $r(t)$、回旋频率 $f(t)$：

$$\boxed{v_\perp=v_0\sqrt{\frac{B(t)}{B_0}},\quad r(t)=\frac{v_\perp}{\Omega}=r_0\sqrt{\frac{B(t)}{B_0}},\quad f(t)=f_0\frac{B(t)}{B_0}} \tag{17.76}$$

补充　这里一个比较有用的是作用量的物理意义：

$$J=\frac{mc}{eB}\cdot\frac{1}{2}mv_\perp^2=\underbrace{\pi\left(\frac{v_\perp}{\Omega}\right)^2}_{=S}\cdot\underbrace{\frac{eB}{mc}\cdot\frac{e}{2\pi}}_{=e/T=I}\cdot\frac{m}{e}\propto IS=\mu$$

这正是电子的回旋磁矩。因此在缓变磁场习题中，电子的回旋磁矩是守恒量。

习题 17.9　恒星缓慢失质量时的行星轨道演化

若恒星的质量缓慢减少，分析行星运动的变化。

解. 考虑恒星质量 $M(t)$，从而体系 Hamiltonian 写为：

$$H=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{p_\phi^2}{2mr^2}-\frac{GM(t)m}{r} \tag{17.77}$$

显然角向作用变量就是角动量 $J_\phi=p_\phi$。将轨道仍认为是 Kepler 型。因此以下结论对于单周期仍然成立：

$$E=-\frac{GM(t)m}{2a},\quad L^2=GM(t)m^2a(1-e^2) \tag{17.78}$$

其中 a 为椭圆轨道半长轴，e 为偏心率。径向作用变量可以写成类似习题17.4中式 (17.34) 的形式，具体为取 $\alpha=GM(t)m$、$\beta=0$，从而有：

$$J_r=\frac{1}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\sqrt{2m(E-V_{\text{eff}}(r))}\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{2m}}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{Er^2+GM(t)mr-J_\phi^2/2m}}{r}\mathrm{d}r \tag{17.79}$$

对应代换得到：

$$J_r = \frac{GM(t)m^2}{\sqrt{2m|E|}} - J_\phi = m\sqrt{GM(t)a} - J_\phi \tag{17.80}$$

对于缓变体系，J_r、J_ϕ，均守恒，因此得到守恒量：

$$\boxed{M(t)a(t) = \text{const}, \quad e = \sqrt{1 - \frac{J_\phi^2}{GM(t)m^2 a}} = \sqrt{1 - \frac{J_\phi^2}{(J_\phi + J_r)^2}} = \text{const}} \tag{17.81}$$

因此核心关系为：

$$\boxed{a(t) \equiv a_0 \frac{M_0}{M(t)}, \quad E(t) = -\frac{GM(t)m}{2a} \equiv E_0 \frac{M(t)}{M_0}} \tag{17.82}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{a(t)^3}{GM(t)}} = 2\pi\frac{a(t)^2}{\sqrt{GM(t)a(t)}} \equiv T_0 \left(\frac{M_0}{M(t)}\right)^2} \tag{17.83}$$